Sumário

Redes de Computadores **2**

Redes de Computadores — Índice por Tópicos do Edital 2

Redes de Computadores — Guia Completo de Estudo (Concursos de TI) 3

Redes T01 — Conceitos Gerais: Topologias 25

Redes T02 — Elementos de Interconexão 28

Redes T03 — Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP 35

Redes T04 — Padrões IEEE (Wi-Fi) 42

Redes T05.1 — Endereçamento IP e Sub-redes 48

Redes T05.1 — IPsec e VPN 50

Redes T05.1 — Roteamento e Protocolos 52

Redes T05.2 — Transporte: TCP e UDP 56

Redes T05.3 — Diagnóstico e Comandos 59

Redes T05.3 — Protocolos e Portas 61

Bloco 1 — Conceitos Gerais de Redes 69

Bloco 2 — Elementos de Interconexão, VLANs e Cabeamento Estruturado 73

Bloco 3 — Modelo de Referência OSI (7 Camadas) 77

Bloco 4 — Padrões IEEE 802.1 e 802.3 (Ethernet) 81

Bloco 5 — Padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi a/b/g/n/ac) 85

Bloco 6 — Camada de Rede: IPv4, IPv6, Endereçamento e Roteamento 88

Bloco 7 — IPsec (Segurança na Camada de Rede) 91

Bloco 8 — Camada de Transporte: TCP e UDP 95

Bloco 9 — Camada de Aplicação I: Transferência de Arquivos, Acesso Remoto e Web Segura 98

Bloco 10 — Camada de Aplicação II: E-mail, DHCP e Sistemas de Nomes (DNS) 102

Portas Importantes 106

1. Equipamentos de Interconexão e Camadas OSI (Hub, Repetidor, Bridge, Switch, Roteador, Gateway) 106

Redes de Computadores — Material de Estudo e Revisão (FGV 2026) 126

Banco de Questões — Redes de Computadores 140

Redes de Computadores

> Cargo: **Analista de TI — Gestão de Serviços de TIC (Perfil 6)** · Banca: **FGV** · Prova: **04/10/2026**
>
> **Arquivo único de Redes de Computadores** — teoria + banco de questões. Este é o **arquivo-mestre** da disciplina: edite-o diretamente (os materiais-fonte originais foram consolidados aqui).

Redes de Computadores — Índice por Tópicos do Edital

> **INFO**
> Divisão dos tópicos conforme **Materias_Perfil6.md** (Redes de Computadores — Módulo II). Arquivos nomeados com o prefixo do tópico (`T01`, `T05_3`...). Subtópicos usam sufixo.

Tópico 1 — Conceitos gerais de redes

- Redes_T01_Conceitos_Gerais_Topologias

Tópico 2 — Elementos de interconexão

- Redes_T02_Elementos_de_Interconexao

Tópico 3 — Modelo OSI

- Redes_T03_Modelo_OSI_e_Arquitetura_TCP_IP

Tópico 4 — Padrões IEEE

- Redes_T04_Padroes_IEEE_Wi_Fi

Tópico 5 — Arquitetura TCP/IP e pilhas de protocolos

- 5.1 Camada de Rede (IPv4, IPv6, IPsec — endereçamento e roteamento):
- Redes_T05_1_Enderecamento_IP_e_Subredes
- Redes_T05_1_IPSec_e_VPN
- Redes_T05_1_Roteamento_e_Protocolos
- 5.2 Camada de Transporte (TCP e UDP):
- Redes_T05_2_Transporte_TCP_e_UDP
- 5.3 Camada de Aplicação (FTP, SSH, DNS, SMTP, POP, IMAP, HTTP, HTTPS, SSL, RDP, DHCP + sistemas de nomes):
- Redes_T05_3_Protocolos_e_Portas
- Redes_T05_3_Diagnostico_e_Comandos

> **RESUMO**
> Cobrem **10 arquivos de material** (T01–T05.3) + `Redes_Questoes.md` (banco de questões). Disciplina mais completa do Perfil 6 — todos os tópicos do edital têm ao menos um arquivo. Próximo reforço natural: VLAN/cabeamento estruturado dentro de T02 e Wi-Fi 802.11 dentro de T04.

Redes de Computadores — Guia Completo de Estudo (Concursos de TI)

> Café na mão de novo. Redes é a disciplina que mais assusta quem não trabalha diretamente com infraestrutura de rede no dia a dia — mas é também uma das mais **lógicas** de todo o edital: quase tudo se conecta em cadeia (literalmente). Se você entender bem o modelo OSI e a pilha TCP/IP, o resto vira só vocabulário técnico encaixado em cima dessa estrutura.

Este documento cobre os 10 blocos que organizam o edital de Redes de Computadores:

1. Conceitos gerais de redes (meios de transmissão, classificação, topologias, LAN/WAN/WLAN)
2. Elementos de interconexão (hub, repetidor, switch, roteador), VLANs e cabeamento estruturado
3. Modelo de Referência OSI (7 camadas)
4. Padrões IEEE 802.1 e 802.3 (Ethernet)
5. Padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi a/b/g/n/ac)
6. Camada de Rede: IPv4, IPv6, endereçamento e roteamento
7. IPsec (segurança na camada de rede)
8. Camada de Transporte: TCP e UDP
9. Camada de Aplicação I: transferência de arquivos e acesso remoto (FTP, SSH, RDP) + SSL/HTTP/HTTPS
10. Camada de Aplicação II: e-mail (SMTP, POP, IMAP), DHCP e Sistemas de Nomes (DNS)

Cada bloco segue a mesma lógica: o que é → por que cai → como se conecta → pegadinhas → o detalhe fino → onde você erraria → como memorizar → quando revisar → lição pra outras matérias.

BLOCO 1 — Conceitos Gerais de Redes

Passo 1 — Do que se trata?

Antes de falar de protocolo ou equipamento, você precisa entender o "esqueleto" de uma rede: **por onde** os dados trafegam (meios de transmissão), **como** a rede é classificada por alcance geográfico, e **como** os dispositivos estão fisicamente/logicamente organizados (topologia).

Meios de transmissão: - **Guiados (cabeados)**: par trançado (cobre, o mais comum em LAN — categorias 5e, 6, 6a, cada uma com limite de velocidade e distância), cabo coaxial (legado, ainda usado em algumas redes de TV a cabo/internet), fibra óptica (luz em vez de eletricidade — imune a

interferência eletromagnética, longuíssimo alcance e altíssima velocidade, porém mais caro e frágil fisicamente). - **Não guiados (sem fio)**: rádio frequência (Wi-Fi, Bluetooth), micro-ondas, infravermelho, satélite.

Classificação por alcance geográfico: - **LAN (Local Area Network)**: rede local, dentro de um prédio ou campus — curta distância, alta velocidade. - **MAN (Metropolitan Area Network)**: abrange uma cidade ou região metropolitana. - **WAN (Wide Area Network)**: longa distância, conectando redes geograficamente dispersas (cidades, países, continentes) — a internet é a maior WAN que existe. - **WLAN (Wireless LAN)**: rede local sem fio — o mesmo alcance de uma LAN, mas usando meio não guiado (rádio frequência).

Topologias de rede: - **Barramento (bus)**: todos os dispositivos conectados a um único cabo central — simples, mas uma falha no cabo principal derruba a rede inteira. - **Estrela (star)**: todos os dispositivos conectados a um ponto central (switch/hub) — falha em um dispositivo não afeta os demais, mas o ponto central é um ponto único de falha. É a topologia física mais comum hoje em LANs corporativas. - **Anel (ring)**: cada dispositivo conectado a exatamente dois vizinhos, formando um círculo — os dados circulam em um sentido; a falha de um nó pode comprometer toda a comunicação (dependendo se o anel é simples ou duplo/redundante, como no Token Ring/FDDI). - **Malha (mesh)**: cada dispositivo conectado a vários (ou todos) os outros — altíssima redundância e tolerância a falhas, mas cara e complexa de implementar em escala total (full mesh). - **Híbrida**: combinação de duas ou mais topologias — o cenário mais comum em redes corporativas reais.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai principalmente como **teoria pura** de definições e classificação, sendo um dos blocos mais "decoreba pura" da disciplina — mas decoreba com lógica por trás, o que ajuda bastante. Também cai como cenário aplicado (descrição de uma rede física e pergunta sobre qual topologia/classificação se aplica).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Esse bloco é o **alicerce conceitual** de toda a disciplina — sem entender topologia e meios de transmissão, fica difícil entender por que switches (Bloco 2) resolvem o problema de colisão em topologia estrela, ou por que fibra óptica é usada em backbones de WAN (Bloco 1) mas raramente até a mesa do usuário final. Também se conecta com **Suporte e Infraestrutura** (SAN e cabeamento estruturado dependem diretamente desses conceitos de meio físico).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"A fibra óptica é suscetível a interferência eletromagnética, sendo por isso menos recomendada que o cabo de par trançado em ambientes com forte ruído elétrico."	✗ ERRADO	Justamente o contrário: a fibra óptica transmite **luz**, não sinal elétrico, e por isso é **imune** a interferência eletromagnética — uma de suas maiores vantagens sobre o cobre.

Afirmação	Status	Por quê
"Na topologia em estrela, a falha de um dispositivo conectado ao switch central não compromete a comunicação dos demais dispositivos da rede."	CERTO	Correto — essa é a principal vantagem da topologia estrela sobre o barramento.
"Uma WLAN é definida pela sua abrangência metropolitana, sendo equivalente, em termos de alcance geográfico, a uma MAN."	✗ ERRADO	WLAN é definida pelo **meio de transmissão** (sem fio), não pelo alcance — uma WLAN tipicamente tem alcance equivalente ao de uma LAN (local), não de uma MAN.
"A topologia em anel simples é mais tolerante a falhas do que a topologia em estrela, pois não depende de um ponto central único."	✗ ERRADO	Embora não tenha um ponto central único, o anel simples tem sua própria fragilidade: a falha de **qualquer** nó no caminho pode interromper a comunicação de todo o anel (a menos que seja um anel duplo/redundante) — não é necessariamente mais tolerante a falhas que a estrela.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado entende que cada topologia/meio tem um **trade-off específico** (custo x tolerância a falha x facilidade de expansão) e não trata nenhuma opção como "sempre melhor" — ele também sabe diferenciar **topologia física** (como os cabos estão fisicamente organizados) de **topologia lógica** (como os dados efetivamente fluem, que pode ser diferente da disposição física — ex: uma rede fisicamente em estrela pode se comportar logicamente como um barramento, dependendo do equipamento central usado).

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir "sem fio" com "de longo alcance" (achando que WLAN e WAN são parecidas por "soarem" tecnológicas e modernas), quando na verdade a classificação de alcance (LAN/MAN/WAN) é completamente independente do tipo de meio de transmissão usado (cabeado ou sem fio).

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **LAN = sua casa**; **MAN = seu bairro**; **WAN = o país inteiro (ou o mundo)**.
- **WLAN = a mesma casa, só que sem fio de eletricidade nas paredes** (o alcance continua sendo o da casa, só muda o "cabo" — que agora é o ar).
- **Estrela = um polvo**: um corpo central (switch) com tentáculos (cabos) para cada dispositivo — se cortar um tentáculo, o polvo sobrevive.
- **Barramento = fila única de ônibus**: se o ônibus (cabo) quebrar no meio do caminho, ninguém mais passa.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média a alta, principalmente como base conceitual. Revise a cada semana no início dos estudos — depois que a lógica estiver internalizada, esse bloco exige pouca manutenção, pois vira "senso comum técnico" rapidamente.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A lógica de topologia (centralizado x descentralizado x distribuído) reaparece em **Governança de TI** (modelos de governança centralizados x descentralizados) e em **Gestão de Riscos** (concentração de risco em um ponto único x distribuição de risco).

BLOCO 2 — Elementos de Interconexão, VLANs e Cabeamento Estruturado

Passo 1 — Do que se trata?

Aqui entram os equipamentos que fazem uma rede funcionar de fato, organizados por **camada do modelo OSI** em que operam (o que já é uma pista de prova):

- **Hub** (camada física, Camada 1): repete o sinal elétrico recebido para **todas** as portas, sem nenhuma inteligência — cria um único **domínio de colisão** compartilhado entre todos os dispositivos conectados. Tecnologia obsoleta atualmente, mas ainda cobrada em prova por contraste.
- **Repetidor** (camada física, Camada 1): amplifica/regenera o sinal para estender o alcance físico de uma rede, sem nenhuma inteligência de endereçamento.
- **Switch** (camada de enlace, Camada 2): encaminha quadros com base no **endereço MAC** de destino, aprendendo dinamicamente quais MACs estão em quais portas (tabela MAC/CAM table). Cada porta de um switch é um domínio de colisão **separado** — grande avanço sobre o hub.
- **Roteador** (camada de rede, Camada 3): encaminha pacotes entre **redes diferentes** com base no **endereço IP** de destino, usando tabelas de roteamento. É o equipamento que "decide o caminho" entre redes distintas (ex: entre sua LAN e a internet).

VLANs (Virtual LANs)

Permitem segmentar logicamente uma rede física em múltiplas redes lógicas independentes, mesmo que os dispositivos estejam conectados ao mesmo switch físico. Cada VLAN é, por padrão, um **domínio de broadcast** separado — ou seja, tráfego de broadcast de uma VLAN não "vaza" para outra. A comunicação entre VLANs diferentes exige um dispositivo de camada 3 (roteador, ou switch com capacidade de roteamento — o chamado **switch de camada 3** ou **layer 3 switch**).

Cabeamento estruturado

É a padronização física do cabeamento de uma rede (normas como a **ANSI/TIA-568**), organizando a infraestrutura em subsistemas: **entrada do edifício, sala de equipamentos, backbone (cabeamento vertical), armário de telecomunicações e cabeamento horizontal** até a tomada do usuário final. O objetivo é criar uma infraestrutura padronizada, documentada e flexível a mudanças, independente de qual equipamento ativo (switch, roteador) esteja conectado a ela em um dado momento.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como **teoria + aplicação**: a banca adora perguntar "qual equipamento opera em qual camada do modelo OSI" (ligação direta com o Bloco 3) e descrever cenários de segmentação de rede pedindo a solução correta (ex: "isolar o tráfego do departamento financeiro do restante da empresa" → resposta: VLAN).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — cada equipamento de interconexão é classicamente associado a uma camada específica, e essa associação é a base de praticamente toda questão sobre esses equipamentos. Conecta-se também com **IEEE 802.1 (Bloco 4)**, já que o padrão de VLAN (802.1Q) e outros mecanismos de controle de acesso à rede fazem parte dessa família de normas.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"Um hub, assim como um switch, encaminha o tráfego de forma seletiva, direcionando os quadros apenas para a porta de destino correta."	✗ ERRADO	O hub **não** tem inteligência de encaminhamento — ele repete o sinal para **todas** as portas, indiscriminadamente. Só o switch faz encaminhamento seletivo baseado em MAC.
"Cada porta de um switch representa um domínio de colisão separado, o que reduz significativamente as colisões em comparação com o uso de hubs."	CERTO	Definição correta da principal vantagem do switch sobre o hub.
"A comunicação entre dispositivos localizados em VLANs diferentes pode ser realizada nativamente por um switch de camada 2, sem a necessidade de um dispositivo de camada 3."	✗ ERRADO	Comunicação **entre** VLANs diferentes exige roteamento (camada 3) — um switch puramente de camada 2 não tem essa capacidade nativa; é necessário um roteador ou switch de camada 3 (com função de "router-on-a-stick" ou roteamento inter-VLAN nativo).
"Um roteador toma decisões de encaminhamento com base no endereço IP de destino do pacote, sendo capaz de interligar redes distintas."	CERTO	Definição correta do papel do roteador.
"O cabeamento estruturado, por seguir normas padronizadas como a ANSI/TIA-568, deve ser projetado considerando o equipamento ativo específico (marca e modelo de switch) que será utilizado, tornando-se obsoleto caso esse equipamento seja substituído."	✗ ERRADO	Um dos objetivos centrais do cabeamento estruturado é justamente ser **independente** do equipamento ativo conectado — a infraestrutura passiva (cabos, conectores) deve funcionar independentemente de qual switch/roteador específico está em uso, permitindo trocas de equipamento sem refazer o cabeamento.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber **de cor** a camada OSI de cada equipamento (hub/repetidor = 1; switch = 2; roteador = 3) é básico — o avançado também sabe que, na prática moderna, muitos switches são "**switches de camada 3**" (híbridos, capazes de rotear entre VLANs), e a banca gosta de testar se você entende que essa é uma capacidade **adicional**, não uma redefinição do conceito puro de switch de camada 2.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "switch faz tudo que hub faz, só que melhor" de forma genérica, sem fixar o conceito-chave: switch aprende endereços **MAC** e cria domínios de colisão separados por porta — é uma diferença de **arquitetura**, não apenas de "qualidade" do equipamento.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **Hub = megafone**: grita a mensagem para todo mundo ao redor, sem saber quem realmente precisa ouvir.
- **Switch = carteiro do prédio**: sabe exatamente em qual apartamento (porta) mora cada morador (endereço MAC), e entrega só para quem interessa.
- **Roteador = motorista de GPS entre cidades**: decide o melhor caminho entre uma rede (cidade) e outra, usando o "CEP" (endereço IP).
- **VLAN = dividir um prédio único em condomínios diferentes**, mesmo que fisicamente seja o mesmo edifício — cada condomínio (VLAN) tem sua própria área comum (domínio de broadcast), isolada dos demais.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. A associação equipamento↔camada OSI é praticamente garantida em toda prova de redes. Revise a cada 3-4 dias, e treine sempre junto com o Bloco 3 (Modelo OSI).

Passo 9 — Lições para outras matérias

A ideia de "segmentação lógica sobre uma mesma infraestrutura física" (VLAN) é o mesmo padrão usado em **Banco de Dados** (múltiplos schemas lógicos sobre o mesmo SGBD físico) e em **Nuvem** (múltiplos tenants lógicos sobre a mesma infraestrutura física compartilhada — ver disciplina de Suporte e Infraestrutura).

BLOCO 3 — Modelo de Referência OSI (7 Camadas)

Passo 1 — Do que se trata?

O modelo OSI (Open System Interconnection) é um modelo **conceitual e didático** (não uma implementação real de protocolos, diferente do TCP/IP) que organiza a comunicação de rede em **7 camadas**, cada uma com uma responsabilidade específica e bem delimitada. A ideia central: cada camada só precisa "conversar" com a camada imediatamente acima e abaixo dela, através de interfaces bem definidas — isso permite que tecnologias diferentes em uma camada sejam trocadas sem afetar as demais.

As 7 camadas (de baixo para cima — mnemônico clássico: **"Fisicamente Enlaço a Rede de Transporte Para a Sessão Aplicar"**, ou o mais famoso "**Please Do Not Throw Sausage Pizza Away**" em inglês):

1. **Física**: transmissão de bits brutos através do meio físico (cabos, sinais elétricos/ópticos/rádio). Equipamentos: hub, repetidor.
2. **Enlace (Data Link)**: organiza bits em **quadros (frames)**, endereçamento por **MAC**, controle de acesso ao meio, detecção (e às vezes correção) de erros. Equipamento: switch. Padrão associado: IEEE 802.3 (Ethernet).
3. **Rede (Network)**: endereçamento lógico (**IP**) e **roteamento** entre redes diferentes. Equipamento: roteador. Protocolos: IPv4, IPv6, IPsec.
4. **Transporte**: comunicação fim-a-fim entre aplicações, com ou sem garantia de entrega. Protocolos: **TCP** (orientado a conexão, confiável) e **UDP** (sem conexão, não confiável).
5. **Sessão**: estabelece, gerencia e encerra sessões de comunicação entre aplicações (controle de diálogo).
6. **Apresentação**: tradução, formatação, criptografia e compressão de dados entre sistemas (garante que os dados sejam "entendidos" por ambos os lados, independente de como cada sistema representa internamente a informação — ex: conversão de codificação de caracteres, criptografia SSL/TLS é classicamente associada a essa camada em algumas referências).
7. **Aplicação**: interface direta com o usuário/aplicação final. Protocolos: HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH, entre outros.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

É, sem exagero, **o tema mais cobrado de toda a disciplina de Redes**. Cai como teoria pura (nome e ordem das camadas, função de cada uma) e como aplicação (associar um protocolo/equipamento à camada correta) — praticamente toda prova de TI com um mínimo de peso em Redes vai ter pelo menos uma questão direta sobre OSI.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

É o **mapa mestre** de toda a disciplina: os Blocos 2 (equipamentos), 4 (padrões IEEE) e 5-10 (pilha TCP/IP e protocolos) só fazem sentido completo quando você sabe posicioná-los corretamente dentro das 7 camadas OSI. Vale notar: a **arquitetura TCP/IP real** (a que efetivamente roda na internet) tem apenas **4 ou 5 camadas** (dependendo da referência), sendo um modelo mais enxuto — o OSI é usado principalmente como **referência didática e comparativa**.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O modelo OSI é o modelo efetivamente implementado pela pilha de protocolos da internet, sendo idêntico à arquitetura TCP/IP."	✗ ERRADO	O OSI é um modelo **conceitual/didático** de 7 camadas; a arquitetura TCP/IP real, efetivamente implementada, tem uma estrutura mais enxuta

Afirmação	Status	Por quê
		(4-5 camadas, dependendo da referência) — são modelos relacionados, mas não idênticos.
"A camada de enlace é responsável pelo endereçamento lógico dos dispositivos, utilizando endereços IP para identificar a origem e o destino da comunicação."	✗ ERRADO	Endereçamento **lógico via IP** é responsabilidade da camada de **Rede** (camada 3). A camada de enlace usa endereçamento **físico via MAC**.
"A camada de transporte é responsável por prover comunicação fim a fim entre aplicações, podendo oferecer ou não garantias de entrega, dependendo do protocolo utilizado (TCP ou UDP)."	CERTO	Descrição correta e completa da camada de transporte.
"O roteador é um equipamento que opera na camada de enlace do modelo OSI, sendo responsável pelo encaminhamento de pacotes com base no endereço MAC de destino."	✗ ERRADO	Roteador opera na camada de **Rede** (camada 3), com base no endereço **IP**, não MAC. Essa descrição corresponde ao switch (camada 2, endereço MAC).
"A camada de sessão é responsável por estabelecer, gerenciar e encerrar o diálogo de comunicação entre aplicações, sendo distinta da camada de transporte, que trata da entrega fim a fim dos dados."	CERTO	Distinção correta entre as duas camadas, frequentemente confundidas.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato mediano decora a ordem das 7 camadas. O avançado sabe **posicionar qualquer equipamento ou protocolo novo** (mesmo um que nunca viu antes) dentro da camada correta, aplicando a lógica de responsabilidade de cada camada — e sabe que, na prática real de mercado (TCP/IP), várias das camadas superiores do OSI (sessão, apresentação, aplicação) são frequentemente tratadas como uma única camada de aplicação simplificada.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir camada de **Rede** (endereço IP, roteamento) com camada de **Enlace** (endereço MAC, switch) — é a confusão mais comum de toda a disciplina, porque ambas lidam com "endereçamento e encaminhamento", mas em níveis conceituais diferentes (lógico x físico; entre redes diferentes x dentro da mesma rede local).

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pensa em **enviar uma encomenda internacional**: - **Física** = a estrada/avião por onde o caminhão/avião literalmente passa. - **Enlace** = a etiqueta do caminhão/avião específico que está fazendo aquele trecho local (endereço MAC = "placa do veículo" daquele trecho). - **Rede** = o CEP de destino final, usado para decidir a rota entre cidades/países (endereço IP = "CEP"). - **Transporte** = o contrato com a

transportadora: com seguro e rastreamento (TCP) ou sem garantia nenhuma, mais barato (UDP). - **Sessão** = a ligação telefônica combinando os detalhes do envio antes de despachar. - **Apresentação** = traduzir a etiqueta para o idioma do país de destino. - **Aplicação** = a loja onde você efetivamente compra e recebe o produto.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: máxima. Revise a cada 2-3 dias sem exceção — esse é o bloco que sustenta todos os outros. Monte um cartaz mental (ou físico) com as 7 camadas, exemplos de protocolo/equipamento de cada uma, e treine até virar automático.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A lógica de "camadas com responsabilidades isoladas, se comunicando só com a vizinha imediata" é o princípio de **arquitetura em camadas**, que reaparece em **Banco de Dados** (arquitetura em três camadas: apresentação, lógica de negócio, dados) e em **Engenharia de Software** de forma geral — é um dos princípios de design mais reaproveitados de toda a computação.

BLOCO 4 — Padrões IEEE 802.1 e 802.3 (Ethernet)

Passo 1 — Do que se trata?

A família de padrões **IEEE 802** trata de redes locais (LAN) e metropolitanas (MAN). Os dois subgrupos cobrados no edital, além do 802.11 (Bloco 5):

- **IEEE 802.1**: trata de aspectos de **gerenciamento e arquitetura geral de redes locais**, incluindo temas como **VLANs (802.1Q)**, **Spanning Tree Protocol — STP (802.1D)** (que evita loops em redes com caminhos redundantes entre switches) e controle de acesso à rede (802.1X, autenticação).
- **IEEE 802.3 (Ethernet)**: define os padrões de **camada física e de enlace** para redes cabeadas Ethernet — o padrão de LAN cabeada mais usado do mundo. Define especificações de cabeamento, velocidades (10 Mbps, 100 Mbps/Fast Ethernet, 1 Gbps/Gigabit Ethernet, 10 Gbps e além) e o método de controle de acesso ao meio historicamente associado ao Ethernet: **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — hoje amplamente obsoleto na prática, já que redes modernas full-duplex baseadas em switch não têm mais colisões reais, mas ainda cobrado em prova por sua importância histórica e conceitual.

CSMA/CD, rapidamente

Antes dos switches dominarem o mercado (era de hubs e cabeamento coaxial compartilhado), múltiplos dispositivos compartilhavam o mesmo meio físico. O CSMA/CD funciona assim: o dispositivo **escuta** o meio antes de transmitir (Carrier Sense); se detectar que o meio está livre, transmite; se duas transmissões colidirem, ambos os dispositivos detectam a colisão (Collision Detection), param, esperam um tempo aleatório e tentam novamente.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura sobre a numeração e o escopo de cada subpadrão (802.1 x 802.3 x 802.11), e também sobre conceitos específicos como STP (por que existe, o que resolve) e CSMA/CD (como funciona, por que é hoje menos relevante em redes full-duplex comutadas).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Bloco 2** (VLANs são especificadas pelo padrão 802.1Q) e com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — o Ethernet (802.3) opera nas camadas Física e de Enlace.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O padrão IEEE 802.1Q define o mecanismo de marcação (tagging) de quadros Ethernet para implementação de VLANs."	CERTO	Definição correta — 802.1Q é o padrão de VLAN tagging.
"O CSMA/CD é o mecanismo de controle de acesso ao meio utilizado atualmente em redes Ethernet modernas full-duplex baseadas em switch, sendo essencial para evitar colisões."	✗ ERRADO	Em redes Ethernet full-duplex modernas (comutadas via switch, com um canal dedicado de envio e outro de recebimento por porta), **não ocorrem colisões reais**, tornando o CSMA/CD, na prática, obsoleto — ele é relevante historicamente/conceitualmente para redes half-duplex com meio compartilhado.
"O Spanning Tree Protocol (STP), definido no padrão 802.1D, tem como objetivo evitar loops em topologias de rede com caminhos redundantes entre switches, bloqueando logicamente portas redundantes."	CERTO	Definição correta do propósito do STP.
"O padrão IEEE 802.3 abrange exclusivamente redes sem fio de longa distância, sendo o padrão base para tecnologias WAN."	✗ ERRADO	802.3 é o padrão de **Ethernet cabeada** para redes locais (LAN), não redes sem fio nem tecnologias WAN.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado sabe que CSMA/CD é **historicamente importante mas praticamente obsoleto** em redes modernas — muita gente decora "Ethernet usa CSMA/CD" sem entender que essa afirmação só é plenamente verdadeira em contextos de meio compartilhado (half-duplex), não nas redes comutadas full-duplex que dominam o mercado atual.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a tratar CSMA/CD como uma característica universal e atual de "toda rede Ethernet", por ser a explicação mais tradicionalmente ensinada — mas a banca de nível mais avançado gosta de testar se você sabe que essa característica é majoritariamente **histórica** hoje em dia.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

CSMA/CD = uma única linha telefônica compartilhada por uma casa inteira: antes de falar, você escuta se a linha está livre; se dois membros da família começam a falar ao mesmo tempo e percebem a colisão, ambos desligam e tentam de novo depois de um tempinho aleatório. **STP = um sistema de rodízio de vias que fecha temporariamente rotas redundantes** para garantir que nunca haja um "loop" infinito de trânsito circulando pela cidade.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média. Revise a cada semana — foco em diferenciar 802.1 (gerenciamento/VLAN/STP) de 802.3 (Ethernet física/enlace), e entender o status "histórico" do CSMA/CD.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "escutar antes de agir para evitar conflito" (CSMA/CD) é o mesmo princípio usado em controle de **concorrência em Banco de Dados** (verificar se um recurso está livre antes de bloqueá-lo) — a ideia de "detectar conflito e tentar novamente" reaparece em vários contextos de sistemas concorrentes.

BLOCO 5 — Padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi a/b/g/n/ac)

Passo 1 — Do que se trata?

O IEEE 802.11 é a família de padrões que define redes locais sem fio (**WLAN**), popularmente conhecida como **Wi-Fi**. Cada variante trouxe evoluções de velocidade, frequência e alcance:

Padrão	Frequência	Velocidade máxima teórica	Observação
802.11a	5 GHz	54 Mbps	Menos suscetível a interferência (banda menos congestionada), mas menor alcance que 2.4 GHz
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	Primeiro padrão popular, maior alcance, mais suscetível a interferência (banda muito usada por outros dispositivos)
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	Compatível com 802.11b, juntando velocidade do "a" com alcance/frequência do "b"
802.11n	2.4 GHz e/ou 5 GHz	Até 600 Mbps (teórico)	Introduziu **MIMO** (Multiple Input, Multiple Output — múltiplas antenas transmitindo/recebendo simultaneamente)
802.11ac	5 GHz	Múltiplos Gbps (teórico)	Expandiu o uso de MIMO (MU-MIMO — múltiplos usuários simultâneos) e canais mais largos

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura de característica de cada padrão (frequência, velocidade) e, ocasionalmente, como cenário de escolha (qual padrão é mais adequado para um ambiente com muita interferência, por exemplo).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 1** (WLAN como classificação de rede) e com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — assim como o 802.3, o 802.11 opera nas camadas Física e de Enlace, mas para o meio sem fio.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O padrão 802.11b opera na faixa de frequência de 5 GHz, sendo menos suscetível a interferências do que o 802.11a."	✗ ERRADO	802.11b opera em **2.4 GHz**, faixa mais suscetível a interferência (compartilhada com muitos outros dispositivos, como Bluetooth e micro-ondas) — é o 802.11a que opera em 5 GHz.
"O padrão 802.11n introduziu a tecnologia MIMO, permitindo o uso de múltiplas antenas para transmissão e recepção simultânea de dados, aumentando o desempenho."	CERTO	Definição correta.
"O padrão 802.11ac opera exclusivamente na faixa de 2.4 GHz, sendo compatível apenas com dispositivos legados 802.11b/g."	✗ ERRADO	802.11ac opera na faixa de **5 GHz**.
"Quanto maior a frequência utilizada (ex: 5 GHz em comparação a 2.4 GHz), maior tende a ser a velocidade potencial, mas menor tende a ser o alcance físico do sinal."	CERTO	Relação física correta entre frequência, velocidade e alcance.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado entende a **relação inversa entre frequência e alcance** (frequências mais altas carregam mais dados, mas penetram pior em obstáculos e alcançam distâncias menores) — esse é o princípio físico por trás de toda a tabela de padrões Wi-Fi, e quem entende isso não precisa decorar cada linha da tabela isoladamente.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a misturar as frequências dos padrões mais antigos (802.11a e 802.11b, que têm nomes parecidos mas frequências opostas — "a" é 5GHz, "b" é 2.4GHz, contra intuitivo pela ordem alfabética).

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pensa em **frequência como o tom de uma voz**: uma voz de tom mais agudo (frequência mais alta, como 5 GHz) carrega mais detalhe/informação, mas não atravessa paredes tão bem quanto uma voz

grave (frequência mais baixa, como 2.4 GHz), que viaja mais longe mas com menos "nitidez" (velocidade).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média. Revise a cada 1-2 semanas — monte a tabela comparativa e treine a lógica de frequência x velocidade x alcance, em vez de decorar número por número.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O trade-off "mais capacidade/velocidade x menor alcance/robustez" é o mesmo padrão de raciocínio de **RAID** (Suporte e Infraestrutura) e de **replicação síncrona x assíncrona** — em redes, assim como em armazenamento, ganhar em uma dimensão quase sempre custa em outra.

BLOCO 6 — Camada de Rede: IPv4, IPv6, Endereçamento e Roteamento

Passo 1 — Do que se trata?

A camada de Rede é responsável pelo **endereçamento lógico** e pelo **roteamento** de pacotes entre redes diferentes.

IPv4: endereço de 32 bits, representado em 4 octetos decimais (ex: 192.168.1.1). Devido ao esgotamento de endereços IPv4 disponíveis globalmente, técnicas como **NAT (Network Address Translation)** permitem que múltiplos dispositivos em uma rede privada compartilhem um único IP público.

IPv6: endereço de 128 bits, representado em 8 grupos hexadecimais (ex: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334), criado justamente para resolver o esgotamento de endereços do IPv4 — o espaço de endereçamento do IPv6 é astronomicamente maior.

Endereçamento IPv4: dividido em **classes** (A, B, C, D, E — sendo A, B e C as usadas para endereçamento de hosts), e organizado através de **máscaras de sub-rede** (que definem quantos bits do endereço representam a rede e quantos representam o host) — hoje amplamente substituído pelo uso de **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, notação como /24, que permite divisão de sub-redes sem as amarras rígidas do sistema de classes tradicional.

Roteamento: o processo pelo qual um roteador decide o melhor caminho para encaminhar um pacote até seu destino, usando uma **tabela de roteamento**. Pode ser: - **Estático**: rotas configuradas manualmente pelo administrador — simples, mas não se adapta automaticamente a mudanças na rede. - **Dinâmico**: protocolos de roteamento (RIP, OSPF, BGP, entre outros) trocam informações entre roteadores automaticamente, adaptando-se a mudanças de topologia.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como teoria (características de IPv4 x IPv6, conceito de máscara de sub-rede/CIDR) e, em provas mais técnicas, como exercício de cálculo (determinar a rede, o broadcast ou o range de hosts válidos a partir de um endereço IP e máscara).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — é a camada 3 em ação. Conecta-se também com **Suporte e Infraestrutura** (Bloco de TCP/IP daquela disciplina trata da aplicação prática desses conceitos em cenários de storage, cluster e nuvem).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O IPv6 utiliza endereços de 64 bits, o dobro do tamanho dos endereços IPv4."	✗ ERRADO	IPv6 utiliza endereços de **128 bits** (quatro vezes o tamanho do IPv4, não o dobro).
"O NAT (Network Address Translation) permite que múltiplos dispositivos de uma rede privada compartilhem um único endereço IP público para acesso à internet."	CERTO	Definição correta.
"A notação CIDR (ex: /24) substitui o sistema tradicional de classes de endereçamento IPv4, permitindo maior flexibilidade na definição do tamanho das sub-redes."	CERTO	Definição correta.
"O roteamento estático se adapta automaticamente a mudanças na topologia da rede, sem necessidade de intervenção do administrador."	✗ ERRADO	Essa é a característica do roteamento **dinâmico**. O roteamento estático exige configuração manual e não se adapta automaticamente a mudanças.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber fazer os **cálculos básicos de sub-rede** (dado um IP e uma máscara, calcular a rede, o broadcast e o range de hosts válidos) é o que separa quem apenas decorou definições de quem consegue de fato aplicar a teoria — esse é um dos poucos temas "matemáticos" de toda a disciplina de Redes, e a banca adora usá-lo para filtrar candidatos.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir o tamanho exato dos endereços IPv6 (é comum errar "64 bits" em vez de "128 bits" por associação com outros números redondos comuns em computação, como 32 e 64).

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

IPv4 = CEP de rua com poucos números disponíveis (esgotando rapidamente, precisando "dividir apartamentos" — NAT — para caber todo mundo). **IPv6 = um sistema de CEP tão vasto que cada grão de areia do planeta poderia, teoricamente, ter seu próprio endereço único** — resolve de vez o problema de esgotamento.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. Revise a cada 2-3 dias, com foco especial em treinar cálculos de sub-rede (pratique com exercícios até ficar rápido) e nas diferenças estruturais entre IPv4 e IPv6.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A limitação de um espaço de endereçamento finito (esgotamento do IPv4) é um ótimo paralelo com **Banco de Dados** (limitação de tipos de dados numéricos, como o esgotamento histórico de chaves primárias INT em sistemas com muito volume, resolvido migrando para BIGINT) — o padrão de "espaço finito que precisa ser expandido ou gerenciado com técnicas paliativas (NAT)" se repete.

BLOCO 7 — IPsec (Segurança na Camada de Rede)

Passo 1 — Do que se trata?

IPsec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos que fornece **autenticação e criptografia** para pacotes IP, operando na camada de Rede. É amplamente usado para criar **VPNs (Virtual Private Networks)**, garantindo comunicação segura entre redes através de um meio não confiável (como a internet pública).

Dois protocolos centrais dentro do IPsec: - **AH (Authentication Header)**: garante **integridade e autenticidade** dos pacotes, mas **não** oferece criptografia (o conteúdo continua visível, apenas garantido como não adulterado e de origem autêntica). - **ESP (Encapsulating Security Payload)**: oferece **criptografia** do conteúdo, além de também poder garantir integridade e autenticidade — é o protocolo mais usado na prática, justamente por incluir confidencialidade.

Dois modos de operação: - **Modo de transporte**: criptografa apenas o **payload** (dados) do pacote IP, mantendo o cabeçalho IP original visível — usado tipicamente para comunicação direta entre dois hosts finais. - **Modo túnel**: criptografa o pacote IP **inteiro** (incluindo o cabeçalho original) e o encapsula dentro de um novo pacote IP — usado tipicamente em VPNs site-a-site, entre gateways/roteadores.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura de definições (AH x ESP, modo transporte x modo túnel) — é um tema mais técnico e específico, frequentemente cobrado em conjunto com questões de Segurança da Informação.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 6** (opera na mesma camada de Rede, junto com IPv4/IPv6) e com a disciplina de **Segurança da Informação** (VPN, criptografia, integridade de dados são temas centrais compartilhados).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo AH (Authentication Header) do IPsec garante a criptografia do conteúdo dos pacotes, além de sua integridade e autenticidade."	✗ ERRADO	AH garante **integridade e autenticidade**, mas **não** oferece criptografia — quem faz isso é o **ESP**.
"No modo túnel do IPsec, o pacote IP original é encapsulado inteiramente (incluindo seu cabeçalho) dentro		Definição correta do modo túnel.

Afirmação	Status	Por quê
de um novo pacote IP, sendo comumente utilizado em VPNs entre gateways."	CERTO	
"No modo de transporte do IPsec, apenas o payload do pacote é protegido, permanecendo o cabeçalho IP original visível, sendo tipicamente utilizado em comunicação direta entre dois hosts finais."	CERTO	Definição correta do modo transporte.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é lembrar que **AH não criptografa** — é o erro mais recorrente sobre esse tema, já que intuitivamente as pessoas assumem que "segurança" sempre inclui criptografia.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que qualquer protocolo com "security" no nome necessariamente criptografa o conteúdo — a tentação de generalizar "segurança = criptografia sempre" é forte, mas AH prova que segurança pode significar apenas garantir integridade/autenticidade, sem confidencialidade.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

AH = envelope lacrado transparente com selo de autenticidade: você vê o conteúdo (não é criptografado), mas tem certeza de que ninguém adulterou e de que veio de quem diz ter enviado. **ESP = envelope opaco e lacrado**: ninguém vê o conteúdo (criptografado), e também pode vir com o mesmo selo de autenticidade do AH.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média, tema mais específico, mas certeiro quando cai. Revise a cada 1-2 semanas junto com temas de Segurança da Informação (VPN, criptografia).

Passo 9 — Lições para outras matérias

A separação entre **integridade/autenticidade** (AH) e **confidencialidade** (ESP) é um conceito central da tríade CIA (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade) estudada em **Segurança da Informação** — reforça que esses três pilares são independentes entre si, e uma solução pode entregar um sem entregar os outros.

BLOCO 8 — Camada de Transporte: TCP e UDP

Passo 1 — Do que se trata?

A camada de Transporte garante comunicação **fim a fim** entre aplicações (não apenas entre dispositivos de rede, mas entre processos específicos rodando nesses dispositivos, identificados por **portas**).

TCP (Transmission Control Protocol): orientado a conexão — estabelece uma conexão através do **handshake de três vias** (SYN → SYN-ACK → ACK) antes de trocar dados. Garante entrega

ordenada, **confiável** (com retransmissão de pacotes perdidos) e possui controle de fluxo e congestionamento.

UDP (User Datagram Protocol): sem conexão — não estabelece handshake prévio, não garante ordem nem entrega, mas tem **baixíssima sobrecarga** (overhead), sendo ideal para aplicações sensíveis a atraso e tolerantes a alguma perda (streaming, VoIP, jogos online, DNS).

Portas: identificam de forma única uma aplicação/serviço específico dentro de um host. Portas conhecidas (well-known, de 0 a 1023) incluem: 20/21 (FTP), 22 (SSH), 23 (Telnet), 25 (SMTP), 53 (DNS), 67/68 (DHCP), 80 (HTTP), 110 (POP3), 143 (IMAP), 443 (HTTPS), 3389 (RDP).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura (diferença TCP x UDP, três-way handshake) e como memorização de portas padrão de protocolos — um dos temas mais "decoreba objetiva" da disciplina, mas com alto retorno, já que aparece com muita frequência.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 9 e 10** (cada protocolo de aplicação usa TCP ou UDP em uma porta específica) e com o Bloco 1 de Suporte e Infraestrutura (TCP x UDP aplicado a cenários de storage e cluster).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo DNS utiliza exclusivamente o protocolo TCP para todas as suas consultas, garantindo confiabilidade na resolução de nomes."	✗ ERRADO	O DNS utiliza majoritariamente **UDP** (porta 53) para consultas simples, por ser mais rápido; usa TCP em casos específicos, como transferências de zona entre servidores DNS ou respostas que excedem o tamanho de um datagrama UDP.
"O three-way handshake do TCP consiste no envio das mensagens SYN, SYN-ACK e ACK entre origem e destino, antes do início da transferência efetiva dos dados."	CERTO	Definição correta.
"A porta 443 é a porta padrão utilizada pelo protocolo HTTPS, enquanto a porta 80 é utilizada pelo protocolo HTTP."	CERTO	Definição correta.
"O UDP garante a entrega ordenada dos pacotes, sendo por isso preferido em aplicações de streaming de vídeo ao vivo."	✗ ERRADO	UDP **não garante** entrega ordenada nem confiável — é justamente por sua **baixa sobrecarga** (não pela garantia de entrega, que ele não tem) que é preferido em streaming, onde um pequeno atraso por

Afirmação	Status	Por quê
		retransmissão seria pior que uma leve perda ocasional de qualidade.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Decorar a tabela de portas é necessário, mas o avançado entende o **motivo** de cada protocolo usar TCP ou UDP — protocolos que exigem confiabilidade total (como transferência de arquivos, e-mail) usam TCP; protocolos que priorizam velocidade e toleram alguma perda (streaming, consultas rápidas como DNS) usam UDP.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que DNS usa exclusivamente TCP "porque é um serviço importante e crítico da internet" (associação intuitiva de "importante = confiável = TCP"), esquecendo que DNS foi desenhado para ser **rápido**, priorizando UDP na maioria dos casos.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

TCP = SEDEX com aviso de recebimento; **UDP = jogar um bilhete por cima do muro** (já usamos essa analogia no Bloco 1 de Suporte e Infraestrutura — é a mesma lógica, agora vista do ponto de vista da própria disciplina de Redes). Para portas, monte associações pessoais: "HTTP anda de bermuda (80, número redondo e simples), HTTPS já anda de terno (443, número mais 'chique' e seguro)".

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. Revise a cada 3 dias, treinando a tabela de portas com flashcards até virar automático — é um dos temas de maior retorno com menor esforço de todo o edital de Redes.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O trade-off "confiabilidade x velocidade" já apareceu no Bloco 1 de Suporte e Infraestrutura e reaparece aqui — é o mesmo raciocínio de sempre em TI: **ganhar em uma dimensão custa em outra**, e a banca adora testar se você sabe identificar em qual lado dessa balança cada tecnologia se posiciona.

BLOCO 9 — Camada de Aplicação I: Transferência de Arquivos, Acesso Remoto e Web Segura

Passo 1 — Do que se trata?

- **FTP (File Transfer Protocol)**: protocolo para transferência de arquivos entre cliente e servidor, usando as portas **20** (dados) e **21** (controle). Trafega em **texto claro** por padrão (sem criptografia), o que é uma preocupação de segurança relevante.
- **SSH (Secure Shell)**: protocolo para acesso remoto **seguro** (criptografado) a um servidor, através de linha de comando — porta **22**. Substituiu o Telnet (que trafega em texto claro) como padrão de acesso remoto seguro.

- **RDP (Remote Desktop Protocol)**: protocolo da Microsoft para acesso remoto **gráfico** (área de trabalho remota) a um servidor/máquina Windows — porta **3389**.
- **SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)**: protocolos de criptografia que garantem comunicação segura sobre TCP — o TLS é o sucessor moderno e mais seguro do SSL (tecnicamente, o "SSL" é hoje um termo popular usado de forma um tanto imprecisa para se referir ao TLS, já que as versões originais do SSL são consideradas obsoletas e inseguras).
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**: protocolo de transferência de páginas web, porta **80**, sem criptografia.
- **HTTPS (HTTP Secure)**: HTTP encapsulado sobre uma camada de criptografia SSL/TLS, porta **443**.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como memorização de portas e características (protocolo criptografado x texto claro) — tema clássico de decoreba com alto retorno em provas objetivas.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 7** (IPsec) e com **Segurança da Informação** (criptografia, autenticação) — a evolução de Telnet → SSH e HTTP → HTTPS ilustra a tendência geral de "adicionar uma camada de criptografia sobre um protocolo legado inseguro", padrão que se repete continuamente na história da segurança de redes.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo FTP, por padrão, criptografa os dados transferidos entre cliente e servidor, garantindo confidencialidade das informações."	✗ ERRADO	FTP trafega, por padrão, em **texto claro** (sem criptografia) — existem variantes seguras como FTPS e SFTP (este último baseado em SSH), mas o FTP tradicional não criptografa.
"O SSH substituiu o Telnet como protocolo padrão de acesso remoto via linha de comando, principalmente por oferecer criptografia na comunicação."	CERTO	Definição correta e contextualização histórica precisa.
"O RDP é um protocolo utilizado para transferência de arquivos entre servidores Linux, operando na porta 22."	✗ ERRADO	RDP é um protocolo de **acesso remoto gráfico**, tipicamente associado a ambientes **Windows**, operando na porta **3389** — a porta 22 é do SSH, e a descrição de "transferência de arquivos" também não corresponde ao RDP.
"O TLS é considerado o sucessor mais seguro do SSL, sendo o termo 'SSL' ainda popularmente utilizado, mesmo quando tecnicamente se refere a implementações de TLS."	CERTO	Contextualização correta e comum em provas mais atualizadas.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber identificar o **padrão histórico de evolução** (protocolo legado inseguro → versão segura com criptografia adicionada) ajuda a acertar questões sobre protocolos que você talvez nem tenha decorado especificamente — Telnet→SSH e HTTP→HTTPS seguem exatamente a mesma lógica.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a assumir que "protocolo mais moderno = sempre criptografado por padrão", esquecendo que o FTP, apesar de extremamente comum e ainda em uso, **não** é criptografado por padrão — é uma pegadinha clássica justamente por parecer "óbvio demais" que um protocolo de transferência de arquivos seria seguro.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pense na evolução histórica como "colocar um capacete em cima de uma bicicleta que já existia": **Telnet (sem capacete) → SSH (com capacete/criptografia)**; **HTTP (sem capacete) → HTTPS (com capacete/criptografia)**. FTP é a "bicicleta sem capacete" que muita gente ainda usa (às vezes com variantes que adicionam o capacete depois: FTPS, SFTP).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. Revise a cada 3 dias — monte flashcards de porta + protocolo + criptografado/não criptografado para cada um.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "adicionar segurança sobre um protocolo legado" é o mesmo raciocínio usado em **Segurança da Informação** (defesa em camadas, adicionar controles sobre sistemas legados sem substituí-los integralmente) e em **Governança de TI** (adicionar controles de processo sobre práticas legadas já estabelecidas na organização).

BLOCO 10 — Camada de Aplicação II: E-mail, DHCP e Sistemas de Nomes (DNS)

Passo 1 — Do que se trata?

Protocolos de e-mail: - **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**: usado para **enviar** e-mails (entre servidores, e do cliente para o servidor) — porta **25** (ou 587 para envio autenticado por clientes). - **POP3 (Post Office Protocol v3)**: usado para **receber/baixar** e-mails do servidor para o cliente, tipicamente **removendo** a mensagem do servidor após o download (embora existam configurações para manter cópia) — porta **110**. - **IMAP (Internet Message Access Protocol)**: usado para **acessar/sincronizar** e-mails, mantendo as mensagens **no servidor** e permitindo acesso a partir de múltiplos dispositivos com o mesmo estado sincronizado — porta **143**.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo que **atribui automaticamente** endereços IP (e outras configurações de rede, como gateway e DNS) a dispositivos que entram em uma rede, eliminando a necessidade de configuração manual de IP em cada host. Usa as portas **67** (servidor) e **68** (cliente), sobre UDP.

Sistemas de Nomes (DNS — Domain Name System): sistema hierárquico e distribuído que **traduz nomes de domínio** (ex: www.exemplo.gov.br) em **endereços IP** correspondentes, permitindo que humanos usem nomes memorizáveis em vez de decorar endereços numéricos. Opera predominantemente sobre **UDP** (porta 53), usando TCP em casos específicos (transferência de zona, respostas grandes). Sua estrutura é hierárquica: **domínio raiz → domínios de topo (TLD, como .br, .com) → domínios de segundo nível → subdomínios**.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como teoria pura de diferenciação (POP3 x IMAP é praticamente garantido em qualquer prova de Redes) e como memorização de portas. DHCP e DNS também aparecem com frequência em cenários de configuração de rede.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 8** (todos esses protocolos usam TCP ou UDP em portas específicas) e com **Suporte e Infraestrutura** (DNS e DHCP são serviços de infraestrutura básica presentes em praticamente qualquer ambiente corporativo, incluindo ambientes de nuvem — VPCs geralmente incluem seus próprios serviços de DNS e DHCP internos).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo IMAP, ao contrário do POP3, mantém as mensagens de e-mail armazenadas no servidor, permitindo sincronização entre múltiplos dispositivos."	CERTO	Definição correta — essa é a principal diferença prática entre os dois protocolos.
"O POP3, por padrão, mantém uma cópia sincronizada das mensagens no servidor após o download, de forma equivalente ao IMAP."	✗ ERRADO	O comportamento padrão do POP3 é **remover** (baixar e apagar) a mensagem do servidor após o download — diferente do IMAP, que mantém tudo sincronizado no servidor.
"O DHCP é responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos, eliminando a necessidade de configuração manual."	CERTO	Definição correta.
"O DNS opera exclusivamente sobre o protocolo TCP, garantindo confiabilidade máxima na resolução de nomes."	✗ ERRADO	Já vimos essa no Bloco 8: DNS opera **majoritariamente sobre UDP**, por questões de velocidade, usando TCP apenas em cenários específicos.
"O SMTP é utilizado tanto para o envio de e-mails entre servidores quanto para a recepção de e-mails pelo cliente final, sendo funcionalmente equivalente ao IMAP."	✗ ERRADO	SMTP é usado exclusivamente para **envio**; a recepção/acesso do cliente final é feita via POP3 ou IMAP — são protocolos com funções complementares, não equivalentes.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

A diferença POP3 x IMAP parece simples, mas o detalhe fino que a banca explora é justamente o **comportamento padrão** de cada um em relação ao armazenamento das mensagens (remove x mantém no servidor) — muita gente sabe "que são diferentes" mas erra o sentido exato da diferença.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que SMTP também serve para receber e-mails (por ser "o protocolo de e-mail mais famoso"), esquecendo que ele tem uma função exclusiva e unidirecional: **envio**.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **SMTP = carteiro que só entrega cartas (envia)**, nunca recolhe cartas para você ler depois.
- **POP3 = baixar as cartas da caixa postal e levar todas para casa** (a caixa postal fica vazia depois).
- **IMAP = ler as cartas direto na caixa postal, sem levar embora** — você pode acessar a mesma caixa postal de vários lugares diferentes e sempre ver o mesmo conteúdo.
- **DHCP = recepcionista de hotel que dá automaticamente o número do quarto (IP) para cada hóspede que chega**, sem que o hóspede precise escolher o quarto manualmente.
- **DNS = a lista telefônica da internet**: você digita um nome (site), e ela te devolve o número (IP) correspondente.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima, especialmente POP3 x IMAP e DNS. Revise a cada 3 dias, sempre junto com o Bloco 8 (portas e TCP/UDP).

Passo 9 — Lições para outras matérias

A ideia de um **sistema hierárquico e distribuído de resolução de nomes** (DNS) tem uma ponte interessante com **Governança de TI** (estruturas hierárquicas de delegação de autoridade — um domínio de topo delega autoridade para domínios de segundo nível, assim como uma governança corporativa delega autoridade entre níveis hierárquicos) e com **Banco de Dados** (índices hierárquicos que aceleram buscas, aplicando uma lógica de estrutura em árvore semelhante à hierarquia de domínios do DNS).

Mapa Mental Geral do Bloco de Redes de Computadores

```
Modelo OSI (o mapa mestre — 7 camadas)
        │
        ├── Camada Física/Enlace: meios de transmissão, topologias,
        │       hub/repetidor (L1), switch (L2), VLAN (802.1Q), Ethernet (802.3), Wi-Fi
(802.11)
        │
        ├── Camada de Rede: IPv4/IPv6, endereçamento, roteamento, IPsec
        │       └── roteador (L3)
        │
        ├── Camada de Transporte: TCP (confiável) x UDP (rápido)
        │
        └── Camada de Aplicação: FTP, SSH, RDP, HTTP/HTTPS/SSL,
                SMTP/POP3/IMAP, DHCP, DNS
```

A ideia central que amarra tudo: cada camada resolve um problema específico e se comunica apenas com a camada vizinha — e cada tecnologia/protocolo cobrado na disciplina pode (e deve) ser posicionado dentro dessa estrutura de camadas. Toda vez que a banca apresentar um protocolo ou equipamento novo, pergunte a si mesmo: **"em qual camada isso opera, e qual problema específico dessa camada ele resolve?"** — essa pergunta sozinha resolve a maioria das questões de Redes de Computadores.

Redes T01 — Conceitos Gerais: Topologias

1. O que se tratam as topologias?

Topologia é o **arranjo físico ou lógico** de como os dispositivos se conectam. Em prova, o que decidiu é mais o **comportamento diante de falhas** do que o desenho em si: se um cabo/nó central cair, quem fica sem conexão?

2. Principais topologias

Topologia	Como é	Ponto de falha	Uso
Barramento (barra)	Todos compartilham **um único meio linear** (backbone/bus)	Falha no barramento derruba a rede toda	Multiponto por excelência
Estrela	Todos conectados a um **nó central** (switch/hub)	Falha no **central** derruba tudo; falha periférica afeta só aquele nó	**Padrão de escritório/ corporativo**
Anel	Dispositivos em sequência, circuito fechado	Falha em um nó/enlace tende a afetar o conjunto	Legado; raro hoje
Malha	Múltiplas interconexões/redes redundantes	Alta tolerância; mais caro e complexo	Backbones/alta disponibilidade
Árvore / hierárquica	Estrela em níveis hierárquicos	Falha em tronco/agregação afeta ramos inteiros	Redes corporativas

Topologia	Como é	Ponto de falha	Uso
Híbrida	Combinação de duas ou mais topologias	Depende das partes	Casos mistos

Malha completa (full mesh): cada nó liga-se a todos os outros → total de conexões = **n(n−1)/2**. Ex.: 28 computadores → 28×27/2 = **378** conexões (Q2535261). Nas malhas **parciais**, só os nós críticos têm redundância.

> **DEFINIÇÕES "DE PROVA" QUE A FGV USA (Q2485882)**
>
> Definições "de prova" que a FGV usa (Q2485882) - **Anel**: estações em **caminho fechado**; transmissão em qualquer direção é possível, mas o uso usual é **unidirecional** (simplifica a entrega em sequência). Token Ring / FDDI (anel duplo). "Topologia usada pelo **Token Ring**" → **anel** (Q2451415). - **Barramento**: todos compartilham um **único cabo troncal**, com **terminadores** nas pontas (evitam reflexão). Não há "pontos de concentração" — cabou o cabo, parou a rede. Em barramento, o **sinal chega a todos os nós**, mas **só o destinatário processa** a mensagem — "todos processam tudo" é o erro da banca (Q3051782). - **Estrela**: todos falam com o **nó central** (hub/switch), que age como **supervisor/comutador**; falha periférica é isolada, falha central derruba a rede toda.
>
> [!memorizar] Controle de acesso ao barramento (Q2019059) A arbitragem de quem transmite em um barramento é **centralizada** (ex.: **passagem de token**) ou **distribuída** (ex.: **CSMA/CD**). Sem a arbitragem, dois nós podem transmitir ao mesmo tempo.
>
> [!pegadinha] Barramento = sem concentração A descrição falsa de barramento que mistura "pontos de concentração com terminais geograficamente concentrados" é engano clássico de banca: barramento é **um único meio compartilhado**.
>
> [!pegadinha] "Resiliente a falhas" ≠ "mais resiliente em tese" A FGV já considerou a **estrela** como a "topologia mais adequada" para um escritório com 20 computadores — mesmo a malha sendo teoricamente mais redundante. A leitura didática: estrela **isola falhas periféricas** e é a solução usual de LAN. Só escolha malha se o enunciado pedir redundância/alta disponibilidade explicitamente. E lembre: **falha na "estação crítica"** (o nó central) é justamente a desvantagem clássica da estrela.

3. Ponto a ponto × Multiponto

- **Ponto a ponto**: liga **exatamente 2 dispositivos** (ex.: estrela — cada estação tem link próprio até o centro; anel).
- **Multiponto (multidrop)**: **vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico**, dividindo a largura de banda (ex.: **barramento**).

> **REGRA DE OURO**
> Regra de ouro - **2 dispositivos → ponto a ponto** (estrela, anel, malha completa). - **Vários no mesmo cabo/meio → multiponto** (barra). "Distribuída", "paralela" e "concorrente" não são topologias clássicas de prova.

4. WAN: LAN-to-LAN × Acesso remoto

- **LAN-to-LAN (site-to-site)**: conecta **redes locais inteiras** de localidades diferentes, com caráter **permanente entre redes inteiras**. A tecnologia de transporte (MPLS, VPN, Internet) não define a modalidade.
- **Acesso remoto individual**: conecta um **usuário/equipamento isolado** à rede corporativa.

> **O QUE NÃO DIFERENCIA LAN-TO-LAN DE ACESSO REMOTO**
> O que NÃO diferencia LAN-to-LAN de acesso remoto MPLS, quantidade de sites (não é "só duas localidades"), usar ou não a Internet, e tipo de tráfego (não é "só voz"). O critério é o **escopo da conexão**: rede inteira versus usuário individual.

5. Topologia idealizada para rede corporativa

- **Estrela** com **switches de camadas 2 e 3** para segmentação (VLANs) + **TCP** no transporte (entrega confiável) = combinação clássica da FGV para "modernizar a rede".
- Q3154563 (FGV 2025, TCE-PI): esse é o gabarito da FGV para modernização de infraestrutura. Pegadinhas: **UDP** não garante confiabilidade; **malha** é redundante mas cara; **barramento/hub** e **anel** ficam obsoletos (colisões/ponto único de falha).
- **Malha**: redundância, mas cara e complexa.
- **Barramento/hub**: obsoleto, ponto único de falha e colisões.
- **Anel**: pouca flexibilidade.

> **CONEXÃO COM OUTRAS MATÉRIAS**
> Conexão com outras matérias A "estrela como padrão corporativo" aparece junto com VLAN (segmentação lógica) e TCP (confiabilidade) — três tópicos do edital em uma única questão de arquitetura.

6. Topologias estruturadas e especializadas

Topologia	Como é	Observação
Árvore (hierárquica)	Estrela em níveis: **raiz → nós secundários → nós terciários**	Níveis **Core / Distribuição / Acesso**; flexível e escalável, mas a **raiz é ponto único de falha**
Daisy Chain (margarida)	Ligação em **série nó-a-nó** com pontas **abertas**	Se as pontas fecharem, vira anel
Híbrida		Ex.: estrela + barramento

Topologia	Como é	Observação
	Duas ou mais topologias na mesma infraestrutura	
Celular	Espaço dividido em **células hexagonais**, cada uma com sua **ERB**	Telecomunicações móveis
Spine-and-Leaf (Clos)	Cada switch **leaf** (servidores) conecta-se a **todos** os **spines** (núcleo)	**Latência previsível de 1 salto**; padrão de data center
Torus / Hipercubo	Matrizes multidimensionais de nós	Supercomputadores / HPC

> [!tip] Topologia lógica × física **Ethernet** tem topologia lógica de **barramento/estrela** — **não anel** (Q2519118). "Topologia lógica = anel" é pegadinha que aponta para Token Ring, nunca Ethernet.

7. Abrangência: PAN, LAN, VLAN, MAN e WAN (Q2493432, gab B)

Sigla	Abrangência	Exemplo FGV
PAN	Dispositivos **pessoais próximos** a uma pessoa	mouse e teclado sem fio
LAN	Recurso compartilhado em **espaço limitado**	impressora do departamento
VLAN	**Segmentação lógica** da rede física	divisão da rede por departamento
MAN	Cobertura **metropolitana** (mesma cidade)	ligação entre sedes na mesma cidade
WAN	Escala **nacional/mundial**	matriz em outro país

> **TESTE DO "QUÃO LONGE"**
> Teste do "quão longe" A FGV pede para classificar pela **distância geográfica do recurso**: teclado sem fio → PAN; impressora do seu andar → LAN; sedes da sua cidade → MAN; filial em outro país → WAN. Se a questão cita "rede virtual por departamento", é **VLAN** (lógica), não uma abrangência física.

Redes T02 — Elementos de Interconexão

1. Equipamentos de Rede

Equipamento	Camada	Critério principal	Domínio
Switch	Camada 2 (enlace), com apoio da física	Endereço **MAC**	LAN

Equipamento	Camada	Critério principal	Domínio
Roteador	Camada 3 (rede)	Endereço **IP**	WAN

- **Switches Ethernet** operam nas camadas **física E de enlace** (a física apoia); não fazem roteamento entre sub-redes.
- **Roteador** encaminha entre sub-redes (camada de rede).
- **Switch de camada 3**: opera nas **camadas 2 e 3** — comuta por **MAC** e roteia por endereçamento **lógico (IP)**, atendendo a licitações que exigem endereçamento TCP/IP sem pedir MPLS/VPN/ firewall.
- Acesso à internet: verifique se há **função de roteamento/gateway** — switch sozinho resolve LAN, não a saída para redes externas (função do **ROTEADOR**).
- Q2847946 (FGV 2024, EPE): a combinação eficiente de prova é **switches (camada de enlace) + roteadores (camada de rede) + arquitetura TCP/IP**. Hubs (não segmentam domínios de colisão) e barramento + repetidor são obsoletos para escala.

> [!tip] Dica para questões - Switch se associa à **camada de enlace**; roteador, à **camada de rede**. - Desconfie de atribuições automáticas a roteador, NIC ou firmware quando a base é software, sockets e pilha TCP/IP.

---

2. VLAN

- **Definição**: segmentação **lógica** de uma rede local física em **domínios de broadcast independentes**, identificados por **VLAN IDs**.
- Múltiplas VLANs trafegam no **mesmo enlace físico**; a identificação do grupo lógico é feita no **quadro Ethernet** pela **tag 802.1Q** (adiciona **4 bytes** e carrega o VLAN ID).
- **Trunk VLAN**: vários segmentos lógicos compartilham o mesmo enlace físico entre switch e roteador.

O CAMPO 0X8100 (Q3032800)

O campo 0x8100 (Q3032800) No quadro 802.1Q, o campo **TPID (Tag Protocol Identifier)** é o que **invariavelmente** vale **0x8100** = **33024 decimal** — **maior que 1500** (MTU clássica do Ethernet). O campo de **prioridade** é o **PCP**, separado do TPID. "Valor menor que 1500" é pegadinha.

[!tip] Dica para questões - Se o enunciado falar em **subdividir uma mesma LAN física em domínios de broadcast independentes** no switch → penso em **VLAN**. - Se os segmentos lógicos compartilham o mesmo enlace físico → **trunk VLAN**. - A presença de **IDs numéricas como 10 e 20** é indicativo forte de VLAN (não de NAT, VPN, SAN ou OSPF). - Procure a identificação no **quadro Ethernet**, não no cabeçalho IP nem nas portas TCP. - Quando a função for camada 2 + isolamento lógico no mesmo hardware de comutação, elimine alternativas cujo núcleo seja túnel, tradução, armazenamento ou roteamento. - Se o problema separa departamentos na mesma infraestrutura física / reduz domínios de broadcast → **segmentação lógica da LAN (VLAN em switches gerenciáveis)**. - Elimine alternativas cuja função principal seja tradução de endereços, tunelamento, resolução de nomes ou atribuição automática de IP.

2.1 Conceito e domínio de broadcast (Q4223172, Q3851245, Q3086170, Q3851407)

- A definição de prova: subdividir uma **LAN física em domínios de broadcast independentes e isolados logicamente** sobre o mesmo hardware de comutação é **VLAN** (Q4223172, gab D — distratores: VPN, NAT, SAN, OSPF).
- Separar setores/departamentos na mesma infraestrutura com **switch gerenciável** é a resposta FGV para **lentidão por excesso de hosts** em rede única (Q3851407, gab C: 150 hosts → 5 VLANs, uma por setor). Hub piora as colisões; reduzir banda, switch chassis e bridges não atacam a causa.
- **NAT traduz, VPN tunela, DNS resolve, DHCP atribui IP** — nenhum deles cria domínios de broadcast (Q3851245, gab C).
- O equipamento que faz a segmentação lógica é o **switch gerenciável com VLAN** (Q3086170, gab C): hub só repete, switch não gerenciável não cria VLAN, repetidor amplifica, e o roteador cria **sub-redes** distintas (não domínios de broadcast dentro da mesma LAN).

ROTEADOR X VLAN

Roteador x VLAN O roteador **cria redes IP distintas**, não "domínios de broadcast dentro da mesma LAN". Quando a questão diz que o isolamento é **lógico, camada 2, no mesmo hardware de comutação**, a resposta é VLAN, não roteador.

2.2 Trunk e tagging 802.1Q

- **Trunking** = interconexão de VLANs: um único link físico (porta trunk) carrega **múltiplas VLANs marcadas** (Q3088220, gab C; Q3089338, gab E — configura-se a porta do switch que liga ao roteador).
- A marcação **802.1Q** adiciona **4 bytes** ao quadro Ethernet (**1518 → 1522**) com o **VLAN ID (12 bits)** (Q3851408, gab A). **ISL** é encapsulamento Cisco (26 bytes), não é dot1q; STP troca **BPDU**.

- Q4217485 (GAB A): no enlace switch↔roteador, **cada quadro Ethernet recebe uma marcação de 4 bytes** com o ID do grupo e o roteador processa cada fluxo isolado. Pegadinhas: encapsular os quadros em pacotes IP, marcar no **cabeçalho IP** (ou em portas TCP), usar MACs virtuais de camada 2.

> **802.1Q = IDENTIFICAÇÃO; 802.1P = PRIORIZAÇÃO (Q3090005, GAB D)**
> 802.1Q = identificação; 802.1p = priorização (Q3090005, gab D) Quem **cria a VLAN/trunk** é o **802.1Q**; o **802.1p** só faz **priorização de tráfego (QoS)**. Quadro **sem tag** que chega à porta trunk entra na **VLAN nativa**. Comunicação **entre VLANs distintas** exige **roteador ou switch de camada 3**.

2.3 Comunicação intra e inter-VLAN

- Máquinas da **mesma VLAN e sub-rede**, com enlace correto, comunicam-se **independentemente do gateway** (Q3339430, gab D). O gateway só é necessário para **alcançar outra rede/VLAN**.
- PCs da mesma VLAN em **switches diferentes** conversam em **camada 2** se a VLAN estiver **permitida no trunk** (Q3887526, gab E — I, II e III corretas).
- **Router-on-a-stick**: uma única interface física do roteador transporta **várias VLANs** via **subinterfaces com tag 802.1Q** — o enlace para o roteador precisa ser **trunk**.

> **GATEWAY SÓ PARA SAIR DA PRÓPRIA VLAN**
> Gateway só para sair da própria VLAN "Roteador é preciso para comunicação **ENTRE** VLANs, nunca **DENTRO** da mesma VLAN." Se a questão tira o link switch–roteador, quem está na mesma VLAN continua conversando em camada 2.

2.4 Configuração de porta de acesso — Cisco (Q3778191, gab B)

- Associar uma porta física a uma VLAN em **modo acesso**:
- `switchport mode access`
- `switchport access vlan 10`
- Pegadinhas: `vlan create` cria a VLAN mas **não associa a porta**; `ip route` é roteamento; modo `trunk` transporta **várias VLANs** e não satisfaz o requisito de acesso.

2.5 Panorama Ethernet × VLAN × Wi-Fi × MPLS (Q4221860, gab B — V–V–F–V)

1. **Ethernet** = rede local com **quadros + MAC** na camada de enlace → **V**.
2. **VLAN** segmenta logicamente, redes distintas no mesmo meio físico com **domínios de broadcast separados** → **V**.
3. **Wi-Fi NÃO substitui o IP** por "endereçamento exclusivo de rádio" — continua usando a pilha TCP/IP → **F**.
4. **MPLS** usa **rótulos** para encaminhamento em operadoras, base para **VPNs corporativas** → **V**.

2.6 V/F da FGV sobre VLAN (Q3042259, Q2515394, Q2571481)

- **Q3042259** (gab A, F–F–F): a segmentação em VLAN pode melhorar desempenho/segurança, mas a afirmação "**causará aumento** no trabalho de manutenção" é **F** (generalização indevida); **não exige hardware adicional** em cada dispositivo → **F**; **VLANs podem ser configuradas em Wi-Fi 802.11** (mapeamento por SSID/AP) → a frase "não podem" é **F**.
- **Q2515394** (gab D, F–V–V–F): **(V)** agrupam hosts por **endereço MAC, porta do switch ou IP**; **(V)** dão suporte a **QoS** (diferenciação de tráfego em tempo real, como voz sobre Ethernet); **(F)** "diferentes grupos comunicam entre si" — hosts de VLANs diferentes **não se comunicam diretamente** sem roteamento; **(F)** "reconfiguração de maneira virtual melhora o isolamento" — a reconfiguração virtual é benefício de **flexibilidade/gestão**, não é o mecanismo que aumenta o isolamento.
- **Q2571481** (gab D): a **afirmativa INCORRETA** é a que restringe o agrupamento de estações a "**apenas números de portas e endereços IP ponto a ponto**" do padrão 802.1q — também se agrupa por **MAC, tipo de protocolo**, etc. São corretas: 802.1q introduz o campo **VLAN Identifier** no quadro Ethernet, reduz **domínios de broadcast** e isola logicamente para segurança.

> **"COMUNICAR-SE COMO REDES SEPARADAS" ≠ "COMUNICAR-SE ENTRE REDES"**
> "Comunicar-se como redes separadas" ≠ "comunicar-se ENTRE redes" A FGV usa a pergunta "VLANs fazem grupos comunicarem-se entre si?" para pegar quem confunde **isolamento** com **comunicação inter-grupos**: dentro de uma VLAN todos se veem; entre VLANs, é preciso **camada 3**.

---

3. STP (Spanning Tree Protocol)

- Realizado **estritamente na camada de enlace (camada 2)** e **restrito aos equipamentos de comutação** (switches/bridges) — **hosts finais não participam** da árvore.
- **Evita loops** em topologias redundantes (múltiplos caminhos), selecionando portas por **métricas pré-definidas** (custo de caminho e desempates por bridge/porta).
- Dispositivos que gerenciam portas de camada 2 e rodam algoritmos STP para evitar loops são os **switches (ou bridges)**, não roteadores sem fio.

> [!tip] Dica para questões - Separe hosts finais de equipamentos de comutação: **hosts não participam da árvore**; switches/bridges participam. - Em topologias redundantes, trate como compatível com STP a seleção de portas por **custo do caminho** e desempates associados a bridge/porta. - Se a rede está **com loops mesmo "usando" STP**, a conclusão natural é que o **STP foi desabilitado involuntariamente** (ex.: após mudança de topologia), ou portas de end device em modo promíscuo/PortFast sem proteção — não é normal o STP deixar todas as portas desativadas.

EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) (Q2281979): - Alternativa de **camada 2** ao STP: usa uma **VLAN de controle** e um **nó mestre**; em falha de enlace, recupera o tráfego em **~50 ms** —

bem mais rápido que o STP convencional. - "Recuperação em milissegundos, camada 2, VLAN de controle" → EAPS; não é STP/RSTP nem VRRP.

---

4. EtherChannel

- **EtherChannel**: **agregação de enlaces** — aumenta **capacidade e redundância** de enlaces.
- **Não substitui STP/RSTP** na prevenção de loops.

---

5. VRRP

- **VRRP**: redundância do **gateway padrão** em LAN, com roteador **master/ativo** e backups — elimina o **ponto único de falha**.

---

6. Acesso ao Meio (CSMA/CD)

- **CSMA/CD no Ethernet** — *Collision Detection*: no contexto Ethernet **half-duplex**, corresponde ao mecanismo de **detecção de colisões**.
- No **backoff binário exponencial**, após colisões a estação **sorteia um atraso em uma janela que cresce exponencialmente** (não usa espera fixa).

> [!tip] Dica para questões - Se a questão falar em binary exponential backoff → atraso **aleatório dentro de janela crescente**, não tempo fixo. - O mecanismo **reduz a probabilidade de colisão, não elimina colisões**. - Se a alternativa disser **crescimento linear** do atraso, contraria o núcleo do backoff binário exponencial.

6.1 ALOHA e variações de CSMA

Protocolo	Como funciona
ALOHA puro	Transmite quando tem dados, **sem ouvir o canal**; colisão exige retransmissão. Checksum **não reconstrói quadro** — só valida integridade.
Slotted ALOHA	Transmissões sincronizadas **no início de cada slot**; não é "ao digitar uma linha".
CSMA não persistente	Só transmite se o canal **estiver livre**; se ocupado, espera **tempo aleatório**. Usa melhor o canal, mas com **atrasos maiores**.
CSMA 1-persistente	Escuta continuamente e transmite imediatamente quando livre — mais colisões, **atrasos menores**.
CSMA p-persistente	Com canal livre, transmite com **probabilidade p** — não é "um bit por slot".

CSMA

CSMA "CSMA **não persistente** = melhor uso do canal, porém **maiores atrasos**" é a relação invertida que a FGV adora: não persistente → espera aleatória maior; 1-persistente → agressivo, mais colisões, menos espera.

---

7. MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- Usa **rótulos (labels)** para o **encaminhamento de tráfego em redes de operadoras (WAN)**.
- Não é um protocolo exclusivo de "conectar LAN-to-LAN": é uma **possível tecnologia de transporte** para VPNs corporativas (site-to-site).
- O roteamento por rótulos acontece **entre as camadas 2 e 3** (camada 2.5), mas em prova a FGV cobra a função: rótulos + encaminhamento em rede de operadora + base para VPN.

---

7. Padrões IEEE (802.x)

Padrão	Função
802.1	"Guarda-chuva" de **gerenciamento** — lida com a inteligência do gerenciamento
802.1Q	Insere um **cabeçalho extra de 4 bytes** (tag de VLAN no quadro)
802.1X	Controle de **acesso baseado em portas**
802.3	Fundação **estrutural cabeada** — abrange as camadas **física** e a **subcamada MAC** das redes locais cabeadas
MTU	*Maximum Transmission Unit*

7.1 Características Ethernet que caem na FGV (Q2519118)

- **Ethernet (IEEE 802.3)** se aplica a **redes locais cabeadas** e admite enlaces **half-duplex e full-duplex**.
- A **topologia lógica** da Ethernet é **barramento/estrela** — **nunca anel** (anel é Token Ring/FDDI).
- **Taxas da família**: Ethernet **10 Mbps** → Fast Ethernet **100 Mbps** → Gigabit Ethernet **1 Gbps** (Q2245541).
- **10BASE-FL**: primeiro padrão **Ethernet sobre fibra óptica**, **10 Mbps**, banda de ~**0,85 mícron** (Q2456350) — antecede o Fast Ethernet óptico (100BASE-FX).

GIGABIT ETHERNET (IEEE 802.3Z)

Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) - Taxa de **1000 Mbps/1 Gbps**, normalmente **full-duplex**. - **Compatível** com Ethernet e Fast Ethernet (10BASE-T e 100BASE-T) — atualização sem trocar toda a infraestrutura. - Suporta **jumbo frames** (~9000 bytes). - **CSMA/CD** permanece no **half-duplex**; em **full-duplex** cada porta é um **domínio de colisão separado** e as colisões são eliminadas (no modo ponto a ponto, usa-se **flow control**).

---

8. OpenFlow (SDN)

- Cada **flow table** possui **várias flow entries**.
- O switch **compara o pacote com os match fields**.
- A entrada **com maior prioridade** entre as que casam é a **escolhida**.
- Se **nenhuma** casar → aplica-se a **table-miss entry**.
- As instruções podem mandar:
- Aplicar **actions**
- Ir para **outra tabela**
- **Enviar ao controlador**
- **Descartar**

Conceitos de SDN que a FGV cobra (Q2376546): - O princípio central do SDN é **separar o plano de controle do plano de dados** — afirmar que "não podem ser separados" é pegadinha. - **Virtualização de rede**: criar **redes virtuais sobre a rede física, controladas por software** — conceito correto. - O SDN é **controlado pela rede/operador** (controlador central), **não pelos usuários finais** — "usuário final controla a rede" é falso.

> [!tip] Dica para questões - Confira separadamente três pontos: composição da **flow entry**, comportamento da **table-miss** e regra de **prioridade no matching**. - Se a questão mencionar table-miss, não suponha comportamento único; depende das instruções configuradas. - Com múltiplas entradas compatíveis, o critério decisivo é a **maior priority**, não uma ordem de varredura presumida.

---

9. Redes virtualizadas no VMware (Q3088232)

- A **Rede Externa** no **VMware Cloud Director** é uma **rede lógica** baseada em **port group** do vSphere (VDS), criada **somente por administradores do sistema**.
- Distratores da FGV (DATAPREV 2024): "exige NSX obrigatoriamente", "é um cluster de hosts", "restringe endereçamento IPv6".

> **PORT GROUP**
> Port group Port group = grupo de portas virtuais de um switch virtual (vSwitch/VDS) que define política de rede para as VMs conectadas.

Redes T03 — Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP

1. Quantidade de Camadas

- **Modelo OSI**: **7 camadas**
- **TCP/IP clássico**: **4 camadas**

- **TCP/IP estendido**: **5 camadas** (expressão "TCP/IP estendido" = 5 camadas)

> [!tip] Dica para questões - Quando a questão pedir apenas o quantitativo de camadas, resolva pela contagem oficial cobrada, sem trazer nomes ou funções que o enunciado não exigiu. - Se aparecer a expressão "TCP/IP estendido", adote a forma de 5 camadas.

---

2. Arquitetura TCP/IP (4 camadas)

Camada	Função	Exemplos
Aplicação	Comunica-se com o usuário e com as aplicações	HTTP, FTP, SMTP
Transporte	Controla a entrega confiável dos dados entre pontos de rede	TCP, UDP, SCTP
Internet	Endereçamento e roteamento	IP, ICMP, IGMP
Acesso à Rede	Envio físico dos dados	PPP, Wi-Fi, HDLC

---

3. Correspondência OSI ↔ TCP/IP

- **No topo do modelo**: Aplicação, Apresentação e Sessão do OSI são **condensadas** na camada de **Aplicação** do TCP/IP.
- **Correspondência direta**: **Rede** do OSI ↔ **Internet** do TCP/IP; **Transporte** do OSI ↔ **Transporte** do TCP/IP.
- **Na base**: Física e Enlace do OSI são reunidas em **Acesso à Rede** no TCP/IP.
- **TCP/IP estendido (5 camadas)**: Enlace e Física aparecem **separadas** (aplicação, transporte, rede, enlace, física). A única diferença para o de 4 camadas é que, neste, Enlace+Física ficam **unificadas** em "Acesso à Rede".
- **Camada de enlace (camada 2)**: transferência de dados entre nós diretamente conectados na mesma rede física.
- **Interfaces físicas / meios**: **guiados** (par trançado, coaxial, fibra óptica) ou **não guiados** (ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho). A camada física transmite bits brutos **sem interpretar dados**.

---

4. Funções das Camadas (OSI)

4.1 Camada de Transporte

- **Segmentação de dados**
- **Controle de fluxo**
- **Controle de erro**
- **Comunicação fim a fim**
- Protocolos típicos: **TCP**, **UDP**
- Fluxo: Sessão → **Transporte (segmenta)** → Rede

4.2 Camada de Sessão

- Atua no **controle do diálogo entre aplicações** e na **sincronização lógica** da comunicação por **checkpoints**.
- Formulação de prova: **estabelecer, gerenciar e terminar conexões/diálogos entre aplicações** (Q2518097).

> [!tip] Dica para questões - Se o enunciado trouxer **controle de diálogo entre aplicações**, pense primeiro em camada de sessão. - Se aparecer **sincronização lógica por checkpoints** para retomada da comunicação, o marcador principal também é sessão. - Não escolha transporte apenas porque há continuidade ou recuperação; confirme se o foco está em confiabilidade fim a fim ou em diálogo/checkpoints. - **Sessão ≠ Rede**: sessão trata da comunicação entre aplicações; rede trata de endereçamento lógico e roteamento. - Sessão também cuida do **gerenciamento de token** (quem transmite e quando) — se a questão falar em token ou sincronização de mensagens, é camada de sessão.

4.3 Camada de Apresentação

- Cuida da **sintaxe e semântica das informações** (formato, codificação, compressão e criptografia).
- Mnemônico: **TCC — Tradução, Compreensão, Criptografia** (ex.: ASCII/Unicode, JPEG, ZIP).
- Não confundir com aplicação (interface com o usuário) nem com enlace (endereço físico).

4.4 Camada de Enlace (detalhes)

- Fornece serviços à camada de **Rede**, que podem ser: **sem conexão e sem confirmação** (Ethernet clássica), **sem conexão com confirmação**, ou **orientados à conexão** (HDLC).
- **Controle de erros**: oferece códigos de **detecção** (CRC/FCS) **e de correção** (Hamming, FEC — comum em enlaces sem fio).
- **CRC (Q2518840)**: também chamado de **código polinomial** — a cadeia de bits é vista como um polinômio binário e dividida por um **polinômio gerador**; o resto é o FCS. O receptor divide de novo: resto zero = quadro ok.
- **Detecção de rajadas**: um CRC de polinômio de grau **r** detecta rajadas de até **r bits** (o erro comum de banca é falar "r + 1").
- **Aritmética do CRC**: **módulo 2**, em que soma e subtração equivalem ao **XOR** bit a bit (não ao OR).
- O **checksum da Internet** é uma **soma de inteiros de 16 bits** — não usa multiplicação.
- **Controle de fluxo ponto a ponto** (Stop-and-Wait, Sliding Window) também é da enlace — **não** da camada física. Essa é a pegadinha: física só transmite bits brutos.
- Usa endereçamento **físico/MAC** para encaminhar *frames* no enlace local.
- **Endereço MAC = 48 bits** (6 bytes), identificador físico da placa (Q2456348).
- O ato de **dividir os dados em quadros (frames)** é função da camada de **enlace** (Q2281970).

4.5 PDU (unidade de dados) por camada

Camada	PDU
1 Física	Bits
2 Enlace	Quadro (Frame)
3 Rede	Pacote (Datagrama)
4 Transporte	Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)
5–7 Sessão/Apresentação/Aplicação	Dados

4.6 Controle de Congestionamento

- É função **precípua da camada de Transporte** (ex.: algoritmos do TCP), que gerencia o excesso de tráfego fim a fim para evitar colapso nos roteadores intermediários.
- **Não** é função precípua da camada de enlace nem da física.

---

5. Dicas para Identificação de Camadas

- **Confirme primeiro a posição da camada na pilha OSI**; isso ajuda a validar de qual camada ela recebe dados e para qual camada os entrega.
- Separe funções de **representação de dados** das funções de **acesso ao meio**: formato e codificação são da **apresentação**; enquadramento e MAC são do **enlace**.
- Diferencie física, rede e enlace pelo objeto tratado:
- **Física**: bits e sinais
- **Rede**: endereços lógicos (IP)
- **Enlace**: endereços físicos/MAC
- O **protocolo IP** pertence à camada de **Rede** (não de transporte) e **não é confiável**; o **endereçamento lógico** é do protocolo **IP**.
- O **protocolo TCP** atua na camada de **Transporte** (fim a fim).
- Em questões de arquitetura TCP/IP, resolva por **classificação de protocolo por camada**, não por familiaridade com a sigla.
- Se a alternativa trouxer TCP ou UDP → confira a camada de **Transporte**; se trouxer IPv6 → confira a camada **Internet/Rede**.
- Protocolos de roteamento, como OSPF, **não** devem ser deslocados para a camada Física só por estarem ligados ao funcionamento da rede.
- SNMP, NTP e syslog pertencem à **aplicação** (operam sobre transporte TCP/UDP).

> **TRÊS AFIRMATIVAS RECORRENTES SOBRE CAMADAS (Q2515473)**
> Três afirmativas recorrentes sobre camadas (Q2515473) - "A camada de **Transporte**, ao contrário da de **Rede**, é **fim a fim**" → **correta** (Rede é salto a salto). - "A camada de **Rede** é responsável pelo controle de erros de transmissão" → **errada** (controle de erros é da **Enlace**). - "O modelo OSI abstrai as conexões físicas e não tem camada específica para isso" → **errada** (a **Camada Física** existe justamente para isso).
>
> [!dica] O que é "camada de aplicação" para a FGV (Q3035373) Quando a questão descrever um protocolo por **tipos de mensagem (requisição/resposta), sintaxe dos campos, semântica e regras de quando/como enviar**, a banca espera a resposta **camada de aplicação**. Fique atento: a mesma "sintaxe e semântica dos dados" só vira **apresentação** quando o foco é a **representação/formatação** da informação.

---

6. Transição IPv4 → IPv6

Mecanismo	Descrição
Pilha dupla (Dual Stack)	Equipamentos operam simultaneamente com IPv4 e IPv6 — forma **mais recomendada e flexível** de transição (RFC 4213).
Tunelamento (Tunneling)	Um protocolo é encapsulado no outro para atravessar redes intermediárias incompatíveis (ex.: IPv6 sobre IPv4).
Tradução (Translation)	Conversão direta de pacotes entre os dois protocolos, permitindo comunicação entre hosts IPv4 e IPv6 (**NAT64, NAT46**).

IPv6 (endereçamento): - Multicast **sempre começa em** `ff` - Multicast **all-nodes** do enlace local (todos os dispositivos da rede local): `ff02::1`

---

7. Internet, Intranet, Extranet e Portal

Tipo	Característica	Alcance
Internet	Rede global de computadores — pública	WAN
Intranet	Rede privada interna	LAN
Extranet	Intranet com acesso externo controlado	LAN, MAN
Portal	Interface de acesso centralizado a serviços e informações	WAN

---

8. Rede padrão (referências gerais)

- **Switch**: camada 2 — endereço **MAC** — LAN
- **Roteador**: camada 3 — endereço **IP** — WAN — **interliga LANs** (Q2281968)
- **Hub**: camada **1** (física) — repete o sinal, sem inteligência

- **IP** → Rede; **TCP** → Transporte
- **Modelo OSI**: 7 camadas; **TCP/IP**: 4 camadas (clássico) e 5 (estendido)

> **ROTEADOR/HUB/SWITCH (Q2245536)**
>
> Roteador/hub/switch (Q2245536) A tríade da FGV: **roteador = camada 3**, **hub = camada 1**, **switch = camada 2**. Confira cada um pela função (rotear / repetir sinal / comutar por MAC).
>
> [!tip] Referências - RFC 768 (UDP) e RFC 793 (TCP).

---

9. Arquitetura TCP/IP em provas recentes (2024–2026)

9.1 As camadas e a contagem certa (Q3401807, Q3090039)

- TCP/IP clássico = **4 camadas**; o "TCP/IP estendido" = **5 camadas**, que **separa Enlace e Física** (o de 4 unifica as duas em "Acesso à Rede"). Quem afirma que o de 5 camadas é o "original" erra (Q3401807).
- "A camada **física** é a 1ª do TCP/IP" → **errado**: a inferior do TCP/IP é a de **Acesso à Rede/Enlace**; "física" é nomenclatura do OSI (Q3090039).
- Cronologia: o **TCP/IP é anterior** ao OSI — afirmar que "o OSI deu origem ao TCP/IP" é inversão histórica.
- **TELNET e FTP** são protocolos de **aplicação** (Q3090039).

9.2 Classificação protocolo × camada (Q3706675, Q3755412, Q2535262, Q3776683, Q3778179, Q3851257, Q3164697)

Camada	Protocolos
Aplicação	HTTP, FTP, SMTP, DNS, POP3, SNMP, TELNET
Transporte	TCP, UDP, SCTP
Internet	IP, ICMP, IGMP, OSPF, ARP
Acesso à Rede	PPP, Wi-Fi, HDLC, Ethernet

- Q3706675 (FGV 2025, SEDUC-SP): associação certa é **Aplicação-HTTP/FTP/SMTP**, **Transporte-TCP/UDP/SCTP**, **Internet-IP/ICMP/IGMP**, **Acesso-PPP/Wi-Fi/HDLC**.
- Q3755412 (FGV 2025, CPRM): a única combinação correta é **Transporte–UDP**. Distratores: RSVP (é reserva de recursos/QoS, não aplicação típica), IPv6 (é Internet, não enlace), OSPF (roteamento, não física), TCP (transporte, não Internet).
- Q2535262: **IP → Rede; TCP → Transporte**. Pegadinha da FGV (MF): a ordem pedida — a opção "Transporte e Rede" inverte a sequência.
- Q3776683: **segmentação, controle de fluxo e conexões fim a fim** = camada de **Transporte**.
- Q3778179: enunciado falando em **ACK + retransmissões → Transporte / TCP**, nunca Física, Enlace ou Rede, mesmo que a rede esteja lenta.

- Q3851257: o **traceroute** alcança o roteador de **borda** mas não chega ao servidor final → falha provável na **camada de Rede** (roteamento interno ou firewall), e não em aplicação/transporte/física.
- Q3164697: a grande vantagem do TCP/IP é **dividir os dados em pacotes** → transmissão eficiente e **reordenação confiável no destino**. "Rápido apesar das perdas" é perfil do UDP, não do TCP/IP.

> **O ACERTO DE UMA QUESTÃO DE CAMADAS**
> O acerto de uma questão de camadas Quem erra por precipitação é porque escolhe pela **lentidão** ou pelo protocolo que criou o sintoma (ex.: HTTP parecendo culpado quando o mecanismo é ACK do TCP). Sempre leia o **mecanismo descrito** e associe à camada que o executa: confiabilidade/ACK → Transporte; encaminhamento até a borda → Rede.

9.3 IPv6 em prova (Q3050455, Q3401793, Q3851400)

- Q3050455: IPv6 é evolução do IPv4 com **espaço de endereçamento muito maior**. Pegadinhas que a FGV já usou: "TCP/IP opera na Física/Enlace do OSI" (errado — avança por transporte/rede), "cabeamento estruturado é para rede sem fio" (errado), "aplicação transmite fisicamente" (errado).
- Q3401793 (FGV 2025, DPE-RO): na transição IPv4→IPv6, **I, II e III** estão certas — **pilha dupla** (nativa e simultânea, técnica padrão), **tunelamento** (encapsular um protocolo no outro) e **tradução** (NAT64/NAT46). O item IV, a "técnica da **substituição**", é termo **inventado** — pegadinha clássica de item falso com cara de técnica real.
- Q3851400: para alcançar **todos os hosts** da mesma LAN em IPv6 (que **não tem broadcast**) → multicast **all-nodes** do enlace local: `ff02::1`. Não confunda com `ff02::1:ffXX:XXXX` (solicited-node, descoberta de vizinhança de um host específico) nem com `224.0.0.1` (multicast **IPv4**). No IPv6, endereço multicast sempre começa com **ff**.
- Q2847950 (FGV 2024, gab C): **EUI-64** gera os 64 bits de interface inserindo `FFFE` entre as duas metades do MAC e **invertendo o 7º bit** (bit U/L). IPv6 **não possui broadcast** (somente unicast, multicast e anycast) — e **link-local** (`fe80::/10`) **não é roteado**, vale só no enlace.
- Q3037071 (FGV 2024, gab C): o campo de **fragmentação existe só no IPv4**; o IPv6 o removeu — a fragmentação é feita pelo **nó de origem** (PMTU). Campos comuns aos dois: versão, endereços de origem/destino, dados.
- Q2492430 (FGV 2024, gab B): o cabeçalho de extensão **Jumbo Payload** suporta payload **> 65.535 bytes** → datagrama gigante = **jumbograma**. O IPv6 elimina o limite de 16 bits do campo comprimento. Distratores: DiffServ (QoS) e Content-Length (HTTP).

> **PING E TRACEROUTE NAS CAMADAS**
> Ping e traceroute nas camadas Teste em `127.0.0.1` só prova a **pilha TCP/IP local**; o `traceroute` prova até onde o **encaminhamento IP** chegou. Nenhum dos dois prova a aplicação nem o cabo isoladamente — a inferência precisa vir da evidência do próprio teste.

Redes T04 — Padrões IEEE (Wi-Fi)

1. O que é o padrão IEEE 802.11?

Imagine uma rede cabeada onde, em vez de cabo, o meio é o ar. O padrão **IEEE 802.11** (Wi-Fi) define exatamente isso: como as WLANs funcionam **nas camadas Física e de Enlace** (subcamada MAC) do modelo OSI.

- Define **faixas de frequência** (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), **modulações** (OFDM, QAM...), **canais** e **métodos de acesso ao meio** (CSMA/CA).
- **Não substitui o IP nem as camadas superiores** — o Wi-Fi está *abaixo* do IP. O AP também não é "só um servidor DHCP".
- Confundir com o **IEEE 802.3** (Ethernet cabeada) é a pegadinha mais comum: WPA2/WPA3 e Wi-Fi pertencem ao mundo 802.11, não ao 802.3.
- O quadro 802.11 possui um **campo de CRC de 32 bits** para verificação de integridade (Q2376535).

> **PEGADINHA CLÁSSICA**
> Pegadinha clássica "O Wi-Fi substitui o endereçamento IP por rádio" → **errado**. O Wi-Fi age nas camadas 1 e 2; IP (camada 3) continua intacto acima dele.

2. Nomenclatura comercial: Wi-Fi 1 até 7

Comercial	Padrão	Banda(s)	Taxa teórica	Destaque
Wi-Fi 1	802.11b	2,4 GHz	11 Mbps	DSSS (sequência Barker 1–2 Mbps; CCK 5,5 e 11 Mbps)
Wi-Fi 2	802.11a	5 GHz	54 Mbps	**OFDM**; alcance menor que o b; menos interferência
Wi-Fi 3	802.11g	2,4 GHz	54 Mbps	OFDM; compatível com b, **mas mais rápido**
Wi-Fi 4	802.11n	2,4 e 5 GHz	até 600 Mbps	**MIMO** + channel bonding (40 MHz)
Wi-Fi 5	802.11ac	**5 GHz**	até ~7 Gbps	80/160 MHz, **256-QAM**, MU-MIMO, até 8 fluxos
Wi-Fi 6	802.11ax	2,4 e 5 GHz	até **9,6 Gbps**	**OFDMA**, TWT, BSS Coloring; 1ª geração ~4.800 Mbps (8 fluxos)
Wi-Fi 6E	802.11ax	+ **6 GHz**	idem	Canais maiores/disponíveis na nova banda
Wi-Fi 7	802.11be	2,4 / 5 / 6 GHz	até **46 Gbps**	Canais **320 MHz**, **4096-QAM**, **MLO**

> **ASSINATURA TÉCNICA DE CADA GERAÇÃO**
>
> Assinatura técnica de cada geração - "2,4 e 5 GHz + MIMO + bonding + **600 Mbps**" → **802.11n** (Wi-Fi 4). - "**5 GHz** + canais 80/160 MHz + 256-QAM + MU-MIMO + ~7 Gbps" → **802.11ac** (Wi-Fi 5). - "OFDMA + eficiência em alta densidade + **9,6 Gbps**" → **802.11ax** (Wi-Fi 6). - "320 MHz + 4096-QAM + multi-link + **46 Gbps**" → **802.11be** (Wi-Fi 7).

3. Tecnologias que a FGV cobra

- **OFDM**: divide o canal em dezenas/milhares de subportadoras ortogonais — resiste a multipercurso e interferência seletiva. Usado a partir do 802.11a/g (4G/5G também).
- **OFDMA** (Wi-Fi 6): versão *multiusuário* do OFDM — reparte o canal entre vários clientes no mesmo momento, ótimo para ambientes densos.
- **OFDM × DSSS**: no **OFDM** os bits são divididos em *streams* de taxa menor que trafegam **em paralelo** por subcanais; no **DSSS** o sinal usa um canal e a sequência de espalhamento é trocada a cada transmission (Q2337301).
- **MIMO / MU-MIMO**: múltiplas antenas; MU atende vários dispositivos simultaneamente. **MU-MIMO chegou no 802.11ac (Wi-Fi 5)** — o 802.11ax apenas o aprimorou, então "Wi-Fi 6 foi o primeiro com MU-MIMO" é pegadinha (Q1984184).
- **Channel bonding**: junta canais (40 → 80 → 160 → 320 MHz) para mais velocidade.
- **TWT** (Target Wake Time): agenda o "acordar" dos dispositivos — economia de energia em IoT.
- **BSS Coloring**: "pinta" cada célula para reuso espacial, reduzindo interferência co-canal.
- **MLO** (Multi-Link Operation): dispositivo usa **várias bandas ao mesmo tempo** (Wi-Fi 7).

> **ALTA DENSIDADE (ESTÁDIOS, 3.000 USUÁRIOS)**
>
> Alta densidade (estádios, 3.000 usuários) - Desabilitar taxas legadas baixas (1/2/5,5/11 Mbps) **aumenta a eficiência de airtime**. - Canais de **160 MHz** aumentam throughput *por enlace*, mas em ambiente denso **pioram** a capacidade agregada. - O BSS Coloring **melhora** o reuso espacial. Ou seja: eficiência espectral > maior canal.

4. Modos de operação e arquitetura 802.11

- **Modo infraestrutura**: as estações se comunicam **somente via AP** (que faz *bridge* para a rede cabeada). Não há tráfego direto estação–estação. É o caso típico de prova.
- **Modo ad hoc (IBSS)**: estações se comunicam **diretamente**, sem AP.
- **Mesh**: nós encaminham tráfego entre si (relay/roteamento).
- **BSS**: conjunto básico de estações; **SSID**: apenas o **nome/identificador** da rede.
- **ESS (Extended Service Set)**: definição cobrada de prova — **união de vários BSS** interligados por um **Sistema de Distribuição (DS)** (Q2571479).
- **WAP Raiz**: o AP que funciona como **maestro** da rede — concentra as conexões, autentica clientes, escolhe canal e aplica segurança. Os demais APs se associam "atrás" dele.

COMPATIBILIDADE E CANAIS

Compatibilidade e canais - **802.11a (5 GHz)** e **802.11g (2,4 GHz) não** são compatíveis entre si — frequências diferentes não se falam. - "Faixa 2,4–2,485 GHz + varredura em 14 canais" só vale em alguns países (nos EUA são **11** canais).

[!pegadinha] A pegadinha do SSID O AP conecta o **BSS ao Sistema de Distribuição (DS)** — **não** conecta um "sistema de distribuição a um SSID". SSID é só o nome da rede, não algo a que se "conecta".

5. Segurança em WLAN: WEP, WPA, WPA2, WPA3

Padrão	Criptografia	Autenticação	Nível
WEP	RC4	PSK	baixo (quebrável facilmente)
WPA	TKIP (base RC4)	PSK / 802.1X	médio
WPA2	**AES-CCMP**	PSK / 802.1X	alto
WPA3	AES-CCMP / GCMP	**SAE** / 802.1X	altíssimo

- **PSK/Personal**: senha **compartilhada** entre todos — adequado para casa, não para corporação.
- **Enterprise**: autenticação **individual** via **802.1X/EAP** com servidor **RADIUS** — rastreável e com políticas por usuário/grupo. Quando a questão falar "credenciais individuais + RADIUS + corporativo", pense Enterprise.

ARMADILHAS DE PROVA

Armadilhas de prova - WPA2-Personal com senha compartilhada **não** é solução corporativa. - WPA3-Personal **não elimina** ataques nem dispensa outras camadas de segurança. - Controladora WLAN central não é algo a "evitar" — ela uniformiza políticas e otimiza RF. - VLAN por SSID em WLAN corporativa é **prática comum**, não foi feita para evitar.

WPA3 em detalhe (a FGV do TRF adora): - **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)** substitui o handshake **PSK do WPA2** → proteção reforçada contra **ataques de força bruta**. - Criptografia **individualizada por sessão** (chave por sessão) — nada de chave estática comum a todos. - Usa **AES-GCMP**; abandona o **TKIP**; adota o **DPP (Device Provisioning Protocol)** para adicionar dispositivos com segurança. - **KRACK** (ataque de reinstalação de chave) era fragilidade do **WPA2** — o WPA3 não é vulnerável a ele; foi desenhado para **mitigar** essa classe de ataque (Q3032440). Em WPA2 ele explora o **handshake de 4 vias / a chave de grupo** (Q2458880). - **WEP foi o primeiro mecanismo de segurança** lançado para redes wireless e **não é modificado/curado** — é abandonado; desde 2004 a Wi-Fi Alliance o retirou do padrão (Q2456347).

> **DECODIFICANDO O PROTOCOLO PELA DESCRIÇÃO (Q3035769)**
>
> Decodificando o protocolo pela descrição (Q3035769) - **Rede pública**: chave **única/estática + RC4 → WEP**. - **Rede interna**: **AES + senhas longas → WPA2**. - **Rede terceirizada**: **RC4 com TKIP, chave dinâmica + senhas curtas → WPA**.

Autenticação WEP (shared key) — sequência de 4 passos (Q3035375): 1. **Requisição**: o cliente solicita autenticação ao AP. 2. **Desafio**: o AP responde com um texto de desafio criptografado com a chave WEP. 3. **Resposta**: o cliente cifra o desafio com a chave WEP e devolve. 4. **Sucesso**: validada a resposta, o AP concede a autenticação.

> **POR QUE WEP MORREU**
>
> Por que WEP morreu Chave **estática** + **RC4** + mesmo desafio retransmitido — o atacante compara as duas versões e **quebra a chave**. Por isso WEP é obsoleto e toda boa prática exige WPA2/WPA3.
>
> [!pegadinha] Redes abertas Conectar-se a qualquer rede aberta **sem verificar a legitimidade** do ponto de acesso (se aquele SSID é realmente do local) expõe a **redes falsas/evil twin** configuradas para capturar credenciais. A verificação da legitimidade é a boa prática que a FGV cobra nesse cenário.

Controle de segurança em WLAN corporativa (Q2220462): - A boa prática cobrada é **impor restrições sobre os dispositivos que se sincronizam com a rede** (controle de acesso/dispositivos pessoais) **e sobre o armazenamento em nuvem** — não deixar dispositivos não gerenciados entrarem livremente. - Implementar tais restrições de acesso é o controle de segurança, não "evitar o uso de redes sem fio".

MSCHAPv2 (tema de questão de WPA2-Enterprise): - É um método de **autenticação por desafio-resposta** — a senha **nunca trafega** na rede. - **Não criptografa** os quadros de dados; não roteia; não substitui DHCP. - No Enterprise costuma ser usado como autenticação *interna* dentro de um **túnel TLS** (PEAP / EAP-TTLS). Por isso "EAP + MSCHAPv2 + túnel TLS" → correto.

> **MSCHAPV2**
>
> MSCHAPv2 Ele **autentica**, não **criptografa** dados, não faz *roteamento*, não entrega IP. Quem entrega IP é o DHCP (via UDP).

EAP-TLS — o ícone da autenticação mútua (Q2220290): - Exige **certificados no servidor E no cliente** (depende de **PKI/AC**) — a autenticação é **mútua**, dos dois lados. - Como contraste: **PEAP**, **EAP-TTLS** e **EAP-FAST** criam um **túnel TLS** e podem autenticar o cliente *por dentro* (senha/MSCHAPv2), sem certificado no dispositivo; **LEAP** é o legado proprietário da **Cisco** (vulnerável). - "EAP-TLS com certificado no cliente" é a receita corporativa mais segura que a FGV cobra.

6. Dimensionamento de APs (cálculo típico)

1. **Usuários ativos** = lotação × porcentagem.
2. **Divida por banda**: legados (2,4 GHz) e modernos (5 GHz).
3. **Tráfego por banda** = usuários da banda × tráfego por usuário.
4. **APs por banda** = tráfego da banda ÷ throughput do AP naquela banda (use a capacidade **útil**). Arredonde **para cima** por banda.
5. AP **dual band** atende as duas frequências: a resposta é o **gargalo** (a maior das necessidades).

Exemplo: 120 pessoas, 50% ativos (60), 4 Mbit/s por usuário, 40% legados. - 2,4 GHz: 24 usuários × 4 = 96 Mbit/s ÷ 40 = **2,4 → 3 APs** - 5 GHz: 36 usuários × 4 = 144 Mbit/s ÷ 80 = **1,8 → 2 APs** - **Resposta: 3 APs dual band** (cobre o gargalo de 2,4 GHz e sobra em 5 GHz).

> **LEITURA DE ENUNCIADO**
>
> Leitura de enunciado Preste atenção à palavra **"úteis"**: a capacidade informada já é o *throughput* real, não a taxa nominal do rótulo do equipamento.

7. Bluetooth e BLE

- **Bluetooth classic**: grandes volumes de dados em curtas distâncias (fones, caixas de som).
- **BLE (Bluetooth Low Energy)**: **baixíssimo consumo** (dorme quase sempre, acorda para pacotinhos pequenos) e **baixa latência de conexão** (~milissegundos). Ideal para sensores/ wearables em IoT.
- **Não** opera em banda inferior (também é 2,4 GHz), **não** transmite continuamente com pacotes grandes e **tem** criptografia.
- **PAN / WPAN**: a tecnologia **Bluetooth** pertence ao grupo de redes **pessoais (PAN)** — padrão **IEEE 802.15**, alcance de ~**10 m**, conecta-se em **Piconets** (Q2220450). "Bluetooth é uma rede pessoal" é o gabarito da FGV.

> **FAMÍLIA 802.15**
>
> Família 802.15 Do mesmo IEEE 802.15 saem o Zigbee (baixo consumo, malha) e o Bluetooth. Já o **Wi-Fi** é 802.11 e o **Ethernet** é 802.3 — não confunda ao ligar tecnologia × camada.
>
> [!info] Wi-Fi 7 320 MHz, 4096-QAM, MLO (usa 2,4 + 5 + 6 GHz simultaneamente), até **46 Gbps** — ideal para AR/VR, 8K e IoT denso.

8. Acesso ao meio sem fio: CSMA/CA

- **Wi-Fi** usa **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*) — evita colisão **antes** de transmitir.
- **Ethernet half-duplex** usa **CSMA/CD** (*Collision Detection*) — detecta a colisão depois do envio (backoff binário exponencial).

> **CONEXÃO COM OUTRAS MATÉRIAS**
> Conexão com outras matérias Segurança Wi-Fi se conecta à disciplina de **Governança/Segurança da Informação**: 802.1X, RADIUS/TACACS+, EAP e TKIP/AES/CCMP/GCMP são os mesmos termos que aparecem em tema de controle de acesso corporativo.

9. Terminal oculto, desvanecimento e RTS/CTS (Q2571480)

Duas estações A e C podem não se "ouvir" entre si e, mesmo assim, interferir no destino comum B:

Problema	Causa
Terminal oculto	Obstrução física impede que A e C escutem as transmissões uma da outra, mas ambas interferem na estação B
Desvanecimento (fading)	A e C estão **fora do alcance** de detecção mútua (sinal fraco), mas fortes o bastante para interferir na recepção de B

- **Solução do terminal oculto** = troca de quadros **RTS (Request to Send)** e **CTS (Clear to Send)**: 1. A envia **RTS** para B. 2. B responde **CTS** com a duração da transmissão. 3. Quem ouve o **CTS** (mesmo sem ouvir o RTS, como C) **silencia** durante a transmissão prevista.

> **I, II E III CORRETOS**
> I, II e III corretos Obstáculo físico (terminal oculto) + potência insuficiente (desvanecimento) + RTS/CTS como remédio → tudo certo. O trio todo é verdadeiro (Q2571480).

10. Tecnologias sem fio para IoT (NB-IoT e LPWAN)

Tecnologia	Padronização	Característica
NB-IoT (Narrowband IoT)	**3GPP**	IoT **celular**; baixo consumo, ampla cobertura, vida longa de bateria, penetra interiores
LoRaWAN	**não 3GPP**	LPWAN; modulação LoRa, longa distância
Sigfox	**não 3GPP**	LPWAN dedicada; baixo consumo, cobertura ampla
Zigbee	**não 3GPP**	Malha sem fio para automação (residencial/industrial)
Starlink	—	Constelação de **satélites** da SpaceX (não é tecnologia celular)

> **A PEGADINHA DO 3GPP**
> A pegadinha do 3GPP A descrição "padronizada pela **3GPP** + celular + baixo consumo + ampla cobertura" só casa com **NB-IoT** — LoRaWAN, Sigfox e Zigbee nenhum é 3GPP.

Zigbee na casa inteligente (Q2456359): - Protocolo de **baixo consumo** e **pequenos pacotes**; forma **malha** e **não depende do Wi-Fi** para funcionar. - Distinga de: **6LoWPAN** (IPv6 de baixo consumo, também para sensores) e de **Tuya** (plataforma/ecossistema de automação, não protocolo de rede).

11. NFC (comunicação de campo próximo)

- **NFC** = comunicação **sem fio de curto alcance** (centímetros), **bidirecional**, com padrão internacional e modos de **leitura/gravação** e **P2P**.
- **Não é exclusivo para transações financeiras/pagamentos** — também serve para compartilhar dados, pareamento e controle de acesso. Afirmar "só serve para pagamento" é a pegadinha da FGV (Q2324360).

Redes T05.1 — Endereçamento IP e Sub-redes

> **INFO**
> A FGV de 2024 veio forte em **sub-redes** (CIDR/VLSM) e em **NAT/RFC 1918**. O raciocínio é sempre o mesmo: converter máscara em **bits de host**, achar a **potência de 2** que cobre o número de dispositivos e respeitar as **faixas privadas**.

1. O cálculo de sub-rede em 3 passos (Q3032303, Q3032304)

1. **Conte quantos endereços precisa**: dispositivos + rede + broadcast (ou use host úteis = 2^n-2).
2. **Suba na potência de 2**: se precisa de 14 hosts → 16 → /28; se 27 hosts → 32 → /27; se 47 dispositivos → 49 endereços → 64 → /26.
3. **Converta os bits de rede em máscara**: /28 = 255.255.255.240; /27 = 255.255.255.224; /26 = 255.255.255.192.

- **Q3032303** (gab D): rede `192.168.0.0/24` com máscara **/28** → sub-redes de **16** endereços (.0, .16, .32, .48, .64, **.80**, .96, .112…). Os IPs `.85`, `.86`, `.87` caem na sub-rede **192.168.0.80** (faixa .80–.95).
- **Q3032304** (gab C): dividir `10.5.16.0/24` em **8 sub-redes iguais** de no máximo **27 hosts** → **5 bits de host** (2^5-2 = **30**) → máscara **/27 = 255.255.255.224**.
- **Q3154561** (gab D): **47 dispositivos** + rede + broadcast = **49 endereços** → próxima potência de 2 é **64** → **/26 = 255.255.255.192** (62 hosts úteis). /27 (32) não basta. E o bloco escolhido (172.29.15.192/26) precisa estar na **faixa privada** (172.16/12 vai até 172.31.255.255 — 172.32.x é inválido).

> **POTÊNCIAS QUE RESOLVEM PROVA**
> Potências que resolvem prova **2^5 = 32** (hosts 30 → /27), **2^6 = 64** (hosts 62 → /26), **2^7 = 128** (hosts 126 → /25), **2^8 = 256** (hosts 254 → /24). No 3º octeto: /24 = 1 bloco; /25 = 2; /26 = 4; /27 = 8; /28 = 16 sub-redes.

2. Máscaras /17 e /18 (Q2515474, gab D)

- **/17** = `255.255.128.0` → no 3º octeto os blocos são de **128**. `192.168.91.0` e `192.168.48.10` estão ambos no bloco **0–127** → **mesma sub-rede**.

- **/18** = blocos de **64** no 3º octeto → `124.201.0.0/18` vai de `124.201.0.0` a `124.201.63.255`.
- **Item falso típico**: "todas as interfaces de um dispositivo usam o mesmo IP" — cada interface de rede pode ter **IPv4 próprio**.

> **NÃO CONFUNDA BLOCO DO 3º OCTETO**
> Não confunda bloco do 3º octeto A FGV mistura "mesma sub-rede" com "mesmo prefixo". Com /17, os blocos são de **128**: tudo que estiver entre 0 e 127 no 3º octeto está na primeira metade, mesmo que o IP termine em .91 ou .48.

3. VLSM: sub-redes de tamanhos diferentes (Q2518846, gab B)

- Departamento com **4 máquinas** → sub-rede **/29** (6 hosts úteis): `172.16.14.248/29` cobre `.248` – `.255` e cabe no range `172.16.0.0/20`. Gateway `172.16.14.249` com máscara `/29`.
- **/30** (só 2 hosts úteis) é **insuficiente** para 4 máquinas.
- Para demandas grandes (TI = 400 IPs, material = 255 notebooks), um bloco **/24 não basta** — precisa de sub-rede maior (/23 ou /22).

4. NAT e as faixas privadas da RFC 1918 (Q2535217, gab D)

Faixa privada	Tamanho
10.0.0.0/8	**~16 milhões** (a MAIOR)
172.16.0.0/12	até 172.31.255.255 (~1 milhão)
192.168.0.0/16	65.536

Pegadinhas FGV: `127.x.x.x` é **loopback** (não privado); `194.x.x.x` é **público**; `172.32.x.x` não está na faixa privada (a privada termina em 172.31).

> **172.16/12 NÃO É "QUALQUER 172"**
> 172.16/12 não é "qualquer 172" A faixa privada é **172.16.0.0 a 172.31.255.255**. `172.32.x.x` em diante é **público**. A banca inventa `172.29…` (ok) e testa se você sabe onde corta (172.32).

5. Ponte com IPv6

Os detalhes de IPv6 (EUI-64, ausência de broadcast, fragmentação, jumbograma) estão na nota **Redes_T03_Modelo_OSI_e_Arquitetura_TCP_IP (§9.3)**. Sub-rede IPv6 segue a mesma lógica de potências, mas com /64 por rede para DHCPv6/SLAAC.

6. Questões-referência desta lista

Q3032303, Q3032304, Q3154561, Q2515474, Q2518846, Q2535217 (IPv6: ver Modelo OSI §9.3).

Redes T05.1 — IPsec e VPN

1. O que é o IPSec

- **IPSec** (Internet Protocol Security) é um **conjunto de protocolos** que atua na **camada 3** (Rede/Internet) garantindo **autenticação, integridade e confidencialidade** dos pacotes IP.
- Objetivo principal: proteger a comunicação entre dois pontos — **site-to-site** (redes) ou **VPN de acesso remoto** (usuários individuais).
- É **independente da aplicação**: funciona sem portais web ou alterações nas camadas superiores.

> **VPN NÃO É SINÔNIMO DE IPSEC**
> VPN não é sinônimo de IPSec VPN é o conceito (túnel privado sobre rede pública); **IPSec é uma das tecnologias** para construí-la. O IPSec é padrão para VPNs IP e aparece no edital dentro de Segurança da Informação e Redes.

---

2. Serviços de segurança

Serviço	O que garante
Confidencialidade	Criptografia do conteúdo do pacote (DES, 3DES, AES)
Integridade	Dados não alterados no trajeto (hash MD5/SHA)
Autenticação de origem	Prova da identidade do remetente (PSK, certificados, Kerberos)
Controle de acesso	Bloqueio de entidades não autorizadas
Acordo criptográfico	Negociação automática de algoritmos e chaves (IKE)
Anti-replay	Recusa de pacotes replicados por invasores

---

3. AH x ESP — o que cada um entrega

Protocolo	Confidencialidade	Integridade	Autenticação
ESP (Encapsulating Security Payload)	✔ (criptografa)	✔	✔
AH (Authentication Header)	✗ **não criptografa**	✔	✔

> **MNEMÔNICO**
> Mnemônico **ESP = C.I.A.** (Confidencialidade, Integridade, Autenticidade). **AH = I.A.** só (Integridade, Autenticação) — **sem C**, sem confidencialidade.
>
> [!pegadinha] Pegadinha clássica da FGV A questão inverte AH e ESP: *"ESP só autentica e dá integridade, AH dá privacidade"*. É **falso** — é precisamente o contrário. "Ambiente IPSec só com mensagens criptografadas, sem autenticação" → protocolo usado é **ESP**.

---

4. Modos de operação

Modo	O que é protegido	Uso típico
Transporte	Só o **payload** (dados + TCP/UDP); cabeçalho IP original mantido	Host-a-host, ponto a ponto
Túnel	**Pacote IP inteiro** (cabeçalho + dados), encapsulado num **novo pacote com cabeçalho novo**	**VPNs** (gateway a gateway)

> **MODO TÚNEL X MODO TRANSPORTE**
> Modo túnel x modo transporte Já caiu invertido: *"no modo túnel o cabeçalho original não é protegido"* ou *"o cabeçalho IPSec substitui o cabeçalho IP"*. Correto: no **túnel o cabeçalho IP é completamente novo** e o pacote original inteiro vai criptografado/autenticado por dentro.

---

5. Associações de Segurança (SA) e SPI

- **SA** (Security Association): relação **lógica unidirecional (simplex)** entre dois dispositivos definindo os parâmetros da conexão segura (algoritmos, chaves, modos, número de sequência).
- Comunicação **bidirecional** entre dois pontos exige **no mínimo 2 SAs** (uma por sentido).
- **SPI** (Security Parameters Index): identificador único de **32 bits** das SA; transportado nos cabeçalhos AH/ESP.
- SA é identificada por **SPI + endereço IP de destino + protocolo de segurança (AH/ESP)**.
- **IKE / ISAKMP**: protocolo que **negocia e cria as SAs** e gerencia as chaves.

> **CONTAGEM DE SAS (FGV MPU)**
> Contagem de SAs (FGV MPU) VPN institucional entre roteadores + notebooks remotos → **2 SAs entre os roteadores + 2n SAs dos n notebooks** = **2 + 2n**.

---

6. IPSec e NAT (NAT Traversal)

- O **ESP não usa portas** como TCP/UDP → o NAT quebra a integridade/autenticação do pacote IPSec.
- Solução frequente: **encapsular IPSec em UDP** — o **NAT Traversal (NAT-T)** reencapsula o pacote IPSec num novo cabeçalho IP/UDP, que é traduzido pelo NAT; no destino, o cabeçalho extra é removido e o pacote IPSec validado.
- NAT-T exige ESP e só inicia tráfego do lado **cliente**; mecanismo descrito no RFC 3947.

> **"IPSEC SOBRE UDP"**
> "IPSec sobre UDP" Pergunta típica: *"solução para IPSec atravessar NAT"* → **IPSec sobre UDP** (alternativa de resposta), e não AH, ICMP ou túneis GRE.

---

7. Liberação no firewall (FGV DPE-RO)

Para IPSec funcionar com autenticação + criptografia, liberar no firewall:

- **Porta UDP 500** — IKE (negociação de chaves);
- **Protocolo IP 50** — ESP (criptografia);
- **Protocolo IP 51** — AH (autenticação).

---

8. IPv4 x IPv6

- **IPv4**: implementação do IPSec é **opcional**.
- **IPv6**: o IPSec é **obrigatório** na especificação original; ESP e AH entram como **cabeçalhos de extensão** (não no IPv4).

Redes T05.1 — Roteamento e Protocolos

1. Camada de Rede

- O **protocolo IP** pertence à camada de **REDE** (Internet) e **não é confiável**.
- O **endereçamento lógico** é função do protocolo **IP** (camada de Rede/Internet).
- Se a afirmação falar em **roteamento ou escolha do próximo salto**, o critério aponta para a **camada de rede**.

Camada de Rede x Enlace: - **Rede**: endereçamento lógico e roteamento (endereços IP) - **Enlace**: frame no enlace local e endereçamento físico/MAC - Se a afirmação falar em frame no enlace local, verifique se o endereçamento citado é de enlace/MAC; se vier IP, há **confusão de camada**. - Não decida pela palavra "pacotes" sozinha; verifique qual função está sendo descrita (endereçamento IP = Rede; comunicação fim a fim = Transporte).

---

2. Gateway Padrão

- **FUNÇÃO DO GATEWAY PADRÃO**: parâmetro usado para **encaminhar tráfego a redes remotas** (parâmetro de roteamento). Afeta o acesso a destinos **fora da sub-rede local**.
- Q3777865 (FGV 2025, AL-AM): IP e máscara **corretos** + gateway **omitido** → a LAN continua funcionando, mas o equipamento **perde a Internet/redes externas**. Não confundir com falha de DNS, DHCP ou perda do próprio IP.
- Q3777874 (FGV 2025, AL-AM): `ping 127.0.0.1` responde mas o **gateway não** → problema está **no roteamento entre o computador e o gateway**, não em placa-mãe, DNS, provedor ou adaptador físico.

> [!tip] Acesso à internet Sempre verifique se há **função de roteamento/gateway**. Switch sozinho resolve LAN, não a saída para redes externas — isso é função do **ROTEADOR**.

---

3. Decisão de Roteamento (ordem obrigatória)

Quando um pacote chega, o roteador segue esta ordem de decisão:

1. **Casamento de Prefixo Mais Longo (Longest Prefix Match - LPM)** — o roteador prefere a rota mais específica. Ex.: rota `8.8.8.0/24` ganharia de `0.0.0.0/0`.
2. **Distância Administrativa (AD)** — se as rotas têm o mesmo tamanho de prefixo, o roteador olha a "confiabilidade" da fonte (quanto **menor**, melhor): - **Rota Estática**: AD padrão = **1** - **OSPF**: AD padrão = **110** - Como 1 < 110, a rota estática é considerada mais confiável que a do OSPF.
3. **Métrica** — usada como desempate **apenas** entre rotas do **mesmo protocolo/fonte** (ex.: duas rotas diferentes do OSPF).

> [!tip] Dica para questões - Se não houver rota mais específica, a decisão recai sobre a **rota padrão**. - Entre rotas para o mesmo prefixo de **fontes diferentes**, compare primeiro a **distância administrativa**. - A **métrica** só serve para comparação **dentro do mesmo protocolo** ou da mesma fonte de rota. - Não presuma **load balancing ou failover** automático sem indicação expressa de que o equipamento instala e monitora essas rotas com esse objetivo.

---

4. Protocolos de Roteamento

Protocolo	Tipo	Característica principal
RIP	Vetor de distância (distance vector)	Pequenas redes; máximo de **15 saltos** para rota válida
OSPF	Estado de enlace (link state)	Redes broadcast; usa **áreas**; AD 110
EIGRP	Híbrido (vendor Cisco)	Métricas compostas
IS-IS	Estado de enlace (link state)	Pode contemplar ISPs (Internet Service Providers)
BGP	Vetor de caminho (path vector)	**Sistemas autônomos**; sessões **TCP na porta 179**; **EGP**
CIDR	Técnica de endereçamento	Endereçamento e **sumarização** de classes

> **RIP: CUSTO = CONTAGEM DE SALTOS**
> RIP: custo = contagem de saltos No **RIPv2** o **custo (métrica)** de uma rota é o **número de saltos (hops)** — cada roteador atravessado soma **1** ao custo da rota de destino. Ex.: para o R3 chegar a `192.168.1.0/24` passando por R2 e R1, o custo é **2**. A FGV já cobrou exatamente esse raciocínio simples: **custo = métrica = hops** (Q2456549).

Classificação IGP x EGP

Classificação	Protocolos
IGP (Interior Gateway Protocol)	OSPF, RIP, EIGRP, IS-IS
EGP (Exterior Gateway Protocol)	BGP (quase exclusivamente)

> [!tip] Dica para questões - Em questão de roteamento dinâmico, classifique primeiro cada protocolo em **interior ou exterior** antes de olhar as alternativas. - Se o comando pedir somente protocolo exterior, qualquer alternativa que traga OSPF, RIP, EIGRP ou IS-IS deve ser descartada. - Fique atento aos nomes completos dos protocolos e à **troca de acrônimos / confusão entre IGP e EGP** (pegadinha comum). - **BGP**: confirme o par completo porta 179 + TCP; classifique como **interdomínio (EGP) e path vector**, não IGP nem estado de enlace. - Desconfie de afirmações que atribuam ao BGP atualização periódica fixa de tabela ou métrica principal por hop count.

4.1 Vetor de distância × estado de enlace (Q4218896, gab B)

- **OSPF = estado de enlace + suporte nativo a redes broadcast** — em redes Ethernet elege **DR/BDR** para otimizar a troca de informações → a assertiva correta da questão.
- **RIP = vetor de distância** (não estado de enlace), indicado apenas para **redes pequenas** (máximo **15 saltos**).
- **BGP = vetor de caminho (path-vector)**, usado **entre Sistemas Autônomos** — nunca estado de enlace.
- **CIDR não é protocolo de roteamento**: é **técnica de endereçamento e sumarização** sem classe.
- **IS-IS = estado de enlace**, apesar de ser muito usado em **ISPs**.

> **O ACRÔNIMO QUE TROCA O ALGORITMO**
> O acrônimo que troca o algoritmo A FGV embaralha o par (protocolo → algoritmo): RIP sai como "estado de enlace", BGP como "estado de enlace", IS-IS como "vetor de distância" e CIDR vira "protocolo". Memorize os **três algoritmos**: distância (RIP), estado de enlace (OSPF/IS-IS), caminho (BGP intra-AS usa path-vector).

- Q2490858 (gab E): OSPF é **estado de enlace** + algoritmo de **Dijkstra (SPF)** — constrói o mapa completo da topologia e é plenamente aplicável a redes corporativas complexas. **Bellman-Ford**, contagem de saltos e atualização periódica são de **vetor de distância (RIP)**.

4.2 Roteamento estático × dinâmico (Q2515391, gab D — 2–2–1–1)

Característica	Tipo
Rotas mudam com **carga/topologia**	**Dinâmico (2)**
Requer **processamento adicional**	**Dinâmico (2)**
Rotas mudam **lentamente**	**Estático (1)**
Menos suscetível a loops e oscilações	**Estático (1)**

- **Q2515401** (gab D): rota do tipo `ip route 10.0.100.15 255.255.255.255 10.0.200.20` → a máscara **255.255.255.255 (/32)** indica que o **primeiro parâmetro não é rede, é um host específico**; o **próximo salto** é `10.0.200.20`; e é roteamento **estático** (configurado manualmente, sem algoritmos dinâmicos).

> **/32 EM ROTA ESTÁTICA**
> /32 em rota estática A FGV diz "rede de destino = 10.0.100.15" para pegar quem esquece que **/32 = host**. Se a máscara é toda 255, o destino é **um único host**, não uma rede.

4.3 BGP em detalhe (Q2607696, Q2515390)

- **BGP usa TCP (porta 179), não UDP** — afirmativa contrária é o erro (Q2607696, gab B).
- Mantém tabelas com **rede destino + rota via AS** (caminho pelos Sistemas Autônomos).
- **AS** classificam-se em **Stub, Multirresidente e Trânsito**; o BGP permite **políticas de roteamento** (ex.: ignorar rotas com AS indesejados).
- Q2515390 (gab D, I e III): **I** — usa os atributos **AS-PATH e NEXT-HOP**; **II** — **não usa Dijkstra** (isso é do OSPF); **III** — cada **AS pode anunciar suas sub-redes** para a Internet.

> **O TRIO DO BGP**
> O trio do BGP **179 + TCP + AS** resolve a maioria das questões de BGP da FGV. Se a alternativa citar Dijkstra, Bellman-Ford, hops ou UDP, descarte na hora.

---

5. VRRP (Redundância de Gateway)

- **VRRP**: protocolo de **redundância do gateway padrão** em LAN, com roteador **master/ativo** e um ou mais roteadores de backup. Elimina o **ponto único de falha** inerente.

---

6. Dicas Adicionais

- Protocolos de roteamento (como OSPF) **não** devem ser deslocados para a camada Física por estarem ligados ao funcionamento da rede.
- Em questão de rede corporativa, associe cada problema ao seu domínio: **loop de camada 2**, agregação de enlace, **IGP interno** ou **EGP externo**.
- Se houver separação por **áreas lógicas** no roteamento interno → **OSPF por áreas**.
- Com **provedores externos** e seleção de rotas entre bordas → **BGP**.

---

7. OSPF em questões recentes (Q3090006)

- OSPF roda **diretamente sobre o IP** — usa o **protocolo número 89** do cabeçalho IP; **não usa TCP nem "porta 89"**. A FGV cobra essa pegadinha (MJ/TRF).
- **Custo OSPF = soma das métricas dos enlaces**. Ex.: caminho com enlaces 2, 5 e 10 → **17**.
- Sequência de encaminhamento: para ir de `192.168.1.1` a `192.168.3.1`, o caminho é **R1 → R2 → R3**.
- Conclusão do gabarito C (TJ-RR): I falsa (não usa TCP), II correta (custo 17), III correta (caminho R1→R2→R3).

> **ORDEM DE DECISÃO DE ROTEAMENTO (1–2–3)**
> Ordem de decisão de roteamento (1–2–3) 1. **Longest prefix match** (rota mais específica); 2. **Distância administrativa** — entre fontes diferentes, menor AD vence (estática = **1**; OSPF = **110** — notação `S* [1/0]` vs rota OSPF `[110/20]`); 3. **Métrica** — desempate **apenas dentro do mesmo protocolo/fonte**.

Redes T05.2 — Transporte: TCP e UDP

1. Funções da Camada de Transporte

- **Segmentação dos dados**
- **Controle de fluxo**
- **Estabelecimento de conexões fim a fim**
- **Controle de congestionamento** — função **PRECÍPUA** da camada de transporte (TCP)

---

2. TCP (Transmission Control Protocol)

- **Orientado à conexão**, confiável
- Garante **confiabilidade**, **controle de fluxo** e **ordem** dos dados
- Antes de transmitir, **estabelece uma conexão** entre origem e destino
- **ACK e retransmissão** são funções do TCP, que atua na camada de **Transporte**
- **Three-way handshake**: **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK** — sincronização é a palavra-chave

> [!tip] Dica para questões - Quando a questão mencionar **three-way handshake** do TCP, associe a **estabelecimento de conexão** e **sincronização de números de sequência**. - Não atribua ao handshake TCP funções de TLS ou de outros mecanismos de segurança. - Separe a função de abertura/sincronização da conexão das demais funcionalidades (como controle de fluxo). - Diferencie mecanismos de abertura de conexão de mecanismos de controle de fluxo, retransmissão, detecção de erro e congestionamento. - Campo de IP não responde a pergunta sobre mecanismo de conexão do TCP.

---

3. UDP (User Datagram Protocol)

- **Não orientado à conexão** (sem conexão), simples e rápido
- Permite envio de datagramas diretamente, **sem handshake ou confirmação de entrega**
- **Best effort**, velocidade alta
- **Cabeçalho extremamente enxuto (8 bytes)**
- Oferece **proteção de erro SIM, via checksum** (pode detectar erros)

> [!tip] Dica para questões - O **UDP** não requer estabelecimento de conexão antes do envio. É a escolha típica para aplicações como **streaming e DNS**. - Separe **não confiabilidade** de **ausência de detecção de erro**: UDP não garante entrega, ordem ou não duplicação, mas **pode detectar erros por checksum**. - Se a alternativa mencionar **baixa sobrecarga** no UDP, verifique se está ligada à **ausência de controle de fluxo e retransmissão**. - Se a alternativa atribuir ao UDP garantias típicas de retransmissão, ordenação ou controle de fluxo, o confronto correto é com propriedades do **TCP**, não do UDP.

---

4. Comparação TCP x UDP

Característica	TCP	UDP
Conexão	Orientado à conexão	Sem conexão
Entrega	Confiável, garantida	Sem garantia (best effort)
Ordem	Em ordem	Sem garantia de ordem
Controle de fluxo	Sim	Não
Retransmissão	Sim	Não
Handshake	Sim (three-way)	Não
Cabeçalho	Maior	Enxuto (8 bytes)
Detecção de erro (checksum)	Sim	Sim
Velocidade	Mais lento	Rápido
Uso típico	Aplicações confiáveis	Streaming, DNS

TCP é o protocolo que, além de pertencer à camada de transporte, oferece **entrega confiável e em ordem** — é isso que o diferencia do UDP.

4.1 Quais aplicações usam UDP?

- **DHCP**, **DNS**, **VoIP/streaming** → **UDP** (leve, sem sobrecarga de conexão; adequado a broadcast).
- **IMAP, POP3, SMTP, SSH, HTTP, FTP** → **TCP** (precisam de confiabilidade/ordem).

> [!tip] Dica para questões - Em lista de protocolos de aplicação, o "estranho que não usa TCP" quase sempre é o **DHCP**. - Se o enunciado perguntar a camada do "ACK e retransmissão", a resposta é **Transporte/TCP** — não a camada física, enlace ou rede, ainda que a rede esteja lenta.

---

5. HTTP/3

- **HTTP/3**: evolução do HTTP que utiliza o protocolo **QUIC** sobre **UDP**, conhecido por **reduzir a latência** em relação a versões anteriores.

---

6. Cabeçalho TCP: bits de controle (Q3035370, Q3339706)

Bit	Função
SYN	Sincroniza / inicia a conexão (three-way handshake)
ACK	Confirma recebimento (dados e handshake)
PSH	"Push": entregar os dados **imediatamente** à camada superior/aplicação, sem esperar o buffer encher (Q3035370)
URG	Marca o segmento como **urgente**
RST	**Reset**/recusa da conexão
FIN	**Encerra** a conexão de forma suave
ECE / CWR	Extensão **ECN** (RFC 3168/2481): **ECE** sinaliza congestionamento pedindo **redução de velocidade**; **CWR** confirma que o transmissor recebeu e reduziu

> **BITS DE CONTROLE**
> Bits de controle **ECE** é quem "avisa" congestionamento (Q3339706, gabarito E). PSH é **entrega imediata**, não sincronização nem urgência de conteúdo; SYN/FIN/RST cuidam do ciclo de vida da conexão, não de congestionamento.

---

7. UDP e tempo real em prova (Q3776688, Q3089340, Q3032307)

- Q3776688 (FGV 2025, AL-AM): o traço que **diferencia** UDP de TCP é a **ausência de orientação a conexão e de garantia de entrega**. Distratores clássicos jogam traços do TCP no UDP: three-way handshake, janelas deslizantes e "lentidão por confiabilidade".
- Q3089340 (FGV 2024, DATAPREV): quando a **entrega imediata importa mais que a precisa** → **UDP** (camada de Transporte). Distratores: DSL (enlace), ICMP (rede), RTP e SMTP (aplicação).
- Q3032307 (FGV 2024, TRF-1ª): aplicação de **voz/vídeo sem sequenciamento nem controle de fluxo** → **UDP** — Ethernet (enlace), IP (rede), ICMP (diagnóstico) e TCP (confiável/ordenado) são os opostos.

> **A REGRA DO TEMPO REAL**
> A regra do tempo real Voz, vídeo e jogos (tempo real) → **UDP** por leveza. O que exige confiabilidade/ordem (web, e-mail, arquivos) → **TCP**. O UDP não é "lento por confiabilidade" — a ausência de retransmissão e controle de fluxo é que o torna rápido (Q3401797: datagramas **sem conexão prévia** = UDP).
>
> [!conexao] Portas no cabeçalho As **portas TCP/UDP** têm **16 bits** → **65.536 valores (0–65.535)** e identificam origem/destino/serviço — ver nota detalhada em *Redes_T05_3_Protocolos_e_Portas* (Q3851392, Q3851393). A quantidade de portas **não varia** entre IPv4 e IPv6.

---

8. Referências

- RFC 768 (UDP) e RFC 793 (TCP).

Redes T05.3 — Diagnóstico e Comandos

1. Comandos

Comando	O que faz
ping -4	Força a verificação pelo **IPv4**; pode ser necessário caso o servidor esteja usando IPv6
arp -a	Verifica o **MAC** (tabela ARP)
traceroute / tracert	Mapeia o **caminho que um pacote percorre** até o destino, verificando os **TTL crescentes**

RTT (*Round Trip Time*) — tempo de ida e volta.

Opções do `ping` no Windows (Q3154562, gab B)

- `-n 5` → **número de solicitações de eco** (5).
- `-l 128` → **tamanho do payload/buffer** (128 bytes).
- `-4` → força o uso de **IPv4** (descarta o IPv6).

> **-N × -L × NÚMERO DE PACOTES**
> `-n` × `-l` × número de pacotes `-n` conta **quantas** vezes envia; `-l` define **o tamanho** do payload. A pegadinha FGV é inverter os dois (dizer que `-5 128` conta 128 pacotes de 5 bytes). `ping -n 5 -l 128 host` = 5 ecos de 128 bytes via IPv4.

Descoberta de MAC em uma LAN

Quando houver uma LAN entre dois nós e for necessário **descobrir o MAC de B**, o ideal é: 1. No host A, dar o comando **ping B** — coloca o endereço no cache ARP de A. 2. Depois, dar **arp -a** — para consultar o MAC.

---

2. Testes de Conectividade TCP/IP

- **TESTE DE CONECTIVIDADE TCP/IP**: o teste em **127.0.0.1** responde, mas o **gateway padrão falha** → é **problema de roteamento entre o computador e o gateway**.

> [!tip] Dica para questões - Se o teste no gateway falhar, o problema está no caminho entre a máquina e o gateway, não no loopback nem no serviço local.

---

3. Roteamento Contextual

- Para **acesso à internet**, verifique a **função de roteamento/gateway** — o roteador é quem encaminha o tráfego para redes externas (o switch sozinho resolve apenas a LAN).

---

4. Pipeline de análise de logs (Q2847951, gab B)

Analisar acesso a um servidor na porta 80 com um pipeline de comandos Linux:

Comando	O que faz
`grep "192.168.0.1:80"`	filtra **as linhas** com acesso ao IP de destino na porta 80
`cut -d' ' -f2`	extrai o **2º campo** (IP de origem + porta)
`sort -nr`	ordena **numericamente em ordem decrescente**
`uniq`	remove linhas **duplicadas consecutivas**

> **SORT -NR = NUMÉRICO DECRESCENTE, NÃO ALFABÉTICO**
> `sort -nr` = numérico decrescente, não alfabético A FGV troca "ordenação alfabética" por `sort -nr` (Q2847951): `-n` é **numérico**, `-r` é **reverso/decrescente**. Em pipeline de log dessa banca, ordenação alfabética não existe.

---

5. TFTP

- **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*): **não possui qualquer sistema de autenticação** (porte 69).

---

5. Referência de Diagnóstico por Contexto

- **Disponibilidade do SO**: diferencie ferramentas que dependem do SO (SSH, RDP — in-band) das que operam por canal independente (iDRAC, iLO — out-of-band).
- **SNMP**: monitoramento e coleta de métricas (não é shell remoto nem sessão gráfica).

---

6. Netcat (nc) (Q2571503)

- `nc IP porta` → **inicia uma conexão TCP** (cliente) com o IP na porta indicada — é o comportamento padrão.
- Não é "receber conexão" nem "abrir o processo 4343": **porta ≠ processo**.
- Para escuta/uso **UDP**, adiciona-se `-u`.

---

7. TCPdump × Packet Tracer (Q2515392)

Ferramenta	Perfil
TCPDUMP	**Linha de comando**; **captura e análise de tráfego**; diagnóstico de rede (Unix)

Ferramenta	Perfil
Packet Tracer	**Visualização em tempo real**; **redes virtuais/configuração**; simulação Cisco para estudo

- Assinatura FGV (INPE, gabarito E): características na ordem **2–1–1–2**.

> **ANALISADOR NÃO É SIMULADOR**
> Analisador não é simulador TCPDUMP **observa** o tráfego real; Packet Tracer **simula** uma rede. Trocar os papeis (dizer que o simulador captura tráfego real) é a pegadinha.

---

8. Diagnóstico por evidência do traceroute (Q3851257)

- Se o `traceroute` **alcança o roteador de borda** da rede destino mas **não o servidor final**, a suspeita principal é **encaminhamento/filtragem na camada de Rede** (roteamento interno ou firewall) — **não** aplicação indisponível, conexão TCP rejeitada ou cabo do servidor.
- Referências: `ping -4` força IPv4 (Q3851394); teste de loopback × gateway (Q3777874) — ver *Redes_T05_1_Roteamento_e_Protocolos*.

Redes T05.3 — Protocolos e Portas

1. Serviço x Protocolo

- **Não confundir o nome do serviço/sistema *WEB com o protocolo HTTP/HTTPS***.
- **SEMPRE separe serviço e aplicação de *PROTOCOLO***.

---

2. Portas Bem Conhecidas

Protocolo	Porta
HTTPS	443 (bem conhecida)
HTTP	80
DNS	53
SMTP (envio)	25 ou 587
POP3 (recebimento)	110 (sem criptografia) e **995** (SSL/TLS segura)
IMAP (recebimento)	143 (sem criptografia) e **993** (com criptografia)
FTP	21 (comandos/controle) e **20** (transferência de dados — modo ativo)
TFTP	69
MySQL	3306
BGP	179 (TCP)

Protocolo	Porta
RADIUS	1812 (autenticação/autorização) e 1813 (accounting) — UDP
TACACS+	TCP (não fixa em 49; a 49 não corresponde ao RADIUS)

Faixa	Classificação
0–1023	**Bem conhecidas** (ex.: 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS)
1024–49151	Registradas
49152–65535	**Dinâmicas / efêmeras** (ex.: 50964 pode ser porta efêmera)

> [!tip] Dica para questões - **16 bits** de portas em TCP e UDP = **65536** valores (e **NÃO 65535**. Atenção). - Em alternativas com pares numéricos, valide os **dois elementos**; um número correto isolado não salva a opção. - Em questões sobre BGP, confirme sempre o par completo: **porta 179 + transporte TCP**; acertar só a porta não basta.

---

3. Protocolos Fundamentais da Arquitetura TCP/IP

Protocolo	Função
DNS (Domain Name System)	"Agenda de endereços": traduz **nomes de domínio em endereços IP**
SNMP (Simple Network Management Protocol)	**Gerencia e monitora** dispositivos de rede (consulta/notificação)
DHCP	Atribui **endereços de IP dinamicamente** (IP, máscara e gateway)
ICMP	Mensagens de **controle, erros e diagnósticos**
TLS/SSL	**Criptografa** o tráfego web (HTTPS)
LDAP	Protocolo de **diretório** — Active Directory
FTP	Exclusivamente para **transferência de arquivos**
NTP	Sincronização de **tempo** entre máquinas
Syslog	Registro de **logs** (envio de eventos)

> [!tip] Dica para questões - Atribuição automática de IP, máscara e gateway aponta para **DHCP**. - Gerenciamento remete a **SNMP**; transferência de arquivos, a **FTP**; diretório, a **LDAP**; resolução de nomes, a **DNS**. - Trate SNMP como protocolo de **monitoramento e coleta de métricas**, não como meio de shell remoto ou sessão gráfica. - SNMP, NTP e syslog pertencem à **aplicação**, usando transporte (TCP/UDP). - Se o problema for temporal entre máquinas da rede, o foco é **NTP**. - Diferencie protocolos que **viabilizam o acesso** dos que **realizam a transferência da página** (ex.:

navegador/servidor web → HTTP). - Ao analisar **HTTPS**, parta da pilha correta: **HTTP sobre TLS sobre TCP/IP**. - Se a alternativa disser que **HTTPS substitui TCP** ou assume função de **IP/MAC**, elimine. - **Validação de certificados e criptografia** são mecanismos criptográficos, não de **endereçamento IP ou MAC**. - Durante o handshake TLS, o sistema operacional usa **chamadas de sistema (system calls)** para acessar funções criptográficas e **gerenciar sockets** — a criptografia assimétrica é processada na **CPU do cliente** (bibliotecas como OpenSSL), **não** no firmware do roteador.

[!info] DNS em detalhe (Q2456550) - **DNS é protocolo da camada 7 (aplicação)** — "camada de apresentação (6)" é a pegadinha (a apresentação cuida de formato/codificação, não de tradução de nomes). - Em `www.exemplo.com.br`: **`.br` é o domínio de primeiro nível** e **`.com.br` é o de segundo nível** (o `.com` é o "registro" dentro do `.br`). - **Registro MX**: indica os servidores de **e-mail** que aceitam mensagens do domínio — recurso de DNS, não de DHCP/HTTP.

---

4. Protocolos de E-mail

- **SMTP**: protocolo padrão para **envio** de mensagens. Portas TCP **587** ou **25**.
- **POP3**: **recebimento** com **download local e remoção** das mensagens do servidor após recebimento. Portas **110** (sem criptografia) e **995** (segura SSL/TLS).
- **IMAP**: **recebimento** que **mantém as mensagens no servidor** e **sincroniza** o acesso. Portas **143** (sem criptografia) e **993** (com criptografia).

---

5. ARP (Address Resolution Protocol)

- **Mapeia um endereço IP conhecido** (camada 3 — rede) para seu respectivo **endereço MAC** (camada 2 — enlace) dentro da **mesma LAN**.
- No modelo OSI, o **ARP** pertence à **camada de rede** (traduz o endereço **lógico** IP no **físico** MAC) e opera em contato com a **camada de enlace** — a resposta certa é ARP, não ICMP/IMAP/RTP/XMPP (Q2535263).
- Quando o MAC não está na tabela ARP local, o host envia uma **ARP REQUEST em BROADCAST** para `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (todos da sub-rede). **Não confundir com UNICAST.**
- Sistemas Operacionais mantêm uma **tabela cache ARP dinâmica** para armazenar temporariamente IP↔MAC, evitando saturação de tráfego com requisições broadcast.

ARP × RARP (Q3401808): - **ARP** resolve **IP → MAC** (no mesmo enlace). - **RARP** resolve **MAC → IP** (ex.: boot de terminais sem disco). - "Pacotes ARP têm cabeçalho de **formato fixo**" → **falso**: a mensagem ARP tem campos de comprimento de endereço HW/protocolo e serve a Ethernet, token-ring e FDDI. - RARP é restrito em Ethernet (exige servidor com entradas **permanentes**, sem auto-resposta) → item verdadeiro. - No conjunto F–V–V: a 1ª cai pelo "formato fixo"; a 2ª acerta a direção RARP; a 3ª acerta a restrição do RARP. Regra do item composto: se uma das ideias ligadas por "e" estiver errada, o item é falso.

> [!tip] Dica para questões - Se a questão falar em **descobrir o MAC a partir de um IP** na rede local, o protocolo é **ARP**. - Confira a direção: **nome → IP é DNS**; **IP → MAC é ARP**. - Não basta aparecer broadcast: o critério decisivo é a função específica de **resolver IP em endereço físico**.

---

6. Segurança de Rede

Ataque	Descrição	Mitigação
IP Spoofing	Altera o cabeçalho no **campo de endereço de origem**	Aceitar apenas pacotes com endereço de origem válido
DNS Spoofing	Altera os **endereços IP resolvidos** para um determinado domínio	**DNSSEC** — valida a autenticidade e a integridade das respostas DNS

Gerenciamento in-band vs out-of-band:

Tipo	Ferramentas
In-band	SSH e RDP — exigem **sistema operacional e serviços ativos**
Out-of-band	iDRAC e iLO — permitem recuperação, console e diagnóstico **mesmo com o SO fora de serviço ou desligado**

> [!tip] Dica para questões - Se o cenário informa indisponibilidade do SO, diferencie imediatamente ferramentas que dependem do SO das que operam por canal independente. - Classifique SSH e RDP como **in-band**; iDRAC e iLO como **out-of-band**.

6.1 Arquitetura de Segurança X.800 (OSI Security Architecture)

Recomendação da ITU-T que organiza a segurança do modelo OSI em: **ataques** (passivos — observam; ativos — alteram), **serviços** (autenticação, controle de acesso, confidencialidade, integridade, não repúdio) e **mecanismos**.

Mecanismo específico	Função
Enciframento (criptografia)	Confidencialidade
Assinatura digital	Autenticidade e não repúdio
Controle de acesso	Restringe acesso
Integridade de dados	Detecta alteração
Troca de autenticação	Autentica entidades
Preenchimento de tráfego (traffic padding)	**Dificulta análise de tráfego** (adiciona dados fictícios)
Controle de roteamento	Escolha de rotas seguras
Notarização	Terceiro confiável

Mecanismos disseminados (não pertencem a uma camada específica): funcionalidade confiável, rótulos de segurança, detecção de evento, trilha de auditoria de segurança, recuperação de segurança.

> **X.800**
> X.800 **Preenchimento de tráfego** é o mecanismo **específico** que a FGV costuma cobrar. Detecção de evento, rótulo de segurança, funcionalidade confiável e trilha de auditoria são **disseminados** — não servem de resposta quando a questão pede "mecanismo específico".
>
> [!info] Confidencialidade de conexão e de fluxo (Q3035362) Questão controversa do TRF-1ª: a banca deu como gabarito as camadas **1 e 3**, mas há argumento forte de que o correto seria **3 e 6** — o **IPsec** oferece confidencialidade da conexão na **camada de rede** (3), e protocolos criptográficos são implementados na camada de **apresentação** (6). Conheça os dois lados; a FGV já teve gabarito divergente.

---

7. RADIUS e TACACS+

- **RADIUS**: protocolo de autenticação/autorização/accounting que usa **UDP** —
- Porta **1812**: autenticação/autorização
- Porta **1813**: accounting
- Portas **1645/1646**: legadas
- **Criptografa apenas a senha** (resto do pacote em claro) — RFC 2865, padrão aberto.
- **TACACS+**: usa **TCP** como protocolo de transporte (porta 49).
- Criptografa **todo o conteúdo** da comunicação; suportado pela **Cisco**.

> **RADIUS × TACACS+ (Q3851406)**
> RADIUS × TACACS+ (Q3851406) O critério que resolve é **protocolo por protocolo**: **RADIUS → UDP** e **TACACS+ → TCP**. Não aceite divisão por "tipo de dado" (senha por um transporte, controle por outro), nem "não usam transporte porque estão num servidor AAA".

---

8. FTP, Torrent e HTTP/3

- **FTP**: porta **21** para comandos/controle e **20** para transferência de dados (modo ativo).
- **HTTP/3**: utiliza o protocolo **QUIC** sobre **UDP**, conhecido por **reduzir a latência**.
- **Torrent (P2P)**: permite o **download simultâneo** de múltiplas fontes (peers), acelerando a transferência de arquivos grandes.
- Q3590954 (FGV 2025, AGESAN-RS): as três afirmativas (FTP com portas 21/20, HTTP/3 com QUIC sobre UDP e Torrent com P2P de múltiplas fontes) estão **todas corretas** — gabarito E.

---

9. Voz e Multimídia (SIP e suíte H.323)

9.1 SIP

- **SIP sinaliza a sessão**; ele **não transporta a mídia** (a mídia é o RTP).
- SIP pode sinalizar com sucesso, porém a voz pode falhar se o RTP não conseguir passar.
- Q3401817 (FGV 2025, DPE-RO): SIP é protocolo de **aplicação** (RFC 3261, sinalização VoIP). Pegadinhas: "sessão" é nome de **camada do OSI** — no TCP/IP não há camada de sessão; e o SIP usar TCP/UDP como transporte **não** o torna protocolo de transporte.

> [!tip] Dica para questões - Se a alternativa falar em **codec, compressão ou camada física**, descarte (não é a função de sinalização do SIP). - Desconfie de afirmações absolutas como **'sempre'**, pois a arquitetura pode usar proxy e registrar.

9.2 Suíte H.323

- **H.245** é o protocolo de **controle** da suíte H.323: troca de **capacidades** entre terminais e **controle dos canais lógicos**.
- **H.225**: sinalização em H.323.
- **H.261 / H.264**: **codecs de vídeo**, não protocolos de controle.

> [!tip] Dica para questões - Em H.323, se a questão falar em **troca de capacidades e controle de canais lógicos**, a referência é **H.245**. - Não confunda protocolo de controle com codec de vídeo: H.245 é **controle**; H.261 e H.264 são **codificação**.

9.3 SIP completa + áudio falhando: mídia RTP (Q4218904, gab A)

- Sinalização **SIP concluída não garante áudio**: a voz trafega por **RTP** em uma **faixa dinâmica de portas** e, se essa faixa estiver bloqueada no firewall/ACL, a chamada "completa" mas fica **sem áudio** — às vezes **unidirecional**, às vezes **intermitente** (só parte das chamadas).
- Diagnóstico FGV: a medida certa é **revisar e liberar a faixa de portas RTP** usada pelo gateway nos elementos de segurança e rede.
- Pegadinhas: ancoragem de mídia (não é a causa principal), rotas IP genéricas, **IP errado no SDP** (não explica intermitência por si só) e **codec incompatível** (gera falha **sistemática** de negociação, não um padrão intermitente/unidirecional).
- Regra de ouro: SIP fecha a chamada, mas **áudio em um só sentido** = problema de **mídia** (bloqueio, NAT, ACL, liberação incompleta de portas).

---

10. Áudio sobre IP (AoIP)

- Em questões sobre AoIP, verifique **separadamente latência, sincronismo e meio de rede**.
- Se a assertiva disser que **a latência independe de buffer ou da rede**, desconfie — tende a estar errada.
- Se a assertiva disser que **áudio em rede elimina sincronismo**, descarte-a.

- Protocolos como **Dante** podem operar sobre **Ethernet padrão**.

---

11. Papel dos Protocolos (resumo)

- Comparar sempre a função citada com a **função típica** do protocolo nomeado.
- Em protocolos, elimine as alternativas pela **finalidade funcional** de cada um.
- **TCP** é o único da lista que, além de pertencer à camada de transporte, oferece **entrega confiável e em ordem**; o UDP não garante conexão, confiabilidade ou ordenação.
- Não invalide uma afirmativa correta pelo **uso genérico de termos** se o **núcleo técnico** estiver certo.

---

12. Soquetes e classificação de portas (Q3851392, Q3851393)

- **Soquete** = par `IP:porta` (ex.: `192.168.10.1:50964` e `142.250.79.206:53`).

Faixa	Classificação
0–1023	Bem conhecidas (well-known) — ex.: 53 (DNS), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
1024–49151	Registradas
49152–65535	**Dinâmicas / efêmeras**

- Q3851392 (FGV 2026, AMAZUL): corretas **II, III e IV** — o total de portas **independe** de IPv4/IPv6; o campo tem **16 bits**; a **porta 443** é "bem conhecida" e identifica o **HTTPS**. Falsas: I (dize **65.535**, mas são **65.536**, de 0 a 65535) e V (UDP também identifica serviço/produto por porta).
- Q3851393 (FGV 2026, AMAZUL): origem `192.168.10.1:50964` = porta **dinâmica/efêmera** do cliente; destino `142.250.79.206:53` = servidor **DNS**. Pegadinhas: o serviço acessado é dado pela porta do **destino** (53 = DNS, não POP3/110, SMTP/25 nem MySQL/3306).

> **PORTA ALTA NÃO IDENTIFICA SERVIÇO**
> Porta alta não identifica serviço A porta de **origem** alta (50964) é a ponta **efêmera** do cliente — não é "bem conhecida" e não indica o serviço. O serviço é identificado pela porta **padronizada do destino**.

---

13. TFTP em detalhe (Q3851610)

- **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*): **sem autenticação**, **sem criptografia**, usa **UDP (porta 69)** e transfere em **blocos pequenos (512 bytes padrão)** com ACK por bloco.
- Uso típico: inicialização remota (boot) e atualização de firmware.
- Distratores da FGV (Q3851610, gabarito B): blocos de 1 MB em lote único, primeiro bloco configurar portas, operar via SSH/criptografar dados, e usar **TCP**.

> **NÃO É O "FTP SEGURO"**
> Não é o "FTP seguro" Transferência de arquivos **não é sinônimo de TCP nem de autenticação**: o TFTP é o caso que inverte as duas intuições.

---

14. DNS: porta, registro A e boas práticas BIND (Q3089328, Q3037069, Q3090037)

- **Porta padrão do DNS** (camada de aplicação): **53** (Q3089328). Distratores típicos: 25 (SMTP), 37, 42, 67 (DHCP).
- **Registro tipo A**: `Name` = **nome de hospedeiro (hostname)**; `Value` = **endereço IP** do hospedeiro (Q3037069).
- **Boas práticas ISC/BIND** (Q3090037, gabarito E):
- **Falsa**: "EDNS0 serve para pacotes **menores**" — é para **pacotes maiores**.
- **Verdadeira**: **não** combinar servidor **autoritativo** e **recursivo** na mesma máquina.
- **Falsa**: "recomenda-se firewall com estado (stateful) para tráfego de consulta de saída" — respostas DNS dinâmicas **quebram** com stateful filtering.

> **EDNS0**
> EDNS0 EDNS0 aumenta o tamanho das mensagens de resposta DNS — associá-lo a "menor" é a pegadinha da FGV.

---

15. Syslog (Q2571466)

- **Syslog**: registro centralizado de **logs/eventos** de vários ativos (servidores, roteadores, firewalls).
- **Porta 514 (UDP)** é o fluxo clássico; com TLS usa-se **6514**.
- **8 níveis de severidade**, de **0 (Emergency)** a **7 (Debug)** — a FGV cobra a contagem e a direção da escala.
- Q2571466 (FGV 2024, TCE-PA): I (firewall liberando UDP 514), II (severidades 0–7) e III (centralização) — todas corretas.

---

16. DHCP, SMTP e protocolos em questões recentes (Q3846034, Q3090040)

- Q3846034 (FGV 2026, AMAZUL): quem implementa o **lease/leasing** (concessão temporária de IP com renovação antes de expirar) é o **DHCP**. HTTP, FTP, NAT e SSH não concedem IP.
- Q3090040 (FGV 2024, TJ-RR): **DHCP** atribui IP automaticamente ✓; **UDP** não é orientado a conexões (contrário do TCP) ✓; **SMTP** permite ao servidor atuar ora como **cliente, ora como servidor** ✓ — todas corretas.
- Q3090034 (FGV 2024, TJ-RR, gab B): na consulta **DHCPDISCOVER**, o destino é o **MAC de broadcast** `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (o servidor ainda não é conhecido), e o MAC `00:1a:cf:32:8e:cf` citado no rastreio é o **da origem (PC)**. Na resposta, as portas são **67 (servidor)** e **68 (cliente)**, e o **MAC de origem deixa de ser broadcast**. Afirmar que "tudo se inverte" é o erro.

- Q3035371 (FGV 2024, gab E): as etapas do DHCP (DORA) — **I) DISCOVER** (cliente envia 1ª mensagem, UDP porta 67), **II) OFFER** (servidor oferta, responde em broadcast `255.255.255.255`), **III) REQUEST** (cliente escolhe a oferta e responde), **IV) ACK** (servidor confirma). Pegadinha: trocar REQUEST por OFFER na etapa III.

> **DHCP EM UMA FRASE**
> DHCP em uma frase *Lease* = tempo de concessão do IP; antes de expirar, o cliente renova via **DHCPREQUEST**. Máquina desligada volta ao pool, evitando esgotamento de endereços.

---

17. Transição IPv4 → IPv6 (Q2847947, gab C)

- **Pilha dupla (dual stack)**: opera **IPv4 e IPv6 simultaneamente** — favorita da FGV para **migração gradual sem interrupção**.
- **IPv6 foi projetado para dispensar o NAT** (endereços públicos únicos em abundância, SLAAC).
- **Túneis** transportam um protocolo dentro do outro (IPv4 sobre IPv6 e vice-versa); **tradução** converte pacotes entre as versões.

> **NAT NÃO É "RECURSO IPV6"**
> NAT não é "recurso IPv6" Afirmar que o IPv6 "melhora o NAT" é contraditório: o desenho do IPv6 **elimina** a necessidade de NAT.

Bloco 1 — Conceitos Gerais de Redes

> Café servido? Esse é o bloco que todo mundo acha "óbvio demais" pra estudar de verdade — e é exatamente aí que mora o perigo. Vamos entender o esqueleto de uma rede com o cuidado que ele merece, porque tudo que vem depois (equipamentos, OSI, protocolos) se apoia nessa base.

Passo 1 — Do que se trata?

Antes de falar de protocolo ou equipamento, você precisa entender três coisas: **por onde** os dados trafegam (meios de transmissão), **como** a rede é classificada por alcance geográfico, e **como** os dispositivos estão organizados fisicamente/logicamente (topologia).

Meios de transmissão

Guiados (cabeados): - **Par trançado**: o mais comum em LAN. Cobre, com fios trançados entre si para reduzir interferência eletromagnética (crosstalk). Categorias (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7...) definem limite de velocidade e distância — quanto maior a categoria, maior a velocidade suportada e/ou a distância com qualidade garantida. - **Cabo coaxial**: tecnologia mais antiga, ainda usada em redes de TV a cabo/internet residencial em alguns provedores. Menos comum em LANs corporativas modernas. - **Fibra óptica**: transmite **luz**, não eletricidade. Imune a interferência eletromagnética, suporta distâncias

muito maiores e velocidades muito mais altas que o cobre — mas é mais cara e fisicamente mais frágil (quebra com curvas muito acentuadas).

Não guiados (sem fio): - **Rádio frequência**: Wi-Fi, Bluetooth. - **Micro-ondas**: usada em enlaces ponto a ponto de longa distância (torres de telecomunicação). - **Infravermelho**: curto alcance, exige linha de visada direta (ex: controles remotos, alguns dispositivos legados). - **Satélite**: cobertura de áreas remotas sem infraestrutura terrestre, porém com latência mais alta.

Classificação por alcance geográfico

Tipo	Alcance	Exemplo
LAN (Local Area Network)	Um prédio ou campus	Rede de um escritório
MAN (Metropolitan Area Network)	Uma cidade/região metropolitana	Rede interligando prédios de um órgão público na mesma cidade
WAN (Wide Area Network)	Longa distância, entre cidades/países/continentes	A internet
WLAN (Wireless LAN)	Mesmo alcance de uma LAN, porém sem fio	Wi-Fi do escritório

Atenção: a classificação por alcance (LAN/MAN/WAN) é **independente** do meio de transmissão usado (cabeado ou sem fio) — essa é a base da pegadinha mais recorrente desse bloco (ver Passo 4).

Topologias de rede

- **Barramento (bus)**: todos os dispositivos conectados a um único cabo central (backbone compartilhado). Simples e barato, mas uma falha no cabo principal derruba a rede inteira — e o desempenho degrada conforme mais dispositivos são adicionados (todos compartilham o mesmo meio).
- **Estrela (star)**: todos os dispositivos conectados a um ponto central (hub ou switch). A falha de um dispositivo (ou do cabo até ele) não afeta os demais — mas o ponto central é um ponto único de falha. É a topologia física dominante em redes corporativas modernas.
- **Anel (ring)**: cada dispositivo conectado a exatamente dois vizinhos, formando um círculo lógico — os dados circulam em um sentido (Token Ring é o exemplo histórico clássico). A falha de um nó pode comprometer a comunicação de todo o anel, a menos que seja um anel duplo/redundante (como em algumas implementações de FDDI).
- **Malha (mesh)**: cada dispositivo conectado a vários (ou todos) os demais. Altíssima redundância e tolerância a falhas (múltiplos caminhos alternativos), mas cara e complexa de implementar em escala total (full mesh) — daí a existência de topologias de **malha parcial**, um meio-termo mais viável na prática.
- **Híbrida**: combinação de duas ou mais topologias — o cenário mais realista em redes corporativas de médio/grande porte (ex: estrela dentro de cada andar, interligadas por um backbone em outra topologia).

Topologia física x topologia lógica

Um detalhe conceitual importante: a **topologia física** é como os cabos estão fisicamente dispostos; a **topologia lógica** é como os dados efetivamente fluem entre os dispositivos, o que pode ser diferente da disposição física. Um exemplo clássico: uma rede Ethernet moderna com switch é **fisicamente** organizada em estrela, mas historicamente (nas versões mais antigas do Ethernet, com hub) se comportava **logicamente** como um barramento (todos compartilhando o mesmo domínio de colisão).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai principalmente como **teoria pura** de definições e classificação — é um dos blocos mais "decoreba pura" da disciplina, mas com lógica interna forte, o que facilita a memorização. Também cai como cenário aplicado: a banca descreve uma rede física real e pergunta qual topologia/classificação se aplica àquele cenário específico.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Esse bloco é o **alicerce conceitual** de toda a disciplina de Redes. Sem entender topologia e meios de transmissão, fica difícil entender por que switches (Bloco 2) resolveram o problema de colisão que existia na topologia física em estrela com hub, ou por que a fibra óptica é usada em backbones de WAN mas raramente chega até a mesa do usuário final (custo x necessidade). Também se conecta com **Suporte e Infraestrutura** (cabeamento estruturado e SAN dependem diretamente desses conceitos de meio físico).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"A fibra óptica é suscetível a interferência eletromagnética, sendo por isso menos recomendada que o cabo de par trançado em ambientes com forte ruído elétrico."	✗ ERRADO	Justamente o contrário: a fibra óptica transmite **luz**, não sinal elétrico, e por isso é **imune** a interferência eletromagnética — uma de suas maiores vantagens sobre o cobre.
"Na topologia em estrela, a falha de um dispositivo conectado ao ponto central não compromete a comunicação dos demais dispositivos da rede."	CERTO	Correto — é a principal vantagem da estrela sobre o barramento.
"Uma WLAN é definida pela sua abrangência metropolitana, sendo equivalente, em termos de alcance geográfico, a uma MAN."	✗ ERRADO	WLAN é definida pelo **meio de transmissão** (sem fio), não pelo alcance geográfico — tipicamente equivale ao alcance de uma LAN, não de uma MAN.
"A topologia em anel simples é sempre mais tolerante a falhas do que a topologia em estrela, por não depender de um ponto central único."	✗ ERRADO	O anel simples não tem ponto central único, mas tem sua própria fragilidade: a falha de **qualquer** nó no caminho pode interromper a comunicação de todo o anel (salvo em anel duplo/redundante) — não é uma verdade absoluta que ele seja "mais tolerante".

Afirmação	Status	Por quê
"A topologia lógica de uma rede pode ser diferente da sua topologia física, como no caso de redes Ethernet historicamente organizadas fisicamente em estrela, mas comportando-se logicamente como um barramento compartilhado quando conectadas por hubs."	CERTO	Distinção correta entre topologia física e lógica.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado entende que cada topologia/meio tem um **trade-off específico** (custo x tolerância a falha x facilidade de expansão x desempenho) e não trata nenhuma opção como "sempre melhor" em qualquer cenário. Ele também domina a distinção entre **topologia física** e **topologia lógica** — um detalhe frequentemente ignorado por quem estuda de forma superficial, mas que a banca de nível mais avançado (CESGRANRIO, FGV) gosta de explorar.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir "sem fio" com "de longo alcance", associando intuitivamente tecnologias sem fio a algo mais "avançado" e, por extensão, de maior alcance — mas a classificação de alcance (LAN/MAN/WAN) é completamente **independente** do tipo de meio de transmissão (cabeado ou sem fio) usado.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **LAN = sua casa**; **MAN = seu bairro**; **WAN = o país inteiro (ou o mundo)**.
- **WLAN = a mesma casa, só que sem fio nas paredes** (o alcance continua sendo o da casa; só muda o "cabo", que agora é o ar).
- **Estrela = um polvo**: um corpo central (switch/hub) com tentáculos (cabos) para cada dispositivo — corta um tentáculo, o polvo sobrevive.
- **Barramento = fila única de ônibus numa avenida só**: se o ônibus (cabo principal) quebrar no meio do caminho, ninguém mais passa.
- **Anel = uma roda de amigos passando um bilhete adiante**: se um amigo da roda sumir, o bilhete pode não completar a volta.
- **Malha = grupo de WhatsApp onde todo mundo fala direto com todo mundo**: redundante, mas complicado de manter organizado em grande escala.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média a alta, principalmente como pré-requisito conceitual. Revise a cada semana no início dos estudos — depois que a lógica estiver internalizada (e ela é bem intuitiva, ao contrário do que parece à primeira vista), esse bloco exige pouca manutenção contínua.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A lógica de topologia (centralizado x descentralizado x distribuído) reaparece em **Governança de TI** (modelos de governança centralizados x descentralizados de TI dentro de uma organização) e em **Gestão de Riscos** (concentração de risco em um ponto único, como na topologia estrela, x distribuição de risco, como na topologia malha).

> **Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)**

"Uma rede local sem fio (WLAN) instalada em um único andar de um edifício corporativo pode ser tecnicamente classificada, quanto à sua abrangência geográfica, como uma rede de longa distância (WAN), tendo em vista o uso de meio de transmissão não guiado."

Comentário: Pegadinha clássica de confundir meio de transmissão com abrangência geográfica. O fato de a rede ser sem fio (meio não guiado) não altera sua classificação de alcance — uma WLAN restrita a um único andar de um edifício tem abrangência equivalente a uma **LAN**, não a uma WAN. WAN se refere a redes que interligam localidades geograficamente distantes (cidades, países), independentemente do meio de transmissão utilizado.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 2 — Elementos de Interconexão, VLANs e Cabeamento Estruturado

> Aqui a gente conhece os "personagens" que fazem uma rede funcionar de verdade. E o segredo pra nunca mais errar questão sobre isso é simples: cada equipamento "mora" numa camada específica do modelo OSI — decore essa moradia, e o resto vem de graça.

Passo 1 — Do que se trata?

Equipamentos de interconexão, por camada OSI

- **Hub** (Camada 1 — Física): repete o sinal elétrico recebido para **todas** as portas, sem nenhuma inteligência de encaminhamento. Cria um único **domínio de colisão** compartilhado entre todos os dispositivos conectados a ele. Tecnologia hoje obsoleta na prática, mas ainda cobrada em prova como contraponto conceitual ao switch.
- **Repetidor** (Camada 1 — Física): amplifica/regenera o sinal elétrico ou óptico para estender o alcance físico de uma rede, sem qualquer inteligência de endereçamento — apenas "empurra o sinal mais longe".
- **Switch** (Camada 2 — Enlace): encaminha **quadros** com base no **endereço MAC** de destino, aprendendo dinamicamente quais MACs estão conectados a quais portas (armazenados na chamada tabela MAC ou CAM table — Content Addressable Memory). Cada porta de um switch representa um **domínio de colisão separado** — um salto de qualidade enorme sobre o hub.

- **Roteador** (Camada 3 — Rede): encaminha **pacotes** entre **redes diferentes**, com base no **endereço IP** de destino, consultando uma tabela de roteamento. É o equipamento que efetivamente "decide o caminho" entre redes distintas (ex: entre sua LAN corporativa e a internet, ou entre duas VLANs diferentes).

VLANs (Virtual LANs)

Permitem segmentar **logicamente** uma rede física em múltiplas redes lógicas independentes, mesmo que os dispositivos estejam fisicamente conectados ao mesmo switch. Cada VLAN é, por padrão, um **domínio de broadcast** separado — tráfego de broadcast gerado em uma VLAN não "vaza" para dispositivos de outra VLAN.

A comunicação **entre** VLANs diferentes exige um dispositivo capaz de operar na camada 3 — seja um roteador tradicional (na configuração conhecida como "router-on-a-stick", onde uma única interface física do roteador é subdividida logicamente para atender múltiplas VLANs) ou um **switch de camada 3** (também chamado de layer 3 switch, um equipamento híbrido que combina a comutação tradicional de camada 2 com capacidade de roteamento nativa entre VLANs).

O padrão que define VLANs é o **IEEE 802.1Q**, responsável pelo mecanismo de "marcação" (tagging) dos quadros Ethernet, identificando a qual VLAN cada quadro pertence conforme trafega por enlaces compartilhados entre switches (os chamados enlaces trunk).

Cabeamento estruturado

É a padronização física da infraestrutura de cabeamento de uma rede, seguindo normas como a **ANSI/TIA-568**. Organiza a infraestrutura em subsistemas bem definidos:

1. **Entrada do edifício**: onde o cabeamento externo (da operadora/backbone metropolitano) entra na edificação.
2. **Sala de equipamentos**: onde ficam os equipamentos centrais de rede e telecomunicações do prédio.
3. **Backbone (cabeamento vertical)**: interliga a sala de equipamentos aos armários de telecomunicações de cada andar/setor.
4. **Armário de telecomunicações**: distribui a conexão para cada andar/setor específico.
5. **Cabeamento horizontal**: leva a conexão do armário de telecomunicações até a tomada final do usuário.

O objetivo central do cabeamento estruturado é criar uma infraestrutura **padronizada, documentada e flexível a mudanças**, **independente** de qual equipamento ativo (switch, roteador, de qualquer marca ou modelo) esteja conectado a ela em um dado momento — isso permite trocar equipamentos ativos sem precisar refazer todo o cabeamento físico do prédio.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como **teoria + aplicação**: a banca adora perguntar "qual equipamento opera em qual camada do modelo OSI" (ligação direta e praticamente garantida com o Bloco 3) e descrever cenários

de segmentação de rede pedindo a solução técnica correta (ex: "isolar o tráfego do setor financeiro do restante da rede corporativa, sem instalar cabeamento físico separado" → resposta: VLAN).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — cada equipamento de interconexão é classicamente associado a uma camada específica, e essa associação é a base de praticamente toda questão sobre esses equipamentos. Conecta-se também com **IEEE 802.1 (Bloco 4)**, já que o padrão de VLAN (802.1Q) e o Spanning Tree Protocol (802.1D, usado para evitar loops quando existem caminhos redundantes entre switches) fazem parte dessa mesma família de normas.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"Um hub, assim como um switch, encaminha o tráfego de forma seletiva, direcionando os quadros apenas para a porta de destino correta."	✗ ERRADO	O hub **não** tem inteligência de encaminhamento — ele repete o sinal para **todas** as portas, indiscriminadamente. Somente o switch faz encaminhamento seletivo baseado em endereço MAC.
"Cada porta de um switch representa um domínio de colisão separado, o que reduz significativamente as colisões em comparação ao uso de hubs."	CERTO	Definição correta da principal vantagem estrutural do switch sobre o hub.
"A comunicação entre dispositivos localizados em VLANs diferentes pode ser realizada nativamente por um switch de camada 2, sem a necessidade de qualquer dispositivo com capacidade de camada 3."	✗ ERRADO	Comunicação **entre** VLANs diferentes exige roteamento (camada 3) — um switch puramente de camada 2 não tem essa capacidade nativa; é necessário um roteador ou um switch de camada 3.
"O padrão IEEE 802.1Q define o mecanismo de marcação (tagging) de quadros Ethernet utilizado na implementação de VLANs."	CERTO	Definição correta.
"O cabeamento estruturado, por seguir normas padronizadas como a ANSI/TIA-568, deve ser projetado considerando o equipamento ativo específico (marca e modelo de switch) que será utilizado, tornando-se obsoleto caso esse equipamento seja substituído."	✗ ERRADO	Um objetivo central do cabeamento estruturado é justamente ser **independente** do equipamento ativo — a infraestrutura passiva (cabos, conectores, tomadas) deve funcionar independentemente de qual switch/roteador específico esteja em uso, permitindo trocas de equipamento ativo sem refazer o cabeamento.
"Um roteador toma decisões de encaminhamento com base no endereço MAC de destino do quadro, sendo capaz de interligar redes distintas."	✗ ERRADO	Roteador decide com base no endereço **IP**, não MAC — essa descrição corresponde ao funcionamento do **switch** (camada 2).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber **de cor** a camada OSI de cada equipamento (hub/repetidor = camada 1; switch = camada 2; roteador = camada 3) é o básico esperado — o avançado também entende que, na prática de mercado moderna, muitos switches corporativos são "**switches de camada 3**" (híbridos, capazes de rotear nativamente entre VLANs), e a banca gosta de testar se você compreende que essa é uma capacidade **adicional/híbrida**, e não uma redefinição do conceito puro e tradicional de switch de camada 2.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que "switch faz tudo que o hub faz, só que melhor" de forma genérica e vaga, sem fixar o conceito-chave estrutural: o switch **aprende endereços MAC** e cria **domínios de colisão separados por porta** — é uma diferença de **arquitetura de funcionamento**, não apenas uma diferença de "qualidade" ou "geração" do equipamento.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **Hub = megafone**: grita a mensagem para todo mundo ao redor, sem saber quem realmente precisa ouvir aquilo.
- **Repetidor = megafone que só amplifica o volume**, sem entender ou filtrar nada do conteúdo — apenas estende o alcance da voz original.
- **Switch = carteiro do prédio**: sabe exatamente em qual apartamento (porta) mora cada morador (endereço MAC), e entrega a correspondência apenas para quem interessa.
- **Roteador = motorista de GPS entre cidades diferentes**: decide o melhor caminho entre uma cidade (rede) e outra, usando o "CEP" de destino (endereço IP).
- **VLAN = dividir um prédio único em condomínios diferentes**, mesmo que fisicamente seja o mesmo edifício — cada condomínio (VLAN) tem sua própria área comum (domínio de broadcast), isolada logicamente dos demais.
- **Cabeamento estruturado = a fiação elétrica e encanamento de uma casa**: independem de qual eletrodoméstico (equipamento ativo) você conecta na tomada — a infraestrutura fica pronta, esperando qualquer aparelho compatível.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. A associação equipamento↔camada OSI é praticamente garantida em toda prova de Redes de Computadores. Revise a cada 3-4 dias, sempre em conjunto com o Bloco 3 (Modelo OSI) — os dois blocos são, na prática, dois lados da mesma moeda.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A ideia de "segmentação lógica sobre uma mesma infraestrutura física" (VLAN) é o mesmo padrão de raciocínio usado em **Banco de Dados** (múltiplos schemas lógicos coexistindo sobre o mesmo SGBD físico) e em **Nuvem** (múltiplos tenants lógicos compartilhando a mesma infraestrutura física subjacente — ver disciplina de Suporte e Infraestrutura, Bloco de Nuvem Pública/Privada).

Questão comentada (estilo FCC — Múltipla escolha)

"Uma organização deseja isolar logicamente o tráfego de rede do departamento financeiro do restante da rede corporativa, sem instalar cabeamento físico dedicado e exclusivo para esse departamento. A solução tecnicamente mais adequada e de menor custo de implementação é:"

a) Substituir todos os switches da rede por hubs, criando domínios de colisão isolados por departamento. b) Implementar VLANs, segmentando logicamente o tráfego do departamento financeiro dos demais, mesmo compartilhando os mesmos switches físicos. c) Instalar um repetidor exclusivo para o departamento financeiro, amplificando apenas o sinal desse setor. d) Migrar toda a rede para a topologia em anel, isolando naturalmente o tráfego por segmento físico.

Comentário: (a) inverteria o problema, já que hubs não isolam nada — pelo contrário, compartilham um único domínio de colisão entre todos. (c) confunde a função de um repetidor (que apenas amplifica sinal, sem qualquer inteligência de segmentação) com uma solução de isolamento lógico. (d) misturaria conceitos de topologia física sem resolver o problema de segmentação lógica de tráfego. A solução correta e de menor custo é a VLAN, que segmenta logicamente sem exigir nova infraestrutura física.

Gabarito: B.

Bloco 3 — Modelo de Referência OSI (7 Camadas)

> Se você entender bem esse bloco, praticamente metade da prova de Redes já está resolvida — porque todo o resto (equipamentos, padrões IEEE, pilha TCP/IP, protocolos de aplicação) é, no fundo, uma peça se encaixando em algum lugar dessas 7 camadas. Vamos com calma, camada por camada.

Passo 1 — Do que se trata?

O modelo OSI (**Open System Interconnection**) é um modelo **conceitual e didático** — não é uma implementação real de protocolos rodando na internet, diferente da arquitetura TCP/IP — que organiza a comunicação de rede em **7 camadas**, cada uma com uma responsabilidade específica e bem delimitada. A ideia central de design: cada camada só precisa "conversar" com a camada imediatamente acima e abaixo dela, através de interfaces bem definidas — isso permite que tecnologias diferentes em uma camada específica sejam trocadas sem afetar o funcionamento das demais camadas.

As 7 camadas (de baixo para cima)

1. Física: transmissão de bits brutos (0s e 1s) através do meio físico — cabos de cobre, fibra óptica, ondas de rádio. Trata de características elétricas, ópticas, mecânicas do meio. Equipamentos associados: **hub, repetidor**. Padrão associado: parte do IEEE 802.3 (aspectos físicos do Ethernet) e IEEE 802.11 (aspectos físicos do Wi-Fi).

2. Enlace (Data Link): organiza os bits em **quadros (frames)**, realiza **endereçamento físico por MAC**, controla o acesso ao meio compartilhado, e faz detecção (e às vezes correção) de erros de transmissão. Equipamento associado: **switch**. Padrões associados: IEEE 802.3 (Ethernet) e IEEE 802.1 (VLAN, STP).

3. Rede (Network): realiza **endereçamento lógico** (via **IP**) e o **roteamento** de pacotes entre redes diferentes. Equipamento associado: **roteador**. Protocolos associados: IPv4, IPv6, IPsec.

4. Transporte: garante comunicação **fim a fim** entre aplicações (processos específicos, identificados por portas), com ou sem garantia de entrega, dependendo do protocolo. Protocolos associados: **TCP** (confiável, orientado a conexão) e **UDP** (sem conexão, sem garantias).

5. Sessão: estabelece, gerencia e encerra **sessões de comunicação** (o "diálogo") entre aplicações — controla quando cada lado pode transmitir, sincronização de checkpoints em transmissões longas, entre outras funções de controle de diálogo.

6. Apresentação: cuida da **tradução, formatação, compressão e criptografia** dos dados entre sistemas — garante que os dados sejam "entendidos" corretamente por ambos os lados da comunicação, independentemente de como cada sistema representa a informação internamente (ex: conversão de codificação de caracteres entre sistemas diferentes; em algumas referências didáticas, funções de criptografia como as do SSL/TLS são classicamente associadas a essa camada).

7. Aplicação: interface direta com o usuário final ou com a aplicação que efetivamente usa a rede. Protocolos associados: HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SSH, RDP, DHCP, entre outros.

Mnemônico clássico

Em português, uma boa forma de fixar a ordem (de baixo para cima) é: **"Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação"** — repita em voz alta várias vezes até virar automático, como uma "musiquinha" mental. Em inglês, o mnemônico mais famoso é **"Please Do Not Throw Sausage Pizza Away"** (Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

É, sem exagero, **o tema mais cobrado de toda a disciplina de Redes de Computadores**. Cai como teoria pura (nome e ordem exata das 7 camadas, função específica de cada uma) e como aplicação (associar corretamente um protocolo ou equipamento específico à camada correspondente) — praticamente toda prova de TI com peso relevante em Redes trará, no mínimo, uma questão direta sobre o modelo OSI.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

É o **mapa mestre** de toda a disciplina de Redes: os demais blocos (equipamentos de interconexão, padrões IEEE, pilha TCP/IP e protocolos de aplicação) só fazem sentido completo quando você consegue posicioná-los corretamente dentro das 7 camadas do OSI. Vale reforçar um ponto estrutural importante: a **arquitetura TCP/IP real** — a que efetivamente roda na internet — tem uma estrutura mais enxuta, geralmente descrita com **4 ou 5 camadas** (dependendo da referência bibliográfica utilizada),

sendo o OSI usado principalmente como **modelo de referência didático e comparativo**, e não como a implementação literal em produção.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O modelo OSI é o modelo efetivamente implementado pela pilha de protocolos da internet, sendo idêntico à arquitetura TCP/IP em número e função de camadas."	✗ ERRADO	O OSI é um modelo **conceitual/didático** de 7 camadas; a arquitetura TCP/IP real, efetivamente implementada na internet, tem uma estrutura mais enxuta (geralmente 4 a 5 camadas, dependendo da referência) — são modelos relacionados e comparáveis, mas não idênticos.
"A camada de enlace é responsável pelo endereçamento lógico dos dispositivos, utilizando endereços IP para identificar a origem e o destino da comunicação."	✗ ERRADO	Endereçamento **lógico via IP** é responsabilidade da camada de **Rede** (camada 3). A camada de Enlace utiliza endereçamento **físico via MAC**.
"A camada de transporte é responsável por prover comunicação fim a fim entre aplicações, podendo oferecer ou não garantias de entrega, a depender do protocolo utilizado (TCP ou UDP)."	CERTO	Descrição correta e completa da função da camada de transporte.
"O roteador é um equipamento que opera na camada de enlace do modelo OSI, sendo responsável pelo encaminhamento de pacotes com base no endereço MAC de destino."	✗ ERRADO	O roteador opera na camada de **Rede** (camada 3), com base no endereço **IP**, não MAC. A descrição apresentada corresponde ao funcionamento do switch (camada 2, endereço MAC).
"A camada de sessão é responsável por estabelecer, gerenciar e encerrar o diálogo de comunicação entre aplicações, sendo funcionalmente distinta da camada de transporte, que trata da entrega fim a fim dos dados propriamente ditos."	CERTO	Distinção correta entre as duas camadas, que costumam ser confundidas por quem estuda superficialmente.
"A camada de apresentação é responsável pelo endereçamento físico dos dispositivos por meio de endereços MAC, sendo equivalente, em função, à camada de enlace."	✗ ERRADO	Endereçamento físico via MAC é função da camada de **Enlace**. A camada de Apresentação trata de tradução, formatação, compressão e criptografia de dados — funções completamente distintas.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato mediano decora a ordem das 7 camadas de forma mecânica. O candidato avançado sabe **posicionar qualquer equipamento ou protocolo novo** (mesmo um que nunca tenha visto antes em sua preparação) dentro da camada correta, aplicando a lógica de responsabilidade específica de cada

camada — e sabe, além disso, que na prática real de mercado (arquitetura TCP/IP), várias das camadas superiores do modelo OSI (sessão, apresentação e aplicação) são frequentemente tratadas, de forma simplificada, como uma única "camada de aplicação" mais abrangente.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir a camada de **Rede** (endereço IP, roteamento entre redes diferentes) com a camada de **Enlace** (endereço MAC, comunicação dentro da mesma rede local, switch) — essa é, disparadamente, a confusão mais comum de toda a disciplina. Isso acontece porque ambas as camadas lidam com "endereçamento e encaminhamento de dados", mas em níveis conceituais diferentes: lógico x físico; entre redes diferentes x dentro da mesma rede local.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pensa em **enviar uma encomenda internacional pelo correio**:

- **Física** = a estrada, o avião, o navio — o meio físico por onde a encomenda literalmente se desloca.
- **Enlace** = a etiqueta específica do caminhão/avião que está fazendo aquele trecho local (o endereço MAC seria como a "placa do veículo" usada apenas naquele trecho específico da viagem).
- **Rede** = o CEP de destino final, usado para decidir a rota entre cidades e países diferentes (o endereço IP seria o "CEP" da encomenda).
- **Transporte** = o tipo de contrato com a transportadora: com seguro e rastreamento completo (TCP) ou sem garantia nenhuma, mais barato e rápido (UDP).
- **Sessão** = a ligação telefônica combinando previamente todos os detalhes do envio, antes de efetivamente despachar a encomenda.
- **Apresentação** = traduzir a etiqueta e o conteúdo da encomenda para o idioma/formato entendido no país de destino.
- **Aplicação** = a loja onde você efetivamente compra o produto e, no fim da jornada, o recebe.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: máxima, sem exceção. Revise a cada 2-3 dias — esse é o bloco que sustenta estruturalmente todos os outros blocos da disciplina. Monte um cartaz mental (ou físico, na parede do seu local de estudos) com as 7 camadas, um exemplo de protocolo e um exemplo de equipamento para cada uma, e treine até que a associação vire automática, sem esforço consciente.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A lógica de "camadas com responsabilidades isoladas, comunicando-se apenas com a camada vizinha imediata" é o princípio de **arquitetura em camadas**, que reaparece com força em **Banco de Dados** (arquitetura em três camadas: apresentação, lógica de negócio, dados) e em **Engenharia de Software** de forma geral — é um dos princípios de design de sistemas mais reaproveitados de toda a computação, e reconhecer esse padrão te ajuda a entender rapidamente qualquer arquitetura nova que a prova apresente.

Questão comentada (estilo CESGRANRIO — Certo ou Errado)

"Em uma comunicação de rede que utiliza o modelo OSI como referência, um switch, ao encaminhar um quadro com base no endereço MAC de destino, está operando na camada de Rede do modelo, a mesma camada em que atua um roteador ao encaminhar pacotes com base no endereço IP."

Comentário: Pegadinha clássica que tenta unificar duas camadas distintas em uma só. O switch, baseado em endereço **MAC**, opera na camada de **Enlace** (camada 2) — não na camada de Rede. O roteador, baseado em endereço **IP**, é quem opera efetivamente na camada de **Rede** (camada 3). São equipamentos de camadas diferentes, com lógicas de encaminhamento distintas (endereçamento físico x endereçamento lógico).

Gabarito: ERRADO.

Bloco 4 — Padrões IEEE 802.1 e 802.3 (Ethernet)

> A família 802 do IEEE é gigante — mas o edital foca em três pedaços dela. Aqui vamos ver os dois primeiros: o "guarda-chuva de gerenciamento" (802.1) e o padrão de rede cabeada mais usado do planeta (802.3, o Ethernet).

Passo 1 — Do que se trata?

A família de padrões **IEEE 802** trata especificamente de redes locais (LAN) e metropolitanas (MAN). Os subgrupos cobrados no edital, além do 802.11 (que veremos no próximo bloco):

IEEE 802.1 — Gerenciamento e arquitetura geral

Trata de aspectos de **gerenciamento** de redes locais, sem definir por si só a camada física ou o meio de transmissão. Os subpadrões mais cobrados:

- **802.1Q**: define o mecanismo de **VLAN tagging** — a marcação de quadros Ethernet para identificar a qual VLAN cada quadro pertence, especialmente importante em enlaces **trunk** (que carregam tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente entre switches).
- **802.1D**: define o **Spanning Tree Protocol (STP)** — protocolo que evita **loops** em topologias de rede com caminhos físicos redundantes entre switches (redundância intencional para tolerância a falhas), bloqueando logicamente as portas que causariam loop, mas mantendo-as em standby para assumir automaticamente caso o caminho ativo falhe.
- **802.1X**: define um framework de **controle de acesso à rede baseado em portas**, tipicamente usado para autenticação de dispositivos antes de permitir acesso efetivo à rede (comum em redes corporativas com autenticação centralizada, como RADIUS).

IEEE 802.3 — Ethernet

Define os padrões de **camada física e de enlace** para redes locais **cabeadas** — é o padrão de LAN cabeada mais usado do mundo, com décadas de evolução contínua. Define especificações de cabeamento, conectores e, principalmente, **velocidades**:

Padrão	Velocidade	Nome popular
802.3 original	10 Mbps	Ethernet
802.3u	100 Mbps	Fast Ethernet
802.3ab/802.3z	1 Gbps	Gigabit Ethernet
802.3ae e variantes posteriores	10 Gbps e acima	10 Gigabit Ethernet e além

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

É o método de controle de acesso ao meio **historicamente associado** ao Ethernet, relevante em redes com meio físico **compartilhado** (a era dos hubs e do cabeamento coaxial). Funciona assim:

1. O dispositivo **escuta** o meio antes de transmitir (**Carrier Sense**).
2. Se detectar que o meio está livre, ele transmite.
3. Se duas transmissões colidirem simultaneamente, ambos os dispositivos envolvidos **detectam a colisão** (**Collision Detection**).
4. Ambos param de transmitir, esperam um intervalo de tempo **aleatório** (para reduzir a chance de colidirem novamente de imediato) e tentam retransmitir.

Ponto crucial para prova: em redes Ethernet modernas, baseadas em **switches** e operando em modo **full-duplex** (um canal dedicado de envio e outro de recebimento, sem compartilhamento físico do meio entre múltiplos dispositivos), **não ocorrem colisões reais** — o que torna o CSMA/CD, na prática atual, **majoritariamente obsoleto**. Ele permanece relevante conceitualmente e historicamente, mas quase nunca está "ativo" de fato nas redes corporativas comutadas de hoje.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura sobre o escopo e a numeração de cada subpadrão (a diferença entre 802.1 e 802.3 é frequentemente testada) e sobre conceitos específicos como o STP (por que ele existe, o que exatamente resolve) e o CSMA/CD (como funciona mecanicamente, e por que sua relevância prática diminuiu com a adoção geral de switches e comunicação full-duplex).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Bloco 2** (as VLANs, cobertas ali, são especificadas tecnicamente pelo padrão 802.1Q; o STP resolve um problema que surge justamente quando há redundância física entre switches) e com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — o Ethernet (802.3) opera nas camadas Física e de Enlace, e o 802.1 atua predominantemente como uma camada de gerenciamento sobreposta à de Enlace.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O padrão IEEE 802.1Q define o mecanismo de marcação (tagging) de quadros Ethernet para implementação de	CERTO	Definição correta e completa.

Afirmação	Status	Por quê
VLANs, sendo particularmente relevante em enlaces trunk entre switches."		
"O CSMA/CD é o mecanismo de controle de acesso ao meio efetivamente ativo e essencial em redes Ethernet modernas full-duplex baseadas em switch, sendo indispensável para evitar colisões nesse cenário."	✗ ERRADO	Em redes Ethernet full-duplex modernas comutadas por switch, **não ocorrem colisões reais** (cada porta tem canais dedicados de envio e recebimento), tornando o CSMA/CD, na prática, **obsoleto** — sua relevância é majoritariamente histórica e conceitual, associada a redes half-duplex com meio compartilhado.
"O Spanning Tree Protocol (STP), definido no padrão 802.1D, tem como objetivo evitar loops em topologias de rede com caminhos físicos redundantes entre switches, bloqueando logicamente portas que causariam esse loop."	CERTO	Definição correta do propósito e funcionamento geral do STP.
"O padrão IEEE 802.3 abrange exclusivamente redes locais sem fio, sendo o padrão base de tecnologias WAN de longa distância."	✗ ERRADO	O IEEE 802.3 define o padrão de **Ethernet cabeada** para redes locais (LAN) — não trata de redes sem fio (isso é o 802.11) nem de tecnologias WAN.
"O padrão IEEE 802.1X define um framework de controle de acesso à rede baseado em autenticação por porta, sendo comumente utilizado em conjunto com servidores de autenticação centralizada, como o RADIUS."	CERTO	Descrição correta do propósito do 802.1X.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado sabe que o CSMA/CD é **historicamente fundamental, mas praticamente obsoleto** em redes corporativas modernas — muita gente decora "toda rede Ethernet usa CSMA/CD" de forma mecânica, sem entender que essa afirmação só é plenamente verdadeira em contextos específicos de meio compartilhado (half-duplex), completamente diferentes das redes comutadas full-duplex que dominam o mercado atual. Esse é exatamente o tipo de nuance que bancas de nível mais avançado (CESGRANRIO, FGV) adoram explorar para diferenciar quem estuda de forma profunda de quem apenas memoriza definições de livro-texto desatualizado.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a tratar o CSMA/CD como uma característica universal e sempre presente de "toda rede Ethernet", por ser a explicação mais tradicionalmente ensinada em materiais introdutórios — mas a banca de nível mais avançado gosta de testar se você compreende que essa característica é hoje

majoritariamente **histórica**, relevante para entender a evolução da tecnologia, mas não uma descrição precisa do funcionamento das redes Ethernet comutadas atuais.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

CSMA/CD = uma única linha telefônica compartilhada por uma casa inteira, no tempo em que só existia um telefone fixo por residência: antes de falar, você escuta se a linha está livre; se dois membros da família começam a falar ao mesmo tempo e percebem a colisão de vozes, ambos desligam e tentam de novo depois de um tempinho aleatório, esperando não colidir de novo. **STP = um sistema de rodízio de vias que fecha temporariamente rotas redundantes numa cidade**, garantindo que nunca haja um "loop" infinito de trânsito circulando sem fim pela malha viária, mas mantendo essas rotas fechadas prontas para reabrir automaticamente se a via principal for interditada.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média. Revise a cada semana — foco especial em diferenciar claramente o escopo do 802.1 (gerenciamento: VLAN/STP/controle de acesso) do 802.3 (Ethernet física/enlace/velocidades), e em entender profundamente o status hoje majoritariamente "histórico" do CSMA/CD.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "escutar antes de agir, para evitar conflito, e tentar novamente após detectar colisão" (CSMA/CD) é o mesmo princípio conceitual usado em **controle de concorrência em Banco de Dados** (verificar se um recurso está livre antes de bloqueá-lo, e re-tentar a operação em caso de conflito detectado) — a ideia de "detectar conflito e tentar novamente com um intervalo" reaparece em diversos contextos de sistemas concorrentes ao longo de toda a computação.

Questão comentada (estilo FGV — Certo ou Errado)

"Em uma rede corporativa moderna, totalmente comutada por switches Ethernet operando em modo full-duplex, o mecanismo CSMA/CD permanece ativo e essencial para o correto funcionamento da comunicação entre os dispositivos, evitando colisões de dados em tempo real."

Comentário: Pegadinha central deste bloco. Em redes full-duplex comutadas por switch, cada porta possui canais dedicados e independentes de transmissão e recepção — eliminando, na prática, a possibilidade de colisões reais de dados. Nesse cenário, o mecanismo CSMA/CD **não está efetivamente ativo/necessário**, sendo sua relevância majoritariamente histórica, associada às antigas redes de meio compartilhado (half-duplex, com hubs ou cabeamento coaxial).

Gabarito: ERRADO.

Bloco 5 — Padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi a/b/g/n/ac)

> Chegamos no bloco que mais mistura letras parecidas com números diferentes — e é exatamente aí que a banca ataca. A boa notícia: existe uma lógica física simples por trás de tudo (frequência x velocidade x alcance), e quem entende essa lógica não precisa decorar tabela nenhuma na marra.

Passo 1 — Do que se trata?

O IEEE 802.11 é a família de padrões que define redes locais **sem fio** (WLAN), popularmente conhecida como **Wi-Fi**. Cada variante trouxe evoluções de velocidade, faixa de frequência e tecnologia de transmissão:

Padrão	Frequência	Velocidade máxima teórica	Observação técnica
802.11a	5 GHz	54 Mbps	Menos suscetível a interferência (banda 5 GHz menos congestionada por outros dispositivos), porém com **menor alcance** físico em comparação à faixa de 2.4 GHz
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps	Primeiro padrão popularmente adotado em massa; **maior alcance**, porém mais suscetível a interferência (a faixa de 2.4 GHz é usada por muitos outros dispositivos, como Bluetooth, micro-ondas, telefones sem fio)
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps	Compatível com dispositivos 802.11b (retrocompatibilidade), unindo a velocidade do "a" com a faixa de frequência (e maior alcance) do "b"
802.11n	2.4 GHz e/ou 5 GHz (dual-band)	Até 600 Mbps (teórico)	Introduziu a tecnologia **MIMO** (Multiple Input, Multiple Output) — uso de múltiplas antenas transmitindo e recebendo simultaneamente, aumentando significativamente o throughput
802.11ac	5 GHz	Múltiplos Gbps (teórico)	Expandiu o conceito de MIMO para **MU-MIMO** (Multi-User MIMO — atendimento simultâneo e eficiente a múltiplos usuários/dispositivos), além de utilizar canais de frequência mais largos

A lógica física por trás da tabela (o que realmente importa entender)

Existe uma relação física fundamental entre frequência, velocidade e alcance: **frequências mais altas** (como 5 GHz) permitem transmitir **mais dados por segundo** (maior velocidade potencial), mas têm **menor capacidade de penetração em obstáculos físicos** (paredes, móveis) e, consequentemente, **menor alcance efetivo**. **Frequências mais baixas** (como 2.4 GHz) fazem o caminho inverso: alcançam distâncias maiores e atravessam obstáculos com mais facilidade, mas carregam menos

informação por segundo e estão sujeitas a mais interferência (por ser uma faixa historicamente mais "concorrida" por outros tipos de dispositivos).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como teoria pura sobre as características específicas de cada padrão (frequência de operação, velocidade máxima teórica) e, ocasionalmente, como cenário de escolha técnica — por exemplo, "qual padrão Wi-Fi é mais recomendado para um ambiente corporativo com muita interferência eletromagnética e necessidade de maior densidade de dispositivos conectados simultaneamente".

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 1** (WLAN como categoria de classificação de rede, definida pelo meio de transmissão sem fio) e com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — assim como o 802.3 (Ethernet cabeada), o 802.11 opera nas camadas Física e de Enlace do modelo OSI, mas utilizando o meio de transmissão sem fio (rádio frequência) em vez de cabos.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O padrão 802.11b opera na faixa de frequência de 5 GHz, sendo menos suscetível a interferências do que o padrão 802.11a."	✗ ERRADO	O 802.11b opera na faixa de **2.4 GHz** — mais suscetível a interferência, exatamente por ser uma faixa compartilhada por muitos outros tipos de dispositivos (Bluetooth, micro-ondas, entre outros). É o **802.11a** que opera em 5 GHz.
"O padrão 802.11n introduziu a tecnologia MIMO, permitindo o uso de múltiplas antenas para transmissão e recepção simultânea de dados, aumentando significativamente o desempenho em relação aos padrões anteriores."	CERTO	Definição tecnicamente correta.
"O padrão 802.11ac opera exclusivamente na faixa de frequência de 2.4 GHz, sendo compatível apenas com dispositivos legados dos padrões 802.11b e 802.11g."	✗ ERRADO	O 802.11ac opera na faixa de **5 GHz**, não em 2.4 GHz.
"Quanto maior a frequência de operação utilizada em um padrão Wi-Fi (por exemplo, 5 GHz em comparação a 2.4 GHz), maior tende a ser a velocidade potencial de transmissão, ao passo que menor tende a ser o alcance físico efetivo do sinal."	CERTO	Relação física corretamente descrita, e é justamente o princípio que explica toda a tabela comparativa dos padrões.
"O padrão 802.11g é incompatível com dispositivos que utilizam o padrão 802.11b,	✗ ERRADO	O 802.11g foi projetado com **retrocompatibilidade** com o 802.11b —

Afirmação	Status	Por quê
exigindo infraestrutura totalmente separada para operar simultaneamente ambos os padrões."		dispositivos 802.11b conseguem operar em redes 802.11g (embora com limitações de desempenho, ajustando-se à velocidade mais baixa do padrão legado).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O avançado entende a **relação inversa entre frequência e alcance** como um princípio físico geral (e não como uma característica isolada de cada padrão específico) — quem compreende essa lógica não precisa decorar cada linha da tabela isoladamente, porque consegue **deduzir** as características prováveis de qualquer novo padrão Wi-Fi apresentado na prova, a partir apenas da frequência informada no enunciado.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a misturar as frequências dos dois padrões mais antigos — 802.11a e 802.11b têm nomes visualmente parecidos, mas frequências **opostas** (o "a" opera em 5 GHz, o "b" opera em 2.4 GHz) — algo contraintuitivo se você tentar associar a ordem alfabética a uma progressão lógica de frequência crescente ou decrescente, já que não existe essa correspondência direta.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pensa em **frequência como o tom de uma voz humana**: uma voz de tom mais **agudo** (frequência mais alta, como a faixa de 5 GHz) consegue transmitir mais detalhe e nuance na fala (mais informação/velocidade), mas não atravessa paredes tão bem quanto uma voz **grave** (frequência mais baixa, como a faixa de 2.4 GHz), que viaja mais longe e atravessa obstáculos com mais facilidade, ainda que com menos "nitidez" (menor velocidade potencial).

Para fixar especificamente 802.11a x 802.11b: **"a de agudo, 5 GHz"** — uma associação sonora que ajuda a lembrar que o "a" é o de frequência mais alta, mesmo indo contra a ordem alfabética intuitiva.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média. Revise a cada 1-2 semanas — monte a tabela comparativa você mesmo, de memória, e treine a lógica de frequência x velocidade x alcance, em vez de simplesmente decorar número por número de cada linha isoladamente.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O trade-off "mais capacidade/velocidade em troca de menor alcance/robustez" é exatamente o mesmo padrão de raciocínio já visto em **RAID** (Suporte e Infraestrutura, Bloco 4) e em **replicação síncrona x assíncrona** — em redes, assim como em armazenamento e em praticamente toda a infraestrutura de TI, ganhar em uma dimensão quase sempre custa em outra dimensão relacionada.

Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)

"Um ambiente corporativo com paredes de alvenaria espessas e a necessidade de cobertura de sinal Wi-Fi em uma área ampla deve priorizar, sempre que possível, o uso da faixa de frequência de 5 GHz, tendo em vista sua maior capacidade de penetração em obstáculos físicos e maior alcance em comparação à faixa de 2.4 GHz."

Comentário: Pegadinha por inversão da relação física correta. É exatamente o **oposto**: a faixa de 2.4 GHz tem **maior** capacidade de penetração em obstáculos e **maior** alcance efetivo em comparação à faixa de 5 GHz, que oferece maior velocidade potencial, porém com menor alcance e menor penetração em paredes e obstáculos físicos. Para o cenário descrito (paredes espessas, área ampla), a faixa de 2.4 GHz (padrões 802.11b/g/n) seria, em geral, a escolha mais adequada para garantir cobertura, ainda que com velocidade potencialmente menor.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 6 — Camada de Rede: IPv4, IPv6, Endereçamento e Roteamento

> Esse é o bloco mais "matemático" de toda a disciplina de Redes — e é justamente por isso que ele separa quem realmente estudou de quem só decorou definição. Bora aprender a fazer as contas de sub-rede com tranquilidade, porque a lógica por trás é mais simples do que parece.

Passo 1 — Do que se trata?

A camada de Rede é responsável pelo **endereçamento lógico** dos dispositivos e pelo **roteamento** de pacotes entre redes diferentes.

IPv4

Endereço de **32 bits**, representado na notação decimal separada por pontos, em 4 octetos (ex: `192.168.1.1`). Cada octeto varia de 0 a 255. Devido ao crescimento explosivo da internet, o espaço de endereços IPv4 disponível globalmente se esgotou — e a técnica mais usada para contornar esse problema é o **NAT (Network Address Translation)**, que permite que múltiplos dispositivos de uma rede privada compartilhem um único endereço IP público para acessar a internet.

IPv6

Endereço de **128 bits**, representado em notação hexadecimal, organizado em 8 grupos de 16 bits cada, separados por dois-pontos (ex: `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`). Foi criado justamente para resolver de forma definitiva o esgotamento de endereços do IPv4 — o espaço de endereçamento do IPv6 é astronomicamente maior (2^128 endereços possíveis, contra 2^32 do IPv4).

Endereçamento IPv4: classes, máscaras e CIDR

Historicamente, o IPv4 era organizado em **classes** (A, B, C, D, E), sendo A, B e C usadas para endereçamento de hosts em geral, cada uma com uma proporção fixa predefinida entre bits de rede e bits de host. Esse sistema rígido de classes foi amplamente substituído, na prática moderna, pelo uso

de **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, que usa a notação de **máscara de sub-rede em formato de prefixo** (ex: `/24`, indicando que os primeiros 24 bits do endereço representam a parte de rede, e os 8 bits restantes representam a parte de host) — permitindo uma divisão de sub-redes muito mais flexível e eficiente, sem as amarras do sistema tradicional de classes fixas.

Exemplo prático de cálculo: dado o endereço `192.168.1.0/24`: - Máscara de sub-rede: `255.255.255.0`. - Endereço de rede: `192.168.1.0`. - Endereço de broadcast: `192.168.1.255`. - Faixa de hosts válidos: de `192.168.1.1` até `192.168.1.254` (total de 254 hosts utilizáveis, já que o endereço de rede e o de broadcast não podem ser atribuídos a hosts individuais).

Roteamento

O processo pelo qual um roteador decide o melhor caminho para encaminhar um pacote até seu destino final, consultando sua **tabela de roteamento**. Pode ser implementado de duas formas:

- **Roteamento estático**: as rotas são configuradas **manualmente** pelo administrador de rede — é simples de entender e configurar em redes pequenas, mas **não se adapta automaticamente** a mudanças na topologia (uma falha de enlace, por exemplo, não é contornada automaticamente).
- **Roteamento dinâmico**: protocolos de roteamento (como **RIP**, **OSPF**, **BGP**, entre outros) trocam informações de topologia entre roteadores de forma automática e contínua, permitindo que a rede se adapte dinamicamente a mudanças (falhas de enlace, novos caminhos disponíveis) sem intervenção manual constante do administrador.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como teoria (características comparativas entre IPv4 e IPv6, conceito de máscara de sub-rede/CIDR, roteamento estático x dinâmico) e, em provas mais técnicas e aprofundadas, como **exercício de cálculo** — determinar o endereço de rede, o endereço de broadcast, ou a faixa de hosts válidos a partir de um endereço IP e uma máscara/prefixo fornecidos no enunciado.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Modelo OSI (Bloco 3)** — é a camada 3 do modelo em ação prática. Conecta-se também com **Suporte e Infraestrutura** (o bloco de TCP/IP daquela disciplina trata da aplicação prática desses mesmos conceitos em cenários de storage, cluster e nuvem) e com o **Bloco 7 (IPsec)**, que atua sobre pacotes IP nessa mesma camada.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O IPv6 utiliza endereços de 64 bits, o dobro do tamanho dos endereços IPv4 (32 bits)."	✗ ERRADO	O IPv6 utiliza endereços de **128 bits** — quatro vezes o tamanho dos endereços IPv4, não o dobro. Esse é um erro numérico muito comum em provas.
"O NAT (Network Address Translation) permite que múltiplos dispositivos de uma	CERTO	Definição correta e bem contextualizada historicamente.

Afirmação	Status	Por quê
rede privada compartilhem um único endereço IP público para acesso à internet, sendo uma resposta técnica direta ao esgotamento de endereços IPv4."		
"A notação CIDR (ex: /24) substitui o sistema tradicional de classes de endereçamento IPv4, permitindo maior flexibilidade na definição do tamanho das sub-redes, sem as amarras das proporções fixas do sistema de classes."	CERTO	Definição correta.
"O roteamento estático se adapta automaticamente a mudanças na topologia da rede, sem necessidade de qualquer intervenção do administrador, sendo por isso preferido em redes de grande porte e alta complexidade."	✗ ERRADO	Essa é a característica do roteamento **dinâmico**. O roteamento estático exige configuração manual e **não** se adapta automaticamente a mudanças de topologia — inclusive, é justamente por isso que redes de grande porte tendem a preferir roteamento dinâmico.
"Dado o endereço 192.168.1.0/24, o endereço de broadcast correspondente é 192.168.1.255, e a faixa de hosts válidos vai de 192.168.1.1 a 192.168.1.254."	CERTO	Cálculo correto para uma máscara /24 (255.255.255.0) sobre essa rede.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber fazer os **cálculos básicos de sub-rede** (dado um IP e uma máscara/prefixo, calcular corretamente a rede, o broadcast e a faixa de hosts válidos) é o que separa quem apenas decorou definições teóricas de quem realmente consegue aplicar a teoria na prática. Esse é um dos poucos temas genuinamente "matemáticos" de toda a disciplina de Redes de Computadores, e bancas de nível mais técnico (CESGRANRIO, FGV) adoram usá-lo especificamente para filtrar e diferenciar candidatos.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a confundir o tamanho exato dos endereços IPv6 — é muito comum errar "64 bits" em vez do correto "128 bits", por associação mental com outros números redondos e comuns em computação (como 32 e 64 bits, frequentemente usados para descrever arquiteturas de processador, memória e outros contextos), criando uma confusão indevida entre conceitos distintos.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

IPv4 = um sistema de CEP de rua com poucos números disponíveis, que está se esgotando rapidamente à medida que mais e mais "casas" (dispositivos) precisam de um endereço — obrigando a soluções paliativas como "dividir apartamentos" dentro do mesmo número de rua (NAT, compartilhando um único IP público entre vários dispositivos). **IPv6 = um sistema de CEP tão vasto que,**

teoricamente, cada grão de areia do planeta poderia ter seu próprio endereço único — resolvendo de vez, e por um longo tempo, o problema estrutural de esgotamento.

Para o cálculo de sub-rede: pense na máscara como uma "régua" que corta o endereço IP em duas partes — a parte de **rede** (o "bairro") e a parte de **host** (o "número da casa dentro do bairro"). O endereço de broadcast é sempre "a última casa do bairro" (todos os bits de host em 1), e o endereço de rede é sempre "o próprio bairro, sem apontar para uma casa específica" (todos os bits de host em 0).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. Revise a cada 2-3 dias, com foco especial em **treinar cálculos de sub-rede repetidamente** (pratique com exercícios variados até conseguir resolver rapidamente e sem erros) e nas diferenças estruturais fundamentais entre IPv4 e IPv6 (tamanho do endereço, notação, motivação histórica de criação).

Passo 9 — Lições para outras matérias

A limitação de um espaço de endereçamento finito, que eventualmente se esgota e exige técnicas paliativas ou uma migração estrutural (o esgotamento do IPv4, contornado via NAT, e eventualmente substituído pelo IPv6), é um ótimo paralelo com **Banco de Dados** — pense na limitação histórica de tipos de dados numéricos usados como chave primária (como o esgotamento de valores disponíveis em uma coluna do tipo INT em sistemas com volume muito grande de registros, contornado ou resolvido através da migração para o tipo BIGINT). O padrão de "espaço finito que precisa ser expandido ou contornado com técnicas intermediárias" se repete constantemente ao longo de toda a computação.

Questão comentada (estilo CESGRANRIO — Cálculo aplicado)

"Considere o endereço IP 172.16.5.10, associado a uma máscara de sub-rede /26 (255.255.255.192). O endereço de rede e o endereço de broadcast correspondentes a essa sub-rede são, respectivamente:"

a) 172.16.5.0 e 172.16.5.63 b) 172.16.5.0 e 172.16.5.255 c) 172.16.5.0 e 172.16.5.127 d) 172.16.5.64 e 172.16.5.127

Comentário: Uma máscara /26 reserva 6 bits para hosts (32 - 26 = 6), o que gera blocos de sub-rede de tamanho 2^6 = 64 endereços cada. Os blocos possíveis no último octeto são: 0-63, 64-127, 128-191, 192-255. O endereço `172.16.5.10` está dentro do primeiro bloco (0-63) — portanto, o endereço de rede é `172.16.5.0` e o endereço de broadcast (o último endereço desse bloco) é `172.16.5.63`.

Gabarito: A.

Bloco 7 — IPsec (Segurança na Camada de Rede)

> Aqui mora uma pegadinha elegante: nem toda "segurança" significa criptografia. A banca adora testar exatamente essa nuance com o IPsec — vamos desmontar isso com calma.

Passo 1 — Do que se trata?

IPsec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos que fornece **autenticação e criptografia** para pacotes IP, operando na camada de Rede. É amplamente usado para criar **VPNs (Virtual Private Networks)**, garantindo comunicação segura entre redes através de um meio não confiável (como a internet pública).

Os dois protocolos centrais do IPsec

- **AH (Authentication Header)**: garante **integridade e autenticidade** dos pacotes — comprova que o pacote não foi adulterado no caminho e que veio de fato de quem diz ter enviado. **Não oferece criptografia**: o conteúdo do pacote continua visível para quem interceptar o tráfego.
- **ESP (Encapsulating Security Payload)**: oferece **criptografia** do conteúdo (confidencialidade), além de também poder garantir integridade e autenticidade, assim como o AH. É o protocolo mais usado na prática atualmente, justamente por entregar confidencialidade — algo que o AH sozinho não oferece.

Os dois modos de operação

- **Modo de transporte**: criptografa/protege apenas o **payload** (os dados) do pacote IP original, mantendo o **cabeçalho IP original visível**. Tipicamente usado para comunicação direta e ponto a ponto entre dois hosts finais (ex: um servidor se comunicando com outro servidor específico).
- **Modo túnel**: criptografa/protege o pacote IP **inteiro** (incluindo o cabeçalho original) e o encapsula dentro de um **novo pacote IP**. É o modo tipicamente usado em VPNs **site-a-site**, estabelecidas entre gateways/roteadores de duas redes diferentes (ex: interligando com segurança a rede de uma matriz e a de uma filial através da internet pública).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura de definições (AH x ESP, modo transporte x modo túnel) — é um tema mais técnico e específico dentro da disciplina, frequentemente cobrado em conjunto com questões de Segurança da Informação, já que os conceitos de confidencialidade, integridade e autenticidade são centrais em ambas as disciplinas.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Bloco 6** (o IPsec opera na mesma camada de Rede, atuando sobre pacotes IPv4/IPv6) e com a disciplina de **Segurança da Informação** (VPN, criptografia e integridade de dados são temas centrais compartilhados entre as duas disciplinas — inclusive a tríade CIA, Confidencialidade/Integridade/Disponibilidade, se encaixa perfeitamente na distinção entre AH e ESP).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo AH (Authentication Header) do IPsec garante a criptografia do conteúdo dos	✗ ERRADO	O AH garante **integridade e autenticidade**, mas **não** oferece criptografia — quem entrega

Afirmação	Status	Por quê
pacotes, além de sua integridade e autenticidade."		confidencialidade (criptografia) é o **ESP**. Essa é a pegadinha mais recorrente de todo o bloco.
"No modo túnel do IPsec, o pacote IP original é encapsulado inteiramente, incluindo seu cabeçalho, dentro de um novo pacote IP, sendo esse modo comumente utilizado em VPNs estabelecidas entre gateways de redes distintas."	CERTO	Definição correta e completa do modo túnel.
"No modo de transporte do IPsec, apenas o payload do pacote é protegido, permanecendo o cabeçalho IP original visível, sendo esse modo tipicamente utilizado em comunicação direta entre dois hosts finais."	CERTO	Definição correta do modo transporte.
"O ESP (Encapsulating Security Payload), assim como o AH, é incapaz de garantir a integridade dos pacotes, restringindo-se exclusivamente à criptografia do conteúdo."	✗ ERRADO	O ESP pode garantir **tanto** criptografia (confidencialidade) **quanto** integridade e autenticidade — ele não se restringe apenas à criptografia; é, na prática, mais completo do que o AH isoladamente.
"Em uma VPN site-a-site interligando a matriz e uma filial de uma organização através da internet pública, o modo de operação do IPsec mais adequado é o modo de transporte, por proteger apenas o payload do pacote."	✗ ERRADO	Para VPNs **site-a-site**, entre gateways/roteadores de redes diferentes, o modo mais adequado é o **modo túnel** — que protege o pacote IP inteiro, incluindo o cabeçalho original, permitindo o encapsulamento completo necessário para essa arquitetura.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino é lembrar, sem hesitação, que **AH não criptografa** — esse é o erro mais recorrente sobre esse tema em provas de concurso, já que intuitivamente as pessoas assumem que qualquer protocolo com "segurança" no nome necessariamente inclui criptografia do conteúdo. O candidato avançado também sabe associar corretamente cada modo de operação (transporte x túnel) ao cenário de uso mais apropriado (comunicação direta entre hosts x VPN entre redes inteiras).

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que qualquer protocolo com "security" no nome necessariamente criptografa o conteúdo por padrão — essa é uma generalização tentadora ("segurança = criptografia sempre"), mas o AH prova exatamente o contrário: é possível entregar segurança através de integridade e autenticidade, sem necessariamente incluir confidencialidade/criptografia.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

AH = envelope lacrado transparente, com um selo de autenticidade oficial: você consegue ver o conteúdo perfeitamente (não é criptografado), mas tem a certeza absoluta de que ninguém adulterou o envelope no caminho e de que ele realmente veio de quem diz ter enviado. **ESP = envelope opaco e lacrado**: ninguém consegue ver o conteúdo (está criptografado), e ele também pode vir acompanhado do mesmo selo de autenticidade do AH, sendo por isso mais completo na maioria dos cenários práticos.

Para os modos: **modo transporte = uma carta comum, só com o conteúdo interno protegido** (o envelope externo, equivalente ao cabeçalho IP, continua visível); **modo túnel = colocar a carta inteira, envelope e tudo, dentro de um segundo envelope lacrado** (protegendo até mesmo as informações do envelope original).

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: média, tema mais específico e técnico, mas certeiro quando cai — geralmente aparece de forma direta e objetiva. Revise a cada 1-2 semanas, sempre em conjunto com temas de Segurança da Informação (VPN, criptografia, tríade CIA).

Passo 9 — Lições para outras matérias

A separação clara entre **integridade/autenticidade** (função do AH) e **confidencialidade** (função adicional do ESP) é um conceito central da tríade **CIA** (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade), estudada a fundo em **Segurança da Informação** — o IPsec reforça, de forma muito concreta e prática, que esses três pilares são conceitualmente independentes entre si, e que uma solução tecnológica específica pode entregar um desses pilares sem necessariamente entregar os outros.

Questão comentada (estilo CESPE/CEBRASPE — Certo ou Errado)

"Uma organização implementou o protocolo AH do IPsec para proteger a comunicação entre dois de seus servidores. Nessa configuração, ainda que um invasor consiga interceptar o tráfego de rede entre os dois servidores, ele não conseguirá ler o conteúdo das mensagens trocadas, embora não consiga adulterá-las sem que essa adulteração seja detectada."

Comentário: Pegadinha central deste bloco, invertendo as garantias reais do AH. O protocolo **AH não criptografa** o conteúdo dos pacotes — logo, um invasor que intercepte o tráfego **conseguiria sim ler** o conteúdo das mensagens (já que não há confidencialidade garantida pelo AH). O que o AH efetivamente garante é que qualquer tentativa de **adulteração** do conteúdo seria detectada (integridade) e que a origem das mensagens é autêntica (autenticidade) — mas nunca a confidencialidade do conteúdo, que exigiria o uso do ESP.

Gabarito: ERRADO.

Bloco 8 — Camada de Transporte: TCP e UDP

> Esse é o bloco de maior "retorno por esforço" de toda a disciplina: a lógica é simples, a decoreba de portas é finita, e a cobrança é praticamente garantida em qualquer prova. Bora aproveitar esse investimento de estudo ao máximo.

Passo 1 — Do que se trata?

A camada de Transporte garante comunicação **fim a fim** entre aplicações — não apenas entre dispositivos de rede genéricos, mas entre **processos específicos** rodando nesses dispositivos, identificados unicamente por **portas**.

TCP (Transmission Control Protocol)

Orientado a conexão — antes de trocar qualquer dado, estabelece uma conexão através do **handshake de três vias** (*three-way handshake*):

1. O cliente envia um segmento **SYN** (sincronização) ao servidor.
2. O servidor responde com um segmento **SYN-ACK** (sincronização + confirmação).
3. O cliente responde com um segmento **ACK** (confirmação), finalizando o estabelecimento da conexão.

A partir daí, o TCP garante entrega **ordenada** dos dados, **confiável** (com retransmissão automática de segmentos perdidos, detectados através de números de sequência e confirmações), e possui mecanismos de **controle de fluxo** (evitando que o emissor sobrecarregue o receptor) e **controle de congestionamento** (evitando sobrecarregar a rede como um todo).

UDP (User Datagram Protocol)

Sem conexão — não estabelece nenhum handshake prévio, não garante ordem de entrega nem confirma o recebimento dos datagramas. Em compensação, tem **baixíssima sobrecarga** (overhead) de processamento e comunicação, sendo ideal para aplicações sensíveis a atraso (latência) e que toleram alguma perda ocasional de dados: streaming de vídeo/áudio, VoIP, jogos online em tempo real, e consultas rápidas como o DNS.

Portas

Identificam de forma única uma aplicação/serviço específico dentro de um host, permitindo que múltiplos serviços de rede coexistam no mesmo dispositivo. As **portas conhecidas** (well-known ports, de 0 a 1023) mais cobradas em prova:

Porta	Protocolo/Serviço
20 / 21	FTP (dados / controle)
22	SSH
23	Telnet

Porta	Protocolo/Serviço
25	SMTP
53	DNS
67 / 68	DHCP (servidor / cliente)
80	HTTP
110	POP3
143	IMAP
443	HTTPS
3389	RDP

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como teoria pura (diferença estrutural entre TCP e UDP, mecânica do three-way handshake) e, fortemente, como **memorização de portas padrão** de cada protocolo — um dos temas mais "decoreba objetiva" de toda a disciplina, mas com altíssimo retorno, já que aparece com grande frequência em praticamente qualquer prova com peso em Redes.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com os **Blocos 9 e 10** (cada protocolo específico de aplicação usa TCP ou UDP em uma porta padrão específica) e com o **Bloco 1 de Suporte e Infraestrutura** (a mesma lógica TCP x UDP é aplicada ali a cenários de storage, replicação e cluster — vale revisar os dois blocos em conjunto).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo DNS utiliza exclusivamente o protocolo TCP para todas as suas consultas, garantindo confiabilidade máxima na resolução de nomes."	✗ ERRADO	O DNS utiliza majoritariamente **UDP** (porta 53) para consultas simples e comuns, por questões de velocidade e baixa sobrecarga; utiliza TCP apenas em casos específicos, como transferências de zona entre servidores DNS ou quando a resposta excede o tamanho máximo de um datagrama UDP.
"O three-way handshake do TCP consiste no envio das mensagens SYN, SYN-ACK e ACK entre origem e destino, sendo executado antes do início da transferência efetiva dos dados da aplicação."	CERTO	Definição correta e completa da mecânica do handshake.
"A porta 443 é a porta padrão utilizada pelo protocolo HTTPS, enquanto a	CERTO	Definição correta.

Afirmação	Status	Por quê
porta 80 é a porta padrão utilizada pelo protocolo HTTP."		
"O UDP garante a entrega ordenada e confiável dos pacotes, sendo por essa razão preferido em aplicações de streaming de vídeo ao vivo e VoIP."	✗ ERRADO	O UDP **não garante** entrega ordenada nem confiável — é justamente por sua **baixa sobrecarga** (e não por qualquer garantia de entrega, que ele simplesmente não possui) que é preferido nesses cenários, onde um pequeno atraso causado por retransmissão seria pior para a experiência do usuário do que uma leve perda ocasional de qualidade.
"As portas de controle e dados do protocolo FTP são, respectivamente, 21 e 20."	CERTO	Definição correta — a porta 21 é usada para comandos/controle, e a porta 20 para a transferência efetiva dos dados.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Decorar a tabela de portas é necessário e inevitável, mas o candidato avançado entende o **motivo estrutural** por trás da escolha entre TCP e UDP em cada protocolo: aplicações que exigem confiabilidade total e não toleram perda de dados (transferência de arquivos, envio de e-mail, acesso remoto seguro) utilizam **TCP**; aplicações que priorizam velocidade/baixa latência e toleram alguma perda ocasional (streaming, consultas rápidas como DNS) utilizam **UDP**. Entender esse "porquê" facilita muito acertar questões sobre protocolos menos comuns, mesmo sem ter decorado especificamente qual transporte cada um utiliza.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que o DNS usa exclusivamente TCP "porque é um serviço crítico e fundamental da internet" — uma associação intuitiva do tipo "importante = precisa ser confiável = TCP" — esquecendo que o DNS foi deliberadamente desenhado para ser **rápido** acima de tudo, priorizando o uso de UDP na grande maioria dos casos, justamente por ser um serviço consultado constantemente e que precisa responder com baixíssima latência.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

TCP = SEDEX com aviso de recebimento: confirmação de entrega, reenvio automático se necessário, ordem garantida — mais lento, porém confiável. **UDP = jogar um bilhete por cima do muro**: rápido, sem confirmação nenhuma, sem reenvio — mais rápido, porém sem garantias (a mesma analogia usada no Bloco 1 de Suporte e Infraestrutura, porque é literalmente o mesmo conceito visto por um ângulo diferente).

Para as portas, monte associações pessoais e visuais: "HTTP anda de bermuda e chinelo (porta 80, número redondo e simples, sem formalidade nenhuma), enquanto HTTPS já anda de terno e gravata (porta 443, um número mais 'chique', condizente com a camada extra de segurança)".

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. Revise a cada 3 dias, treinando a tabela de portas repetidamente com flashcards até que a resposta se torne automática — esse é um dos temas de maior retorno com menor esforço relativo de todo o edital de Redes de Computadores.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O trade-off "confiabilidade x velocidade" já apareceu anteriormente no Bloco 1 de Suporte e Infraestrutura, e reaparece aqui sob outro ângulo — é, mais uma vez, o mesmo raciocínio fundamental de TI: **ganhar em uma dimensão quase sempre custa em outra dimensão relacionada**, e a banca adora testar constantemente se você sabe identificar em qual lado dessa balança específica cada tecnologia se posiciona, em qualquer disciplina do edital.

Questão comentada (estilo FCC — Múltipla escolha)

"Uma aplicação de videoconferência em tempo real necessita transmitir áudio e vídeo com a menor latência possível, sendo aceitável a ocorrência ocasional de pequenas perdas ou degradações momentâneas de qualidade, desde que a comunicação permaneça fluida e sem interrupções perceptíveis por atraso. O protocolo de transporte mais adequado para essa aplicação, e a justificativa técnica correspondente, são:"

a) TCP, pois garante a entrega ordenada e confiável de todos os pacotes, mesmo ao custo de maior latência. b) UDP, pois sua ausência de mecanismos de confirmação e retransmissão resulta em menor sobrecarga e menor latência, sendo tolerável a perda ocasional de pacotes nesse cenário. c) TCP, pois seu mecanismo de three-way handshake reduz a latência de estabelecimento de conexão em aplicações de tempo real. d) UDP, pois garante a entrega ordenada dos pacotes de áudio e vídeo, eliminando a necessidade de buffers de sincronização.

Comentário: (a) e (c) escolhem o protocolo errado para o cenário descrito — TCP prioriza confiabilidade em detrimento de latência, o oposto do que a aplicação de tempo real exige. (d) escolhe o protocolo certo, mas com justificativa errada — UDP **não garante** entrega ordenada; é exatamente a ausência dessa garantia (e da sobrecarga associada a ela) que o torna mais rápido e adequado a esse cenário.

Gabarito: B.

Bloco 9 — Camada de Aplicação I: Transferência de Arquivos, Acesso Remoto e Web Segura

Aqui a gente entra na camada que o usuário final realmente "sente" no dia a dia. E existe um padrão histórico lindo de se observar em quase todos esses protocolos: primeiro veio a versão sem segurança nenhuma, depois veio a versão com uma camada de criptografia em cima. Reconhecer esse padrão resolve boa parte das questões desse bloco sozinho.

Passo 1 — Do que se trata?

- **FTP (File Transfer Protocol)**: protocolo para transferência de arquivos entre cliente e servidor, utilizando duas portas: **21** (controle — comandos como login, listagem de diretórios) e **20** (dados — a transferência efetiva dos arquivos). Trafega em **texto claro** por padrão, sem qualquer criptografia — uma preocupação de segurança relevante, especialmente quando credenciais de autenticação trafegam sem proteção. Existem variantes seguras, como **FTPS** (FTP sobre SSL/TLS) e **SFTP** (transferência de arquivos sobre o protocolo SSH), que adicionam criptografia ao processo.
- **SSH (Secure Shell)**: protocolo para acesso remoto **seguro** (com criptografia) a um servidor, tipicamente através de linha de comando — porta **22**. Foi criado como sucessor direto do **Telnet**, que realizava a mesma função de acesso remoto via linha de comando, porém trafegando tudo em **texto claro**, incluindo credenciais de login — uma falha de segurança grave que motivou a criação do SSH como substituto seguro.
- **RDP (Remote Desktop Protocol)**: protocolo proprietário da **Microsoft** para acesso remoto **gráfico** (área de trabalho completa, com interface visual) a um servidor ou estação de trabalho Windows — porta **3389**. Diferente do SSH (linha de comando) e do FTP (transferência de arquivos), o RDP entrega uma experiência visual completa e interativa da máquina remota.
- **SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)**: protocolos que fornecem uma camada de **criptografia** para comunicações que rodam sobre TCP. O **TLS** é o sucessor tecnicamente mais moderno e seguro do **SSL** (as versões originais do SSL são hoje consideradas obsoletas e inseguras, tendo sido descontinuadas). Na prática do mercado e mesmo em provas, o termo "SSL" continua sendo usado de forma popular e um tanto imprecisa para se referir a implementações que, tecnicamente, já são TLS.
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**: protocolo de transferência de páginas e recursos web, porta **80**, **sem criptografia** por padrão.
- **HTTPS (HTTP Secure)**: o mesmo protocolo HTTP, porém encapsulado sobre uma camada de criptografia SSL/TLS, porta **443** — garantindo confidencialidade e integridade na comunicação entre navegador e servidor web.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como memorização de **portas e características** (protocolo criptografado x protocolo em texto claro) — um tema clássico de decoreba com altíssimo retorno em provas objetivas de múltipla escolha e certo/errado.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se com o **Bloco 7** (IPsec, outra forma de garantir segurança na comunicação, porém atuando em uma camada diferente — Rede, em vez de Aplicação) e com a disciplina de **Segurança da Informação** (criptografia, autenticação, confidencialidade são temas centrais compartilhados). A evolução histórica **Telnet → SSH** e **HTTP → HTTPS** ilustra perfeitamente a tendência geral e recorrente de "adicionar uma camada de criptografia sobre um protocolo legado originalmente inseguro" — um

padrão que se repete continuamente ao longo de toda a história da segurança de redes de computadores.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo FTP, por padrão, criptografa os dados transferidos entre cliente e servidor, garantindo a confidencialidade das informações transmitidas."	✗ ERRADO	O FTP trafega, por padrão, em **texto claro** (sem criptografia) — existem variantes seguras, como FTPS e SFTP, mas o FTP tradicional, por si só, não criptografa nada. Essa é a pegadinha mais clássica e recorrente de todo o bloco.
"O SSH substituiu o Telnet como protocolo padrão de acesso remoto via linha de comando, principalmente por oferecer criptografia na comunicação, incluindo a proteção de credenciais de autenticação."	CERTO	Definição correta e contextualização histórica precisa.
"O RDP é um protocolo utilizado exclusivamente para transferência de arquivos entre servidores Linux, operando na porta 22."	✗ ERRADO	O RDP é um protocolo de **acesso remoto gráfico**, tipicamente associado a ambientes **Windows** (não Linux), operando na porta **3389** — a porta 22 pertence ao SSH, e a função de "transferência de arquivos" também não corresponde ao propósito do RDP.
"O TLS é considerado o sucessor tecnicamente mais seguro do SSL, sendo o termo 'SSL' ainda popularmente utilizado no mercado, mesmo quando tecnicamente se refere a implementações modernas de TLS."	CERTO	Contextualização correta e cada vez mais comum em provas atualizadas.
"O protocolo HTTPS opera na porta 80, mesma porta utilizada pelo protocolo HTTP, diferenciando-se apenas pela presença da camada de criptografia SSL/TLS."	✗ ERRADO	O HTTPS opera na porta **443**, diferente da porta 80 usada pelo HTTP — as portas são efetivamente diferentes entre os dois protocolos, além da diferença de criptografia.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Saber identificar o **padrão histórico de evolução** (protocolo legado sem segurança → versão mais nova com criptografia adicionada) ajuda a acertar questões mesmo sobre protocolos que você talvez não tenha decorado especificamente em sua preparação — Telnet→SSH e HTTP→HTTPS seguem exatamente essa mesma lógica estrutural, e reconhecer o padrão é mais eficiente do que memorizar cada caso isoladamente.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a assumir que "protocolo mais moderno e amplamente usado = necessariamente criptografado por padrão", esquecendo que o **FTP**, apesar de extremamente comum e ainda largamente

utilizado no mercado, **não** é criptografado por padrão — essa é uma pegadinha clássica justamente por parecer "óbvio demais" que um protocolo tão popular e específico de transferência de arquivos seria seguro por padrão, quando na verdade não é.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

Pense na evolução histórica desses protocolos como "colocar um capacete de segurança em cima de uma bicicleta que já existia há muito tempo": **Telnet (sem capacete) → SSH (com capacete/criptografia)**; **HTTP (sem capacete) → HTTPS (com capacete/criptografia)**. O **FTP** seria a "bicicleta sem capacete" que muita gente ainda usa no dia a dia por hábito e praticidade, embora existam variantes mais seguras disponíveis (FTPS, SFTP) que adicionam esse "capacete" quando necessário.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima. Revise a cada 3 dias — monte flashcards associando porta + protocolo + criptografado/não criptografado para cada um dos protocolos deste bloco, treinando até que a resposta se torne automática e imediata.

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "adicionar uma camada de segurança sobre um protocolo/sistema legado, em vez de substituí-lo integralmente" é o mesmo raciocínio usado em **Segurança da Informação** (o conceito de defesa em camadas, adicionando controles de segurança sobre sistemas legados sem necessariamente substituí-los por completo) e em **Governança de TI** (adicionar controles de processo e supervisão sobre práticas legadas já estabelecidas e consolidadas dentro da organização, em vez de reconstruir tudo do zero).

Questão comentada (estilo CESGRANRIO — Certo ou Errado)

"Uma organização utiliza o protocolo FTP tradicional para transferência de arquivos entre seus servidores internos, argumentando que, por se tratar de uma rede interna e não exposta diretamente à internet, a ausência de criptografia no protocolo não representa risco relevante de segurança, já que nenhum agente externo tem acesso a esse tráfego."

Comentário: Embora a afirmação técnica sobre o FTP tradicional trafegar em texto claro sem criptografia esteja correta, o raciocínio de que isso "não representa risco relevante" por estar restrito a uma rede interna é uma conclusão de segurança questionável e didaticamente perigosa — ameaças internas (insider threats), dispositivos comprometidos dentro da própria rede, ou até mesmo segmentação de rede malfeita podem expor esse tráfego a interceptação, mesmo em ambiente supostamente "interno". Questões desse tipo tipicamente cobram apenas o fato técnico objetivo (FTP não criptografa por padrão), e a conclusão de que isso é aceitável apenas por estar em rede interna tende a ser marcada como **incorreta** em provas bem elaboradas, por ser uma generalização de segurança frágil.

Gabarito (quanto à afirmação completa): ERRADO — o fato do FTP não criptografar está correto, mas a conclusão de que isso é aceitável em qualquer rede interna, sem outras considerações de segurança, é uma generalização indevida.

Bloco 10 — Camada de Aplicação II: E-mail, DHCP e Sistemas de Nomes (DNS)

> Fechamos a disciplina de Redes com os protocolos que praticamente ninguém percebe funcionando no dia a dia — mas que sustentam duas das experiências mais básicas da internet: receber e-mail, e simplesmente digitar um nome de site sem precisar decorar números.

Passo 1 — Do que se trata?

Protocolos de e-mail

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**: usado exclusivamente para **enviar** e-mails — tanto na comunicação entre servidores de e-mail diferentes, quanto do cliente de e-mail para o servidor de envio inicial. Porta **25** (tradicionalmente usada para comunicação servidor-servidor) ou **587** (porta recomendada atualmente para envio autenticado por clientes de e-mail).
- **POP3 (Post Office Protocol versão 3)**: usado para **baixar/receber** e-mails do servidor para o dispositivo do cliente. Comportamento padrão: **remove** a mensagem do servidor após o download bem-sucedido (embora existam configurações opcionais para manter uma cópia no servidor). Porta **110**. Ideal para cenários com um único dispositivo de acesso, sem necessidade de sincronização entre múltiplos aparelhos.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol)**: usado para **acessar e sincronizar** e-mails diretamente no servidor, mantendo as mensagens armazenadas **no servidor** e permitindo acesso simultâneo a partir de múltiplos dispositivos diferentes, sempre com o mesmo estado sincronizado (pastas, mensagens lidas/não lidas, etc.). Porta **143**. É o padrão preferido atualmente, dado o uso comum de múltiplos dispositivos (computador, celular, tablet) para acessar a mesma conta de e-mail.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocolo que **atribui automaticamente** endereços IP (além de outras configurações de rede relevantes, como gateway padrão e servidores DNS) a dispositivos que ingressam em uma rede, eliminando completamente a necessidade de configuração manual de endereço IP em cada host individualmente. Utiliza as portas **67** (do lado do servidor DHCP) e **68** (do lado do cliente), ambas sobre **UDP**. O processo de obtenção de um endereço via DHCP costuma ser descrito pela sequência **DORA**: Discover (o cliente "descobre" servidores DHCP disponíveis na rede via broadcast), Offer (um servidor oferece um endereço disponível), Request (o cliente solicita formalmente aquele endereço oferecido) e Acknowledge (o servidor confirma a atribuição).

Sistemas de Nomes (DNS — Domain Name System)

Sistema **hierárquico e distribuído** que **traduz nomes de domínio** legíveis por humanos (ex: `www.exemplo.gov.br`) em **endereços IP** correspondentes, permitindo que pessoas usem nomes memorizáveis em vez de precisar decorar endereços numéricos. Opera predominantemente sobre **UDP** (porta 53), recorrendo ao **TCP** em situações específicas, como transferências de zona entre servidores DNS autoritativos ou quando o tamanho da resposta excede o limite de um datagrama UDP padrão.

A estrutura hierárquica do DNS funciona como uma árvore invertida: - **Domínio raiz** (representado por um ponto, geralmente implícito). - **Domínios de topo (TLD — Top-Level Domain)**: como `.br`, `.com`, `.gov`, `.org`. - **Domínios de segundo nível**: como `exemplo` em `exemplo.gov.br`. - **Subdomínios**: como `www` em `www.exemplo.gov.br`.

Cada nível da hierarquia pode **delegar autoridade** sobre os níveis subsequentes a diferentes entidades administrativas, permitindo que o sistema funcione de forma distribuída e descentralizada, sem depender de uma única autoridade central para resolver todo e qualquer nome de domínio da internet.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai fortemente como teoria pura de diferenciação — a distinção **POP3 x IMAP** é praticamente garantida em qualquer prova de Redes de Computadores com peso relevante — e como memorização de portas. **DHCP** e **DNS** também aparecem com frequência em cenários de configuração de rede e em questões sobre a arquitetura hierárquica e distribuída de resolução de nomes.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Conecta-se diretamente com o **Bloco 8** (todos esses protocolos, sem exceção, utilizam TCP ou UDP em portas específicas bem definidas) e com **Suporte e Infraestrutura** (DNS e DHCP são serviços de infraestrutura básica presentes em praticamente qualquer ambiente corporativo, incluindo ambientes de nuvem — VPCs em provedores de nuvem geralmente incluem seus próprios serviços internos de DNS e DHCP, gerenciados automaticamente pelo provedor).

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (por banca)

Afirmação	Status	Por quê
"O protocolo IMAP, ao contrário do POP3, mantém as mensagens de e-mail armazenadas no servidor, permitindo sincronização de estado entre múltiplos dispositivos que acessam a mesma conta."	CERTO	Definição correta — essa é a principal diferença prática e mais cobrada entre os dois protocolos.
"O POP3, por padrão, mantém uma cópia sincronizada das mensagens no servidor após o download, de forma funcionalmente equivalente ao IMAP."	✗ ERRADO	O comportamento **padrão** do POP3 é **remover** (baixar e apagar) a mensagem do servidor logo após o download bem-sucedido — comportamento estruturalmente diferente do IMAP, que mantém tudo sincronizado e disponível no servidor indefinidamente.

Afirmação	Status	Por quê
"O DHCP é responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede relevantes (como gateway e servidores DNS) aos dispositivos que ingressam na rede, eliminando a necessidade de configuração manual individual."	CERTO	Definição correta e completa.
"O DNS opera exclusivamente sobre o protocolo TCP, garantindo confiabilidade máxima e entrega ordenada em todas as suas consultas de resolução de nomes."	✗ ERRADO	O DNS opera **majoritariamente sobre UDP**, priorizando velocidade nas consultas mais comuns, recorrendo ao TCP apenas em cenários específicos (como transferências de zona ou respostas de tamanho excedente).
"O SMTP é utilizado tanto para o envio de e-mails entre servidores quanto para a recepção de mensagens pelo cliente final, sendo funcionalmente equivalente ao IMAP em termos de propósito."	✗ ERRADO	O SMTP é utilizado exclusivamente para **envio** de e-mails; a recepção/acesso a mensagens pelo cliente final é função do POP3 ou do IMAP — são protocolos com funções complementares e distintas, jamais equivalentes entre si.
"A estrutura hierárquica do DNS permite que diferentes entidades administrativas tenham autoridade delegada sobre diferentes níveis da árvore de domínios, viabilizando um funcionamento distribuído e descentralizado do sistema como um todo."	CERTO	Descrição correta da natureza hierárquica e distribuída do DNS.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

A diferença POP3 x IMAP parece simples à primeira vista, mas o detalhe fino que a banca explora repetidamente é justamente o **comportamento padrão** de cada protocolo em relação ao armazenamento das mensagens no servidor (remove x mantém sincronizado) — muita gente sabe "que os dois protocolos são diferentes" de forma vaga, mas erra especificamente o sentido exato dessa diferença quando cobrado em detalhe.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Você tenderia a achar que o SMTP também serve para **receber** e-mails, por ser historicamente "o protocolo de e-mail mais famoso e mencionado" — esquecendo que ele tem uma função exclusiva e estritamente unidirecional: **apenas envio**. Essa confusão é comum porque, no uso cotidiano de um cliente de e-mail, os três protocolos (SMTP, POP3/IMAP) trabalham juntos de forma transparente para o usuário final, dificultando perceber onde termina a função de um e começa a do outro.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô

- **SMTP = carteiro que só entrega cartas (envia)**, nunca recolhe cartas da caixa postal para você ler depois — sua função é exclusivamente de saída.

- **POP3 = baixar todas as cartas da caixa postal e levá-las embora para casa** (a caixa postal fica vazia no servidor depois do download).
- **IMAP = ler as cartas diretamente na caixa postal, sem levá-las embora** — você pode acessar a mesma caixa postal a partir de vários lugares diferentes (celular, computador, tablet) e sempre ver exatamente o mesmo conteúdo, sincronizado.
- **DHCP = recepcionista de hotel que atribui automaticamente o número do quarto (endereço IP) para cada hóspede que chega**, sem que o hóspede precise escolher ou configurar manualmente qual quarto ocupar.
- **DNS = a lista telefônica da internet**: você digita um nome (o site que quer visitar), e ela devolve o número (endereço IP) correspondente — organizada de forma hierárquica, como se cada bairro (domínio de topo) tivesse sua própria lista telefônica local, delegada e gerenciada de forma independente.

Passo 8 — O que revisar e quando?

Frequência: altíssima, especialmente a distinção POP3 x IMAP e os conceitos fundamentais de DNS. Revise a cada 3 dias, sempre em conjunto com o Bloco 8 (portas e a diferença TCP/UDP), já que os dois blocos se complementam diretamente.

Passo 9 — Lições para outras matérias

A ideia de um **sistema hierárquico e distribuído de resolução de nomes** (DNS) estabelece uma ponte interessante com **Governança de TI** (estruturas hierárquicas de delegação de autoridade — um domínio de topo delega autoridade administrativa para domínios de segundo nível, exatamente como uma estrutura de governança corporativa delega autoridade e responsabilidade entre diferentes níveis hierárquicos da organização) e com **Banco de Dados** (índices hierárquicos, como árvores B/B+, que aceleram buscas aplicando uma lógica de estrutura em árvore muito semelhante à hierarquia de domínios do próprio DNS).

Questão comentada (estilo FGV — Múltipla escolha)

"Um usuário acessa sua conta de e-mail corporativo a partir de três dispositivos diferentes ao longo do dia: o computador do escritório, o notebook pessoal em home office e o smartphone. Ele espera que, independentemente do dispositivo utilizado, todas as pastas, mensagens lidas e não lidas estejam sempre sincronizadas e atualizadas da mesma forma em todos eles. O protocolo de acesso a e-mail mais adequado para essa necessidade, e a justificativa técnica correspondente, são:"

a) POP3, pois remove as mensagens do servidor após o download, evitando duplicidade de dados entre os dispositivos. b) SMTP, pois é o protocolo responsável pela sincronização de estado entre múltiplos clientes de e-mail. c) IMAP, pois mantém as mensagens armazenadas no servidor, permitindo que múltiplos dispositivos acessem e sincronizem o mesmo estado da caixa de entrada. d) DHCP, pois atribui automaticamente as configurações de acesso ao servidor de e-mail em cada novo dispositivo conectado à rede.

Comentário: (a) descreve exatamente o comportamento **oposto** ao necessário para o cenário — POP3 remove as mensagens do servidor, o que impediria a sincronização entre múltiplos dispositivos. (b) confunde completamente o propósito do SMTP, que serve apenas para envio de e-mails, sem qualquer função de sincronização de leitura entre dispositivos. (d) mistura um protocolo de outro propósito (configuração automática de rede) com a necessidade descrita no enunciado, que é especificamente sobre acesso e sincronização de e-mail. A resposta correta reconhece que o IMAP foi desenhado precisamente para esse cenário de acesso multi-dispositivo sincronizado.

Gabarito: C.

Portas Importantes

Protocolo	Camada de Transporte	Porta Padrão
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443
FTP	TCP	21
FTPS	TCP	990
SSH	TCP	22
Telnet	TCP	23
SMTP	TCP	25
POP3	TCP	110
IMAP	TCP	143
DNS	UDP	53
DHCP	UDP	67
SNMP	UDP	161

---

1. Equipamentos de Interconexão e Camadas OSI (Hub, Repetidor, Bridge, Switch, Roteador, Gateway)

> **Como usar este caderno:** este é o seu material de cabeceira para Redes de Computadores. Toda vez que você me mandar novas questões, eu volto aqui, atualizo os tópicos que já existem e crio novas seções para assuntos novos. A ideia é que, perto da prova, esse arquivo já seja praticamente o resumo de tudo que você errou e aprendeu no caminho.
>
> Hoje analisei as 13 questões do seu PDF (misturadas com o gabarito comentado que você já tinha no TXT) e organizei tudo por **assunto**, não por ordem de questão — porque é assim que a sua

> cabeça vai lembrar na hora da prova. No fim tem a "auditoria" questão por questão, ligando cada uma ao tópico correspondente.

Passo 1 — Do que se trata?

Imagina uma festa em uma casa com vários cômodos. Cada aparelho de rede é tipo um "porteiro" diferente, e a diferença entre eles é **o quanto eles entendem da conversa que estão repassando**.

- O **repetidor/hub** é o porteiro banguela: não lê nome de ninguém, só grita mais alto pra todo mundo ouvir. Ele pega o sinal elétrico que está fraco e o regenera, sem entender nada do conteúdo. Trabalha na **Camada 1 (Física)**.
- A **bridge/switch** já é o porteiro esperto: ele decora o "sobrenome" (endereço MAC) de quem mora em cada cômodo e manda a mensagem só pro cômodo certo. Trabalha na **Camada 2 (Enlace)**.
- O **roteador** é o motorista de táxi entre bairros diferentes (redes diferentes): ele lê o "CEP" (endereço IP) e decide o melhor caminho entre uma rede e outra, usando protocolos como OSPF e BGP. Trabalha na **Camada 3 (Rede)**.
- O **gateway** é mais um conceito do que um equipamento único: é "a porta de saída" de uma rede para o mundo externo, podendo atuar em camadas variadas (ex.: gateway de aplicação, na Camada 7).

A ideia-chave: **quanto mais alta a camada em que o equipamento opera, mais "inteligente" (e mais caro) ele é**, porque ele entende mais informação do quadro/pacote antes de decidir o que fazer.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai **muito**, e cai dos dois jeitos: teoria pura ("em que camada opera o switch?") e aplicação prática (cenários tipo "Suzana notou que o domínio de colisão aumentou..." — questão 19 do seu PDF). Para o cargo de Analista/Técnico em Redes, isso é literalmente o "ABC" que a banca usa pra filtrar quem estudou de quem decorou nome de aparelho sem entender a lógica.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Esse é o alicerce de **tudo* o resto do edital de Redes: - Para entender** VLAN e STP **(seção 2 e 3), você precisa saber que o switch opera em L2 e por isso pode gerar loops — o roteador (L3) não sofre desse problema da mesma forma. - Para entender** cabeamento estruturado **(seção 4), você precisa saber que hub/switch ficam no FD (armário de telecom), e que a "inteligência" do equipamento não muda a regra física de 100 metros. - Para entender** arquitetura de Data Center** (seção 7), você vai empilhar esse conceito: Access = mais perto do hub/switch de borda; Core = mais parecido com roteador de alta velocidade.

Ou seja: se você não travar esse degrau (camadas + equipamentos), todo andar de cima da escada balança.

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"O switch escolhe o caminho do tráfego em redes WAN"** → parece certo (afinal switch "encaminha", né?), mas está **errado**: quem escolhe caminho entre redes distintas (LAN-WAN) é o **roteador**. Switch encaminha dentro da mesma rede local, com base em MAC, não em IP.
- **"Em redes LAN, o switch encaminha dados com base em endereços IP"** → parece certo, mas está errado: o switch trabalha com **endereço MAC** (Camada 2), não IP.
- **"Hub e switch fazem a mesma coisa, só que o switch tem mais portas"** → tem gente que joga isso como armadilha positiva. É errado: a diferença central não é o número de portas, é que o **switch segmenta domínios de colisão porta a porta**, e o hub não.
- **"Gateway de aplicação passou a operar como roteador"** (questão 19, alternativa errada) → banca adora trocar o nome do equipamento afetado só pra ver se você decorou o cenário sem entender o efeito técnico descrito.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato iniciante decora "hub = ruim, switch = bom, roteador = internet". O candidato avançado sabe **duas coisas técnicas específicas que a banca ama testar**: 1. **Domínio de colisão**: no hub, TODAS as portas compartilham um único domínio de colisão. No switch, **cada porta é um domínio de colisão próprio** (isso é o detalhe fino da questão 19 — "Suzana"). 2. **Domínio de broadcast**: switch não separa domínio de broadcast (só VLAN faz isso); roteador sim, separa domínio de broadcast entre suas interfaces.

Quem sabe diferenciar "domínio de colisão" (resolvido por switch) de "domínio de broadcast" (resolvido só por VLAN/roteador) acerta praticamente qualquer pegadinha dessa família.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Se você respondesse no automático, provavelmente marcaria **"switch" toda vez que a questão mencionar "WAN" ou "protocolo de roteamento" (OSPF/BGP)**, porque switch é uma palavra mais familiar no dia a dia. É tentador porque switch "parece" ser o equipamento genérico de rede — mas toda vez que aparecer WAN, OSPF, BGP ou endereço lógico/IP tomando decisão, é **roteador**, ponto final.

Outro erro comum: na questão da Suzana, o candidato lê "domínio de colisão aumentou" e pensa em "hub virou switch" (inverte a lógica), quando na verdade é o contrário: um switch que passa a se comportar como repetidor é uma **degradação** (hub), não uma evolução.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Mnemônico da escada das camadas com equipamentos:

> **"Fi-El-Ré-Ga"** → **FI**sica (Hub/Repetidor) → **E**n**L**ace (Switch/Bridge) → **RÉ**de (Roteador) → e lá em cima, **GA**teway de aplicação (camada 7).

Analogia da festa: Hub = grita no megafone pra casa toda. Switch = sabe o nome de cada convidado e sussurra só pra pessoa certa. Roteador = motorista de Uber que sabe o endereço completo (CEP) e decide a rota entre bairros.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência em provas recentes:** ALTA. Toda banca (CESPE, FGV, FCC, CESGRANRIO) cobra isso, geralmente nas primeiras questões de Redes.
- Revisar em **48h**: a tabela de camadas x equipamentos x tipo de endereço usado (MAC vs IP).
- Revisar em **7 dias**: refazer a questão da Suzana e a questão do "Engenheiro que estende sinal Ethernet em 100m" (repetidor/hub, camada L1) — ambas testam o mesmo raciocínio de domínio de colisão.
- Revisar em **21 dias**: misturar esse tópico com VLAN (seção 3) para treinar o cérebro a não confundir "switch" com "switch L3".

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O princípio "quanto mais alto o nível de abstração, mais decisão inteligente, porém mais processamento" aparece em: - **Banco de Dados**: camadas de abstração (física, lógica, visão) no modelo ANSI/SPARC seguem a mesma lógica de "cada camada esconde detalhes da de baixo". - **Engenharia de Software / Arquitetura**: modelo de camadas (apresentação, negócio, dados) segue o mesmo raciocínio de responsabilidade única por camada. - **Direito Administrativo**: hierarquia de competências (quem decide o quê em cada nível) tem o mesmo "cheiro" — decisão mais complexa fica em nível mais alto (assim como o roteamento fica pro roteador, não pro hub).

---

2. STP — Spanning Tree Protocol

Passo 1 — Do que se trata?

Imagine uma cidade com ruas redundantes ligando os mesmos bairros (bom para não ficar sem acesso se uma rua fechar), mas se todos os carros pudessem circular por todas as ruas ao mesmo tempo, sem regra de mão, teríamos um engarrafamento infinito, dando voltas eternas. Isso é o **loop de Camada 2**: quadros circulando pra sempre entre switches redundantes, gerando **tempestade de broadcast**.

O **STP (IEEE 802.1D)** é o "guarda de trânsito" que decide: "essa rua aqui fica **bloqueada** (modo *blocking*), só abre se a rua principal (root) cair". Ele faz isso elegendo um **switch raiz (root bridge)** e definindo, para cada switch, qual porta fica em **encaminhamento (forwarding)** e qual fica **bloqueada**, evitando loop, mas mantendo a redundância "de reserva".

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muitíssimo, e principalmente como **teoria conceitual** (o que o STP faz, quais mensagens troca, em quais normas se baseia), mas também aparece embutido em cenários de topologia (ex.: "Joaquim deseja prevenir loops na rede da ALEGO..."). É extremamente comum em provas de Analista/Técnico de Infraestrutura porque reflete um problema real do dia a dia de quem administra switches.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

STP é o "amigo" que aparece quando você tem **redundância física** (mais de um caminho entre switches) — o mesmo motivo pelo qual existe redundância em **Data Center (Core-Distribution-**

Access, seção 7). Ele também conversa com **VLAN** (seção 3): existe uma versão chamada **MSTP (802.1s)** que cria uma árvore de spanning tree por grupo de VLANs, e o **PVST+** (proprietário Cisco) cria uma instância de STP por VLAN.

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"STP aumenta a largura de banda disponível"** → parece plausível (afinal ele evita "engarrafamento"), mas está **errado**: STP não aumenta banda, ele **evita loop bloqueando portas redundantes** — na prática ele "desperdiça" caminhos físicos em nome da estabilidade.
- **"STP faz balanceamento de carga entre múltiplos caminhos ativos"** → errado. O STP clássico (802.1D) **não** balanceia carga; ele escolhe **um único caminho ativo** e bloqueia o resto. (Quem faz algo parecido com balanceamento é o EtherChannel/LACP ou o uso de múltiplas instâncias MSTP por VLAN — mas isso é outro mecanismo.)
- **"STP cria VLANs automaticamente"** → errado, são conceitos independentes; STP não cria, gerencia ou depende da existência de VLANs para funcionar (na versão clássica 802.1D).
- **"STP criptografa o tráfego entre switches"** → errado, STP não tem nenhuma função de segurança/criptografia; ele é puramente sobre topologia livre de loops.
- **"STP define uma árvore com caminho sem loop apenas para dispositivos roteadores na rede de Camada 2"** → pegadinha sutil: STP atua sobre **switches/bridges** (dispositivos de Camada 2), não sobre roteadores.
- **"STP garante múltiplos caminhos ativos entre dois dispositivos"** → o oposto do que ele faz: ele garante **só um** caminho ativo (os outros ficam bloqueados, prontos para assumir em caso de falha).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato avançado sabe **exatamente quais normas embasam o STP** e não confunde as três: - **IEEE 802.1D** → STP original (o "pai" de tudo). - **IEEE 802.1Q** → não é STP, é o padrão de **VLAN tagging**, mas interage com STP porque cada VLAN pode ter sua própria árvore lógica (dependendo da implementação). - **IEEE 802.1s** → **MSTP** (Multiple Spanning Tree), evolução que permite várias instâncias de árvore para grupos de VLANs.

Quem entende essa separação nunca cai em questões que combinam essas três normas numa mesma alternativa (como a questão 18 do seu material) e sabe apontar corretamente qual delas é "puramente STP" e quais são "vizinhas" que o STP usa/interage.

Outro detalhe fino: **a operação do STP é transparente para as estações finais** — o computador do usuário final nem sabe que existe STP rodando; ele não percebe se está em um segmento único ou múltiplos segmentos de LAN. Isso é frequentemente cobrado como afirmativa correta (viu na questão da ALEGO, item I).

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Erro tentador nº 1: acertar o "espírito" da questão (STP evita loop) mas errar o **mecanismo técnico exato** — por exemplo, achar que STP "detecta e corrige" o loop em tempo real quando na verdade ele

previne o loop de antemão, elegendo root bridge e bloqueando portas de forma proativa, usando mensagens **BPDU (Bridge Protocol Data Units)** trocadas continuamente entre switches.

Erro tentador nº 2: achar que "prevenir loops" e "aumentar disponibilidade/redundância" são a mesma frase reescrita — a banca gosta de trocar "prevenir loops bloqueando portas redundantes" (correto) por "aumentar largura de banda" ou "balancear carga" (errado), textos que soam bem mas descrevem outra tecnologia.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Seu próprio material já tinha um mnemônico ótimo: **"STP = Sistema Tá com looP"** — ele existe justamente porque "Tá com Loop" é o problema, e o STP é o remédio.

História curta: pense em um cruzamento com dois semáforos que, por erro, ficam verdes ao mesmo tempo pros dois lados — caos total (loop = tempestade de broadcast). O STP é o técnico da prefeitura que chega, decide qual semáforo é o "principal" (root bridge) e trava o outro no vermelho (blocking), só liberando se o principal quebrar.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** ALTA — apareceu **3 vezes só no seu PDF atual** (questões 13, 18 e a questão "Analista Superior"), sinal de que é tópico favorito de banca.
- Revisar em 48h: a lista das 3 normas (802.1D, 802.1Q, 802.1S) e o que cada uma realmente faz.
- Revisar em 7 dias: o mecanismo de BPDU, root bridge, portas designadas/bloqueadas.
- Revisar em 21 dias: comparar STP com **RSTP (802.1w)**, que é a evolução mais rápida — provável próxima pegada de prova se você já domina o STP clássico.

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "detectar redundância e usar apenas um caminho ativo, mantendo o resto como contingência" também aparece em: - **Banco de Dados**: replicação com um nó *master* ativo e nós *standby* (o SGBD "bloqueia" escrita nos standbys até uma falha do master — ideia irmã do STP). - **Governança de TI (ITIL/COBIT)**: conceito de plano de contingência — ter redundância "fria" pronta para assumir, mas não ativa simultaneamente, evitando conflito. - **Raciocínio Lógico**: problemas de "árvore geradora mínima" em grafos (Prim/Kruskal) — matematicamente, o STP é uma aplicação prática do conceito de *spanning tree* da teoria dos grafos.

---

3. VLANs, Trunking e Router-on-a-Stick

Passo 1 — Do que se trata?

VLAN (Virtual LAN) é como dividir um prédio único em **apartamentos separados por lei**, mesmo compartilhando a mesma estrutura física (cano, elevador, fiação). Fisicamente é tudo o mesmo switch, mas logicamente você cria "paredes" que isolam o tráfego de broadcast entre grupos de portas.

O problema: se PC1 está na VLAN 10 e PC2 na VLAN 20, eles são "vizinhos de prédios diferentes" — não se enxergam automaticamente. Para eles conversarem, é preciso um dispositivo de **Camada 3** (roteador ou switch L3) fazendo o "inter-VLAN routing".

Quando o roteador só tem **uma interface física**, mas precisa rotear várias VLANs, usa-se a técnica **router-on-a-stick**: essa única interface é dividida em **subinterfaces lógicas** (uma por VLAN), e o enlace entre o switch e o roteador precisa ser um **trunk** (transportando quadros marcados com a tag IEEE **802.1Q**, identificando a qual VLAN cada quadro pertence).

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muito e de forma **mista**: teoria pura (o que é trunk, o que é tag 802.1Q, tamanho da tag) e cenário aplicado (diagrama de rede com VLAN 10/20, PC1/PC2, Switch A/B, Roteador — exatamente como na questão da FGV/AL-RO do seu PDF).

Passo 3 — Como as partes se conectam?

VLAN é o "meio-termo" entre **Equipamentos/Camadas** (seção 1) e **Cabeamento** (seção 4): ela só existe porque o switch (L2) por padrão trataria tudo como uma rede só, e a VLAN "finge" que são redes diferentes sem precisar de cabeamento físico separado. Também conecta direto com **STP** (seção 2), porque cada VLAN pode ter (dependendo da implementação) sua própria instância de spanning tree.

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"PCs na mesma VLAN em switches diferentes não conseguem se comunicar sem o roteador"** → parece certo (tem "switches diferentes" no meio), mas está **errado**: comunicação **dentro da mesma VLAN**, mesmo espalhada por switches diferentes, **não precisa de roteador** — só precisa que o enlace entre os switches seja **trunk** para carregar a tag da VLAN. Roteador só entra quando a comunicação é **entre VLANs diferentes**.
- **"O enlace entre switch e roteador em router-on-a-stick pode ser um link de acesso comum"** → errado. Como uma única interface física precisa carregar múltiplas VLANs, o enlace **tem que ser trunk** (802.1Q), senão o roteador não saberia distinguir a qual VLAN cada quadro pertence.
- **"O padrão IEEE 802.1Q insere uma tag que aumenta o tamanho máximo do quadro Ethernet para além do limite original, sem impacto de compatibilidade"** (queira ou não é a essência da alternativa correta que apareceu na sua prova — "insere tag de 4 bytes ultrapassando 1518 bytes") → aqui é uma pegada mais técnica: o quadro Ethernet padrão tem **1518 bytes** como limite; a tag 802.1Q **adiciona 4 bytes**, levando o quadro "tagged" a até **1522 bytes**. Bancas adoram testar esse número exato.
- **"O padrão dot1q insere um cabeçalho ISL de 26 bytes"** → **pegadinha por troca de nomes**: **ISL (Inter-Switch Link)** é o protocolo de trunk **proprietário da Cisco** (e ele sim usa um cabeçalho maior, de 26 bytes) — mas isso **não é o 802.1Q** (que é o padrão aberto IEEE, com tag de 4 bytes). Confundir ISL com 802.1Q é armadilha clássica.
- **"VLAN é identificada pelo MAC de origem e porta 554"** → totalmente inventado/errado — VLAN é identificada pelo **VID (VLAN ID)**, campo de **12 bits** dentro da tag 802.1Q (suportando até 4096 VLANs, de 0 a 4095, sendo algumas reservadas).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino: **"mesma VLAN, switches diferentes" ≠ "VLANs diferentes"**. Isso é o "pulo do gato" que a FGV cobrou explicitamente no seu diagrama de PC1 (VLAN 10) e PC2 (VLAN 20): a alternativa III dizia "PCs na mesma VLAN em switches diferentes podem se comunicar sem intervenção do roteador" — e essa é **verdadeira**, pegando quem acha, no automático, que "tem mais de um switch" já implica precisar de roteador.

Outro detalhe fino: números exatos. Bancas adoram cobrar "quantos bytes a tag adiciona" (4), "quantos bits tem o VID" (12), "quantas VLANs cabem" (4096). Decorar esses três números evita 90% das pegadinhas de VLAN.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Se você respondesse no automático, a tentação natural é pensar: *"tem switch A e switch B, ou seja, redes diferentes, ou seja, precisa de roteador"* — mas essa lógica confunde **"switch diferente" com "rede/VLAN diferente"**. Fisicamente são switches distintos, mas **logicamente** podem estar na mesma VLAN, e nesse caso o tráfego é só de Camada 2, sem precisar de roteamento algum. Esse é EXATAMENTE o padrão de erro que te derrubou na questão real (você marcou "I, II e III" e o gabarito era "II e III, apenas" — ou seja, você provavelmente validou a I como certa sem perceber que ela também precisava ser reavaliada com cuidado, ou caiu em outra combinação; o ponto chave da pegadinha é justamente esse: nem toda comunicação entre switches exige roteador).

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense em **VLAN = sobrenome de família**. Duas pessoas com o mesmo sobrenome (mesma VLAN) se enxergam como "parentes" e podem se falar diretamente, não importa em qual prédio (switch) elas morem — desde que o "correio interno" entre os prédios (o enlace trunk) saiba entregar cartas marcadas com o sobrenome certo. Já duas pessoas de sobrenomes diferentes (VLANs diferentes) precisam de um "cartório" (roteador) para formalizar a comunicação entre famílias.

E para trunk: **"trunk é a mala de viagem que carrega roupas (quadros) de várias famílias (VLANs) etiquetadas (tag 802.1Q) para não se misturarem"**.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** ALTA — apareceu em pelo menos 2 questões diretas no seu PDF (Cisco VLAN config e o diagrama FGV/AL-RO 2026), sinal de tendência recente.
- Revisar em 48h: diferença entre porta de **acesso** (access, uma VLAN só) e porta **trunk** (múltiplas VLANs, com tag).
- Revisar em 7 dias: os números-chave (4 bytes de tag, 12 bits de VID, 4096 VLANs, 1518→1522 bytes).
- Revisar em 21 dias: comandos Cisco IOS básicos (`switchport mode access`, `switchport access vlan 10`, `switchport mode trunk`), já que a banca também testa sintaxe de configuração (questão 15 do seu material).

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "mesma estrutura física, isolamento lógico" reaparece em: - **Banco de Dados**: *schemas* diferentes dentro do mesmo SGBD físico — dados isolados logicamente, mas compartilhando o mesmo hardware/instância. - **Direito Administrativo**: separação de patrimônios/órgãos dentro do mesmo ente federativo (autarquias com personalidade jurídica própria dentro da mesma estrutura de Estado). - **Sistemas Operacionais**: contêineres/máquinas virtuais compartilhando o mesmo hardware físico, mas isolados logicamente — mesmíssima filosofia da VLAN aplicada a processamento em vez de rede.

---

4. Cabeamento Estruturado (Normas TIA/EIA-568, ABNT NBR 14565, FD/BD/TO, distâncias)

Passo 1 — Do que se trata?

Cabeamento estruturado é a "planta elétrica" da rede: um conjunto de normas (internacional **TIA/EIA-568**, **ISO/IEC 11801**, e a versão brasileira **ABNT NBR 14565**) que define como organizar fisicamente os cabos de um prédio, para que qualquer técnico, em qualquer lugar do mundo, entenda a mesma lógica.

Termos-chave (que você já tinha decifrado certinho no seu TXT): - **TO (Tomada Óptica/de Telecomunicações)**: o "plugue" na mesa do usuário. - **FD (Floor Distributor / Distribuidor de Piso)**: o armário/rack que concentra todas as TOs de um andar. - **BD (Building Distributor / Distribuidor de Edifício)**: a central de telecom do prédio inteiro, que alimenta todos os FDs. - **Backbone**: a ligação entre BD e FD (geralmente fibra óptica, por percorrer distâncias maiores). - **Cabeamento horizontal**: a ligação entre o FD e as TOs — aqui mora a regra mais cobrada em prova.

A regra de ouro: o **canal horizontal** (do FD até a TO, incluindo os cordões de conexão nas duas pontas) não pode ultrapassar **100 metros no total**, sendo, na prática, até **90 metros de cabo fixo (enlace permanente)** + até **10 metros somados de patch cords** nas pontas.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai bastante em cargos de infraestrutura/redes, quase sempre como **aplicação prática**: a banca desenha um cenário (prédio, parede, distâncias) e pede pra você calcular se a solução respeita a regra dos 100 metros. É um assunto "matemático-normativo": você precisa saber a regra E saber fazer a continha.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Cabeamento é o "chão de fábrica" físico que sustenta tudo: sem ele, não existe LAN, switch, VLAN ou STP funcionando. Ele conversa diretamente com a seção 1 (Equipamentos): o FD é onde ficam fisicamente os switches; o BD é onde geralmente ficam roteadores/core. Também conecta com **Infraestrutura de Data Center** (seção 7): a topologia Core-Distribution-Access é, na prática, o "irmão lógico" da hierarquia BD-FD-TO do cabeamento físico.

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"O comprimento máximo do canal é sempre 100m, mas isso não inclui os patch cords"** → errado: os até 10m de patch cords **fazem parte** do total de 100m, não são "bônus" além disso.
- **"A distância depende do fabricante do equipamento"** → parece uma resposta cautelosa e "sensata", mas está **errada** para o contexto da norma: a regra dos 100m no cabeamento horizontal é uma exigência normativa (**independente do fabricante do equipamento ativo**), pensada para a integridade do sinal no meio físico (cabo).
- **"A NBR 14565 não especifica valor único; depende do dispositivo intermediário"** → errada pelo mesmo motivo: a norma **define sim um valor fixo e único de 100m** para o canal horizontal, **independentemente do meio físico usado**.
- No exercício da parede de 300m: a armadilha é achar que **"colocar 1 FD no meio resolve"** — com 1 FD no centro (150m), a distância até as pontas seria de 150m, **estourando o limite de 100m**. A solução correta exige **2 FDs bem posicionados** (ex.: a 75m e a 225m), cada um cobrindo uma metade dentro do limite.
- **"Pode-se ligar dois FDs em cascata (switch a switch) para servir de backbone entre eles"** → errado: isso não é like uma solução de cabeamento estruturado; o **backbone deve ligar cada FD diretamente ao BD**, e não FD-para-FD via switches em cascata (isso seria "gambiarra de rede", não infraestrutura de cabeamento estruturado padrão).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato avançado sabe fazer **a continha da distância a partir do ponto real**, não do "meio da parede" ingenuamente. Se a parede tem 300m e o FD fica a 75m do início, a distância até a ponta mais distante daquele FD específico não é simplesmente "metade da parede" — é preciso calcular ponto a ponto (75m até o início da parede = 75m; 300−75 = 225m até o fim... então, na verdade, é aí que entra o **segundo FD**, cobrindo a outra metade). Quem realmente entende o critério calcula a pior distância (o "pior caso") de cada segmento e testa contra os 100m — não decora "sempre precisa de X FDs", mas aplica a regra ao desenho específico da questão.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

O erro intuitivo mais comum: colocar 1 FD "no meio" da distância total, achando que isso automaticamente resolve (é intuitivo, afinal "no meio" parece justo/simétrico) — mas isso ignora que a distância crítica é do FD até o ponto **mais distante**, não até o meio. Em uma parede de 300m com 1 FD central, a ponta fica a 150m — **41% acima do limite**. Esse é o erro clássico de quem entende a regra "100m" mas não sabe aplicá-la geometricamente ao cenário.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense no cabeamento horizontal como uma **corda de pular**: ela tem um limite de esticar até **100m** sem "sentir a perna bamba" (degradação do sinal). Desses 100m, **90m são o "corpo" fixo da corda** (o cabo permanente instalado na parede/piso) e **10m são os "cabinhos de amarrar" nas pontas** (os patch cords, no rack e na tomada do usuário).

Para lembrar do FD-BD: **F**D é de **F**loor (andar) — fica em cada andar; **B**D é do **B**uilding (prédio) — fica um só, centralizando tudo.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** MÉDIA-ALTA em provas de infraestrutura — apareceu em pelo menos 3 questões distintas no seu PDF (ACME/AMAZUL, NBR 14565 genérica, e a questão de eletrocalha/eletroduto).
- Revisar em 48h: a regra 90+10=100m e os papéis de TO/FD/BD.
- Revisar em 7 dias: refazer o cálculo do cenário da parede de 300m do zero, sem olhar a resposta.
- Revisar em 21 dias: taxa de ocupação de eletrodutos/eletrocalhas (essa é uma sub-pegadinha extra que apareceu — geralmente a norma limita o preenchimento de eletrodutos a um percentual da seção transversal, tipicamente até 40% da área, para não prejudicar a dissipação de calor e a instalação/retirada de cabos).

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "existe um limite físico rígido que independe da 'inteligência' do sistema lógico por cima" aparece em: - **Direito Administrativo**: prazos processuais fixos (ex.: prazo decadencial) que não se alteram por "boa vontade" do agente público — são limites objetivos, assim como os 100m são um limite físico objetivo, não negociável por configuração de software. - **Banco de Dados**: limites de tamanho de campo/registro em certos SGBDs — restrição de "engenharia física" que existe independentemente da lógica de negócio. - **Raciocínio Lógico**: problemas de otimização com restrição fixa (ex.: "distância máxima permitida") — você aprende a testar o "pior caso" da restrição, exatamente como fez aqui com a distância até o ponto mais distante.

---

5. MPLS — LER, LSR, PE, CE e ASBR

Passo 1 — Do que se trata?

MPLS (Multiprotocol Label Switching) é uma técnica que faz o encaminhamento de pacotes usando **rótulos (labels)** — tipo um "código de barras" colado no pacote — em vez de o roteador precisar ler o cabeçalho IP completo toda vez. É mais rápido porque o núcleo da rede só "lê o código de barras", sem abrir a caixa (o pacote IP) inteira.

Papéis principais: - **LER (Label Edge Router)**: fica na **borda** do domínio MPLS — é quem **coloca ou tira** o rótulo (também chamado de PE — Provider Edge — em cenários de VPN MPLS). - **LSR (Label Switch Router)**: fica no **núcleo (core)** — só **troca/comuta rótulos**, sem examinar o cabeçalho IP completo. - **CE (Customer Edge)**: roteador do **cliente**, fora do domínio MPLS. - **ASBR (Autonomous System Border Router)**: interliga **Sistemas Autônomos diferentes**.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **teoria pura** quase sempre — a banca pede pra identificar qual sigla corresponde a qual papel na rede MPLS. É um tópico mais avançado, típico de provas voltadas a operadoras/provedores ou órgãos com WAN própria maior.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

MPLS é uma extensão natural do que você viu em **Roteamento IP** (seção 6): ao invés de o roteador decidir hop-a-hop olhando toda a tabela de rotas, ele "atalha" usando rótulos pré-definidos — pense nisso como uma versão turbinada da tabela de roteamento tradicional. Também conversa com **Camada de Rede do modelo TCP/IP** do edital, já que MPLS costuma ser descrito como operando "entre a Camada 2 e a Camada 3" (por isso é chamado às vezes de tecnologia de "Camada 2.5").

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"Os roteadores internos do núcleo, que comutam só por label, são chamados de LER"** → parece certo (LER "soa" como termo técnico plausível), mas está **errado**: quem fica no núcleo e só comuta labels é o **LSR**. O LER fica na **borda**.
- **"PE e LER são termos totalmente diferentes, sem relação"** → pegadinha da confusão inversa: na prática, em cenários de MPLS VPN, **PE (Provider Edge) é comumente tratado como sinônimo/equivalente funcional de LER**. Bancas podem cobrar essa equivalência.
- **"ASBR interliga LSRs dentro do mesmo domínio MPLS"** → errado: ASBR interliga **Sistemas Autônomos (AS) diferentes**, não é sobre dentro de um único domínio.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino: **borda vs núcleo**. Quem lê rápido demais tende a associar "Edge" a "dentro" e "Switch" a "borda", invertendo os papéis. A trava mental correta é: **"Edge" = fronteira, faz o trabalho pesado de inserir/remover o rótulo; "Switch" no meio do nome (LSR) = só comuta, no miolo da rede, trabalho mais leve e rápido**.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É extremamente tentador confundir **LER com LSR** simplesmente pela semelhança visual das siglas (uma letra de diferença). O erro típico é: ler "roteadores internos... comutam só com base em label" e, por associação de "estar em rede", marcar a primeira sigla familiar que aparecer nas opções — muitas vezes **LER**, porque "Edge Router" soa mais como "roteador de rede" no ouvido de quem não decorou a diferença.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense em um **aeroporto internacional**: o LER é a **alfândega** (na entrada/saída do país, verifica documentos completos — o "cabeçalho IP" — e cola uma etiqueta de bagagem/rótulo). O LSR é a **esteira de bagagem interna do aeroporto**: ela só lê o **código de barras da etiqueta**, sem abrir a mala, e manda pro próximo ponto rapidinho. O CE é o **passageiro** (fora do controle do aeroporto), e o ASBR é a **conexão entre aeroportos de países diferentes**.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** MÉDIA — tópico mais avançado, mas repetiu-se (a mesma pergunta, com bancas diferentes: FGV 2025 e 2026 no seu material), sinal de que é "queridinho" de reaproveitamento de banca.

- Revisar em 7 dias: as 5 siglas (LER, LSR, PE, CE, ASBR) numa tabelinha própria sua.
- Revisar em 21 dias: relação entre MPLS e VPN (MPLS VPN é comumente cobrado junto).

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "otimizar decisão repetitiva usando um atalho/rótulo pré-calculado em vez de reprocessar tudo" também aparece em: - **Banco de Dados**: uso de **índices** — em vez de escanear a tabela inteira (equivalente a ler o cabeçalho IP completo), o SGBD usa um "atalho" (índice/rótulo) para achar o dado rapidamente. - **Raciocínio Lógico/Programação**: técnicas de **memoization** (cache de resultado já calculado) seguem exatamente essa lógica de "não reprocessar o que já foi decidido antes".

---

6. Roteamento IP Básico (Rota estática, dinâmica, rota padrão, RFC 1918)

Passo 1 — Do que se trata?

Quando o roteador recebe um pacote, ele consulta sua **tabela de roteamento** pra decidir por onde mandar. Existem três "fontes" de rota: - **Rota diretamente conectada**: redes ligadas fisicamente às interfaces do próprio roteador (aprendida automaticamente, sem nenhum protocolo). - **Rota estática**: configurada manualmente pelo administrador ("vá sempre por aqui para chegar a esta rede"). - **Rota dinâmica**: aprendida automaticamente por meio de protocolos de roteamento (OSPF, BGP, RIP etc.), que trocam informações entre roteadores. - **Rota padrão (default route, 0.0.0.0/0)**: a "rota de última instância" — usada quando **nenhuma outra rota específica** bate com o destino do pacote. Ela é excelente para **consolidar/resumir** diversas rotas de redes desconhecidas em uma única entrada.

Além disso, a **RFC 1918** define as faixas de **endereços IP privados** (não roteáveis na internet pública): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muito, e principalmente teoria conceitual com pegadinhas de definição — a banca gosta de trocar as definições entre si (estática vs dinâmica vs padrão vs diretamente conectada) para confundir.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

É a continuação natural da seção 1 (o roteador é o equipamento que faz isso) e da seção 5 (MPLS é uma forma "turbinada" de acelerar decisões de roteamento). Também conecta com a parte do edital de "Camada de Rede: IPv4, IPv6 — endereçamento e roteamento".

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"A rota padrão utilizada para endereços de redes desconhecidas é a Rota Estática"** → parece certo (rota padrão É configurada estaticamente, na maioria das vezes), mas a afirmação **confunde conceitos**: a rota padrão é uma **categoria funcional própria** (é a rota "coringa" 0.0.0.0/0), não deve ser tratada como sinônimo genérico de "rota estática" na forma como a questão coloca — a resposta certa da questão foi **"A rota default permite a consolidação de diversas rotas"**, que é a definição funcional correta.

- **"Rotas diretamente conectadas referem-se às rotas dinâmicas com menor métrica"** → errado: rotas diretamente conectadas **não são dinâmicas** — são aprendidas automaticamente pelo simples fato de a interface estar ativa e configurada, **sem qualquer protocolo de roteamento** envolvido, e normalmente têm métrica/distância administrativa **0** (a mais confiável de todas, nem entra em "competição" de métrica com rotas dinâmicas).
- **"Não é possível configurar rotas estáticas e dinâmicas quando há rota default configurada"** → errado, isso é inventado: você pode ter rota padrão convivendo perfeitamente com rotas estáticas e dinâmicas específicas na mesma tabela.
- **"Pela RFC 1918, a faixa 192.168.0.0/24 é obrigatória para LAN"** → pegadinha de palavra: a RFC 1918 define faixas **privadas disponíveis para uso**, mas **não obriga** o uso de uma faixa específica — "obrigatoriamente" é a palavra que derruba a alternativa.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Quem é avançado sabe que a rota padrão tem uma vantagem **funcional específica**: ela permite que o roteador não precise conhecer explicitamente cada rede de destino do mundo — ele simplesmente resume tudo em "se não sei, manda pra esse próximo salto". Essa é a definição que a banca queria (**"a rota default permite a consolidação de diversas rotas"**), e não uma definição confusa misturando "padrão" com "estática".

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É tentador achar que "rota padrão = tipo específico de rota estática" porque, na prática, 90% das vezes você configura a rota default manualmente (comando `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <próximo-salto>`, que parece um comando de rota estática comum). Só que a prova está testando o **conceito funcional** (o "porquê" de ela existir: consolidar/resumir), não o **método de configuração**.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense na rota padrão como a **gaveta "outros" da sua organização de documentos**: você não cria uma pasta pra cada tipo raro de documento (isso seria uma rota específica pra cada rede) — você tem uma gaveta "outros/geral" (rota default) que recebe **tudo que não tem pasta própria**, e resolve o problema sem precisar de infinitas pastinhas.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** MÉDIA-ALTA — base fundamental, aparece cruzada com outros temas (VLAN, MPLS) o tempo todo.
- Revisar em 48h: as 4 fontes de rota (conectada, estática, dinâmica, default) e a "força"/prioridade entre elas (distância administrativa).
- Revisar em 7 dias: RFC 1918 (as 3 faixas de decor: 10/8, 172.16/12, 192.168/16).

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "ter uma regra geral/coringa para casos não previstos especificamente" também aparece em:
- **Direito Administrativo**: princípio da subsidiariedade / normas gerais que se aplicam quando não há

regra específica. - **Banco de Dados**: cláusula `ELSE` em um `CASE WHEN`, ou valor `DEFAULT` de uma coluna — mesma filosofia de "se nada bateu, use isso".

---

7. Arquitetura de Data Center (Core – Distribution – Access)

Passo 1 — Do que se trata?

É um modelo hierárquico de três camadas para organizar uma rede de Data Center (ou campus), cada uma com uma responsabilidade bem definida — quase como um organograma de empresa: - **Core**: a "diretoria executiva" — só cuida de **encaminhar pacotes o mais rápido possível**, com máxima redundância e baixa latência. Não deve ficar "perdendo tempo" com políticas complexas. - **Distribution**: a "gerência" — aqui ficam as **decisões políticas**: roteamento inter-VLAN, ACLs, QoS, filtragem, agregação dos links vindos do Access. - **Access**: a "linha de frente" — onde ficam conectados fisicamente os hosts, servidores, storage — a "porta de entrada" dos dispositivos finais na rede.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **aplicação prática em cenário** — a banca descreve uma situação de Data Center com "equipamentos desempenhando funções incompatíveis com seu papel arquitetural" (exatamente como no seu PDF) e pede para você identificar a distribuição correta de responsabilidades.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Esse modelo é o "espelho lógico" da hierarquia física de **cabeamento estruturado** (seção 4): BD/FD/TO é a estrutura física de cabos, Core/Distribution/Access é a estrutura lógica de rede que geralmente roda sobre essa estrutura física. Também usa tudo da seção 1 (equipamentos): Core parece um roteador de alta velocidade / switch L3 puro; Access se parece mais com switches de borda mais simples.

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"A camada Access deve concentrar roteamento inter-VLAN, ACLs complexas e QoS, enquanto o Core só faz conexão física"** → **totalmente invertido**: é o **Core** que deve ser rápido e simples (mero encaminhamento), e é a **Distribution** que concentra políticas — a Access é quem faz a conexão física dos dispositivos finais.
- **"A camada Distribution não deve implementar políticas de segurança; isso é exclusivo do Core"** → errado, é o oposto: a **Distribution** é exatamente a camada que concentra políticas de controle de tráfego e segurança intermediária; o Core deve ficar "livre" para privilegiar velocidade.
- **"O Core deve agregar funções de segurança, inspeção profunda e controle de tráfego, centralizando toda a inteligência ali"** → parece uma ideia "eficiente" (centralizar tudo no topo), mas é **errada** — centralizar excesso de processamento no Core cria gargalo e aumenta a latência, contrariando o próprio propósito da camada Core, que é ser rápida e simples.
- **"A camada Access não pode conectar servidores/storage, isso é exclusivo do Core"** → errado, é o oposto: servidores e storage se conectam na **Access** (ou, em desenhos mais modernos "leaf-spine", numa camada equivalente à Access/Leaf), nunca diretamente no Core.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O ponto fino: a banca gosta de **inverter os papéis entre as três camadas**, criando alternativas plausíveis com nomes técnicos corretos (ACL, QoS, roteamento inter-VLAN) só que **atribuídos à camada errada**. Quem realmente entende o "porquê" de cada camada (Core = rapidez pura; Distribution = política; Access = conexão física) nunca cai nessa inversão, porque percebe que "encher o Core de política" contradiz o próprio motivo de ele existir.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É tentador achar que "quanto mais alto na hierarquia, mais funções ele deve acumular" (viés de achar que "chefe faz tudo"), levando ao erro de concentrar segurança + roteamento + tudo mais no Core. Na real, é o contrário do que parece intuitivo: **quanto mais alto (Core), menos ele deve fazer** — só precisa ser extremamente rápido e disponível.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense numa **rodovia de alta velocidade (Core)**: nela não pode ter pedágio manual, banca de fiscalização, nada que atrase — só pista livre e redundante. As **rotatórias e cruzamentos com sinalização (Distribution)** é onde a "polícia de trânsito" (políticas, ACL, QoS) realmente atua, decidindo quem entra em qual via. As **ruas de bairro (Access)** são onde as casas (servidores, PCs) efetivamente se conectam à rua.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** MÉDIA, mas crescente — é um tema mais "moderno" (infraestrutura de Data Center), aparecendo com mais frequência em provas recentes (2025-2026) que sua matéria já reflete.
- Revisar em 7 dias: montar de cabeça a tabela das 3 camadas x 3 responsabilidades.
- Revisar em 21 dias: comparar com a arquitetura mais moderna **Leaf-Spine** (usada em Data Centers de nuvem), que às vezes é cobrada como "evolução" desse modelo clássico de 3 camadas.

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "separação de responsabilidades por camada hierárquica, evitando acumular funções incompatíveis no mesmo nível" também aparece em: - **Governança de TI (COBIT/ITIL)**: separação entre governança (definir política — parecido com Distribution) e gestão/operação (executar rápido — parecido com Core/Access). - **Direito Administrativo**: princípio da **separação de funções/competências** entre órgãos (quem normatiza não deve necessariamente executar a operação do dia a dia). - **Engenharia de Software**: arquitetura em camadas (Controller/Service/Repository) — cada camada com uma única responsabilidade bem definida, evitando "gambiarra" de lógica de negócio dentro da camada de dados.

---

8. PoE — Power over Ethernet

Passo 1 — Do que se trata?

PoE é a tecnologia que permite **alimentar dispositivos com energia elétrica pelo mesmo cabo de rede** (Ethernet) que já carrega dados — pense em um cabo de rede que também é um "carregador de celular", evitando a necessidade de uma tomada elétrica extra ao lado de câmeras IP, telefones VoIP e pontos de acesso Wi-Fi.

O switch PoE tem um **orçamento total de potência** (ex.: 95W, no padrão **IEEE 802.3at / PoE+**), que precisa ser dividido entre todos os dispositivos conectados sem ultrapassar o limite.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai como **aplicação prática matemática** — exatamente como na sua questão da Assembleia Legislativa: você recebe o orçamento total, o consumo já usado, e precisa calcular quantos dispositivos novos cabem sem estourar o limite.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

PoE conecta-se com **cabeamento estruturado** (seção 4) porque usa o mesmo par trançado do cabeamento horizontal, e com **padrões IEEE 802.3** (Ethernet) do próprio edital, já que os padrões PoE (802.3af, 802.3at, 802.3bt) são extensões do padrão Ethernet.

Passo 4 — Resolvendo o cálculo (aplicação prática)

Do seu PDF: orçamento total = 95W. Já conectadas: 6 câmeras IP × 7,5W = 45W consumidos. Sobra disponível: 95 − 45 = **50W**. Cada AP consome 13W. Quantos APs cabem? 50 ÷ 13 = 3,84 → **arredonda para baixo, pois não se pode "meio AP" → 3 APs** (usando 39W, sobrando 11W — não dá pra ligar um quarto AP, que precisaria de 13W).

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O detalhe fino nessas contas de PoE é sempre o **arredondamento para baixo** (você não liga "0,84 de um AP") — e também prestar atenção a **qual norma está em jogo** (802.3af entrega até ~15,4W por porta / ~13W úteis no dispositivo; 802.3at/PoE+ entrega até ~30W por porta / ~25,5W úteis; 802.3bt/PoE++ vai além disso). Bancas adoram misturar "potência fornecida na porta" com "potência realmente utilizável no dispositivo" (há perda no cabo) — se a questão não simplificar isso, fique atento a qual valor ela está pedindo.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

O erro mais comum é fazer a divisão e **arredondar para cima** por displicência (50 ÷ 13 = 3,8, e alguém desatento marca "4" simplesmente porque "quase dá"), esquecendo que **não existe fração de equipamento realmente ligado** — se não cabe o dispositivo inteiro no orçamento, ele simplesmente não liga.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense em PoE como o **"orçamento de uma festa com buffet por peso"**: você tem um limite de dinheiro (orçamento de potência do switch); cada prato (dispositivo) tem um preço fixo (consumo em W); você nunca compra "meio prato" — só dá pra pagar pratos inteiros até o dinheiro acabar.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** MÉDIA, mas típica de cargos de infraestrutura/telecom — costuma aparecer 1 questão por prova, sempre em formato de cálculo.
- Revisar em 48h: os valores padrão de cada norma PoE (802.3af ≈15,4W/13W úteis; 802.3at ≈30W/25,5W úteis).
- Revisar em 7 dias: refazer esse cálculo de cabeça, sem calculadora, mudando os números.

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "orçamento fixo, itens de consumo variável, sem fração permitida" também aparece em: - **Raciocínio Lógico**: problemas clássicos de "quantos itens cabem na mochila" (variações do *problema da mochila*). - **Administração/Gestão de Recursos**: alocação orçamentária com "não fracionamento de item" (ex.: quantos servidores um orçamento fixo compra).

---

9. Troubleshooting de Redes — Metodologia (Camada Física Primeiro)

Passo 1 — Do que se trata?

É a "lógica de investigação" que um técnico deve seguir ao diagnosticar problemas de rede: sempre **de baixo para cima**, começando pela **Camada Física** (cabo, conector, porta) antes de subir para camadas lógicas (endereçamento IP, DHCP, DNS, aplicação). É o mesmo raciocínio de um médico que checa sinais vitais básicos antes de pedir exames sofisticados.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Cai muito como **cenário de julgamento de afirmativas** (Certo/Errado ou "quais estão corretas"), testando se você entende a **ordem correta de investigação**, não apenas ferramentas isoladas.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Esse tópico é a "cola" prática de tudo: usa conhecimento de **cabeamento estruturado** (seção 4 — testadores de cabo, certificadores), de **camadas OSI/equipamentos** (seção 1 — saber que switch/porta pode falhar antes de qualquer coisa lógica), e de **DHCP/endereçamento IP** (edital: Camada de Aplicação/Rede).

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"Se um host não obtém IP, o técnico deve sempre iniciar a análise pelo servidor DHCP, já que falhas físicas raramente causam ausência de endereçamento"** → parece uma afirmação "prática e direta", mas está **errada** em dois pontos: (1) o certo é **sempre começar pela camada física**

primeiro; (2) falhas físicas (cabo rompido, porta de switch inativa, interface desabilitada) **são sim causas frequentes** de ausência de IP, não "raras".

- **"A substituição de componentes de rede não precisa de testes de continuidade se o componente for novo de fábrica"** → armadilha por omissão: mesmo componentes novos devem passar por **testes de continuidade e certificação** conforme TIA/EIA-568 ou ISO/IEC 11801, pois o defeito pode estar na instalação, não no componente em si.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato avançado internaliza a ordem **"Físico → Enlace → Rede → Transporte → Aplicação"** como *checklist mental* automático: cabo conectado? luz de link acesa? porta do switch ativa? Só depois disso ele parte para DHCP, IP, DNS. Quem erra costuma "pular direto para o software" porque, no dia a dia, é mais rápido digitar um comando do que ir fisicamente checar o cabo — mas a prova está testando a **metodologia correta**, não o atalho mais rápido do dia a dia real.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

É extremamente tentador concordar com "deve sempre iniciar pelo DHCP", porque no mundo real de TI moderno, muita gente realmente começa olhando log de servidor antes de sair andando até o rack. Esse viés prático do dia a dia é justamente a armadilha: a prova cobra a **metodologia normativa/didática de troubleshooting** (bottom-up, começando pela camada física), não o hábito mais comum do profissional apressado.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Pense num **médico de pronto-socorro**: antes de pedir uma tomografia cara e demorada (equivalente a investigar DHCP/DNS), ele checa o básico — pulso, respiração, ferimento visível (equivalente à camada física: cabo, luz de link, porta do switch). **Só depois** de descartar o óbvio, ele "sobe de camada" na investigação.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Frequência:** MÉDIA-ALTA — questões de julgamento sobre isso são comuns em CESPE/CEBRASPE.
- Revisar em 48h: a ordem das camadas de troubleshooting (física → enlace → rede → transporte → aplicação).
- Revisar em 7 dias: quais ferramentas correspondem a qual camada (testador de cabo/multímetro = física; `ping` / `ipconfig` = rede; `nslookup` = aplicação/DNS).

Passo 9 — Que lições esse tópico ensina para outras matérias?

O padrão "investigar do mais básico/concreto para o mais abstrato antes de concluir" também aparece em: - **Direito Administrativo**: análise de requisitos de validade de um ato administrativo (competência, forma, antes de entrar no mérito da conveniência/oportunidade). - **Auditoria/Governança de TI**: controles gerais de TI antes de controles de aplicação — sempre se avalia o ambiente básico (infraestrutura) antes de auditar a aplicação específica.

---

10. Auditoria das Questões do seu PDF (mapeamento rápido)

Só para você não se perder em qual questão caiu em qual seção deste caderno:

Questão (tema)	Gabarito	Seção deste caderno
Switch WAN x LAN x roteador (I,II,III)	C (III, apenas)	Seção 1
STP função (Joaquim/ALEGO)	D (I e II)	Seção 2
Arquitetura Data Center (Core/Dist/ Access)	B	Seção 7
Dispositivo que roteia com OSPF/BGP (AL-RO)	D (Roteador; Camada de Rede)	Seção 1
Dispositivo que regenera sinal elétrico sem MAC/IP	Repetidor ou Hub; Camada L1	Seção 1
Diagrama VLAN 10/20 + router-on-a-stick (FGV 2026)	E (I, II e III)	Seção 3
Roteador de várias LANs / rota default	E (rota default consolida rotas)	Seção 6
Rede lenta com 150 hosts / segmentação	C (dividir em VLANs)	Seção 3
Marcação de VLAN / tag 802.1Q	A (tag de 4 bytes, quadro > 1518)	Seção 3
Cabeamento parede 300m / FD / TOs (ACME)	B (dois FDs, U/UTP)	Seção 4
Eletrocalha/eletroduto — taxa de ocupação	B	Seção 4
NBR 14565 — canal horizontal 100m	D	Seção 4
STP função principal	E (prevenir loops)	Seção 2
MPLS — LSR no núcleo	C ou D* (LSR)	Seção 5
PoE — cálculo de APs	3 APs	Seção 8
Troubleshooting — DHCP vs camada física	C (I e II, apenas)	Seção 9
STP normas 802.1D/Q/S	B	Seção 2
Hub x Switch (conceito)	C	Seção 1
Suzana — switch afetado virou repetidor	C	Seção 1
Roteador em rede doméstica (conceito básico)	B (permitir comunicação entre dispositivos e gerenciar internet)	Seção 1

> * Notei uma pequena divergência de letra entre as duas versões da questão de MPLS no seu material (uma marca "C", outra "D") — em ambas o **conceito correto é o mesmo: LSR**. Vale conferir a numeração exata das alternativas na hora H, porque bancas reordenam alternativas entre aplicações.

Próximos passos

Me manda as próximas questões (pode ser foto, PDF ou só o texto) que eu: 1. Encaixo cada uma na seção correspondente acima (ou crio seção nova, se for assunto ainda não coberto do edital — ex.: IPv6, cabeamento WLAN 802.11, DNS, HTTP/HTTPS etc.); 2. Atualizo a tabela de auditoria no final; 3. Reforço o Passo 8 (revisão espaçada) com a frequência real que eu for observando nas suas questões.

Bora pro próximo café?

Redes de Computadores — Material de Estudo e Revisão (FGV 2026)

> **Origem:** síntese de 20 questões FGV 2026 de "Redes de Computadores / Arquitetura TCP/IP" (MPE-ES, NAV Brasil, TJ-RJ, AL-GO, AL-RO) que você mandou no esboço `20260828_REDES.txt`. **Perfil de destino:** Dataprev — Gestão de Serviços de TIC (Analista de TI / Perfil 6), banca **FGV**, prova 04/10/2026. **Como usar:** leia cada bloco como se fôssemos revisar o assunto tomando um café. No fim tem o "Caderno de Pegadinhas FGV" (o que a banca repete) e o roteiro de revisão espaçada.

Mapa Mental — o que a FGV cobrou de fato

Antes de entrar no detalhe, olha o mapa. Essas 20 questões giram em torno de **5 eixos**. Se você dominar esses eixos, já corta 90% do que caiu:

1. **Modelos OSI e TCP/IP** (camadas, quantidade, mapeamento, o que roda em cada camada). — *Q5, Q8, Q11, Q15*
2. **Função de cada protocolo** (não confundir o nome com a função errada). — *Q1, Q6, Q19, Q20, Q2*
3. **TCP × UDP e o three-way handshake** (confiabilidade, checksum, conexão). — *Q10, Q12, Q17, Q19*
4. **Endereçamento e Roteamento** (classes/privadas, prefixo mais longo, distância administrativa). — *Q16, Q7, Q9*
5. **Conceitos básicos e arquitetura de LAN** (LAN×WAN, switch×roteador, internet/intranet/extranet/portal, hierarquia de LAN, VLAN, STP). — *Q4, Q13, Q14, Q3, Q18*

A FGV adora um esquema fixo: **ela troca o nome do protocolo pela função de outro e mede se você percebe**. É raríssimo cobrar conta matemática de sub-rede aqui — o jogo é *conceito* × *função* × *camada*.

BLOCO A — Modelos OSI e TCP/IP

Passo 1 — Do que se trata?

São dois "mapas" que dividem a comunicação em rede em **camadas**, como andares de um prédio. Cada andar só fala com o de cima e o de baixo. O **OSI** (7 andares) é o modelo de referência teórico, mais didático. O **TCP/IP** (4 andares, ou 5 no "estendido") é o que a Internet de verdade usa.

- **OSI (7):** Física → Enlace → Rede → Transporte → Sessão → Apresentação → Aplicação.
- **TCP/IP clássico (4):** Acesso à Rede → Internet → Transporte → Aplicação.
- **TCP/IP estendido (5):** Física → Enlace → Internet → Transporte → Aplicação (ele "splita" o Acesso à Rede em Física e Enlace).

Mapeamento que a FGV ama: - Física + Enlace (OSI) → **Acesso à Rede** (TCP/IP) - Rede (OSI) → **Internet** (TCP/IP) ← aqui roda o IP - Transporte (OSI) → **Transporte** (TCP/IP) ← aqui roda TCP/UDP - Sessão + Apresentação + Aplicação (OSI) → **Aplicação** (TCP/IP) ← aqui roda HTTP, DNS, etc.

> Mnemônico do OSI (topo→base): **A**njos **P**roferem **S**ecretas **T**raduções **R**eais **E F**ortes**?** — não, o clássico: **A P S T R E F** = *A Presente Sua Tradução Real Entre Fios* (Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace, Física). Ou de baixo p/ cima: **F E R T S P A** = *From Earth To Space, Please Arrive*. Escolha o seu.

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Porque Gestão de Serviços de TIC exige você **falar a mesma língua** de quem projeta e opera rede. A FGV cobra tanto teoria pura (quantas camadas? qual modelo?) quanto aplicação (qual equipamento/protocolo pertence a qual camada?). Cai **muito** e em vários formatos.

Passo 3 — Como as partes se conectam?

Este é o *hub* da matéria. Tudo se ancora nele: os protocolos do Bloco B foram "morar" em camadas específicas; o roteador (Bloco E) é equipamento de camada de Rede/Internet; o switch (Bloco G) é de Enlace; o TCP/UDP (Bloco C) é de Transporte. Se você não fixar o mapa, os outros blocos desmoronam.

Passo 4 — Quais são as pegadinhas clássicas?

- **"OSI tem 4 e TCP/IP tem 7"** (invertido) — errado. OSI=7, TCP/IP=4 (ou 5 estendido).
- **"TCP/IP não contempla UDP"** — errado, UDP é da camada de Transporte do TCP/IP.
- **"Controle de congestionamento é função precípua da camada de enlace"** — errado. Enlace cuida de enquadramento, acesso ao meio, erro e fluxo *local*; congestionamento é mais da Transporte/Rede.
- **"Sessão e Apresentação do OSI vão para a camada de Internet do TCP/IP"** — errado, vão para **Aplicação**.
- **"Roteador implementa a camada de aplicação"** — errado, roteador é camada de Rede/Internet.

> Frase que *parece* certa mas está errada: *"Como o TCP/IP leva o nome do TCP, ele só usa TCP e não o UDP."* (A arquitetura TCP/IP inclui UDP — o nome é histórico.) Frase que *parece* errada mas está certa: *"No TCP/IP, as funções de Sessão e Apresentação do OSI são absorvidas pela camada de Aplicação."* (Correta — o TCP/IP é mais enxuto.)

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

O candidato avançado sabe de cor o **mapeamento de cima** (Sessão+Apresentação+Aplicação → Aplicação) e o **mapeamento do meio** (Rede ↔ Internet, Transporte ↔ Transporte). O iniciante decora "OSI tem 7" mas não sabe *onde* cada protocolo/equipamento mora, e cai na inversão.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Intuitivamente a gente acha que "modelo mais moderno = mais camadas". Como o TCP/IP é o da Internet, dá vontade de chutar que ele tem 7 e o OSI tem menos. **Errado.** E tem a armadilha do "TCP/IP estendido = 5": se a questão disser "estendido", são 5; se disser só "TCP/IP", o padrão cobrado é 4. Fique atento ao adjetivo.

Passo 7 — Como memorizar sem decorar feito robô?

Imagine dois prédios. O **prédio OSI** tem 7 andares bem separados, cada um com placa. O **prédio TCP/IP** tem 4 andares, mas o andar de "Aplicação" é um duplex gigante que engole os 3 últimos do OSI (Sessão, Apresentação, Aplicação). E o térreo (Acesso à Rede) é um "2 em 1" (Física+Enlace). No "estendido", eles reformam e separam o térreo em 2 andares → 5 no total.

Passo 8 — O que revisar e quando?

- **Alta frequência** neste edital FGV: quantidade de camadas (7×4/5), mapeamento Sessão/Apresentação/Aplicação→Aplicação, e "onde mora" cada equipamento/protocolo. Revisar em D+1, D+7, D+30.
- Revisar também: UDP faz parte do TCP/IP (Q5), enlace ≠ congestionamento (Q5).

Passo 9 — Lições para outras matérias

O padrão "**dividir problema grande em camadas independentes**" reaparece em Arquitetura de Software (camadas apresentação/negócio/dados) e até em Governança (níveis de decisão). E o princípio "**nome não define escopo**" (TCP/IP inclui UDP) é o mesmo de Direito Administrativo: não se guie só pela etiqueta, veja a função real.

BLOCO B — Funções dos protocolos TCP/IP (o jogo de trocar nome por função)

Passo 1 — Do que se trata?

Cada protocolo tem **uma função típica**. A FGV pega o nome certo e cola nele a função de *outro* protocolo. Você precisa saber, pra cada um, o que ele *realmente* faz.

Tabela de sobrevivência (decore o par "nome → função")

Protocolo	Função típica (o que ele REALMENTE faz)
DNS	Resolve nomes de domínio → endereço IP (ex.: `www.x.gov.br` vira `200.10.10.5`)
DHCP	Atribui **automaticamente** IP, máscara e gateway (configuração dinâmica)
SNMP	Gerenciamento/monitoramento de dispositivos de rede
ICMP	Mensagens de **controle e diagnóstico** (ping, traceroute) — *não* configura rede
LDAP	Serviço de **diretório** (usuários, organização) — *não* criptografa web
FTP	**Transferência de arquivos** — *não* configura rede
HTTP / HTTPS	Transferir/exibir páginas web (HTTPS = HTTP + TLS/criptografia)
SMTP	Envio de e-mail
SSH	Acesso remoto seguro a linha de comando
NTP	Sincronização de tempo
Syslog	Registro (log) de eventos
ARP	IP → MAC **dentro da LAN** (Bloco F)
TCP	Transporte **confiável**, orientado à conexão, ordenado (Bloco C)
UDP	Transporte **não confiável**, sem conexão (Bloco C)
IP	Endereçamento lógico / encaminhamento (camada de Rede/Internet)

Passo 2 — Por que isso cai em prova?

Porque operar serviços de TIC é saber *qual serviço chamar*. A banca mede se você confunde "quem faz o quê". Cai como teoria pura (associe protocolo à função), no estilo "qual afirmativa está correta".

Passo 3 — Como se conecta?

DNS, HTTP, SMTP, SNMP, NTP, syslog, LDAP são todos da **camada de Aplicação** (TCP/IP) / Aplicação do OSI. ICMP é da camada de Internet (mas opera "colado" no IP). DHCP e ARP são da camada de Acesso à Rede/Enlace. TCP/UDP são Transporte. Ou seja: este bloco é a "população" do mapa do Bloco A.

Passo 4 — Pegadinhas clássicas (as que apareceram nas suas 20 questões)

- **A:** "DNS traduz URLs em IP para permitir roteamento" → **certa** (a FGV aceitou "URLs" como imprecisão tolerável; o núcleo, resolução de nome→IP, está certo). *Pegadinha: a palavra "URLs" pode te fazer duvidar; não caia — o critério é a função central.*
- **B:** "SNMP transfere arquivos grandes garantindo integridade" → **errada** (SNMP é gerenciamento).
- **C:** "ICMP automatiza configuração de rede (IP, máscara, gateway)" → **errada** (isso é DHCP).
- **D:** "LDAP é o padrão de segurança que criptografa tráfego web" → **errada** (LDAP é diretório; quem criptografa web é HTTPS/TLS).

- **E:** "FTP atribui configurações de rede automaticamente" → **errada** (FTP é transferência de arquivos; isso é DHCP).

> Regra de ouro das suas questões (Q1 e Q6 são idênticas): **se a descrição fala em "atribuição automática de IP, máscara e gateway" → é DHCP.** Nunca é ICMP, nunca é FTP, nunca é LDAP.

Passo 5 — O que separa quem acerta de quem erra?

Quem acerta usa a **função típica** como filtro: lê "SNMP" e já descarta "transferência de arquivos" na hora. Quem erra lê a frase toda e se perde no meio do texto, sem ancorar no par nome→função.

Passo 6 — Onde eu erraria e por quê?

Por distração: a alternativa A diz "URLs" e a gente pensa "DNS resolve *domínios*, não URLs" → marca como errada e cai na B ou E. Mas a FGV julgou pelo **núcleo funcional**. Outro erro tentador: achar que "LDAP criptografa" porque tem "L" e parece segurança — não, LDAP é diretório.

Passo 7 — Como memorizar

Rima visual: **"DNS dá o endereço, DHCP dá a carteira (IP/máscara/gateway), SNMP vigia, ICMP avisa (diagnóstico), LDAP lembra (diretório), FTP file, HTTP home, SMTP mail, SSH shell."** Cada verbo é a função.

Passo 8 — Revisar e quando

Altíssima frequência (Q1, Q6, Q19, Q20). Revisar a tabela acima em D+1, D+3, D+15. Foque em **DHCP vs ICMP vs FTP vs LDAP** (o quarteto que a FGV trocou nas alternativas).

Passo 9 — Lições para outras matérias

Mesmo padrão de "não confunda a ferramenta com a função" aparece em Segurança da Informação (confundir firewall com antivírus) e em Banco de Dados (confundir índice com chave primária). Sempre pergunte: *esta ferramenta faz REALMENTE isso?*

BLOCO C — TCP × UDP e o Three-Way Handshake

Passo 1 — Do que se trata?

São os dois "entregadores" da camada de Transporte. - **TCP** = entregador confiável: liga antes (conexão), entrega na ordem, confirma recebimento, reenvia se perder. Usa **three-way handshake** (SYN → SYN-ACK → ACK) só para *abrir* a conexão e sincronizar os números de sequência iniciais. - **UDP** = entregador rápido e sem frescura: joga o datagrama e não liga se chegou, se chegou fora de ordem ou duplicado. Cabeçalho mínimo.

Ponto crítico do UDP (Q12): "não confiável" **não** quer dizer "sem detecção de erro". O UDP **tem checksum** para detectar erro no cabeçalho/dados (no IPv4 é opcional, mas existe; no IPv6 é obrigatório). A pegadinha é afirmar que "UDP não oferece detecção de erros" — isso é FALSO.

Passo 2 — Por que cai?

Porque serviços de TIC escolhem protocolo conforme a necessidade (voto ordenado e garantido → TCP; streaming/velocidade → UDP). A FGV cobra: características de cada um e o que *não* é o handshake.

Passo 3 — Conexões

TCP/UDP são Transporte (Bloco A). O handshake do TCP é o exemplo perfeito de "estabelecimento de conexão" que a FGV cobra em "qual mecanismo abre a conexão?" (Q17 → Handshake de Três Vias; Q10 → sincronizar números de sequência).

Passo 4 — Pegadinhas

- **TCP handshake = otimizar velocidade?** Não (Q10-A errada).
- **TCP handshake = negociar segurança/parâmetros de cripto?** Não (Q10-C errada) — isso é TLS, não TCP.
- **TCP handshake = autenticar identidade?** Não (Q10-D errada).
- **TCP handshake = controle de fluxo?** Não (Q10-E errada) — controle de fluxo existe no TCP, mas não *define* o handshake.
- **UDP não detecta erros?** Falso (Q12-III errada) — ele tem checksum.
- **Marcar UDP só porque "também é transporte" quando pediram confiabilidade/ordem/conexão?** Errado (Q19) — aí é TCP.

Passo 5 — Detalhe fino

Quem acerta separa três coisas no TCP: (1) **abrir** a conexão = handshake (SYN/seq); (2) **manter** confiabilidade = ACK/retransmissão; (3) **controlar** fluxo = sliding window. São mecanismos diferentes. A banca mistura todos numa alternativa e espera você separar.

Passo 6 — Onde eu erraria

Chutar que o handshake "deixa a conexão mais rápida" (faz sentido intuitivo: "prepara tudo antes pra ir liso") — mas a função real é **sincronizar números de sequência**, não acelerar. Outro: achar que UDP "não tem checksum" porque é "sem garantia".

Passo 7 — Memorizar

Three-way handshake = **"Tô?" (SYN) → "Tô, e você?" (SYN-ACK) → "Tô!" (ACK)** — três batidas de conversa antes de falar. UDP = "joga no vento e vaza". E lembre: UDP tem "checagem" (checksum) mas não "garante" (sem retransmissão).

Passo 8 — Revisar

Alta frequência (Q10, Q12, Q17, Q19). Revisar D+1, D+7. Foco: (a) handshake ≠ segurança/velocidade; (b) UDP tem checksum.

Passo 9 — Lições

O princípio "**detecção ≠ correção**" vale para toda a área de qualidade de software e de segurança (você detecta intrusão mas corrigir é outro processo). E "abrir canal ≠ proteger canal" é o mesmo de TLS × TCP.

BLOCO D — Endereçamento IPv4: classes e faixas privadas

Passo 1 — Do que se trata?

Endereço IPv4 tem 4 octetos (ex.: `192.168.10.50`). A **classe tradicional** é definida pelo **primeiro octeto**: - **A:** 1–126 (privada: `10.0.0.0/8`) - **B:** 128–191 (privada: `172.16.0.0/12`) - **C:** 192–223 (privada: `192.168.0.0/16`) - **D:** 224–239 (multicast) - **E:** 240–255 (reservado/experimental)

> `192.168.10.50` → primeiro octeto 192 → **Classe C**, e o prefixo `192.168` cai na faixa **privada**. Gabarito Q16 = E (Classe C, Privado).

Passo 2 — Por que cai?

Porque planejar rede (seu cargo!) exige saber o que é endereço público vs privado e a classe. A FGV cobra classificação direta.

Passo 3 — Conexões

Base para roteamento (Bloco E) e para NAT/firewall em Segurança. O bloco privado é justamente o que o roteador de borda "esconde" atrás de um IP público.

Passo 4 — Pegadinhas

- Acertar a classe (C) mas errar o escopo (público) — a FGV pune os dois critérios (Q16-C errada).
- Esquecer que `192.168.x.x` é Classe C (a gente vê tanto `192.168` que pode chutar B por associação com "rede pequena").

Passo 5 — Detalhe fino

A FGV cobra **os dois**: classe *e* escopo. Uma alternativa só é certa se acertar ambos.

Passo 6 — Onde eu erraria

Por associar "rede de casa = 192.168" com "pequena = Classe B" (que é a faixa média 128–191). Não: 192 é C, ponto.

Passo 7 — Memorizar

"**1 A, 1-2-8 B, 1-9-2 C**" — primeiro dígito que aparece: 1→A, 128→B, 192→C. E privadas: **10** (A), **172.16** (B), **192.168** (C) — "10/172/192" na ordem das classes.

Passo 8 — Revisar

Média frequência neste lote (Q16), mas clássica em editais. Revisar D+3, D+15.

Passo 9 — Lições

O conceito de "faixa reservada" reaparece em Segurança (RFC 1918) e em sub-rede (VLSM/CIDR). E a ideia de "classificar por prefixo" é a mesma do roteamento por prefixo mais longo (Bloco E).

BLOCO E — Roteamento: prefixo mais longo e distância administrativa

Passo 1 — Do que se trata?

O roteador decide "por onde mando esse pacote?" olhando a **tabela de rotas**. Duas regras matam a questão:

1. **Longest Prefix Match (prefixo mais longo vence).** Entre várias rotas que "curtem" o destino, ganha a de **maior máscara** (mais específica). Ex.: para `10.20.30.200`: - `10.20.0.0/16` → curte ✔ - `10.20.30.0/24` → curte ✔ - `10.20.30.128/25` → curte ✔ (200 está em 128–255) - `0.0.0.0/0` (rota padrão, /0) → curte, mas é a *pior* (menor máscara) - Vence o **/25** (mais longo). → Questão 7 do seu esboço.
2. **Distância Administrativa (AD) desempata fontes diferentes.** Se duas rotas têm o *mesmo* prefixo (ex.: duas rotas padrão `0.0.0.0/0`), vence a de **menor AD**: - Estática = **1** - eBGP = 20 - OSPF = **110** - RIP = 120 - iBGP = 200 - (métrica, ex. `[110/20]`, só serve para comparar *dentro do mesmo protocolo*).

> Q9: destino `8.8.8.8`, duas rotas `0.0.0.0/0` (estática AD 1 e OSPF AD 110). Sem rota mais específica, vence a **estática (ISP1)**. Gabarito C.

Passo 2 — Por que cai?

Porque gestão de serviços de TIC lida com roteadores de borda, ISP duplo, falhas de rota. A FGV adora cenário com duas rotas default.

Passo 3 — Conexões

Roteador = camada de Rede/Internet (Bloco A). AD é conceito de roteamento dinâmico (OSPF, BGP) que conecta Redes com Serviços de TIC/Disponibilidade.

Passo 4 — Pegadinhas

- **"OSPF sempre prioriza rota padrão"** → errado (Q9-A). Vence quem tem menor AD, não quem é dinâmico.
- **"Duas rotas default = impasse/descarte"** → errado (Q9-B). O roteador decide por AD.
- **"Load balancing automático sempre"** → errado (Q9-D). Só se configurado; AD resolve primeiro.
- **"Failover automático pro OSPF"** → errado sem indicação expressa (Q9-E).
- **"Métrica decide entre fontes diferentes"** → errado; métrica decide *dentro* do mesmo protocolo.

Passo 5 — Detalhe fino

AD é **entre fontes**; métrica é **dentro da fonte**. Confundir os dois é a armadilha nº 1 (Q9 fundo). E longest-prefix *sempre* vem antes de AD: primeiro acha as rotas que curtam o destino, dentre elas a mais específica; só se empatar o prefixo é que olha AD.

Passo 6 — Onde eu erraria

Por achar que "dinâmico (OSPF) é mais inteligente que estática" e marcar ISP2. Ou por achar que duas rotas iguais travam o roteador. A base é fria: **menor AD ganha**.

Passo 7 — Memorizar

AD como "prioridade de confiança": estática (1) é a que o admin confia mais; OSPF (110) é aprendida, então vale menos. Imagine: rota estática é "ordem do chefe" (peso 1), OSPF é "boato da rede" (peso 110). O chefe manda. E prefixo mais longo = "CEP mais completo vence o CEP geral".

Passo 8 — Revisar

Alta frequência em cenários (Q7, Q9). Revisar D+1, D+7, D+30. Decore a tabela de AD: estática 1, OSPF 110, RIP 120.

Passo 9 — Lições

"Especificidade vence generalidade" (prefixo mais longo) é o mesmo princípio de **regras de firewall** (a regra mais específica ganha) e de **direitos de acesso**. E "fonte confiável vs métrica interna" aparece em gestão (peso de evidências).

BLOCO F — ARP (Address Resolution Protocol)

Passo 1 — Do que se trata?

Dentro da **mesma LAN**, o host sabe o IP de destino mas não sabe o **MAC** (endereço físico). O ARP faz o casamento **IP → MAC**. - **ARP Request** = **broadcast** na LAN ("quem tem esse IP?") — *não* é unicast pro gateway. - **ARP Reply** = unicast de volta. - Sistemas guardam **cache ARP temporário** para não perguntar de novo.

Passo 2 — Por que cai?

Porque é a ponte entre camada de Rede (IP) e Enlace (MAC) — conceito base de funcionamento de LAN.

Passo 3 — Conexões

ARP é da camada de Acesso à Rede/Enlace (Bloco A). É o "priminho" do DHCP (que também lida com configuração na LAN).

Passo 4 — Pegadinha

Q3-II: "ARP Request é enviada em **unicast ao gateway**" → **falsa**. Para descobrir host da *mesma* sub-rede, é **broadcast** na LAN. Por isso gabarito = C (I e III apenas).

Passo 5 — Detalhe fino

A distinção broadcast (pergunta geral) × unicast (resposta ou gateway só quando o destino é *outra* rede) é o que separa o acerto. O gateway só entra em cena quando o IP de destino está **fora** da sub-rede.

Passo 6 — Onde eu erraria

Por achar que "toda pergunta de rede passa pelo gateway" — não, dentro da LAN o ARP nem fala com o gateway.

Passo 7 — Memorizar

ARP Request = "grito no corredor" (broadcast). ARP Reply = "sussurro de volta" (unicast). Cache = "anota na agenda pra não perguntar de novo".

Passo 8 — Revisar

Média frequência (Q3). Revisar D+3, D+15.

Passo 9 — Lições

"Resolver nome lógico em endereço físico" é análogo ao DNS (nome→IP) e ao próprio DHCP. Padrão de **mapeamento de identidades** reaparece em várias matérias.

BLOCO G — Conceitos básicos: LAN × WAN, switch × roteador

Passo 1 — Do que se trata?

- **LAN × WAN** se distinguem por **abrangência geográfica**, *não* pela quantidade de computadores. Um prédio com 500 máquinas = **LAN**; duas cidades interligadas = WAN.
- **Switch** = equipamento de **LAN/Enlace**: comuta quadros por MAC *dentro* da rede local. **Sozinho não dá acesso à Internet**.
- **Roteador** = interliga **redes distintas** (ex.: LAN ↔ Internet), encaminha pacotes por IP, e é o **gateway** de saída.
- Cabeamento: par trançado (RJ45) e fibra **podem coexistir** na mesma infraestrutura.
- Camada de **Aplicação** roda nos **hosts/computadores**, não precisa de roteador.

Passo 2 — Por que cai?

Porque confundir switch com roteador é erro de projeto básico em Gestão de Serviços de TIC.

Passo 3 — Conexões

Switch=Enlace, Roteador=Rede (Bloco A). WAN/LAN é classificação de alcance que liga com o Bloco I (arquitetura de LAN).

Passo 4 — Pegadinhas (Q4)

- "Rede com muitos PCs = WAN" → errado (é LAN por ser local).
- "Switch basta para Internet" → errado (precisa de roteamento/gateway).

- "RJ45 e fibra são incompatíveis" → errado (coexistem).
- "Camada de aplicação precisa de roteador" → errado (roteador é camada de Rede).

Passo 5 — Detalhe fino

Critério de classificação: **geografia, não tamanho**. E função de borda (gateway) é do roteador, não do switch.

Passo 6 — Onde eu erraria

Por achar que "muita máquina = WAN" (intuitivo: grande = wide) e que "switch já conecta tudo".

Passo 7 — Memorizar

Switch = "central telefônica do andar" (liga quem está no mesmo prédio). Roteador = "porta de saída do prédio para a rua" (liga a outros prédios/Internet). WAN = "vários prédios em cidades diferentes".

Passo 8 — Revisar

Alta (Q4). Revisar D+1, D+15.

Passo 9 — Lições

"Escopo geográfico define classificação" reaparece em arquitetura (local vs distribuído) e em continuidade de negócios (DRP entre sites).

BLOCO H — Internet, Intranet, Extranet e Portal

Passo 1 — Do que se trata?

- **Internet** = rede **global pública**.
- **Intranet** = rede **interna privada** da organização (sem acesso público).
- **Extranet** = intranet **estendida a parceiros externos autorizados** (acesso controlado a parte dos recursos).
- **Portal** = **interface/ponto de entrada** para informações, aplicações e serviços — *não é tipo de rede*.

Passo 2 — Por que cai?

Porque Gestão de Serviços de TIC decide o que expor para fora (portal/extranet) vs manter interno (intranet).

Passo 3 — Conexões

Conecta com Governança Digital e Segurança (controle de acesso, parceiros). É o "lógico" que sustenta o físico do Bloco G.

Passo 4 — Pegadinhas (Q13, Q14)

- "Extranet é rede global" → errado (é acesso externo controlado).
- "Internet é extensão da extranet" → invertido.

- "Intranet descreve acesso sem público" → certo, mas confundem com Internet.
- "Portal é um tipo de rede" → errado (é interface).
- Q14: parceiros externos autorizados + integração com sistemas internos = **Extranet** (gabarito C).

Passo 5 — Detalhe fino

O decisivo é **quem acessa**: só internos → intranet; internos + parceiros autorizados → extranet; todos → internet; ponto de entrada → portal. Meio físico (wireless, LAN) não define o modelo funcional.

Passo 6 — Onde eu erraria

Por achar que "acesso seguro de fora = Internet" ou que "portal é uma rede". A banca troca essas definições de propósito.

Passo 7 — Memorizar

Intra = "dentro de casa". **Extra** = "convidado de fora na sala de estar". **Inter** = "rua aberta". **Portal** = "recepcionista/portaria" (não é a casa, é a entrada).

Passo 8 — Revisar

Média-alta (Q13, Q14). Revisar D+3, D+15.

Passo 9 — Lições

"Perímetro de acesso" reaparece em Segurança da Informação (DMZ, VPN para parceiros). O mesmo raciocínio de "o que fica dentro/fora do muro" vale para arquitetura de sistemas.

BLOCO I — Arquitetura hierárquica de LAN, VLAN e STP

Passo 1 — Do que se trata?

LAN corporativa grande usa modelo de **3 camadas**: - **Core (núcleo):** transporte rápido e resiliente entre grandes blocos. *Não* conecta usuário final. - **Distribution (distribuição):** aplica políticas — **ACL, QoS**, roteamento **inter-VLAN**. - **Access (acesso):** conecta os usuários/dispositivos finais. E boas práticas: - **Uplinks mais largos** que portas de acesso (evita gargalo por oversubscription). - **VLANs:** boa prática — segmentam e isolam domínios de broadcast. - **STP (Spanning Tree):** necessário quando há **redundância em camada 2**, para evitar loops. Não é "automático e dispensável" em switches modernos. - Não é regra que *todos* os switches de acesso façam roteamento inter-VLAN.

Passo 2 — Por que cai?

Porque projetar/avaliar LAN é função direta de Gestão de Serviços de TIC.

Passo 3 — Conexões

Switch (Enlace, Bloco G) + roteamento inter-VLAN (Rede) + STP (Enlace). Amarra quase tudo que vimos.

Passo 4 — Pegadinhas (Q18)

- "Core dá acesso a usuários e aplica ACL/QoS" → invertido (isso é distribution).
- "Evitar VLANs" → errado (VLAN é boa prática).
- "STP dispensável em switches modernos" → errado.
- "Todos os switches de acesso devem ser roteadores inter-VLAN" → errado.
- **Certa:** uplinks maiores que acesso para evitar congestionamento agregado.

Passo 5 — Detalhe fino

A FGV usa **afirmações absolutas** ("dispensa completamente", "devem evitar") para fazer parecer "moderno" o que contraria o modelo. Desconfie de "sempre/nunca" em rede corporativa tradicional.

Passo 6 — Onde eu erraria

Por achar que "switch moderno se vira sozinho com loop" (quase verdade na vida real com proteções, mas a banca cobra o modelo clássico com STP) ou invertendo core/distribution.

Passo 7 — Memorizar

Imagem: **Core** = "rodovia" (passa rápido, sem semáforo de política); **Distribution** = "trevo com pedágio/Polícia (ACL/QoS)" que decide quem vira; **Access** = "rua onde ficam as casas (usuários)". Uplink = "rodovia mais larga que a rua".

Passo 8 — Revisar

Média (Q18). Revisar D+3, D+15.

Passo 9 — Lições

"Separação de funções em camadas" (core/dist/access) é o mesmo princípio de **segurança por camadas (defense in depth)** e de arquitetura de software. "Redundância exige protocolo de controle" vale para qualquer sistema de alta disponibilidade.

Caderno de Pegadinhas FGV (revisão relâmpago)

1. **Toda vez que a alternativa troca o protocolo pela função de outro** → procure o par nome→função (tabela do Bloco B). DHCP é a vítima preferida (aparece como ICMP, FTP, LDAP).
2. **"TCP/IP" não significa "só TCP"** → UDP faz parte. E não confunda TCP (transporte) com IP (rede).
3. **Handshake do TCP = sincronizar números de sequência**, não velocidade/segurança/autenticação.
4. **UDP tem checksum** (detecta erro) — "não confiável" ≠ "sem detecção".
5. **OSI = 7, TCP/IP = 4 (ou 5 estendido).** Sessão+Apresentação+Aplicação → Aplicação no TCP/IP.
6. **Switch = Enlace/LAN; Roteador = Rede/gateway.** Switch sozinho não dá Internet.
7. **LAN × WAN = geografia, não tamanho.**

8. **Internet (pública) / Intranet (interna) / Extranet (parceiro autorizado) / Portal (ponto de entrada).** Não confunda portal com rede.
9. **Roteamento:** prefixo mais longo vence; só depois, menor AD (estática 1 < OSPF 110). Métrica compara *dentro* do mesmo protocolo.
10. **ARP Request = broadcast na LAN**, não unicast ao gateway.
11. **VLAN é boa prática; STP é necessário com redundância L2; uplink > acesso.**
12. **Desconfie de palavras absolutas** ("sempre", "dispensa", "deve evitar") em rede corporativa tradicional.

Roteiro de Revisão Espaçada (Repetição Espaçada)

Tópico	Frequência no lote	Revisar em
Funções de protocolos (Bloco B)	Altíssima (Q1, Q6, Q19, Q20)	D+1, D+3, D+15
Modelos OSI/TCP-IP (Bloco A)	Alta (Q5, Q8, Q11, Q15)	D+1, D+7, D+30
TCP/UDP/Handshake (Bloco C)	Alta (Q10, Q12, Q17, Q19)	D+1, D+7
Roteamento/AD/prefixo (Bloco E)	Alta (Q7, Q9)	D+1, D+7, D+30
LAN×WAN, switch×roteador (Bloco G)	Alta (Q4)	D+1, D+15
Internet/Intranet/Extranet/Portal (Bloco H)	Média-alta (Q13, Q14)	D+3, D+15
Classes/Privadas IPv4 (Bloco D)	Média (Q16)	D+3, D+15
ARP (Bloco F)	Média (Q3)	D+3, D+15
Arquitetura LAN/VLAN/STP (Bloco I)	Média (Q18)	D+3, D+15

D = dia em que você estudou este material. Faça um teste de recall (sem olhar) nesses dias.

Índice das 20 questões → Tópico

#	Banca/Ano	Tópico principal	Bloco
1	FGV-2026 (MPE-ES)	Funções: DNS certo, SNMP/ICMP/LDAP/FTP errados	B
2	FGV-2026 (MPE-ES)	traceroute: saltos e RTT, não serviço/app	B (+dica)
3	FGV-2026 (MPE-ES)	ARP: IP→MAC, broadcast, cache	F
4	FGV-2026 (MPE-ES)	LAN×WAN, switch×roteador, cabeamento	G
5	FGV-2026 (MPE-ES)	OSI/TCP-IP: camadas, UDP, enlace≠congestionamento	A
6	FGV-2026 (MPE-ES)	Funções de protocolos (igual Q1)	B
7	FGV-2026 (NAV Brasil)	Longest prefix match (/25 vence)	E
8	FGV-2026 (NAV Brasil)	Camadas: switch=enlace, roteador=rede	A

#	Banca/Ano	Tópico principal	Bloco
9	FGV-2026 (TJ-RJ)	AD: estática(1) < OSPF(110)	E
10	FGV-2026 (TJ-RJ)	Handshake TCP = sincronizar seq	C
11	FGV-2026 (AL-GO)	OSI 7 × TCP/IP estendido 5	A
12	FGV-2026 (AL-GO)	UDP: não confiável MAS tem checksum	C
13	FGV-2026 (AL-GO)	Internet/Intranet/Extranet/Portal	H
14	FGV-2026 (AL-GO)	Extranet (parceiro autorizado)	H
15	FGV-2026 (AL-RO)	Mapeamento Sessão+Apres+Appl→Appl	A
16	FGV-2026 (AL-RO)	192.168 = Classe C + privado	D
17	FGV-2026 (AL-RO)	TCP abre conexão = Handshake 3 vias	C
18	FGV-2026 (AL-RO)	Hierarquia LAN, VLAN, STP, uplink	I
19	FGV-2026 (AL-RO)	TCP = transporte confiável/ordenado	C/B
20	FGV-2026 (AL-RO)	HTTP = páginas web	B

> **Dica final de professor:** a FGV deste edital repete o mesmo núcleo com roupagens diferentes (Q1=Q6; Q10=Q17; Q13=Q14). Se você errou alguma no esboço, refaça *sem olhar o gabarito* usando só os blocos acima. Quem erra essas questões não é por falta de conhecimento, é por não ancorar no "par nome→função→camada".

Boa prova!

> **BANCO DE QUESTÕES**
> Banco de Questões A partir daqui começam as questões para treino ativo — responda antes de conferir o gabarito.

Banco de Questões — Redes de Computadores

> Fonte: `Anotações Soltas.md` (QConcursos, FGV). Questões na íntegra — Q-CODE vai no final do verso do cartão Anki (não vira tag).

Q4217829 — Funcionamento do WebSocket

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · MPE-ES · Desenvolvedor

Enunciado:

O protocolo *WebSocket,* padronizado pela RFC 6455, permite a comunicação bidirecional e persistente entre cliente e servidor sobre uma única conexão TCP, sendo amplamente usado em aplicações que exigem troca de dados em tempo real, como chats, dashboards de monitoramento e plataformas de negociação financeira. Considere o seguinte trecho de código JavaScript executado no lado do cliente: *const socket = new WebSocket("ws://servidor.exemplo.com/chat");__socket.onopen = function (event) { console.log("Conexão estabelecida"); socket.send("Olá, servidor!"); };__socket.onmessage = function (event) { console.log("Mensagem recebida: " + event.data); };__socket.onclose = function (event) { console.log("Conexão encerrada: " + event.code); };* Sobre o código apresentado e o funcionamento do protocolo, considerando as especificações do protocolo *WebSocket* (RFC 6455) e o comportamento padrão da API *WebSocket* nos navegadores modernos, assinale a afirmativa correta.

A) O *WebSocket* utiliza o protocolo HTTP durante toda a comunicação, de modo que cada chamada ao método *send()* resulta em uma nova requisição HTTP independente enviada ao servidor. **B)** A conexão *WebSocket* é iniciada por meio de um *handshake* HTTP com o cabeçalho *Upgrade*, e, uma vez estabelecida, a comunicação ocorre sobre uma conexão TCP persistente e bidirecional, sem a necessidade de novas requisições HTTP. **C)** O evento *onmessage* é disparado uma única vez por conexão, capturando todas as mensagens do servidor em um único objeto de resposta acumulada, de forma semelhante a uma resposta HTTP convencional. **D)** O protocolo *WebSocket* opera exclusivamente sobre o protocolo UDP, o que garante a baixa latência na comunicação, mas impede a detecção de desconexões pelo evento *onclose.* **E)** O método *send()* só pode ser invocado após o recebimento da primeira mensagem do servidor pelo evento *onmessage*, pois o canal de envio do cliente permanece bloqueado até essa confirmação.

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: O decisivo era distinguir o uso do HTTP apenas no handshake inicial, com cabeçalho Upgrade, da comunicação posterior do WebSocket, que ocorre na mesma conexão TCP sem novas requisições HTTP por mensagem.

Tema central: Funcionamento do WebSocket

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque confunde o uso de HTTP no handshake inicial com toda a comunicação posterior. Depois do upgrade, cada send() não gera nova requisição HTTP independente.

B

Certa

A alternativa B está certa porque descreve o fluxo próprio do protocolo WebSocket: há um handshake HTTP inicial com cabeçalho Upgrade e, após a conexão ser estabelecida, a comunicação deixa o modelo de requisição-resposta do HTTP. A troca de mensagens passa a ocorrer em ambos os sentidos, sobre uma única conexão TCP persistente, sem necessidade de nova requisição HTTP a cada chamada de send().

C

Errada

Está errada porque o evento onmessage não dispara uma única vez com conteúdo acumulado. Pela API padrão, ele é acionado conforme cada mensagem é recebida.

D

Errada

Está errada porque parte de uma premissa técnica falsa: WebSocket opera sobre TCP, não exclusivamente sobre UDP. Com essa base já incorreta, a alternativa fica eliminada.

E

Errada

Está errada porque o critério para usar send() é a conexão estar aberta, como no callback onopen. Não há exigência de receber antes a primeira mensagem do servidor por onmessage.

Pegadinha da questão

A confusão real era transportar a lógica do HTTP para o WebSocket, como se cada mensagem enviada ainda fosse uma nova requisição-resposta, quando isso só vale para o handshake inicial.

Dica para questões semelhantes

- Separe sempre o handshake inicial do modo de comunicação após o upgrade no WebSocket.
- Se a alternativa disser que cada send() vira nova requisição HTTP, elimine.
- Em questões sobre eventos da API, onmessage deve ser lido como evento por mensagem recebida, não como resposta única acumulada.
- Em WebSocket, o envio pelo cliente depende da conexão aberta, não de mensagem prévia do servidor.

Q4218896 — Classificação de protocolos

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · MPE-ES · Operador de Redes

Enunciado:

Em Redes de Computadores, existe uma variedade de protocolos de roteamento baseados em algoritmos de roteamento dinâmico (adaptativo). Com base nos conceitos de Redes de

Computadores e nos protocolos baseados em roteamento por vetor de distância e roteamento de estado de enlace, assinale a afirmativa correta.

A) O protocolo RIP (Routing Information Protocol) está baseado em roteamento de estado de enlace, sendo indicado para redes MAN e WAN. **B)** O protocolo OSPF (Open Shortest Path First) está baseado em roteamento de estado de enlace e tem suporte para redes de *broadcast*. **C)** O protocolo BGP (Border Gateway Protocol) está baseado em roteamento de estado de enlace, implementado em *switches* e roteadores. **D)** O protocolo CIDR (Classless Inter-Domain Routing) está baseado em roteamento de estado de enlace, sendo utilizado em redes LAN. **E)** O protocolo IS-IS (Intermediate System-Intermediate System) está baseado em roteamento por vetor de distância, sendo utilizado em ISPs (Internet Service Providers).

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: A questão se resolvia pela classificação dos protocolos citados: OSPF é de estado de enlace, enquanto as demais alternativas atribuem natureza incompatível ao protocolo mencionado ou tratam de algo que nem é protocolo de roteamento.

Tema central: Classificação de protocolos

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada no ponto central: RIP não é protocolo de estado de enlace, e sim de vetor de distância. Esse erro de classificação já invalida a alternativa.

B

Certa

A alternativa B está correta porque o OSPF é um protocolo IGP baseado em estado de enlace e tem suporte a redes de broadcast.

C

Errada

Está errada porque BGP não é protocolo de estado de enlace; sua classificação usual é path vector. A menção a switches não corrige o erro principal sobre a natureza do protocolo.

D

Errada

Está errada porque CIDR não é protocolo de roteamento. CIDR é técnica de endereçamento classless e de sumarização/agregação de rotas, então a alternativa erra na própria natureza do elemento citado.

E

Errada

Está errada porque IS-IS não é vetor de distância; ele é protocolo de estado de enlace. O fato de ser utilizado em ISPs não salva a alternativa, porque o erro está justamente na classificação algorítmica.

Pegadinha da questão

Confundir a classe algorítmica dos protocolos e aceitar afirmações parcialmente verdadeiras apesar do erro central.

Dica para questões semelhantes

- Em questões desse tipo, primeiro classifique cada protocolo: RIP é vetor de distância; OSPF e IS-IS são estado de enlace; BGP é path vector.
- Se a alternativa erra a classe do protocolo, ela já está eliminada, mesmo que traga uma informação acessória verdadeira.
- Diferencie protocolo de roteamento de técnica de endereçamento: CIDR não é protocolo.

Q4218899 — Protocolos de e-mail

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · E-mail · MPE-ES · Operador de Redes

Enunciado:

Apesar da ascensão das ferramentas de mensagens instantâneas e colaboração em tempo real, o correio eletrônico permanece como um pilar fundamental da comunicação corporativa e formal. Para que um e-mail enviado por um remetente chegue com sucesso à caixa de entrada do destinatário, diversos protocolos da camada de aplicação trabalham de forma coordenada. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.

A) O protocolo SMTP é o protocolo padrão para o envio (saída) de mensagens de correio eletrônico através da rede, operando tipicamente sobre as portas TCP 587 ou 25. **B)** O protocolo SMTP é um protocolo de recebimento de mensagens que permite ao usuário final organizar suas caixas de entrada e gerenciar pastas diretamente no servidor de email. **C)** O protocolo IMAP é utilizado para o envio de e-mails do cliente para o servidor, sendo o padrão para a transferência de mensagens entre diferentes servidores de correio na Internet. **D)** O protocolo IMAP funciona baixando todas as mensagens do servidor para a máquina local do usuário e, por padrão, removendo-as do servidor logo após o término do download para economizar espaço em nuvem. **E)** O protocolo POP3 permite

> que o usuário visualize as mensagens no servidor sem baixá-las, mantendo a sincronização de pastas e status de leitura entre múltiplos dispositivos, como smartphones e desktops.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** A
>
> **Fundamento decisivo:** A distinção funcional entre os protocolos de e-mail: SMTP para envio e IMAP/POP3 para acesso/recebimento.
>
> **Tema central:** Protocolos de e-mail
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Certa
>
> A alternativa A está correta porque atribui ao SMTP a função de envio de mensagens de correio eletrônico, que é o seu papel básico.
>
> B
>
> Errada
>
> Está errada porque transforma o SMTP em protocolo de recebimento e gerenciamento de caixa de entrada e pastas. Esse tipo de acesso e organização no servidor não corresponde à função do SMTP.
>
> C
>
> Errada
>
> Está errada porque atribui ao IMAP o envio do cliente para o servidor e a transferência entre servidores. Essas funções são típicas do SMTP, não do IMAP.
>
> D
>
> Errada
>
> Está errada porque descreve o IMAP como se ele funcionasse por download local com remoção das mensagens do servidor após o recebimento. Esse comportamento é típico do POP3, enquanto o IMAP mantém as mensagens no servidor e sincroniza o acesso.
>
> E
>
> Errada
>
> Está errada porque atribui ao POP3 características de sincronização de pastas e status de leitura entre múltiplos dispositivos. Esse é um traço típico do IMAP, não do POP3.
>
> Pegadinha da questão

A questão troca deliberadamente as funções de SMTP, IMAP e POP3: põe o SMTP como recebimento, atribui ao IMAP funções de envio e descreve no POP3 recursos de sincronização que são típicos do IMAP.

Dica para questões semelhantes

- Primeiro identifique a função principal do protocolo: SMTP = envio; IMAP e POP3 = acesso/recebimento.
- Se a alternativa falar em sincronização de pastas e status entre dispositivos, a referência correta tende a ser IMAP.
- Se a descrição falar em baixar mensagens para o cliente, verifique se não está descrevendo comportamento típico de POP3.
- Não deixe uma informação acessória, como portas, esconder o núcleo funcional cobrado.

Q4218904 — Mídia RTP bloqueada

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · MPE-ES · Operador de Redes

Enunciado:

Uma instituição pública utiliza ramais IP registrados em um PBX IP com sinalização SIP, mas ainda depende da rede telefônica convencional para realizar chamadas externas. Para isso, foi instalado um gateway VoIP entre a rede IP e a infraestrutura legada da operadora. Após a implantação, observou-se que algumas chamadas externas funcionavam normalmente, enquanto outras eram completadas sem áudio em um dos sentidos. O problema era intermitente, e verificou-se que a falha ocorria apenas em parte das chamadas, embora a sinalização fosse sempre concluída com sucesso. Considerando o funcionamento de gateways e a integração com redes IP, assinale a opção que apresenta a medida mais adequada para solucionar o problema apresentado.

A) Revisar e liberar, nos elementos de segurança e rede envolvidos, toda a faixa de portas RTP utilizada pelo gateway. **B)** Reconfigurar o *gateway* para forçar a ancoragem de toda a mídia RTP, pois falhas intermitentes em parte das sessões decorrem principalmente da ausência de centralização da mídia. **C)** Ajustar as rotas IP entre PBX, *gateway* e operadora, pois erros de roteamento da mídia tendem a se manifestar apenas em parte das sessões, ainda que a sinalização SIP seja concluída com sucesso. **D)** Corrigir, no gateway, o endereço IP informado no corpo Session Description Protocol (SDP), pois o anúncio incorreto do destino da mídia explica, por si só, a falha intermitente observada em parte das sessões. **E)** Restringir a negociação de codecs a um único formato comum entre PBX e operadora, pois incompatibilidades de codec costumam causar falhas de áudio em parte das sessões de mídia, mesmo com sinalização SIP concluída.

Comentário/Resolução:

Gabarito: A

Fundamento decisivo: O dado decisivo é que a sinalização SIP sempre se completa, mas o áudio falha de forma intermitente e, às vezes, em um só sentido.

Tema central: Mídia RTP bloqueada

Análise das alternativas

A

Certa

A alternativa A é a mais adequada porque a chamada pode ser sinalizada com sucesso em SIP e, ainda assim, a voz falhar se o RTP não conseguir passar. Como o quadro combina sinalização concluída, falha intermitente em parte das chamadas e ausência de áudio em um dos sentidos, a medida correta é revisar e liberar a faixa de portas RTP usada pelo gateway nos elementos de segurança e rede.

B

Errada

Está errada porque ancoragem de mídia não é a causa principal indicada pelo enunciado. A base aponta mais diretamente para bloqueio ou ausência de liberação da faixa de portas RTP.

C

Errada

Está errada porque fala em rotas IP de forma genérica, mas o sintoma descrito é mais compatível com tratamento das portas RTP do que com erro geral de roteamento.

D

Errada

Está errada porque um IP incorreto no SDP pode causar falha de mídia, mas a base não sustenta essa causa como explicação suficiente para a intermitência observada. O quadro é mais aderente ao bloqueio parcial da faixa RTP.

E

Errada

Está errada porque incompatibilidade de codec tende a gerar falha sistemática de negociação entre pontos específicos, e não o padrão de áudio unidirecional intermitente com sinalização SIP sempre concluída.

Pegadinha da questão

A confusão explorada foi tratar chamada SIP completada como se isso garantisse áudio, quando o defeito estava no plano de mídia RTP e sua faixa de portas.

> Dica para questões semelhantes
>
> - Se o SIP fecha a chamada, mas o áudio falha, investigue primeiro o caminho da mídia RTP/RTCP, não a sinalização.
> - Áudio em um só sentido é indício forte de problema de mídia, especialmente bloqueio, NAT, ACL ou liberação incompleta de portas.
> - Quando a falha ocorre só em parte das chamadas, suspeite de variável por sessão, como uso dinâmico de portas dentro de uma faixa parcialmente liberada.
> - Entre hipótese genérica e mecanismo compatível com o sintoma, prefira a causa que explica ao mesmo tempo intermitência, unidirecionalidade e SIP bem-sucedido.

Q4218952 — Funções dos protocolos TCP/IP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · MPE-ES · Nível Superior

Enunciado:

> Assinale a opção que apresenta o protocolo de rede tipicamente encontrado em uma rede TCP/IP empresarial.
>
> **A)** O protocolo DNS tem como função principal a tradução de nomes de domínio (URLs) em endereços IP de destino para permitir o roteamento de pacotes na rede mundial de computadores. **B)** O protocolo SNMP é utilizado exclusivamente para a transferência de arquivos de grande porte entre servidores e clientes, garantindo que não haja corrupção de dados durante o processo. **C)** O protocolo ICMP é o responsável por automatizar a configuração de rede de um dispositivo, atribuindo dinamicamente endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways padrão. **D)** O protocolo LDAP é o padrão de segurança utilizado para criptografar o tráfego de hipertexto em páginas web, substituindo o HTTP em transações que exigem sigilo. **E)** O protocolo FTP é o responsável pela atribuição automática de configurações de rede, como máscaras de sub-rede e gateways padrão, para novos dispositivos que se conectam a uma rede local.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** A
>
> **Fundamento decisivo:** A decisão dependia de comparar a função atribuída a cada protocolo com sua função típica real; somente a alternativa A mantém essa correspondência.
>
> **Tema central:** Funções dos protocolos TCP/IP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Certa

A alternativa A acerta ao vincular o DNS à resolução de nomes de domínio para endereços IP, que é sua função típica na arquitetura TCP/IP. A redação menciona "URLs", o que não é tecnicamente o termo mais preciso, mas o núcleo correto da alternativa é a tradução de nomes para IP, e isso sustenta a correção.

B

Errada

Está errada porque o SNMP não faz transferência de arquivos; sua função típica é gerenciamento.

C

Errada

Está errada porque ICMP não atribui IP, máscara e gateway; essa função é típica do DHCP.

D

Errada

Está errada porque LDAP não é padrão de criptografia para tráfego web; essa proteção é feita por HTTP sobre TLS (HTTPS).

E

Errada

Está errada porque FTP não atribui configurações automáticas de rede; sua função é transferência de arquivos.

Pegadinha da questão

Trocar a função real de cada protocolo por outra típica de protocolos distintos.

Dica para questões semelhantes

- Compare sempre a função citada com a função típica do protocolo nomeado.
- Atribuição automática de IP, máscara e gateway aponta para DHCP.
- Gerenciamento remete a SNMP; transferência de arquivos, a FTP; diretório, a LDAP; resolução de nomes, a DNS.

Q4218983 — Gerenciamento out-of-band e in-band

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · MPE-ES · Nível Superior

Enunciado:

Durante um incidente em um data center, um servidor crítico tornou-se inacessível pelos serviços da rede corporativa. Constatou-se que não há conectividade com o sistema operacional por meio de protocolos convencionais de administração remota. A equipe de infraestrutura deve avaliar as opções de diagnóstico e recuperação. Com base nesse cenário e nos protocolos de gerenciamento,

avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. ( ) O uso de consoles de gerenciamento out-of-band, como o Dell iDRAC ou HP iLO, permite acessar o servidor e realizar diagnósticos em nível de hardware, mesmo que o sistema operacional esteja inoperante ou desligado. ( ) Os protocolos de gerenciamento in-band, como SSH e RDP, podem ser utilizados para o diagnóstico de falhas de hardware no nível de pré-inicialização (POST), independentemente do estado de execução do sistema operacional. ( ) O protocolo SNMP permite a coleta de indicadores e métricas de dispositivos gerenciados, mas não fornece acesso remoto interativo (shell ou interface gráfica) ao sistema operacional. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – F. **B)** F – V – V. **C)** V – F – F. **D)** F – F – V. **E)** V – F – V.

Comentário/Resolução:

Gabarito: E

Fundamento decisivo: A distinção funcional entre gerenciamento out-of-band, in-band e SNMP diante da indisponibilidade do sistema operacional.

Tema central: Gerenciamento out-of-band e in-band

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque assume verdadeira a segunda assertiva e falsa a terceira. O confronto técnico mostra o contrário: SSH e RDP dependem do sistema operacional e não funcionam independentemente dele para atuar em POST; já o SNMP coleta métricas e informações de gerenciamento, mas não provê shell ou GUI remotos.

B

Errada

Está errada porque trata a primeira assertiva como falsa. Isso contraria a característica central do gerenciamento out-of-band: iDRAC e iLO existem justamente para acesso e diagnóstico mesmo sem sistema operacional funcional.

C

Errada

Está errada porque marca a terceira assertiva como falsa. O erro é confundir SNMP com mecanismo de acesso remoto interativo ao sistema operacional; pela base, SNMP monitora e gerencia variáveis por MIB/OIDs, mas não oferece shell nem interface gráfica remota.

D

Errada

Está errada porque também considera falsa a primeira assertiva. Isso conflita diretamente com a definição funcional de out-of-band, cujo canal de gerenciamento é independente do sistema operacional do servidor.

E

Certa

A alternativa E está correta porque corresponde à sequência V-F-V. A primeira assertiva é verdadeira: iDRAC e iLO são mecanismos clássicos de gerenciamento out-of-band, com canal de gerenciamento independente do sistema operacional, permitindo acesso ao hardware, energia, console e diagnóstico mesmo com o SO indisponível ou desligado. A segunda é falsa: SSH e RDP são formas de gerenciamento in-band, dependentes da pilha de rede e do sistema operacional em execução, portanto não servem para diagnóstico de hardware em pré-inicialização/POST independentemente do estado do SO. A terceira é verdadeira: SNMP foi concebido para monitoramento e gerência por consulta/notificação de variáveis do dispositivo, não para fornecer shell remoto ou interface gráfica interativa do sistema operacional.

Pegadinha da questão

A confusão entre acesso remoto ao sistema operacional e acesso remoto ao hardware/console de gerenciamento, além da falsa ideia de que qualquer protocolo de administração remota serve antes da inicialização do SO.

Dica para questões semelhantes

- Se o cenário informa indisponibilidade do sistema operacional, diferencie imediatamente ferramentas que dependem do SO das que operam por canal independente.
- Classifique SSH e RDP como gerenciamento in-band: exigem sistema operacional e serviços ativos.
- Classifique iDRAC e iLO como out-of-band: permitem recuperação, console e diagnóstico mesmo sem SO funcional.
- Trate SNMP como protocolo de monitoramento e coleta de métricas, não como meio de shell remoto ou sessão gráfica.

Q4147596 — Fluxo do HTTPS/TLS

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · TJ-SC · Analista Administrativo

Enunciado:

A navegação segura na internet via protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) exige uma interação complexa entre hardware, software e protocolos de rede. Considerando o fluxo de processamento de uma requisição HTTPS em um sistema computacional moderno, é correto afirmar que

> **A)** o protocolo HTTPS opera exclusivamente na camada de transporte do modelo OSI, substituindo o TCP para garantir que a criptografia seja processada diretamente pelo hardware da placa de rede (NIC). **B)** durante o handshake do TLS, o sistema operacional utiliza chamadas de sistema para acessar funções criptográficas e gerenciar sockets de rede, permitindo que o navegador estabeleça um canal seguro sobre a pilha TCP/IP. **C)** a criptografia assimétrica utilizada no HTTPS é uma função nativa do firmware do roteador, o que desonera a CPU do computador cliente de realizar cálculos matemáticos complexos. **D)** o endereçamento IP (camada de rede do modelo OSI) é o responsável por garantir a integridade dos certificados digitais, enquanto o protocolo HTTPS gerencia o endereçamento físico (MAC Address). **E)** ao utilizar HTTPS, o sistema operacional desativa a memória virtual para impedir que chaves criptográficas sejam gravadas em disco (*swap*), priorizando o processamento na Unidade de Controle.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** B
>
> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **E**
>
> **Fundamento decisivo:** O elemento decisivo era reconhecer que o HTTPS é executado sobre TLS/TCP-IP, com uso de sockets e suporte do sistema operacional.
>
> **Tema central:** Fluxo do HTTPS/TLS
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque afirma que o HTTPS opera exclusivamente na camada de transporte e substitui o TCP. O critério decisivo é o contrário: HTTPS/TLS funciona sobre TCP; não substitui o TCP e não pode ser descrito como exclusivamente camada de transporte.
>
> B
>
> Certa
>
> A alternativa B está correta porque descreve o funcionamento compatível com o HTTPS: o navegador estabelece o canal seguro por meio do TLS sobre uma conexão TCP/IP, usando sockets da pilha de rede e funções criptográficas providas por software, com suporte do sistema operacional nas chamadas subjacentes.
>
> C
>
> Errada
>
> Está errada porque atribui a criptografia assimétrica do HTTPS ao firmware do roteador. Pela base, a criptografia do TLS não é função nativa do roteador no funcionamento normal do cliente/servidor, nem se pode dizer que isso desonera a CPU do cliente como regra do HTTPS.

D

Errada

Está errada porque mistura funções de camadas e componentes distintos. A integridade e autenticação de certificados decorrem de mecanismos criptográficos e validação da cadeia de confiança, não do endereçamento IP; além disso, HTTPS não gerencia MAC Address, que pertence ao enlace.

E

Errada

Está errada porque afirma um comportamento do sistema operacional que não é requisito nem consequência geral do uso de HTTPS. Pela base, usar HTTPS não implica desativação da memória virtual, e a referência à 'priorização na Unidade de Controle' não corresponde a mecanismo próprio do HTTPS.

Pegadinha da questão

A questão explorou a confusão entre camadas e responsabilidades: tratar HTTPS/TLS como substituto do TCP ou transferir suas funções para IP, roteador, NIC ou mecanismos genéricos do sistema operacional.

Dica para questões semelhantes

- Ao analisar HTTPS, parta da pilha correta: HTTP sobre TLS sobre TCP/IP.
- Se a alternativa disser que HTTPS substitui TCP ou assume função de IP/MAC, elimine.
- Validação de certificados e criptografia são questões de mecanismos criptográficos, não de endereçamento IP ou MAC.
- Desconfie de atribuições automáticas a roteador, NIC ou firmware quando a base do protocolo é software, sockets e pilha TCP/IP.

Q4150993 — Camadas do modelo OSI

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · TJ-SC · Analista de Sistemas

Enunciado:

O modelo OSI para redes de computadores é uma abstração para organizar as responsabilidades em camadas que encapsulam a informação a ser transmitida, da camada mais superior (aplicação) até a mais inferior (física). No contexto do modelo OSI, analise as afirmativas a seguir. I. A camada de rede é a responsável por determinar, passo a passo, qual será o próximo nó da rede a que será enviado o datagrama, em um processo chamado de roteamento. II. A camada de enlace é a responsável pelo encaminhamento de um frame ponto a ponto, utilizando o endereçamento IP para garantir que está sendo enviado o frame para o próximo destino correto. III. A camada de transporte pode implementar o protocolo TCP, que garante a entrega fim a fim dos pacotes entre origem e

destino. Nesse protocolo, estabelece-se uma conexão, e eventuais perdas de pacotes são tratadas por meio de retransmissões na própria camada de transporte. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas. **B)** I e II, apenas. **C)** II e III, apenas. **D)** I e III, apenas. **E)** I, II e III.

Comentário/Resolução:

Gabarito: D

Fundamento decisivo: O ponto decisivo era distinguir a função da camada de rede da função da camada de enlace: a I está correta ao associar o próximo salto ao roteamento da camada de rede, enquanto a II erra ao atribuir ao enlace, com endereçamento IP, o encaminhamento do frame ponto a ponto. A III também está correta por descrever o TCP na camada de transporte, o que fecha o gabarito em I e III.

Tema central: Camadas do modelo OSI

Análise das alternativas

A

Errada

Incorreta porque exclui a afirmativa III. Pela base, III está correta, já que o TCP pertence à camada de transporte, é orientado à conexão e trata perdas por retransmissões fim a fim.

B

Errada

Incorreta porque inclui a afirmativa II. O erro específico de II é dizer que a camada de enlace encaminha frame ponto a ponto usando endereçamento IP; no enlace local, a referência é endereçamento de enlace/MAC, não IP.

C

Errada

Incorreta por dois motivos concretos: inclui II, que está errada por confundir IP com endereçamento de enlace, e exclui I, que está correta porque a decisão do próximo salto pertence à camada de rede.

D

Certa

A alternativa D está correta porque reúne exatamente as afirmativas compatíveis com as atribuições das camadas. A I está correta: a camada de rede é responsável pelo encaminhamento entre redes e pela escolha do próximo nó no trajeto do datagrama, isto é, pelo roteamento. A III também está correta: a camada de transporte pode implementar o TCP, que é orientado à conexão e trata confiabilidade fim a fim por meio de confirmações e retransmissões. A II fica de fora porque

> confunde a função da camada de enlace com a da camada de rede ao atribuir ao enlace o uso de endereçamento IP para encaminhar frame ponto a ponto.
>
> E
>
> Errada
>
> Incorreta porque considera correta a afirmativa II. A camada de enlace não tem como critério de encaminhamento ponto a ponto o endereçamento IP, e sim o endereçamento de enlace no segmento local.
>
> Pegadinha da questão
>
> A confusão real explorada foi trocar a função da camada de rede pela da camada de enlace: roteamento e próximo salto são da rede, enquanto o envio local de frames no enlace não se baseia em IP, mas em endereçamento de enlace/MAC.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Se a afirmação falar em roteamento ou escolha do próximo salto, o critério aponta para a camada de rede.
> - Se a afirmação falar em frame no enlace local, verifique se o endereçamento citado é de enlace/MAC; se vier IP, há confusão de camada.
> - Se a afirmação descrever TCP com conexão e retransmissão fim a fim, isso sustenta camada de transporte.
> - Não invalide uma afirmativa correta pelo uso genérico de termos se o núcleo técnico estiver certo.

Q3878351 — Handshake do TCP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · TJ-RJ · Analista Judiciário

Enunciado:

> Durante a análise do tráfego de rede em um ambiente corporativo, um analista identificou um grande volume de handshakes do protocolo TCP ocorrendo simultaneamente. A princípio, o analista não deve se preocupar, pois o handshake do TCP é:
>
> **A)** um procedimento obrigatório que visa a otimizar a velocidade da conexão; **B)** um procedimento utilizado para sincronizar os números de sequência dos pacotes transmitidos; **C)** a fase onde são negociados parâmetros de segurança entre as partes comunicantes; **D)** um procedimento de autenticação que verifica a identidade dos dispositivos antes de permitir a troca de pacotes; **E)** um mecanismo de controle de fluxo que limita a quantidade de pacotes transmitidos para evitar sobrecarga na rede.

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: A expressão “handshake do TCP” remete ao three-way handshake, cujo ponto técnico decisivo é a sincronização dos números iniciais de sequência na abertura da conexão.

Tema central: Handshake do TCP

Análise das alternativas

A

Errada

Incorreta. O handshake TCP não existe para otimizar a velocidade da conexão; sua função central é estabelecer a conexão e sincronizar números de sequência.

B

Certa

A alternativa B está certa porque o three-way handshake do TCP serve para sincronizar os números iniciais de sequência entre as partes.

C

Errada

Incorreta. Negociação de parâmetros de segurança não é função nativa do handshake TCP. A base distingue o transporte TCP de mecanismos de segurança, como TLS.

D

Errada

Incorreta. O three-way handshake do TCP não é um procedimento de autenticação de identidade dos dispositivos. A troca inicial de mensagens serve ao estabelecimento da conexão, não à verificação de identidade.

E

Errada

Incorreta. Controle de fluxo é um mecanismo existente no TCP, mas não é o que define o handshake.

Pegadinha da questão

A questão explora a confusão entre a função específica do handshake TCP e outras funções amplas ou de outros mecanismos, como segurança, autenticação, controle de fluxo ou suposta otimização de desempenho.

> Dica para questões semelhantes
>
> - Quando a questão mencionar three-way handshake do TCP, associe primeiro a estabelecimento de conexão e sincronização de números de sequência.
> - Não atribua ao handshake TCP funções de TLS ou de outros mecanismos de segurança.
> - Separe a função de abertura/sincronização da conexão das demais funcionalidades do TCP, como controle de fluxo.

Q3878674 — Protocolos de e-mail

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · E-mail · AL-GO · Assistente Legislativo

Enunciado:

> Com relação aos protocolos SMTP, POP3 e IMAP, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) SMTP tem como função enviar e-mails, transferindo mensagens entre servidores de e-mail ou do cliente para um servidor de e-mail. É o protocolo que permite que o usuário escreva e envie uma mensagem para um destinatário e as portas padrão são 25, 465 (SSL) e 587 (TLS/STARTTLS). ( ) POP3 tem como função acessar e baixar e-mails do servidor para um único dispositivo. O protocolo permite baixar mensagens para um computador ou celular e, por padrão, as remove do servidor de e-mail, liberando espaço e permitindo acesso offline. As portas padrão são 143 e 993 (SSL/TLS). ( ) IMAP sincronizar e-mails entre o servidor de e-mails e múltiplos dispositivos. O protocolo mantém as mensagens no servidor, sincronizando pastas, leitura e exclusões em todos os dispositivos (celular, tablet, computador). As portas padrão são 110 e 995 (SSL/TLS). As afirmativas são, respectivamente
>
> **A)** F – F – F. **B)** F – V – F. **C)** V – V – F. **D)** V – V – V. **E)** V – F – F.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** E
>
> **Fundamento decisivo:** O decisivo era conferir a associação entre cada protocolo e suas portas padrão: SMTP 25/465/587, POP3 110/995 e IMAP 143/993. Como o enunciado trocou as portas de POP3 e IMAP na 2ª e na 3ª afirmativas, a sequência correta fica V-F-F.
>
> **Tema central:** Protocolos de e-mail
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque trata a 1ª afirmativa como falsa. Isso contraria o critério decisivo da questão: a função do SMTP é envio de e-mails, e as portas 25, 465 e 587 são as usualmente cobradas para esse protocolo.

B

Errada

Está errada porque considera verdadeira a 2ª afirmativa. O problema concreto da 2ª é a atribuição ao POP3 das portas 143 e 993, que são portas padrão do IMAP; POP3 usa 110 e 995.

C

Errada

Está errada pelo mesmo motivo da alternativa B: a 2ª afirmativa não pode ser considerada verdadeira, pois erra na associação entre protocolo e portas. POP3 não usa 143 e 993, e sim 110 e 995.

D

Errada

Está errada porque supõe verdadeiras a 2ª e a 3ª afirmativas. As duas falham por inversão objetiva de portas: a 2ª dá ao POP3 as portas do IMAP, e a 3ª dá ao IMAP as portas do POP3.

E

Certa

A alternativa E está certa porque corresponde à sequência V-F-F. A 1ª afirmativa deve ser considerada verdadeira: SMTP é o protocolo de envio de mensagens, tanto do cliente para o servidor quanto entre servidores, e as portas 25, 465 e 587 são as usualmente aceitas no nível cobrado. A 2ª e a 3ª são falsas não pela função descrita, mas pela regra técnica de portas padrão: POP3 usa 110 e 995 (SSL/TLS), enquanto IMAP usa 143 e 993 (SSL/TLS).

Pegadinha da questão

A confusão real foi misturar descrição funcional correta com portas erradas, especialmente na 3ª afirmativa: a função do IMAP está certa, mas as portas indicadas são as do POP3.

Dica para questões semelhantes

- Em questões sobre e-mail, valide separadamente função do protocolo e portas padrão; acertar a função não salva a afirmativa se as portas estiverem erradas.
- Guarde a associação mínima cobrada: SMTP = envio = 25/465/587; POP3 = 110/995; IMAP = 143/993.
- Se duas afirmativas parecem corretas na descrição funcional, confira se houve troca cruzada de portas entre POP3 e IMAP.

Q3879230 — Áudio sobre IP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-GO · Assistente Legislativo

Enunciado:

A transição das conexões analógicas ponto-a-ponto para o Áudio sobre IP (AoIP) representa uma das maiores mudanças de paradigma na engenharia de som moderna. Essa tecnologia permite trafegar centenas de canais de áudio de alta resolução através de infraestruturas de TI preexistentes, oferecendo flexibilidade de roteamento e redução de custos com cabeamento. Sobre sistemas de áudio sobre IP, analise as afirmativas a seguir: I. A Latência não é influenciada pelo tamanho do buffer e pela rede. II. O Áudio sobre IP elimina completamente a necessidade de sincronismo. III. Protocolos como Dante utilizam redes Ethernet padrão. Está correto o que se afirma em

A) II, apenas. **B)** III, apenas. **C)** II e III, apenas. **D)** I e III, apenas. **E)** I, II e III.

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: A decisão dependia de identificar quais assertivas eram compatíveis com AoIP: apenas a III corresponde à base técnica indicada.

Tema central: Áudio sobre IP

Análise das alternativas

A

Errada

Incorreta. A alternativa se apoia apenas na II, mas a II é falsa: AoIP não elimina completamente a necessidade de sincronismo; a distribuição de áudio em rede depende de alinhamento temporal entre os dispositivos.

B

Certa

A alternativa B está correta porque a assertiva III é verdadeira: protocolos AoIP, como Dante, operam sobre redes Ethernet padrão. Já a I é falsa, pois a latência é influenciada pelo tamanho do buffer e pela rede, e a II também é falsa, porque AoIP não elimina a necessidade de sincronismo entre dispositivos. Assim, somente a III se sustenta.

C

Errada

Incorreta. Embora a III seja verdadeira, a alternativa inclui a II, que é falsa, porque sistemas AoIP não dispensam sincronização de relógio/tempo.

D

Errada

Incorreta. A III é verdadeira, mas a I é falsa: em AoIP, a latência é influenciada tanto pelo tamanho do buffer quanto pelas condições da rede, como atraso, filas, jitter e congestionamento.

E

Errada

Incorreta. Não é possível considerar corretas I, II e III, porque I e II contrariam diretamente as características do AoIP: a latência não é independente de buffer e rede, e o sincronismo não é eliminado.

Pegadinha da questão

A confusão explorada foi tratar a migração para IP como se resolvesse temporização e sincronismo por si só, além de ignorar que buffer e rede compõem a latência.

Dica para questões semelhantes

- Em questões sobre AoIP, verifique separadamente latência, sincronismo e meio de rede.
- Se a assertiva disser que a latência independe de buffer ou da rede, desconfie: isso tende a estar errado.
- Se a assertiva disser que áudio em rede elimina sincronismo, descarte-a.
- Protocolos como Dante podem operar sobre Ethernet padrão.

Q3881233 — Funcionamento do STP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Equipamentos de Redes · AL-GO · Analista Legislativo - Infraestrutura

Enunciado:

Joaquim deseja prevenir loops na rede na ALEGO. Ela sabe que o protocolo *Spanning Tree* (STP) realiza gerenciamento de enlaces de camada 2 e fornece redundância de caminho, evitando loops. Com relação ao funcionamento do STP, analise as alternativas a seguir. I. A operação do STP é transparente para as estações finais que não conseguem detectar se estão conectadas a um único segmento de LAN ou a uma LAN com múltiplos segmentos. II. Dispositivos como os roteadores sem fio enviam e recebem quadros de árvore de abrangência, chamados de STPDU. Os dispositivos encaminham esses quadros e os utilizam para construir um caminho livre de loops. III. Quando duas interfaces fazem parte de um loop, as configurações de prioridade de porta e custo de caminho da árvore de abrangência determinam qual interface será colocada no estado de encaminhamento e qual será colocada no estado de bloqueio. Está correto o que se afirma em

A) I, II e III. **B)** III, apenas. **C)** I e II, apenas. **D)** I e III, apenas. **E)** II e III, apenas.

Comentário/Resolução:

Gabarito: D

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **B**

Fundamento decisivo: A decisão estava em identificar que o STP é transparente para as estações finais e que, em redundância, a seleção de portas considera custo do caminho e critérios de desempate da porta/bridge; por isso, a II é a única que não se sustenta.

Tema central: Funcionamento do STP

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque inclui a II. A II não se sustenta, já que atribui genericamente a participação no STP a “roteadores sem fio”, quando o STP é função típica de bridges/switches de camada 2, que geram e processam BPDUs.

B

Errada

Está errada porque considera apenas a III e exclui a I. A I está correta, pois a operação do STP é transparente às estações finais; hosts não participam da construção da árvore de abrangência nem precisam perceber a segmentação da LAN.

C

Errada

Está errada por dois motivos concretos: inclui a II, que falha ao indicar genericamente “roteadores sem fio” como participantes do STP, e exclui a III, que se sustenta porque a escolha entre encaminhamento e bloqueio em redundância envolve custo de caminho e critérios de desempate de porta/bridge.

D

Certa

A alternativa D está correta porque reúne exatamente as assertivas sustentadas pela regra de funcionamento do STP. A I está correta: o STP atua entre equipamentos de comutação de camada 2 e sua operação é transparente às estações finais, que não precisam detectar a existência de múltiplos segmentos nem participar da prevenção de loops. A III também se sustenta: em caminhos redundantes, o algoritmo do STP define quais portas permanecem em encaminhamento e quais ficam bloqueadas com base no custo do caminho e em critérios de desempate ligados à bridge/porta, inclusive prioridade/ID de porta.

E

Errada

Está errada porque inclui a II, que não se sustenta pelo dispositivo apontado, e exclui a I, embora a transparência do STP para hosts seja característica correta do protocolo.

Pegadinha da questão

A confusão real foi trocar os dispositivos típicos do STP: a assertiva II soa plausível por mencionar quadros da árvore de abrangência, mas erra ao atribuir essa função genericamente a “roteadores sem fio”, quando a participação típica no STP é de bridges/switches de camada 2.

Dica para questões semelhantes

- Em questões de STP, primeiro separe hosts finais de equipamentos de comutação: hosts não participam da árvore; switches/bridges participam.
- Se a alternativa falar em troca de quadros do STP, confira se o dispositivo citado é típico de camada 2 participante do protocolo.
- Em topologias redundantes, trate como compatível com STP a ideia de seleção de portas por custo do caminho e desempates associados a bridge/porta.

Q3881237 — Características do UDP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AL-GO · Analista Legislativo - Infraestrutura

Enunciado:

A camada de transporte do modelo TCP/IP tem a função de gerenciar a comunicação de ponta a ponta entre as aplicações em execução em dispositivos distintos. Com relação ao protocolo UDP, analise as alternativas a seguir. I. Não garante a entrega dos datagramas, nem a ordem em que chegam, nem a ausência de duplicação. II. Cabeçalho pequeno e pouca sobrecarga de processamento, pois não tem controle de fluxo ou retransmissão. III. Não oferece uma detecção de erros no cabeçalho e dados, mas a correção é opcional. Está correto o que se afirma em

A) I, II e III. **B)** III, apenas. **C)** I e II, apenas. **D)** I e III, apenas. **E)** II e III, apenas.

Comentário/Resolução:

Gabarito: C

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D**

Fundamento decisivo: A questão cobra as características do UDP: ele não garante entrega, ordem nem ausência de duplicação, não faz controle de fluxo ou retransmissão e, ao contrário do que diz a III, possui checksum para detecção de erros. Por isso, I e II estão corretas e a alternativa correta é C.

Tema central: Características do UDP

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque inclui a afirmativa III. O erro específico da III é negar a detecção de erros, mas o UDP possui checksum para detectar erros em cabeçalho e dados.

B

Errada

Está errada porque considera correta apenas a III, quando I e II descrevem corretamente o UDP, e III erra ao negar o mecanismo de checksum.

C

Certa

A alternativa C está certa porque reúne exatamente as afirmativas compatíveis com o funcionamento do UDP. A I está correta ao descrever a natureza não confiável do protocolo: sem confirmação, retransmissão e sequenciamento, não há garantia de entrega, de ordem de chegada nem de ausência de duplicação. A II também está correta porque o UDP tem cabeçalho simples e baixa sobrecarga, justamente por não implementar controle de fluxo nem retransmissão. Já a III é incompatível com o protocolo, porque o UDP dispõe de checksum para detecção de erros no cabeçalho e nos dados; a eventual opcionalidade em IPv4 não elimina a existência desse mecanismo.

D

Errada

Está errada porque combina uma afirmativa correta, a I, com a III, que é falsa. A existência de checksum no UDP impede afirmar que ele não oferece detecção de erros.

E

Errada

Está errada por dois motivos concretos: exclui a I, que expressa uma propriedade básica do UDP, e inclui a III, que nega indevidamente a detecção de erros por checksum.

Pegadinha da questão

A confusão explorada foi tratar a falta de confiabilidade do UDP como se ele não tivesse verificação de erro. Outra armadilha é confundir a opcionalidade do checksum em IPv4 com inexistência do mecanismo.

Dica para questões semelhantes

- Separe não confiabilidade de ausência de detecção de erro: UDP não garante entrega, ordem ou não duplicação, mas pode detectar erros por checksum.

- Quando a afirmação mencionar baixa sobrecarga no UDP, verifique se ela está ligada à ausência de controle de fluxo e retransmissão.
- Se a alternativa atribuir ao UDP garantias típicas de retransmissão, ordenação ou controle de fluxo, o confronto correto é com propriedades do TCP, não do UDP.

Q3881241 — Sincronização de horário

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-GO · Analista Legislativo - Infraestrutura

Enunciado:

Considere um cenário de auditoria de sistemas na ALEGO. Um administrador percebe que os logs de erro do servidor de Banco de Dados indicam um horário 5 minutos à frente do horário do servidor de aplicação Web, impossibilitando a correlação de eventos. O protocolo deve ser configurado para corrigir essa falha de infraestrutura é o

A) HTTPS. **B)** DHCP. **C)** LDAP. **D)** DNS. **E)** NTP.

Comentário/Resolução:

Gabarito: E

Fundamento decisivo: A divergência de horário entre os servidores indica necessidade de sincronização de tempo em rede.

Tema central: Sincronização de horário

Análise das alternativas

A

Errada

HTTPS é protocolo de comunicação web segura, não de sincronização de horário.

B

Errada

DHCP distribui parâmetros de rede, como endereço IP, máscara e gateway, não ajusta relógios.

C

Errada

LDAP é usado para serviços de diretório e autenticação/consulta de objetos, não para ajuste de tempo.

D

Errada

DNS resolve nomes de domínio para endereços IP, não sincroniza relógios.

E

Certa

A alternativa E está correta porque o NTP é o protocolo destinado à sincronização de horário entre equipamentos em rede.

Pegadinha da questão

Confundir um problema de sincronização de tempo com outros protocolos de infraestrutura.

Dica para questões semelhantes

- Se o enunciado falar em diferença de horário ou logs com timestamps incompatíveis, pense em sincronização de tempo.
- Em protocolos, elimine as alternativas pela finalidade funcional de cada um.
- Quando o problema for temporal entre máquinas da rede, o foco é NTP.

Q3882867 — Abertura de conexão TCP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AL-RO · Analista Legislativo

Enunciado:

Um Analista está debugando a conexão entre um cliente e o servidor web da Assembleia. Antes que os dados de aplicação possam ser trocados, a conexão TCP deve ser estabelecida. Assinale a opção que indica o mecanismo utilizado pelo TCP para o estabelecimento de uma conexão confiável.

A) Sliding Window e Go-Back-N. **B)** Checksum e Timeouts. **C)** Handshake de Três Vias. **D)** Utilização do campo TTL. **E)** Explicit Congestion Notification (ECN).

Comentário/Resolução:

Gabarito: C

Fundamento decisivo: O enunciado destaca que a conexão TCP deve ser estabelecida antes da troca de dados de aplicação, o que exige identificar o procedimento de abertura da conexão.

Tema central: Abertura de conexão TCP

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque Sliding Window e Go-Back-N não são o procedimento de estabelecimento da conexão TCP.

B

Errada

Está errada porque checksum e timeouts não estabelecem a conexão; tratam de detecção de erro e temporização.

C

Certa

A alternativa C está certa porque nomeia o procedimento específico usado pelo TCP para estabelecer a conexão antes da troca de dados de aplicação. O critério decisivo aqui não é identificar mecanismos gerais de confiabilidade, mas o protocolo de abertura da conexão, que no TCP é o handshake de três vias.

D

Errada

Está errada porque TTL é campo do protocolo IP e não mecanismo de abertura de conexão TCP.

E

Errada

Está errada porque ECN é mecanismo de sinalização de congestionamento, não de estabelecimento da conexão TCP.

Pegadinha da questão

Confundir mecanismos do TCP ou do IP com o procedimento de abertura da conexão TCP.

Dica para questões semelhantes

- Se a questão perguntar pela abertura da conexão TCP, procure o procedimento específico de estabelecimento da sessão, não mecanismos gerais de transmissão confiável.
- Diferencie mecanismos de abertura de conexão de mecanismos de controle de fluxo, retransmissão, detecção de erro e congestionamento.
- Verifique se a alternativa pertence mesmo ao protocolo cobrado: campo de IP não responde a pergunta sobre mecanismo de conexão do TCP.

Q3883221 — Função correta dos protocolos

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-RO · Analista Legislativo

Enunciado:

A ALE/RO está reestruturando sua rede corporativa, que possui diversos prédios interligados por enlaces de alta capacidade. A equipe de TI projeta uma arquitetura híbrida composta por: • switches de distribuição com múltiplas VLANs segmentando áreas administrativas, plenário, comunicação e

TI; • enlaces agregados entre switches para evitar gargalos; • roteamento dinâmico interno baseado na separação de áreas lógicas; e • conexão com provedores externos para acesso à internet e redundância de rotas. Durante a fase de testes, alguns problemas ocorreram: loops ocasionais na camada 2, instabilidade na troca de rotas internas e divergência na seleção de rotas externas entre provedores. Considerando as boas práticas de roteamento dinâmico (OSPF, EIGRP, BGP) e comutação (VLANs, STP, EtherChannel), assinale a solução que corrige adequadamente esse conjunto de problemas.

A) Desabilitar o STP em todos os switches, já que o EtherChannel elimina completamente a possibilidade de loops, e configurar somente EIGRP em toda a rede, pois ele não requer modelagem por áreas e simplifica o roteamento interno. **B)** Manter todas as VLANs operando em um único domínio de camada 2, usar OSPF apenas nos roteadores externos e permitir que o BGP gerencie as sub-redes internas, já que ele é o protocolo mais robusto para topologias de grande porte. **C)** Configurar RSTP para prevenção de loops em camada 2, utilizar EtherChannel para agregação de enlaces sem criar loops paralelos, adotar OSPF segmentado por áreas para maior estabilidade no roteamento interno e utilizar BGP apenas para troca de rotas externas com provedores. **D)** Substituir todas as VLANs por sub-redes físicas distintas, eliminando a necessidade de STP; usar OSPF apenas na distribuição e adotar EIGRP como protocolo externo para reduzir a quantidade de rotas trocadas com provedores. **E)** Criar múltiplas instâncias independentes de STP para cada VLAN, mesmo quando VLANs são estendidas entre switches agregados, e utilizar simultaneamente OSPF, EIGRP e BGP para todas as rotas internas, assegurando redundância de protocolos.

Comentário/Resolução:

Gabarito: C

Fundamento decisivo: A decisão dependia de associar cada problema do enunciado ao mecanismo correto: prevenção de loops na camada 2, agregação de enlaces, estabilidade do roteamento interno por áreas e troca de rotas com provedores.

Tema central: Função correta dos protocolos

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque afirma que o EtherChannel eliminaria completamente a possibilidade de loops e permitiria desabilitar o STP em todos os switches. Pela base, EtherChannel agrega enlaces, mas não substitui STP/RSTP como mecanismo de prevenção de loops em camada 2. Além disso, a alternativa não trata corretamente a troca de rotas externas com BGP.

B

Errada

Está errada porque inverte os papéis dos protocolos: coloca o OSPF apenas nos roteadores externos e entrega ao BGP o gerenciamento das sub-redes internas. Pela base, OSPF é protocolo interno, enquanto BGP é voltado à troca de rotas externas entre provedores ou sistemas autônomos.

C

Certa

A alternativa C acerta porque relaciona RSTP à prevenção de loops em camada 2, EtherChannel à agregação de enlaces, OSPF por áreas ao roteamento interno e BGP à troca de rotas externas com provedores. É a única opção que mantém a função técnica de cada mecanismo sem inverter os papéis entre comutação, IGP interno e EGP externo.

D

Errada

Está errada porque propõe EIGRP como protocolo externo com provedores, o que contraria a função indicada na base para tratamento de rotas externas, que é o BGP. Também desloca a solução para substituir VLANs por segmentação física, mas a base afirma que essa não é a boa prática pedida para corrigir os problemas apresentados.

E

Errada

Está errada porque defende usar simultaneamente OSPF, EIGRP e BGP para todas as rotas internas, criando sobreposição desnecessária e desalinhada com a função de cada protocolo. Pela base, BGP não é o protocolo apropriado para todas as rotas internas, e adicionar vários protocolos não é, por si, solução de estabilidade.

Pegadinha da questão

A confusão explorada foi trocar funções: achar que EtherChannel dispensa STP e tratar BGP como protocolo para a rede interna só porque ele é mais robusto ou mais completo.

Dica para questões semelhantes

- Em questões de rede corporativa, primeiro associe cada problema ao seu domínio: loop de camada 2, agregação de enlace, IGP interno ou EGP externo.
- EtherChannel aumenta capacidade e redundância de enlaces, mas não substitui STP/RSTP na prevenção de loops.
- Se o enunciado mencionar separação por áreas lógicas no roteamento interno, OSPF por áreas é o encaixe natural.
- Quando houver provedores externos e seleção de rotas entre bordas, o protocolo a procurar é o BGP.

Q3883225 — Função do SIP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · VoIp · AL-RO · Analista Legislativo

Enunciado:

> No contexto de uma solução corporativa de Comunicação Unificada, o protocolo SIP (Session Initiation Protocol) é amplamente utilizado para sinalização de sessões de Voz sobre IP. Considerando suas características, é correto afirmar que o SIP
>
> **A)** é responsável pela compressão e transmissão da mídia de voz, utilizando codecs como G.711 ou G.729 para otimizar a largura de banda dos enlaces IP. **B)** atua exclusivamente na camada física, estabelecendo os parâmetros elétricos para transporte de voz em pacotes IP. **C)** substitui protocolos de transporte como RTP, já que carrega a mídia de áudio dentro dos próprios cabeçalhos de sinalização. **D)** estabelece, modifica e encerra sessões multimídia, negociando parâmetros de comunicação entre terminais e servidores. **E)** opera de forma totalmente independente de servidores proxy e registrars, sendo sempre ponto-a-ponto entre os dispositivos que originam e recebem chamadas.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** D
>
> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **C**
>
> **Fundamento decisivo:** A menção ao SIP em uma solução de VoIP/Comunicação Unificada exigia identificar sua função de sinalização; por isso, a alternativa correta é a que o descreve como protocolo que negocia a sessão, e não como transportador da mídia.
>
> **Tema central:** Função do SIP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque atribui ao SIP compressão e transmissão da mídia de voz. Pela base, codecs como G.711 e G.729 tratam da codificação da voz, enquanto o SIP não executa codec nem carrega o fluxo de mídia.
>
> B
>
> Errada
>
> Está errada porque coloca o SIP na camada física e ainda lhe atribui parâmetros elétricos. Isso contraria diretamente sua natureza de protocolo de sinalização em camada de aplicação.
>
> C
>
> Errada

> Está errada porque afirma que o SIP substitui o RTP e leva a mídia de áudio nos próprios cabeçalhos de sinalização. Pela base, SIP cuida da sinalização da sessão, e a mídia é transportada separadamente por outros mecanismos/protocolos.
>
> D
>
> Certa
>
> A alternativa D está correta porque descreve a função própria do SIP: sinalização de sessões multimídia. Pelo conceito funcional do protocolo, o SIP serve para estabelecer, modificar e encerrar sessões e para negociar parâmetros de comunicação entre as partes, sem ser o responsável pelo transporte da mídia em si.
>
> E
>
> Errada
>
> Está errada porque transforma um possível modo de operação em regra absoluta. A base afirma que a arquitetura SIP pode empregar servidores como proxy e registrar, então é falso dizer que ele opera sempre de forma totalmente independente desses elementos.
>
> Pegadinha da questão
>
> Confundir sinalização da sessão com transporte ou codificação da mídia.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - SIP sinaliza a sessão; não transporta a mídia.
> - Se a alternativa falar em codec, compressão ou camada física, descarte.
> - Desconfie de afirmações absolutas como 'sempre' quando a arquitetura pode usar proxy e registrar.

Q3885718 — Protocolos de transporte

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AL-RO · Analista Legislativo - Infraestrutura

Enunciado:

> O sistema de votação da Assembleia Legislativa exige que cada voto seja entregue ao servidor de forma ordenada e garantida. Assinale a alternativa que identifica o protocolo da Camada de Transporte que oferece essas características de confiabilidade e orientação à conexão.
>
> **A)** UDP **B)** IP **C)** SMTP **D)** TCP **E)** ICMP

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** D

Fundamento decisivo: O ponto decisivo era identificar, entre as alternativas, o único protocolo de transporte que reúne orientação à conexão e entrega confiável e ordenada.

Tema central: Protocolos de transporte

Análise das alternativas

A

Errada

UDP pertence à camada de transporte, mas não estabelece conexão e não garante entrega confiável nem ordenada. O erro aqui é satisfazer a camada pedida, mas falhar justamente nas características de serviço exigidas.

B

Errada

IP é excluído porque não é protocolo da camada de transporte. Falha no requisito básico de classificação por camada, antes mesmo de se discutir confiabilidade ou ordenação.

C

Errada

SMTP não é protocolo de transporte, e sim de aplicação. Portanto, não atende à camada indicada no enunciado.

D

Certa

A alternativa D é a correta porque o TCP é o único protocolo listado que, além de pertencer à camada de transporte, oferece entrega confiável e em ordem. Isso o diferencia do UDP, que também é de transporte, mas não garante conexão, confiabilidade ou ordenação.

E

Errada

ICMP também não pertence à camada de transporte; é usado para mensagens de controle e diagnóstico. Assim, é incompatível com a camada pedida.

Pegadinha da questão

A confusão real era marcar UDP apenas por ele também ser da camada de transporte, ignorando que o enunciado exigia simultaneamente confiabilidade, ordenação e orientação à conexão.

Dica para questões semelhantes

- Quando o enunciado listar mais de uma característica, trate os requisitos como cumulativos.

Q3885721 — Protocolo HTTP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AL-RO · Analista Legislativo - Infraestrutura

Enunciado:

> O Engenheiro da Computação está configurando o servidor web do portal de transparência da Assembleia. Assinale a alternativa que identifica o protocolo de aplicação usado para transferir e exibir páginas web no navegador dos usuários
>
> **A)** HTTP **B)** SMTP **C)** FTP **D)** DNS **E)** SSH

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** A
>
> **Fundamento decisivo:** A comparação funcional entre o enunciado e os protocolos listados mostra que apenas HTTP é usado na comunicação entre navegador e servidor web para transferir páginas e recursos.
>
> **Tema central:** Protocolo HTTP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Certa
>
> A alternativa A está correta porque HTTP é o protocolo de aplicação da Web usado na comunicação entre navegador e servidor web para requisitar e receber páginas e outros recursos. Esse é exatamente o critério funcional pedido na questão: transferência do conteúdo que será exibido no navegador.
>
> B
>
> Errada
>
> SMTP está ligado ao envio de correio eletrônico. Portanto, não atende ao serviço descrito no enunciado, que é navegação e transferência de páginas web.
>
> C
>
> Errada
>
> FTP é protocolo de transferência de arquivos. Isso não o torna o protocolo de aplicação usado pelo navegador para acessar páginas web, que é a função específica cobrada.
>
> D
>
> Errada

DNS resolve nomes de domínio em endereços IP. Sua função é localizar o servidor, não transferir a página web para exibição no navegador.

E

Errada

SSH é protocolo de acesso remoto seguro e execução de comandos em sistemas. Não é o protocolo de aplicação para entrega de páginas web ao navegador.

Pegadinha da questão

Confundir protocolos de rede relacionados ao acesso à internet com o protocolo que entrega a página web ao navegador.

Dica para questões semelhantes

- Quando a questão mencionar navegador e servidor web, associe a comunicação ao HTTP.
- Diferencie protocolos que viabilizam o acesso de protocolos que realizam a transferência da página.

Q3887544 — Protocolos de aplicação

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-RO · Assistente Legislativo

Enunciado:

Um analista da ALE-RO está projetando uma rede para um novo setor. Ele precisa escolher um protocolo da camada de Aplicação da pilha TCP/IP que seja responsável por transferir arquivos de forma confiável, com autenticação e listagem de diretórios. Nesse caso, o protocolo que atende a esses requisitos é o

A) SNMP (Simple Network Management Protocol). **B)** FTP (File Transfer Protocol). **C)** HTTP (Hypertext Transfer Protocol). **D)** ICMP (Internet Control Message Protocol). **E)** ARP (Address Resolution Protocol).

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: A decisão estava em identificar, entre os protocolos listados, qual é usado para transferência de arquivos com autenticação e listagem de diretórios.

Tema central: Protocolos de aplicação

Análise das alternativas

A

Errada

SNMP é protocolo de gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede. Não tem como finalidade a transferência de arquivos, portanto não atende ao núcleo funcional pedido.

B

Certa

A alternativa B está correta porque o FTP é o protocolo de aplicação voltado à transferência de arquivos e contempla autenticação de usuário e operações como listagem de diretórios.

C

Errada

HTTP é protocolo de transferência de recursos web/hipertexto. Embora seja de aplicação, não é o protocolo clássico de serviço de arquivos com comandos próprios de diretório e sessão de transferência nos termos exigidos pela questão.

D

Errada

ICMP é usado para mensagens de controle e diagnóstico de rede. Não realiza o serviço de aplicação descrito, que é transferência de arquivos com autenticação e listagem de diretórios.

E

Errada

ARP tem função de resolver endereços IP em endereços MAC na rede local. Essa finalidade é alheia à transferência de arquivos, então a alternativa não se encaixa no que foi pedido.

Pegadinha da questão

A confusão real estava em levar o candidato a marcar HTTP só porque também é protocolo da camada de aplicação, ou a desviar para a ideia de “confiável” como tema de transporte. Aqui a decisão não era pela camada em si nem por segurança criptográfica, mas pela finalidade funcional do protocolo.

Dica para questões semelhantes

- Em questões de protocolo, compare a finalidade principal de cada opção com o serviço pedido no enunciado.

Q3846034 — Protocolos de aplicação

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AMAZUL · Advogado

Enunciado:

Considerando a família de protocolos da arquitetura TCP/IP, assinale a opção que corretamente apresenta o protocolo que implementa a técnica de "lease" ou "leasing", na qual a concessão de um endereço IP pelo servidor a um cliente deve ser renovada antes de expirada.

A) DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. **B)** HTTP – Hypertext Transfer Protocol. **C)** FTP – File Transfer Protocol. **D)** NAT – Network Address Translation. **E)** SSH – Secure Shell.

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: A decisão estava em identificar, entre os protocolos listados, qual é usado para transferência de arquivos com autenticação e listagem de diretórios.

Tema central: Protocolos de aplicação

Análise das alternativas

A

Errada

SNMP é protocolo de gerenciamento e monitoramento de dispositivos de rede. Não tem como finalidade a transferência de arquivos, portanto não atende ao núcleo funcional pedido.

B

Certa

A alternativa B está correta porque o FTP é o protocolo de aplicação voltado à transferência de arquivos e contempla autenticação de usuário e operações como listagem de diretórios.

C

Errada

HTTP é protocolo de transferência de recursos web/hipertexto. Embora seja de aplicação, não é o protocolo clássico de serviço de arquivos com comandos próprios de diretório e sessão de transferência nos termos exigidos pela questão.

D

Errada

ICMP é usado para mensagens de controle e diagnóstico de rede. Não realiza o serviço de aplicação descrito, que é transferência de arquivos com autenticação e listagem de diretórios.

E

Errada

ARP tem função de resolver endereços IP em endereços MAC na rede local. Essa finalidade é alheia à transferência de arquivos, então a alternativa não se encaixa no que foi pedido.

Pegadinha da questão

A confusão real estava em levar o candidato a marcar HTTP só porque também é protocolo da camada de aplicação, ou a desviar para a ideia de “confiável” como tema de transporte. Aqui a decisão não era pela camada em si nem por segurança criptográfica, mas pela finalidade funcional do protocolo.

Dica para questões semelhantes

- Em questões de protocolo, compare a finalidade principal de cada opção com o serviço pedido no enunciado.

Fundamento decisivo: A expressão “lease” no enunciado identifica o DHCP, protocolo associado à concessão temporária de endereço IP com renovação.

Tema central: Lease de endereço IP

Análise das alternativas

A

Certa

A alternativa A está correta porque o DHCP concede endereço IP por lease renovável.

B

Errada

HTTP é protocolo de aplicação voltado à comunicação de recursos web. Não tem função de conceder endereço IP ao cliente nem de renovar essa concessão por lease.

C

Errada

FTP é protocolo de transferência de arquivos. Sua finalidade não é atribuir ou renovar endereços IP, portanto não implementa concessão temporária por lease.

D

Errada

NAT é mecanismo de tradução de endereços de rede. Traduzir endereços não se confunde com conceder endereço IP ao cliente com prazo e renovação.

E

Errada

SSH é protocolo de acesso remoto seguro. Ele não distribui endereços IP ao host nem trabalha com concessão temporária de IP por lease.

Pegadinha da questão

> A confusão real era trocar o protocolo de configuração de rede por protocolos de aplicação conhecidos ou por NAT, como se tradução de endereços fosse concessão dinâmica de IP.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Se o enunciado falar em atribuição dinâmica de IP com prazo e renovação, associe isso ao DHCP.
> - Separe função de configuração de rede de função de aplicação: HTTP, FTP e SSH não fazem distribuição de endereço IP.

Q3851392 — Portas TCP/UDP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AMAZUL · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> No cabeçalho do protocolo TCP está definido a quantidade de bits que representará a “Source Port” e a “Destination Port”, números que identificam clientes, serviços, aplicações ou processos. Analise as afirmativas a seguir: I. Tanto para o TCP quanto para o UDP existem 65.535 portas; II. A quantidade de portas é igual tanto para o IPv4 quanto para o IPv6; III. Para o protocolo IPv4 o tamanho da porta é igual a 16 bits; IV. A porta 443 é chamada “bem conhecida” e representa o HTTPS; V. Determinados dispositivos de rede bloqueiam serviços identificados pelas portas TCP. As portas UDP não permitem a identificação de serviço. Está correto o que se afirma em
>
> **A)** I e V , apenas. **B)** II, III e IV , apenas. **C)** I, II, III e IV , apenas. **D)** II, IV e V, apenas. **E)** I, II e V, apenas.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** B
>
> **Fundamento decisivo:** A decisão dependia de reconhecer que as portas são da camada de transporte, têm campo de 16 bits em TCP e UDP e, por isso, não variam com IPv4 ou IPv6; com isso, II, III e IV permanecem corretas e a letra B é a compatível.
>
> **Tema central:** Portas TCP/UDP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque inclui I e V, ambas incorretas. A I erra a cardinalidade: 16 bits permitem 65.536 valores de porta, de 0 a 65535, e não 65.535. A V erra ao afirmar que portas UDP não permitem identificação de serviço, porque UDP também usa portas de origem e destino para identificar serviços/aplicações/processos.

B

Certa

A alternativa B está certa porque reúne as afirmações compatíveis com o critério cobrado. A II é correta, pois a quantidade de portas independe de ser IPv4 ou IPv6. A III é aceita pela banca porque o número de porta é representado em campo de 16 bits. A IV também é correta: a porta 443 está na faixa well-known e identifica o serviço HTTPS.

C

Errada

Está errada porque inclui a afirmativa I. O erro objetivo de I é numérico: o campo de 16 bits comporta 65.536 valores possíveis, não 65.535.

D

Errada

Está errada porque inclui a afirmativa V. Isso contraria o fato de que UDP também possui portas e elas também identificam serviços ou processos.

E

Errada

Está errada porque inclui I e V, que são incorretas, e ainda deixa de fora III e IV, que são as afirmações aproveitáveis segundo o padrão adotado pela banca. I falha pela contagem de portas; V falha por negar a identificação de serviços por portas UDP.

Pegadinha da questão

A banca explorou quatro confusões reais: trocar 65.536 por 65.535 ao esquecer o valor 0, atribuir portas ao IPv4/IPv6 em vez da camada de transporte, rejeitar III por literalidade técnica mesmo com a cobrança material do tamanho do campo, e supor que só TCP usa portas para identificar serviços.

Dica para questões semelhantes

- Quando a questão falar em porta, verifique primeiro se o conceito está sendo tratado na camada de transporte, e não como atributo do IPv4 ou do IPv6.
- Se o campo tiver 16 bits, a contagem correta é 65.536 valores possíveis, de 0 a 65535.
- TCP e UDP usam portas para identificar origem, destino, serviço ou processo; não trate isso como exclusividade do TCP.
- Em itens de prova, diferencie impropriedade terminológica de erro material: a III não é tecnicamente perfeita, mas a banca aproveita a ideia correta de 16 bits.

Q3851402 — Classificação de protocolos de roteamento

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Protocolo · AMAZUL · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> O processo de roteamento dinâmico utiliza protocolos de roteamento para mapear a rede e atualizar automaticamente as tabelas de roteamento. Estes protocolos são agrupados em duas categorias: IGP (Interior Gateway Protocol) e ERP (Exterior Routing Protocol). Considere os itens a seguir: I. OSPF II. BGP III. RIP IV. EIGRP V. IS-IS Refere-se somente ao protocolo ERP o que figura em
>
> **A)** I, II e III, apenas. **B)** V, apenas. **C)** II e IV, apenas. **D)** II, apenas. **E)** I, apenas.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** D
>
> **Fundamento decisivo:** A classificação dos protocolos listados em interior e exterior: apenas o BGP é exterior.
>
> **Tema central:** Classificação de protocolos de roteamento
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque mistura BGP, que é exterior, com OSPF e RIP, que são IGP. Como o enunciado pede somente protocolo exterior, a presença dos itens I e III invalida a alternativa.
>
> B
>
> Errada
>
> Está errada porque o item V é IS-IS, classificado como protocolo de roteamento interior. Portanto, não atende ao comando que exige protocolo exterior.
>
> C
>
> Errada
>
> Está errada porque, embora contenha BGP, inclui também EIGRP, que é IGP. A presença do item IV impede que a alternativa se refira somente a protocolo exterior.
>
> D
>
> Certa

A alternativa D está correta porque contém apenas o item II, que é o BGP. Pela classificação cobrada na questão, o BGP é protocolo de roteamento exterior, enquanto os demais protocolos da lista pertencem ao grupo dos protocolos de roteamento interior.

E

Errada

Está errada porque o item I é OSPF, que é protocolo de roteamento interior. Assim, a alternativa não corresponde à classificação pedida.

Pegadinha da questão

A confusão real estava em dois pontos: estranhar a sigla usada no enunciado para protocolo exterior e, principalmente, confundir EIGRP com protocolo exterior por causa do nome. Nenhum desses pontos muda a classificação decisiva: só o BGP é exterior na lista.

Dica para questões semelhantes

- Em questão de roteamento dinâmico, primeiro classifique cada protocolo listado em interior ou exterior antes de olhar as alternativas.
- Se o comando pedir somente protocolo exterior, qualquer alternativa que traga OSPF, RIP, EIGRP ou IS-IS já deve ser descartada.
- Quando houver impropriedade terminológica no enunciado, mantenha o foco na distinção operacional efetivamente cobrada: exterior versus interior.
- BGP deve ser reconhecido como o protocolo exterior da lista quando comparado a protocolos de uso interno.

Q3851610 — Características do TFTP

Fonte: FGV - 2026 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AMAZUL · Técnico de Informática

Enunciado:

O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um protocolo extremamente simples, voltado para transferências básicas de arquivos em ambientes de rede, especialmente em dispositivos que necessitam de inicialização remota ou atualização de firmware. Sobre o protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol), assinale a opção correta.

A) Divide os dados a serem transmitidos em blocos de 1 MB e os envia em lote único. **B)** Não possui qualquer sistema de autenticação. **C)** O primeiro bloco transmitido configura as portas de comunicação. **D)** Opera com o SSH, criptografando os dados transferidos. **E)** Utiliza o protocolo de transporte TCP.

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D**

Fundamento decisivo: A característica decisiva cobrada era a ausência de autenticação nativa no TFTP, protocolo trivial de transferência de arquivos.

Tema central: Características do TFTP

Análise das alternativas

A

Errada

Errada. O TFTP não faz transferência em bloco único de 1 MB nem envio em lote único. Seu procedimento padrão é a transmissão em blocos pequenos com confirmação (ACK) a cada bloco.

B

Certa

A alternativa B está correta porque o TFTP não possui mecanismo próprio de autenticação.

C

Errada

Errada. O primeiro bloco de dados não tem a função de configurar portas de comunicação. No fluxo operacional do TFTP, a sessão decorre da requisição/resposta inicial e do uso das portas da própria comunicação, não de um bloco de dados com essa finalidade.

D

Errada

Errada. O TFTP não opera com SSH e não possui criptografia nativa dos dados transferidos. A alternativa atribui ao protocolo um mecanismo de segurança que ele não tem.

E

Errada

Errada. O protocolo de transporte do TFTP é UDP, tradicionalmente com porta 69 na requisição inicial, e não TCP.

Pegadinha da questão

A confusão real era tratar o TFTP como se fosse um protocolo de transferência mais completo e seguro, associando transferência de arquivos a autenticação, criptografia por SSH ou uso de TCP.

Dica para questões semelhantes

- Se a questão cobrar TFTP, confirme primeiro três traços centrais: simplicidade, uso de UDP e ausência de autenticação nativa.
- Em alternativas sobre segurança, elimine no TFTP tudo que dependa de autenticação embutida ou criptografia própria.

- Em alternativas sobre funcionamento, procure a ideia correta de transferência por blocos pequenos com confirmação, e descarte descrições de envio em lote único.
- Não associe automaticamente protocolo de transferência de arquivos a TCP; no TFTP, o transporte é UDP.

Q3776684 — Resolução IP-MAC

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

Em redes Ethernet modernas, o protocolo responsável por mapear endereços IP em endereços MAC dentro de uma rede local, enviando requisições em broadcast para descobrir o endereço físico correspondente ao endereço lógico, é o

A) RARP. **B)** ICMP. **C)** ARP. **D)** IGMP. **E)** DNS.

Comentário/Resolução:

Gabarito: C

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **B**

Fundamento decisivo: O traço decisivo do enunciado é a referência à requisição em broadcast para descobrir o endereço físico correspondente ao endereço lógico na rede local.

Tema central: Resolução IP-MAC

Análise das alternativas

A

Errada

Incorreta. RARP não é o protocolo descrito no enunciado, porque sua lógica é inversa à pedida. O critério decisivo aqui é a direção da resolução: a questão pede IP para MAC, e o RARP não corresponde a essa função.

B

Errada

Incorreta. ICMP é protocolo de controle e diagnóstico da camada de rede, usado para mensagens de erro e eco. Isso não se confunde com o procedimento de mapear endereço IP em endereço MAC.

C

Certa

A alternativa C está correta porque o ARP é o protocolo usado para resolver um endereço IP em seu endereço físico correspondente (MAC) dentro de uma LAN. O critério técnico é a função do protocolo: ele faz a descoberta do MAC associado ao IP de destino, tipicamente por meio de uma ARP Request em broadcast e posterior resposta do host consultado.

D

Errada

Incorreta. IGMP é voltado ao gerenciamento de grupos multicast IPv4. Seu objeto de atuação não é descobrir o endereço físico correspondente a um IP unicast na rede local.

E

Errada

Incorreta. DNS faz resolução de nomes de domínio em endereços IP. A questão cobra outro tipo de resolução: de IP para MAC dentro da LAN.

Pegadinha da questão

A confusão era trocar ARP por RARP pela semelhança da sigla, ou por DNS por associar genericamente resolução a tradução de endereços.

Dica para questões semelhantes

- Se a questão falar em descobrir o MAC a partir de um IP na rede local, o protocolo é ARP.
- Antes de marcar, confira a direção da resolução pedida: nome para IP é DNS; IP para MAC é ARP.
- Não basta aparecer broadcast: o critério decisivo é a função específica de resolver IP em endereço físico.

Q3776687 — Limite de saltos no RIP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

O protocolo de roteamento RIP (Routing Information Protocol) utiliza como métrica principal para seleção de rotas o número de saltos até o destino. O número máximo de saltos suportado pelo RIP para considerar uma rota válida é

A) 10. **B)** 15. **C)** 30. **D)** 100. **E)** 255.

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: No RIP, a rota válida vai até 15 saltos; acima disso, a métrica passa a indicar inalcançável.

> **Tema central:** Limite de saltos no RIP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Incorreta. 10 não é o maior número de saltos aceito pelo RIP; o limite válido é 15.
>
> B
>
> Certa
>
> No RIP, a seleção de rotas usa contagem de saltos como métrica. Pela regra do protocolo, uma rota só é considerada alcançável até 15 saltos; quando a métrica chega a 16, o destino é tratado como inalcançável. Por isso, a alternativa B está correta: ela traz o maior valor que ainda permanece dentro da faixa válida do RIP.
>
> C
>
> Errada
>
> Incorreta. 30 ultrapassa o máximo válido no RIP, que é 15 saltos.
>
> D
>
> Errada
>
> Incorreta. 100 não corresponde ao limite de saltos válido no RIP.
>
> E
>
> Errada
>
> Incorreta. 255 não é o limite de validade da rota no RIP; o máximo válido é 15.
>
> Pegadinha da questão
>
> A confusão era entre o maior número de saltos ainda válido e o valor usado pelo RIP para indicar destino inalcançável.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Em questão sobre RIP, o máximo de saltos para rota válida é 15.

Q3776688 — UDP versus TCP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

> O protocolo de transporte UDP (User Datagram Protocol) é amplamente utilizado em aplicações de tempo real. A principal característica que diferencia o UDP do TCP é

> **A)** orientação a conexão com three-way handshake. **B)** incompatibilidade com streaming de vídeo. **C)** maior lentidão devido aos mecanismos de confiabilidade. **D)** ausência de orientação a conexão e de garantia de entrega. **E)** uso de janelas deslizantes para controle de fluxo.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** D
>
> **Fundamento decisivo:** A decisão estava na comparação direta entre UDP e TCP no transporte: o UDP é sem conexão e sem garantia de entrega, o que leva à alternativa D.
>
> **Tema central:** UDP versus TCP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Incorreta. Orientação à conexão com three-way handshake é traço do TCP. A alternativa erra ao atribuir ao UDP um mecanismo próprio de protocolo orientado à conexão.
>
> B
>
> Errada
>
> Incorreta. Não há incompatibilidade entre UDP e streaming de vídeo.
>
> C
>
> Errada
>
> Incorreta. Maior lentidão por mecanismos de confiabilidade descreve o TCP.
>
> D
>
> Certa
>
> A alternativa D está correta porque identifica exatamente o critério distintivo central do UDP no nível de transporte: ele não estabelece conexão prévia e não possui mecanismo de garantia de entrega. Esse é o contraste conceitual essencial em relação ao TCP, que é orientado à conexão e usa mecanismos de confiabilidade.
>
> E
>
> Errada
>
> Incorreta. Uso de janelas deslizantes para controle de fluxo é mecanismo associado ao TCP, não ao UDP. A alternativa transfere ao UDP um recurso que não é sua característica.
>
> Pegadinha da questão

A confusão explorada foi trocar características clássicas do TCP — handshake, confiabilidade e janelas deslizantes — como se fossem do UDP, além de sugerir falsamente incompatibilidade do UDP com streaming.

Dica para questões semelhantes

- Quando a questão pedir a diferença central entre UDP e TCP, primeiro confronte conexão versus ausência de conexão e garantia versus ausência de garantia de entrega.
- Se a alternativa mencionar handshake, confiabilidade ou janela deslizante, o referencial da base é TCP, não UDP.
- Não conclua que uso em tempo real significa confiabilidade maior; na base, o uso do UDP em tempo real decorre de menor sobrecarga.
- Ausência de garantia de entrega no UDP não significa impossibilidade de entrega, mas ausência de mecanismo de garantia no protocolo.

Q3776698 — Função do STP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Equipamentos de Redes · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

O protocolo Spanning Tree (STP) é fundamental em topologias de rede com switches redundantes. A função principal do STP em redes comutadas é

A) aumentar a largura de banda disponível. **B)** distribuir carga entre múltiplos caminhos ativos. **C)** implementar VLANs automaticamente. **D)** criptografar o tráfego entre switches. **E)** prevenir loops de camada 2 através do bloqueio de portas redundantes.

Comentário/Resolução:

Gabarito: E

Fundamento decisivo: Em redes com switches redundantes, a função do STP é impedir loops de camada 2; por isso, a alternativa correta é a que menciona o bloqueio de portas redundantes.

Tema central: Função do STP

Análise das alternativas

A

Errada

Incorreta. Aumentar largura de banda não é a função principal do STP. Pelo critério decisivo da questão, o STP atua no controle da topologia para evitar loops; inclusive, ele pode bloquear caminhos redundantes, o que afasta a ideia de ampliação de capacidade como finalidade principal.

B

Errada

Incorreta. Distribuição de carga entre múltiplos caminhos ativos não corresponde à função principal do STP clássico. O ponto técnico decisivo é que o STP normalmente mantém apenas um caminho lógico ativo quando há risco de loop e bloqueia os redundantes.

C

Errada

Incorreta. Implementação automática de VLANs não é atribuição do STP. O confronto correto é entre mecanismos distintos: VLAN trata segmentação lógica, enquanto STP trata prevenção de loops de camada 2.

D

Errada

Incorreta. Criptografar tráfego entre switches não é função do STP. O protocolo atua sobre prevenção de loops em camada 2, não sobre segurança criptográfica.

E

Certa

A alternativa E está certa porque descreve a finalidade central do STP em redes Ethernet comutadas com redundância: prevenir loops de camada 2 por meio do bloqueio lógico de portas ou enlaces redundantes.

Pegadinha da questão

Confundir redundância com balanceamento de carga ou aumento de banda.

Dica para questões semelhantes

- Se a questão mencionar STP com switches redundantes, procure a ideia de prevenção de loops de camada 2.
- Quando a alternativa falar em bloqueio lógico de portas ou caminhos redundantes para manter topologia sem ciclos, ela está alinhada ao STP.
- Elimine opções que atribuam ao STP funções de desempenho, VLAN ou criptografia, porque isso não corresponde à sua finalidade principal.

Q3776700 — Protocolo H.245 no H.323

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

Na suíte de protocolos H.323 para videoconferência, o componente responsável pela negociação de capacidades de mídia e gerenciamento de canais lógicos entre terminais é o

A) H.225 **B)** H.245 **C)** H.261 **D)** H.264 **E)** H.450

Comentário/Resolução:

Gabarito: B

Fundamento decisivo: O ponto decisivo era identificar, na suíte H.323, qual protocolo trata da troca de capacidades entre terminais e do controle dos canais lógicos; essa função específica corresponde ao H.245, o que elimina as demais alternativas.

Tema central: Protocolo H.245 no H.323

Análise das alternativas

A

Errada

H.225 não atende ao enunciado porque sua função, no contexto H.323, está ligada à sinalização de chamada, e não à negociação de capacidades de mídia nem ao gerenciamento de canais lógicos.

B

Certa

H.245 é o protocolo de controle da suíte H.323 destinado à troca de capacidades entre terminais e ao controle dos canais lógicos. Como a alternativa correta deve corresponder exatamente a essas duas funções específicas, B é a única compatível com o que foi pedido.

C

Errada

H.261 está errado porque é um padrão de codificação de vídeo. O enunciado cobra um protocolo de controle, não um codec de vídeo.

D

Errada

H.264 também é padrão de codificação de vídeo, portanto não exerce a função de negociar capacidades nem de controlar canais lógicos na suíte H.323.

E

Errada

H.450 não corresponde ao pedido porque trata de serviços suplementares em H.323. Isso é um escopo funcional diferente do controle básico de capacidades e canais lógicos.

Pegadinha da questão

> A confusão real era misturar o protocolo de controle H.245 com H.225, por associação genérica com sinalização em H.323, ou com H.261/H.264, que são codecs de vídeo e não protocolos de controle.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Em H.323, se a questão falar em troca de capacidades e controle de canais lógicos, a referência é H.245.
> - Não confunda protocolo de controle com codec de vídeo: H.245 é controle; H.261 e H.264 são codificação.

Q3776701 — CSMA/CD no Ethernet

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Conceitos Básicos em Redes de Computadores · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

> O protocolo Ethernet utiliza o método CSMA/CD para controle de acesso ao meio em redes half-duplex. A sigla CD (Collision Detection) refere-se ao mecanismo de
>
> **A)** criptografia de dados. **B)** compressão de frames. **C)** detecção de colisões durante transmissão. **D)** duplicação de pacotes. **E)** controle de erros.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** C
>
> **Fundamento decisivo:** A questão se decidia pela expansão de CD em CSMA/CD, no contexto de Ethernet half-duplex, indicando o mecanismo de detecção de colisões.
>
> **Tema central:** CSMA/CD no Ethernet
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Incorreta. Criptografia de dados não tem correspondência com a sigla CD. O erro é direto de nomenclatura técnica: Collision Detection não significa criptografia.
>
> B
>
> Errada
>
> Incorreta. Compressão de frames não corresponde ao termo Collision Detection. A alternativa é eliminada pela incompatibilidade objetiva com a expansão da sigla CD.
>
> C

> Certa
>
> A alternativa C está correta porque traduz exatamente o significado técnico de CD em CSMA/CD: Collision Detection. No contexto do Ethernet half-duplex indicado no enunciado, isso corresponde ao mecanismo de detecção de colisões durante a transmissão.
>
> D
>
> Errada
>
> Incorreta. Duplicação de pacotes não é o significado de Collision Detection. O item apresenta uma função que não guarda relação com a sigla cobrada.
>
> E
>
> Errada
>
> Incorreta. Controle de erros é conceito distinto de detecção de colisões. A questão cobrava especificamente o significado de CD, e CD não significa correção nem controle de erros.
>
> Pegadinha da questão
>
> Confundir Collision Detection com controle de erros ou com outras funções de rede que não correspondem à sigla.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Quando a questão cobrar uma sigla de protocolo, resolva primeiro pela expansão técnica exata antes de pensar em funções genéricas.
> - Se o enunciado já delimita o contexto, como Ethernet half-duplex, use isso para confirmar o mecanismo clássico associado à sigla.
> - Não amplie a cobrança: aqui bastava identificar o significado de CD, sem explicar todo o funcionamento do CSMA/CD.

Q3776705 — Portas padrão do RADIUS

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

> O protocolo RADIUS é amplamente utilizado para autenticação em redes corporativas com IEEE 802.1x. O RADIUS opera utilizando qual combinação de protocolo de transporte e portas padrão
>
> **A)** TCP, portas 1812 e 1813. **B)** UDP, portas 49 e 1812 **C)** TCP, portas 1645 e 1646. **D)** UDP, portas 1812 e 1813. **E)** TCP, porta 1814.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** D

Fundamento decisivo: A decisão estava em identificar o transporte correto do RADIUS e o par de portas padrão cobrado no enunciado.

Tema central: Portas padrão do RADIUS

Análise das alternativas

A

Errada

Incorreta porque indica TCP. O critério decisivo da questão era o transporte padrão do RADIUS, que é UDP, não TCP.

B

Errada

Incorreta porque, embora traga UDP, inclui a porta 49, que não pertence ao padrão do RADIUS. Pela base, a porta 49 é associada ao TACACS+, enquanto o par padrão do RADIUS é 1812 e 1813.

C

Errada

Incorreta por dois motivos concretos: indica TCP, quando o RADIUS usa UDP, e traz 1645/1646, que são portas históricas ou legadas, não o par padrão pedido na questão.

D

Certa

A alternativa D é a correta porque coincide com o padrão operacional cobrado para o RADIUS: uso de UDP como protocolo de transporte, com a porta 1812 destinada a autenticação/autorização e a porta 1813 destinada a accounting. O critério técnico aqui é a correspondência exata entre protocolo e portas padrão atualmente adotadas.

E

Errada

Incorreta porque erra tanto o transporte quanto a porta. A base afasta TCP como transporte padrão do RADIUS e também afasta a porta 1814 como porta padrão para autenticação ou accounting.

Pegadinha da questão

Troca de UDP por TCP, confusão entre 1812/1813 e 1645/1646, e associação indevida com a porta 49.

Dica para questões semelhantes

- Para RADIUS, o transporte padrão é UDP.
- As portas padrão cobradas são 1812 e 1813.
- A porta 49 não corresponde ao RADIUS.

> • As portas 1645 e 1646 são legadas.

Q3776707 — Características do BGP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

> Sobre o protocolo BGP (Border Gateway Protocol), utilizado para roteamento inter-domínio na Internet, é correto afirmar que o BGP
>
> **A)** utiliza UDP porta 179 para estabelecer sessões. **B)** é classificado como protocolo IGP de estado de enlace. **C)** estabelece sessões TCP na porta 179 e utiliza algoritmo path vector. **D)** atualiza tabelas de roteamento automaticamente a cada 30 segundos. **E)** usa hop count como métrica principal de roteamento.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** C
>
> **Fundamento decisivo:** O ponto decisivo era a combinação entre o transporte da sessão e o modelo de roteamento do BGP.
>
> **Tema central:** Características do BGP
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque troca o transporte da sessão. A porta 179 está associada ao BGP, mas o estabelecimento da sessão é feito em TCP, não em UDP.
>
> B
>
> Errada
>
> Está errada em dois pontos: BGP não é IGP e também não é protocolo de estado de enlace. Pela classificação técnica indicada na base, ele é protocolo interdomínio do tipo path vector.
>
> C
>
> Certa
>
> A alternativa C está certa porque o BGP estabelece sessões TCP na porta 179 e utiliza o modelo path vector.
>
> D
>
> Errada

> Está errada porque atribui ao BGP atualização automática completa de tabelas a cada 30 segundos. Segundo a base, o BGP não se define por atualização periódica fixa dessa forma.
>
> E
>
> Errada
>
> Está errada porque hop count não é a métrica principal do BGP. A seleção de rotas no BGP se baseia em atributos de caminho e política, não em contagem de saltos como critério principal.
>
> Pegadinha da questão
>
> A questão explora confusões clássicas: lembrar da porta 179, mas errar o transporte ao marcar UDP; confundir BGP com IGP de estado de enlace; e associar ao BGP comportamentos típicos de outros protocolos, como atualização periódica fixa ou hop count.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Em questões sobre BGP, confirme sempre o par completo: porta 179 e transporte TCP; acertar só a porta não basta.
> - Separe classificação e algoritmo: BGP é interdomínio e path vector, não IGP nem estado de enlace.
> - Desconfie de afirmações que atribuam ao BGP atualização periódica fixa de tabela ou métrica principal por hop count.

Q3776716 — Flow tables OpenFlow

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · AL-AM · Analista Legislativo

Enunciado:

> Um engenheiro está implementando SDN com controlador OpenFlow em datacenter. Sobre o funcionamento de flow tables no OpenFlow, analise as seguintes afirmativas: I. Flow entries contêm match fields, priority, counters, instructions, actions e timeouts. II. Quando pacote não corresponde a entrada (table-miss), a ação pode ser configurada como drop, send to controller ou forward para outra table. III. Flow entries com maior valor de priority são processadas primeiro durante matching. Está correto o que se afirma em
>
> **A)** I, II e III. **B)** I e III, apenas. **C)** II e III, apenas. **D)** I e II, apenas. **E)** I, apenas.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** A
>
> **Fundamento decisivo:** A questão foi decidida pela compatibilidade das três assertivas com a especificação OpenFlow 1.3.x: os componentes da flow entry, o tratamento configurável da table-miss e a precedência da maior priority no matching, o que confirma o gabarito A.

Tema central: Flow tables OpenFlow

Análise das alternativas

A

Certa

A alternativa A está certa porque as três assertivas são compatíveis com o funcionamento das flow tables no OpenFlow. Em I, a banca considerou correta a descrição da flow entry com match fields, priority, counters, instructions, actions e timeouts. Em II, a table-miss não tem um único destino obrigatório: seu tratamento pode resultar em descarte, envio ao controller ou encaminhamento para tabela subsequente. Em III, o critério técnico de seleção no matching é a entrada correspondente de maior prioridade, não a de menor valor.

B

Errada

Está errada porque exclui a assertiva II. A base afirma expressamente que a table-miss pode ser configurada para drop, envio ao controller ou direcionamento a outra tabela, então II não pode ser descartada.

C

Errada

Está errada porque exclui a assertiva I. Pela base, os elementos nucleares indicados em I são aceitos como compatíveis com a especificação no contexto da prova.

D

Errada

Está errada porque exclui a assertiva III. A prioridade define a precedência no matching, de modo que, entre entradas que casam com o pacote, prevalece a de maior valor de priority.

E

Errada

Está errada porque mantém apenas I e elimina II e III, ambas confirmadas pela base: a table-miss tem tratamento configurável e o matching escolhe a entrada correspondente de maior prioridade.

Pegadinha da questão

A confusão real era tratar table-miss como se sempre enviasse ao controller e ler a assertiva I de forma excessivamente literal.

Dica para questões semelhantes

- Em OpenFlow, confira separadamente três pontos: composição da flow entry, comportamento da table-miss e regra de prioridade no matching.

- Se a questão mencionar table-miss, não suponha comportamento único; o resultado depende das instruções configuradas.
- Se houver múltiplas entradas compatíveis com o pacote, o critério decisivo é a maior priority, não uma ordem de varredura presumida.

Q3706675 — Arquitetura TCP/IP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · SEDUC-SP · Professor

Enunciado:

Considere o modelo TCP/IP a seguir: 1. Camada de Aplicação. 2. Camada de Transporte. 3. Camada de Internet. 4. Camada de Acesso à Rede. a. [HTTP, FTP, SMTP] b. [PPP, Wi-Fi, HDLC] c. [TCP, UDP, SCTP], d. [IP, ICMP, IGMP]. A associação correta entre as camadas e o conjunto de protocolos que opera em cada uma delas é:

A) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a. **B)** 1-d; 2-b; 3-a; 4-c. **C)** 1-a; 2-c; 3-d; 4-b. **D)** 1-a; 2-b; 3-c; 4-d. **E)** 1-d; 2-c; 3-b; 4-a.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **A**

Tema central: Modelo **TCP/IP** e associação de protocolos a suas quatro camadas.

Para resolver essa questão, é fundamental conhecer as **funções de cada camada** do padrão TCP/IP:

1. Camada de Aplicação: comunica-se diretamente com o usuário e com as aplicações. Exemplos de protocolos: **HTTP, FTP, SMTP**.

2. Camada de Transporte: controla a entrega confiável dos dados entre pontos da rede. Protocolos: **TCP, UDP, SCTP**.

3. Camada de Internet: responsável pelo endereçamento e roteamento. Protocolos principais: **IP, ICMP, IGMP**.

4. Camada de Acesso à Rede: trata do envio físico dos dados (meios de transmissão e protocolos de enlace). Exemplos: **PPP, Wi-Fi, HDLC**.

Justificativa da alternativa correta (C):

1-a: HTTP, FTP e SMTP são protocolos de aplicação.

2-c: TCP, UDP e SCTP pertencem à camada de transporte.

3-d: IP, ICMP, IGMP são exclusivos da camada de Internet.

4-b: PPP, Wi-Fi, HDLC funcionam na camada de acesso à rede.

Portanto, a opção C está totalmente alinhada à teoria clássica (TANENBAUM, 2011; COMER, 2006).

Análise das alternativas incorretas:

A): Inverte protocolos de aplicação com os de rede/acesso.

B): Troca completamente as camadas — protocolos de aplicação, internet e transporte estão deslocados.

D): A camada de transporte traz protocolos de acesso à rede (PPP, Wi-Fi etc.), o que é incorreto.

E): Mistura protocolos de internet com aplicação e coloca protocolos de acesso na camada de internet.

Observe que **pegadinhas comuns** em questões assim são a inversão de blocos de protocolos e a troca sutil dos termos das camadas (Transporte ≠ Internet, Aplicação ≠ Acesso à Rede). Fique atento, principalmente, a associações diretas:

- HTTP, FTP, SMTP sempre em aplicação.
- TCP, UDP, SCTP sempre em transporte.
- IP, ICMP, IGMP sempre em internet.
- PPP, Wi-Fi, HDLC sempre em acesso à rede.

Dica: Antes de marcar sua resposta, relacione mentalmente as principais funções dos protocolos e identifique a camada correta. Você estará seguro para acertar questões semelhantes!

Q3706678 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · SEDUC-SP · Professor

Enunciado:

Os protocolos de __ **se dividem em internos IGP (Interior Gateway Protocol), representados em sua imensa maioria pelo _ , *OSPF (Open Shortest Path First),*** _ __ e EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol); e os externos EGP (Exterior Gateway Protocol), quase que exclusivamente representados pelo __ **, que formam o** _____ dos protocolos de roteamento, cobrindo desde pequenas LANs até os Backbones da Internet. Em sequência, os termos que completam corretamente as lacunas são:

A) roteamento, BGP (Border Gateway Protocol), RIP (Routing Information Protocol), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), núcleo. **B)** roteamento, RIP (Routing Information Protocol), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol), núcleo. **C)** núcleo, IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), RIP (Routing Information Protocol), BGP (Border Gateway Protocol), roteamento. **D)** núcleo, BGP (Border Gateway Protocol), IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), RIP (Routing Information Protocol), roteamento

> **E)** IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol), RIP (Routing Information Protocol), roteamento, núcleo.

Comentário/Resolução:

> Tema central: Protocolos de roteamento em redes de computadores, especificamente a distinção entre **IGP (Interior Gateway Protocol)** e **EGP (Exterior Gateway Protocol)** e seus principais representantes.
>
> Conceitos essenciais: Os **protocolos de roteamento** são fundamentais para garantir que os dados cheguem ao seu destino em redes de computadores, tanto em pequenas LANs quanto na ampla Internet. Eles se dividem em:
>
> - **IGP (Interior Gateway Protocol):** Operam dentro de um sistema autônomo (AS). Exemplos: **RIP (Routing Information Protocol)**, **OSPF**, **IS-IS**, **EIGRP**.
> - **EGP (Exterior Gateway Protocol):** Usados para comunicação entre diferentes sistemas autônomos. O principal é o **BGP (Border Gateway Protocol)**.
>
> Justificando a alternativa correta:
>
> A alternativa **B** está correta porque segue a sequência lógica dos protocolos:
>
> - 1ª lacuna: **roteamento** – Refere-se ao tipo de protocolo em questão.
> - 2ª lacuna: **RIP** – É um dos principais representantes IGP.
> - 3ª lacuna: **IS-IS** – Figura relevante dentre os IGP.
> - 4ª lacuna: **BGP** – Principal EGP.
> - 5ª lacuna: **núcleo** – Reforça a centralidade desses protocolos para a operação da Internet.
>
> Segundo Tanenbaum (“Redes de Computadores”, 5ª ed.) e RFC 4271 (BGP), essa classificação é **padrão internacional**.
>
> Por que as demais estão erradas?
>
> - **A:** Coloca **BGP** como IGP, incorreto.
> - **C:** Troca “núcleo” e “roteamento”, inversão de conceitos centrais.
> - **D:** Começa por “núcleo”, quando deveria ser “roteamento”. Organiza os protocolos em sequência errada.
> - **E:** Usa **IS-IS** como o primeiro termo, ignorando que o conceito da questão é o de protocolos de roteamento.
>
> Estratégia de prova: Fique atento aos nomes completos dos protocolos, suas classificações e à ordem lógica das lacunas. Pegadinhas muito comuns envolvem **troca de acrônimos** e **confusão entre IGP/EGP**.

> **Resumo:** A alternativa B preenche todas as lacunas com precisão conceitual e ordem lógica. Foque sempre nas definições oficiais e na relação direta entre protocolo e aplicação.

Q3755411 — Backoff no CSMA/CD

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Transmissão de Dados · CPRM · Analista (Superior)

Enunciado:

> O mecanismo de retrocesso binário exponencial (binary exponential backoff) é uma técnica aplicada após a ocorrência de colisões em redes Ethernet que utilizam CSMA/CD. Sobre esse processo, assinale a opção correta.
>
> **A)** A estação abandona a tentativa de transmissão após a segunda colisão, relatando erro. **B)** Após cada colisão, a estação aguarda um tempo fixo pré-determinado antes de retransmitir, sem alteração do intervalo de espera **C)** O intervalo de espera aleatório é duplicado exponencialmente a cada colisão até certo limite, reduzindo a chance de novas colisões **D)** O retrocesso binário exponencial garante que não haverá mais colisões após a primeira retransmissão para cabos 10BASE5 maiores que 500 m. **E)** O tempo de retrocesso aumenta linearmente a cada colisão, somando valores fixos ao atraso médio.

Comentário/Resolução:

> **Gabarito:** C
>
> **Fundamento decisivo:** O decisivo era reconhecer que, no CSMA/CD, o backoff não usa espera fixa: após colisões, a estação sorteia um atraso em uma janela que cresce exponencialmente. Esse traço identifica a alternativa C e afasta as demais.
>
> **Tema central:** Backoff no CSMA/CD
>
> Análise das alternativas
>
> A
>
> Errada
>
> Está errada porque atribui ao CSMA/CD abandono da transmissão após a segunda colisão. Pela base, esse mecanismo admite múltiplas tentativas antes de relatar falha; portanto, encerrar na segunda colisão não corresponde ao procedimento.
>
> B
>
> Errada
>
> Está errada porque descreve espera fixa e sem alteração do intervalo. No binary exponential backoff, o atraso é aleatório e a faixa de sorteio cresce com as colisões; logo, não há tempo fixo invariável.

C

Certa

A alternativa C está correta porque descreve o binary exponential backoff: após cada colisão, a estação escolhe um tempo de espera aleatório em uma faixa que aumenta exponencialmente com o número de colisões, até um limite, reduzindo a chance de novas colisões.

D

Errada

Está errada porque transforma redução de probabilidade em garantia de ausência de colisões. A base é expressa ao dizer que o mecanismo reduz a chance de novas colisões, mas não garante sua eliminação; além disso, a menção a 10BASE5 maior que 500 m não cria essa garantia.

E

Errada

Está errada porque substitui crescimento exponencial por crescimento linear. Isso descaracteriza o binary exponential backoff, cuja janela de contenção aumenta exponencialmente, não pela soma de incrementos fixos.

Pegadinha da questão

A confusão real era trocar a janela aleatória que cresce exponencialmente por espera fixa, crescimento linear ou até por uma suposta garantia de que novas colisões não ocorrerão.

Dica para questões semelhantes

- Se a questão falar em binary exponential backoff, procure a ideia de atraso aleatório dentro de janela crescente, não tempo fixo.
- Em CSMA/CD, diferencie reduzir probabilidade de colisão de eliminar colisões; o mecanismo faz a primeira coisa, não a segunda.
- Se a alternativa disser crescimento linear do atraso, ela contraria o núcleo do backoff binário exponencial.

Q3755412 — Camadas do TCP/IP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · CPRM · Analista (Superior)

Enunciado:

Uma possível organização da arquitetura do protocolo TCP/IP organiza a tarefa de comunicação em cinco camadas. Assinale a opção que estabelece a correta relação entre a camada do protocolo TCP/IP e a tecnologia / protocolo / meio de transmissão.

A) Aplicação – Protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol). **B)** Enlace – Protocolo IPv6 (Internet Protocol version 6). **C)** Física – Protocolo OSPF (Open Shortest Path First). **D)** Rede

(Internet) – Protocolo TCP (Transmission Control Protocol). **E)** Transporte – Protocolo UDP (User Datagram Protocol).

Comentário/Resolução:

Gabarito: E

Fundamento decisivo: O critério central era identificar a camada a que cada protocolo pertence na arquitetura TCP/IP em cinco camadas.

Tema central: Camadas do TCP/IP

Análise das alternativas

A

Errada

Está incorreta porque RSVP não é, no enquadramento clássico exigido pela questão, a associação correta para a camada de Aplicação. A base registra que se trata de protocolo de sinalização/ reserva de recursos e que essa vinculação à Aplicação não é a correta esperada aqui.

B

Errada

Está incorreta porque IPv6 pertence à camada Internet/Rede, e não à camada de Enlace. O erro da alternativa é trocar a camada do protocolo.

C

Errada

Está incorreta porque OSPF é protocolo de roteamento ligado ao nível de Rede/Internet, não à camada Física. A alternativa erra ao deslocar um protocolo de roteamento para uma camada que trata de meio e transmissão física.

D

Errada

Está incorreta porque TCP é protocolo da camada de Transporte, não da camada Rede/Internet. A confusão aqui é trocar um protocolo de transporte por um protocolo da camada de rede.

E

Certa

A alternativa E está correta porque UDP é classificado no modelo TCP/IP como protocolo da camada de Transporte. O critério decisivo da questão era justamente enquadrar cada protocolo na sua camada própria, e essa associação coincide com o mapeamento clássico cobrado em prova.

Pegadinha da questão

> A questão explorou a troca entre as camadas Transporte e Internet/Rede, usando siglas conhecidas para induzir erro.
>
> Dica para questões semelhantes
>
> - Em questões de arquitetura TCP/IP, resolva por classificação de protocolo por camada, não por familiaridade com a sigla.
> - Se a alternativa trouxer TCP ou UDP, confira primeiro a camada de Transporte; se trouxer IPv6, confira a camada Internet/Rede.
> - Protocolos de roteamento, como OSPF, não devem ser deslocados para a camada Física só por estarem ligados ao funcionamento da rede.

Q3590954 — Arquitetura TCP/IP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · AGESAN-RS · Agente de Controle Interno - Superior

Enunciado:

> A respeito da transferência de arquivos, avalie as afirmativas a seguir. I. FTP usa porta 21 para controle e 20 para dados. II. HTTP/3 reduz latência usando QUIC sobre UDP. III. Torrents aceleram downloads usando P2P com múltiplas fontes. Está correto o que se afirma em
>
> **A)** I, apenas. **B)** I e II, apenas. **C)** I e III, apenas. **D)** II e III, apenas. **E)** I, II e III.

Comentário/Resolução:

> **Alternativa correta: E – I, II e III.**
>
> **Tema central da questão**: Esta questão aborda **protocolos e métodos de transferência de arquivos** na arquitetura TCP/IP, cobrando conhecimentos práticos de portas padrão, protocolos modernos e técnicas P2P, comuns em editais de concursos de TI.
>
> **Resumo teórico**:
>
> - **FTP (File Transfer Protocol)**: Utiliza a porta 21 para comandos/controle e a porta 20 para transferência de dados (modo ativo).
> - **HTTP/3**: Evolução do HTTP, utiliza o protocolo **QUIC** sobre UDP e é conhecido por **reduzir a latência** em relação a versões anteriores, melhorando o desempenho da navegação.
> - **Torrent (P2P)**: Permite o **download simultâneo** de múltiplas fontes (peers), acelerando a transferência de arquivos grandes.
>
> *Fontes: RFC 959 (FTP), RFC 9000 e RFC 9114 (HTTP/3 & QUIC), diversos guias de redes (Tanembaum, Kurose & Ross).*
>
> **Justificativa da alternativa correta**:

I. Correta: O FTP realmente usa a porta 21 para controle e porta 20 para dados (quando em modo ativo).

II. Correta: O HTTP/3 utiliza o QUIC (um protocolo transport layer baseado em UDP), trazendo significativo ganho em desempenho e menores atrasos.

III. Correta: O Torrent faz uso da tecnologia P2P, permitindo que os arquivos sejam baixados de várias fontes ao mesmo tempo, otimizando a velocidade do download.

Análise das alternativas incorretas:

- **A** – Errada: Apenas I está correta, mas II e III também estão.
- **B** – Errada: Falta III, também correta.
- **C** – Errada: Falta II, também correta.
- **D** – Errada: Falta I, também correta.

Estratégias para interpretação:

- Leia atentamente comandos como "apenas" ou "todas": eles delimitam o escopo da resposta.
- Identifique termos técnicos: portas, protocolos (QUIC, UDP), conceitos (latência, P2P).
- Desconfie de afirmações sobre portas: memorize as mais comuns (FTP, HTTP, HTTPS, etc.).

Resumo: Todas as afirmativas estão corretas sobre transferência de arquivos conforme a arquitetura TCP/IP.

Q3401797 — Arquitetura TCP/IP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · DPE-RO · Analista (Superior)

Enunciado:

Considere os protocolos da camada de transporte do modelo de referência TCP/IP. O protocolo que oferece um meio para as aplicações enviarem datagramas IP encapsulados sem que seja necessário estabelecer uma conexão é conhecido por

A) HTTP. **B)** RTP. **C)** UDP. **D)** TCP. **E)** IP.

Comentário/Resolução:

Alternativa correta: C - UDP.

Tema central da questão: A questão aborda os protocolos da camada de transporte no modelo TCP/IP, com foco em identificar qual deles permite o envio de datagramas sem necessidade de conexão prévia. Esse conhecimento é fundamental para reconhecer diferenças entre protocolos orientados à conexão e sem conexão, um tema recorrente em provas de concursos.

> Resumo teórico: Na camada de transporte do modelo TCP/IP, os principais protocolos são o TCP e o UDP:
>
> - **TCP (Transmission Control Protocol):** Orientado à conexão, garante confiabilidade, controle de fluxo e ordem dos dados. Antes de transmitir, estabelece uma conexão entre origem e destino.
> - **UDP (User Datagram Protocol):** Não orientado à conexão (sem conexão), simples e rápido. Permite o envio de datagramas diretamente, sem handshake ou confirmação de entrega.
>
> Referência: RFC 768 (UDP) e RFC 793 (TCP).
>
> Justificativa da alternativa correta: O **UDP** é o protocolo que não requer estabelecimento de conexão antes do envio de dados. Ele oferece um serviço de transporte simples, direto e sem garantias, ideal para aplicações como streaming e DNS. Por isso, é a resposta certa.
>
> Análise das alternativas incorretas:
>
> - **A - HTTP:** Protocolo da camada de aplicação, não de transporte.
> - **B - RTP:** Também atua na camada de aplicação, utilizado para transmissão de áudio/vídeo em tempo real e normalmente usa o UDP para transporte.
> - **D - TCP:** Requer conexão prévia (handshake) antes de transmitir dados, oferecendo confiabilidade, o oposto do que pede o enunciado.
> - **E - IP:** Protocolo da camada de rede, responsável pelo endereçamento e encaminhamento de pacotes, não atua na camada de transporte.
>
> Estratégia para interpretação: Busque sempre identificar palavras-chave como "camada de transporte", "conexão", "datagramas" e relacione-as aos protocolos estudados. Fique atento a pegadinhas comuns, como citar protocolos de outras camadas (HTTP, IP) ou protocolos dependentes de outros (RTP).

Q3401806 — A questão aborda a correta associação entre protocolos de rede e suas principais características. Esse é um conteúdo essencial em concursos da área de tecnologia, pois conhecer os protocolos, funções e portas padrão permite interpretar rapidamente questões práticas e teóricas sobre redes

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · DNS (Domain Name System) · DPE-RO · Analista (Superior)

Enunciado:

> Adicionar em Protocolos de rede são conjuntos de regras e padrões que permitem a comunicação entre dispositivos em uma rede. Relacione os protocolos de rede com suas respectivas características. 1. FTP (File Transfer Protocol) 2. SSH (Secure Shell) 3. DNS (Domain Name System) 4. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ( ) Utilizado para a download e upload de arquivos entre sistemas, empregando as portas padrão números 20 (dados) e 21 (controle). ( )

> Responsável por traduzir nomes de domínio em endereços IP, empregando a porta padrão número 53 ( ) Protocolo para acesso remoto seguro a sistemas, que emprega a porta padrão número 22 ( ) Utilizado para a comunicação entre navegadores web e servidores empregando criptografia para proteger os dados transmitidos, pela porta padrão número 443. Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
>
> **A)** 1 – 3 – 2 – 4. **B)** 1 – 2 – 3 – 4. **C)** 4 – 1 – 3 – 2. **D)** 3 – 2 – 1 – 4. **E)** 1 – 2 – 4 – 3.

Comentário/Resolução:

> **Alternativa correta: A - 1 – 3 – 2 – 4**
>
> **Tema central:** A questão aborda a correta associação entre protocolos de rede e suas principais características. Esse é um conteúdo essencial em concursos da área de tecnologia, pois conhecer os protocolos, funções e portas padrão permite interpretar rapidamente questões práticas e teóricas sobre redes.
>
> **Resumo teórico:**
>
> - **FTP (File Transfer Protocol)**: Usado para transferência de arquivos entre sistemas. Utiliza as portas **20** (dados) e **21** (controle).
> - **DNS (Domain Name System)**: Responsável por traduzir nomes de domínio em endereços IP. Porta padrão: **53**.
> - **SSH (Secure Shell)**: Garante acesso remoto seguro a sistemas, usando criptografia. Porta padrão: **22**.
> - **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)**: Protocolo para transmissão segura de dados na web. Porta padrão: **443**.
>
> Fonte: RFC793, RFC959, RFC1035.
>
> **Justificativa da alternativa correta (A):**
>
> 1. **FTP** → Download e upload de arquivos, portas 20/21
> 2. **DNS** → Tradução de nomes de domínio, porta 53
> 3. **SSH** → Acesso remoto seguro, porta 22
> 4. **HTTPS** → Comunicação web segura, porta 443
>
> Essa ordem corresponde exatamente à alternativa A.
>
> **Análise das alternativas incorretas:**
>
> - **B**: Troca DNS por SSH; SSH não faz tradução de domínios.
> - **C**: Começa por HTTPS, que não se relaciona à transferência de arquivos.
> - **D**: Começa por DNS, confundindo tradução de nomes com transferência de arquivos.

- **E**: Coloca HTTPS antes de DNS e SSH; a ordem das funções está errada.

Dicas para interpretação: Busque sempre as palavras-chave (download/upload, tradução de nomes, acesso seguro, criptografia web) e associe-as às portas padrão.

Q3401808 — A questão aborda a correta associação entre protocolos de rede e suas principais características. Esse é um conteúdo essencial em concursos da área de tecnologia, pois conhecer os protocolos, funções e portas padrão permite interpretar rapidamente questões práticas e teóricas sobre redes

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · DPE-RO · Analista (Superior)

Enunciado:

Os protocolos são essenciais para a comunicação eficiente em redes locais, garantindo que os dispositivos possam se comunicar corretamente. As mensagens ARP (Address Resolution Protocol) e RARP (Reverse Address Resolution Protocol) são utilizadas para mapear endereços IP (Internet Protocol) para endereços físicos (MAC, *Media Access Control)*) e vice-versa. Com relação aos protocolos ARP e RARP, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. ( ) Os pacotes ARP possuem cabeçalhos de formato fixo e o protocolo ARP é usado para associar um endereço IP (*Internet Protocol*) a um endereço físico (MAC). ( ) O RARP associa um endereço MAC a um endereço IP, ou seja, converte endereços de hardware exclusivos em endereços da Internet no adaptador de rede local (LAN) ( ) No protocolo RARP o protocolo Ethernet padrão é suportado, entretanto, apresenta dentre as restrições que o servidor usa apenas entradas permanentes da tabela ARP e o servidor não responde automaticamente por si mesmo. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – V. **B)** F – V – F. **C)** V – F – F. **D)** F – V – V. **E)** F – F – F.

Comentário/Resolução:

Gabarito: D

Alternativa correta: A - 1 – 3 – 2 – 4

Tema central: A questão aborda a correta associação entre protocolos de rede e suas principais características. Esse é um conteúdo essencial em concursos da área de tecnologia, pois conhecer os protocolos, funções e portas padrão permite interpretar rapidamente questões práticas e teóricas sobre redes.

Resumo teórico:

- **FTP (File Transfer Protocol)**: Usado para transferência de arquivos entre sistemas. Utiliza as portas **20** (dados) e **21** (controle).
- **DNS (Domain Name System)**: Responsável por traduzir nomes de domínio em endereços IP. Porta padrão: **53**.

- **SSH (Secure Shell)**: Garante acesso remoto seguro a sistemas, usando criptografia. Porta padrão: **22**.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)**: Protocolo para transmissão segura de dados na web. Porta padrão: **443**.

Fonte: RFC793, RFC959, RFC1035.

Justificativa da alternativa correta (A):

1. **FTP** → Download e upload de arquivos, portas 20/21
2. **DNS** → Tradução de nomes de domínio, porta 53
3. **SSH** → Acesso remoto seguro, porta 22
4. **HTTPS** → Comunicação web segura, porta 443

Essa ordem corresponde exatamente à alternativa A.

Análise das alternativas incorretas:

- **B**: Troca DNS por SSH; SSH não faz tradução de domínios.
- **C**: Começa por HTTPS, que não se relaciona à transferência de arquivos.
- **D**: Começa por DNS, confundindo tradução de nomes com transferência de arquivos.
- **E**: Coloca HTTPS antes de DNS e SSH; a ordem das funções está errada.

Dicas para interpretação: Busque sempre as palavras-chave (download/upload, tradução de nomes, acesso seguro, criptografia web) e associe-as às portas padrão.

Segue análise das alternativas:

- **I. Correta.** O **Proxy** do Burp Suite permite interceptar e modificar o tráfego **HTTP e HTTPS** entre o cliente e o servidor. Isso possibilita a análise e manipulação de requisições para identificar vulnerabilidades em **parâmetros, cabeçalhos e cookies**.
- **II. Incorreta.** O **Repeater** não é usado para ataques automatizados. Sua função é permitir que o usuário **manualmente** envie requisições repetidas vezes, alterando parâmetros conforme necessário para analisar respostas do servidor. Ataques automatizados, como brute force e fuzzing, são feitos pelo **Intruder**.
- **III. Incorreta.** O **Intruder** não é usado para enviar requisições manualmente. Ele é uma ferramenta para **automatizar** o envio de múltiplas requisições, variando parâmetros conforme configurações específicas. A ferramenta que permite enviar requisições manualmente é o **Repeater**, enquanto o Intruder é mais adequado para testes de força bruta e fuzzing.

Gabarito: A

Fundamento decisivo: O ponto decisivo foi a estrutura da mensagem ARP/RARP: embora a função do ARP de associar IP a MAC esteja correta, a expressão 'cabeçalhos de formato fixo' não se sustenta, porque há campos de comprimento de endereço de hardware e de protocolo. Isso

torna a 1ª assertiva falsa e, com a 2ª e a 3ª verdadeiras, leva à sequência F – V – V, correspondente à alternativa D.

Tema central: ARP e RARP

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque pressupõe a 1ª assertiva como verdadeira e a 2ª como falsa. Isso contraria dois pontos firmes da base: a 1ª cai por causa da expressão 'formato fixo', e a 2ª é verdadeira porque RARP associa MAC a IP.

B

Errada

Está errada porque, embora acerte a 1ª como falsa e a 2ª como verdadeira, marca a 3ª como falsa. Pela base, a 3ª deve ser tomada como verdadeira por descrever limitações clássicas do RARP em LAN/Ethernet.

C

Errada

Está errada porque trata a 1ª assertiva como verdadeira. A função do ARP está correta, mas a assertiva inteira é falsa porque não se sustenta tecnicamente a afirmação de 'cabeçalhos de formato fixo'.

D

Certa

A alternativa D está certa porque é a única compatível com F – V – V. A 1ª assertiva é falsa: ela reúne duas ideias, e basta uma estar errada para derrubar a assertiva inteira; aqui, o problema está em chamar o ARP de protocolo com cabeçalho de formato fixo em sentido técnico estrito, já que a mensagem possui campos de comprimento de endereço de hardware e de protocolo. A 2ª assertiva é verdadeira porque o RARP faz o mapeamento de endereço físico (MAC) para endereço IP. A 3ª assertiva também deve ser considerada verdadeira, conforme a descrição clássica das restrições do RARP em Ethernet: dependência de servidor com entradas estáticas/permanentes e ausência de autorresposta do próprio servidor à sua requisição.

E

Errada

Está errada porque marca a 2ª assertiva como falsa. Isso contraria a definição funcional do RARP, que resolve endereço de hardware em endereço IP.

Pegadinha da questão

A banca misturou, na 1ª assertiva, uma parte correta com outra tecnicamente inadequada: ARP realmente faz IP para MAC, mas isso não salva a assertiva quando ela também afirma 'formato fixo'. Além disso, explorou a confusão comum entre os sentidos de mapeamento de ARP e RARP.

Dica para questões semelhantes

- Quando uma assertiva traz duas proposições ligadas por 'e', verifique cada uma separadamente; uma parte errada torna a assertiva falsa.
- Em ARP e RARP, primeiro fixe o sentido do mapeamento: ARP = IP para MAC; RARP = MAC para IP.
- Evite aceitar expressões estruturais como 'formato fixo' sem conferir se a própria mensagem tem campos de tamanho que variam conforme hardware ou protocolo.
- Se a redação de uma assertiva estiver estranha, confronte com o critério técnico mínimo exigido pela questão antes de descartá-la.

Q3401809 — Equipamentos de Redes

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Equipamentos de Redes · DPE-RO · Analista (Superior)

Enunciado:

As configurações de redes de acesso (Camada 2) empregam diferentes tecnologias (equipamentos, protocolos e padrões). Dentre estas tecnologias, o STP (Spanning Tree Protocol)

A) possui operação transparente para as estações finais, que detectam se estão conectadas a um único segmento de LAN ou a uma LAN de vários segmentos. **B)** é um protocolo de rede que se fundamenta nas especificações IEEE 802.1d, 802.1q e 802.1s, e que cria uma topologia de árvore, desativando portas redundantes para garantir que não haja loops, **C)** define uma árvore com um dispositivo raiz e um caminho sem loop da raiz somente para os dispositivos routers na rede de Camada 2. **D)** troca mensagens BPDU (Bridge Protocol Data Units) com outros switches para detectar loops e, em seguida, adiciona o *loop* ao alterar o *status* de interfaces de ponte selecionadas **E)** garante em seu algoritmo que haja múltiplos caminhos ativos entre dois dispositivos de rede.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D**

Alternativa correta: B

Tema central:

A questão aborda o **Spanning Tree Protocol (STP)**, um protocolo fundamental da Camada 2 (Enlace) responsável por evitar **loops de rede** em ambientes com switches. Entender o STP é essencial, pois loops podem causar broadcast storms e paralisar toda a rede local.

Resumo teórico:

STP foi padronizado pelo IEEE 802.1D e é amplamente utilizado em switches ethernet. Sua função principal é detectar e eliminar caminhos redundantes entre switches, formando uma topologia em árvore (*spanning-tree*) sem loops. Para isso, ele desativa portas excedentes, mantendo apenas um caminho ativo entre quaisquer dois pontos da rede.

Ele utiliza mensagens chamadas BPDUs (Bridge Protocol Data Units) para troca de informações entre switches, determinando automaticamente qual porta deve ser bloqueada. Documentos de referência: *IEEE 802.1D* e manuais Cisco (Cisco – Understanding Spanning Tree Protocol).

Análise das alternativas:

B – Correta. O item descreve exatamente o funcionamento do STP: baseia-se nas especificações IEEE 802.1D (padrão principal), 802.1Q (VLANs) e 802.1s (Multiple Spanning Tree), criando uma topologia em árvore e desativando portas redundantes para impedir *loops*.

A – Incorreta. O STP é transparente para as estações finais, mas estas não detectam se estão conectadas a múltiplos segmentos de LAN; isso é gerenciado pelos switches.

C – Incorreta. O STP não é destinado a *routers*, mas sim a switches (ou bridges) de camada 2. Ele define o caminho sem loop entre todos os dispositivos da camada 2, não apenas entre roteadores.

D – Incorreta. O STP troca BPDUs, mas não adiciona loops; ao contrário, ele remove loops ao bloquear portas.

E – Incorreta. STP garante apenas um caminho ativo entre dois dispositivos, e não múltiplos caminhos ativos; os caminhos redundantes ficam em *standby* para evitar loops.

Estrategia para interpretação:

Fique atento a detalhes-chave como: “remove loops”, “camada 2”, “desativa portas”. Além disso, destaque palavras que indicam exageros ou funções incorretas, como “múltiplos caminhos ativos” ou menções a “roteadores” fora do contexto.

Q3401812 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · DPE-RO · Analista (Superior)

Enunciado:

Roteamento de rede é o processo de seleção do melhor caminho para que os pacotes de dados viajem de sua origem até seu destino em uma rede. Dentre os diversos protocolos de Roteamento, destacam-se o protocolo de informações de roteamento (ou RIP, *Routing Information Protocol*) e o Protocolo de Gateway da Borda (ou BGP, Border Gateway Protocol). Com relação aos protocolos de roteamento RIP e o BGP, analise os itens a seguir. I. O RIP é um protocolo de estado de enlace destinado a redes pequenas e relativamente homogêneas, que não escala bem para uma implementação de rede maior II. O BGP é utilizado para roteamento entre sistemas autônomos (ou

AS, Autonomous systems) na internet, sendo o único protocolo de gateway externo. III. RIP usa os temporizadores de atualização, tempo limite e lixo para regular seu desempenho, enquanto o BGP realiza o envio de informações de acessibilidade negativas ou positivas e a verificação de que os pares e a conexão de rede entre eles estão funcionando corretamente. Está correto o que se afirma em

A) I e II, apenas. **B)** II e III, apenas. **C)** I e III, apenas. **D)** III, apenas. **E)** I, II e III.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **B**

Alternativa correta: B – II e III, apenas.

Tema central da questão: A questão aborda protocolos de roteamento de redes, especialmente as características do **RIP** (Routing Information Protocol) e do **BGP** (Border Gateway Protocol). Entender esses protocolos é fundamental para reconhecer suas funções em diferentes cenários de redes, principalmente em concursos públicos na área de tecnologia.

Resumo teórico:

- **RIP** é um protocolo de **vetor de distância**, projetado para redes pequenas, devido ao seu limite de 15 saltos e simplicidade. Utiliza atualizações periódicas de rotas e timers como atualização, expiração e coleta de lixo (*garbage collection*).
- **BGP** é o principal protocolo de roteamento **entre sistemas autônomos** na Internet, ou seja, para conectar redes de diferentes organizações. Seus pares trocam informações de rotas e validam conectividade constantemente.

Fonte: RFC 2453 (RIP), RFC 4271 (BGP), *Comer, D. "Redes de Computadores e a Internet"*.

Justificativa da alternativa correta (B):

- **II. Correto.** O BGP realmente atua no roteamento entre sistemas autônomos (AS) e é o único protocolo amplamente utilizado para **roteamento externo** (EGP) na Internet.
- **III. Correto.** RIP utiliza timers (atualização, expiração, lixo) para seu funcionamento. O BGP envia informações de rotas (positivas ou negativas) e realiza checagem dos pares e da conexão.

Análise das alternativas incorretas:

- **I. Incorreta.** RIP NÃO é um protocolo de **estado de enlace** (link-state), mas sim de **vetor de distância**. Protocolos de estado de enlace, como OSPF, funcionam de forma diferente.
- **A, C, D, E**: Todas incluem, total ou parcialmente, o item I, que está **errado**.

Estrategia de resolução: Identifique palavras-chave como “estado de enlace” e associe corretamente cada protocolo à sua classificação. Cuidado com pegadinhas envolvendo termos técnicos invertidos!

Q3402438 — Esta questão aborda os métodos HTTP/HTTPS, fundamentais na comunicação web. Cada método (ou "verbo") define uma ação sobre recursos em servidores web, sendo indispensável para quem estuda redes e desenvolvimento web. Entender a função de cada um é crucial em provas e prática profissional

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · DPE-RO · Analista (Superior)

Enunciado:

> HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) é essencial para garantir a segurança e a privacidade das comunicações na web, sendo uma extensão do HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que adiciona uma camada de segurança através da criptografia SSL/TLS. Relacione as quatro ações dos protocolos http e https com suas respectivas definições. 1. POST 2. GET 3. PUT 4. DELETE ( ) Atualizar o valor de um recurso. ( ) Ler o valor de um recurso e retorná-lo ao solicitante na representação especificada, que pode ser apresentada em um navegador web. ( ) Apagar o recurso. ( ) Criar um recurso Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.
>
> **A)** 2 – 4 – 1 – 3. **B)** 2 – 1 – 4 – 3. **C)** 3 – 2 – 4 – 1. **D)** 4 – 1 – 2 – 3. **E)** 1 – 3 – 4 – 2.

Comentário/Resolução:

> **Alternativa correta: C – 3 – 2 – 4 – 1**
>
> **Tema central:** Esta questão aborda os métodos HTTP/HTTPS, fundamentais na comunicação web. Cada método (ou "verbo") define uma **ação sobre recursos** em servidores web, sendo indispensável para quem estuda redes e desenvolvimento web. Entender a função de cada um é crucial em provas e prática profissional.
>
> **Resumo teórico:**
>
> - **GET**: Solicita a leitura de um recurso, retornando seu valor (por exemplo, abrir uma página web).
> - **POST**: Cria um novo recurso (ex: enviar um formulário para criar um cadastro).
> - **PUT**: Atualiza o valor de um recurso existente (modificar dados de um cadastro).
> - **DELETE**: Remove um recurso (ex: deletar uma postagem).
>
> Documentação oficial: RFC 7231 (HTTP/1.1).
>
> **Justificativa da Alternativa Correta (C):**
>
> A ordem pedida foi:
>
> 1. Atualizar o valor de um recurso → **PUT (3)**
> 2. Ler o valor de um recurso → **GET (2)**
> 3. Apagar o recurso → **DELETE (4)**

4. Criar um recurso → **POST (1)**

Logo, a alternativa correta é **C - 3 – 2 – 4 – 1**.

Análise das alternativas incorretas:

- **A** (2 – 4 – 1 – 3): Inverte GET e DELETE, além de não posicionar POST e PUT corretamente.
- **B** (2 – 1 – 4 – 3): POST está no lugar de leitura de recurso, e PUT onde deveria ser criação.
- **D** (4 – 1 – 2 – 3): DELETE está no lugar de atualizar, e POST no lugar de ler.
- **E** (1 – 3 – 4 – 2): POST e PUT estão trocados, GET está no lugar da criação.

Dicas para interpretação: Observe sempre o significado de cada verbo HTTP e associe ao contexto: **GET (leitura), POST (criação), PUT (atualização), DELETE (remoção)**. Evite confundir POST com PUT, pois o primeiro cria e o segundo modifica.

Q3339706 — Arquitetura TCP/IP

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Arquitetura TCP/IP · MPU · Analista (Superior)

Enunciado:

Aline é gestora de infraestrutura em uma multinacional e observou um crescimento nas quantidades de chamados ao seu departamento relatando lentidão no envio das mensagens. Após algumas verificações, ela identificou que as mensagens não faziam o controle de congestionamento no nível da camada de transporte, nesse caso, no cabeçalho TCP, de forma que o bit que faz esse controle não estava sendo selecionado da maneira correta e o transmissor não recebia a solicitação de redução de velocidade. Aline resolveu o problema reparando a inserção no cabeçalho do bit:

A) ACK; **B)** URG; **C)** PSH; **D)** RST; **E)** ECE.

Comentário/Resolução:

Alternativa Correta: E - ECE

Vamos entender o tema central da questão, que é **o controle de congestionamento na camada de transporte do protocolo TCP/IP**. Este controle é crucial para assegurar que os dados sejam transferidos de forma eficiente e que a rede não fique sobrecarregada, o que pode causar lentidão, como no caso mencionado na questão.

No protocolo **TCP (Transmission Control Protocol)**, há um mecanismo de controle de congestionamento que utiliza bits específicos no cabeçalho TCP. Quando há sinais de congestionamento, o transmissor é notificado para reduzir a taxa de envio de pacotes, ajustando assim o fluxo de dados.

Agora, vamos analisar a alternativa correta:

E - ECE

O bit **ECE (Explicit Congestion Notification Echo)** é parte do mecanismo de controle de congestionamento no TCP. Quando ativado, ele sinaliza para o receptor que a rede está congestionada, permitindo que o transmissor ajuste a velocidade de transmissão dos dados. Este bit faz parte do protocolo **ECN (Explicit Congestion Notification)**, que visa **reduzir a perda de pacotes em redes congestionadas** ao invés de depender da perda de pacotes para indicar congestionamento.

Vamos analisar as alternativas incorretas:

A - ACK

O bit **ACK (Acknowledgment)** é usado para confirmar o recebimento de pacotes, mas não está relacionado com o controle de congestionamento. Ele garante que os dados foram recebidos corretamente.

B - URG

O bit **URG (Urgent)** indica que o transmissor deve entregar dados imediatamente ao aplicativo de destino, mas não tem função no controle de congestionamento.

C - PSH

O bit **PSH (Push)** é usado para indicar que os dados devem ser entregues ao aplicativo receptor sem atrasos, mas não afeta o controle de congestionamento.

D - RST

O bit **RST (Reset)** é utilizado para reinicializar uma conexão que está em estado inconsistente, mas não está associado ao controle de congestionamento no TCP.

Para resolver questões como esta, é importante lembrar que a compreensão dos bits no cabeçalho TCP e suas funções específicas é crucial. Focar em entender o papel de cada um desses bits ajuda a evitar confusões e permite identificar rapidamente a solução correta.

Q3339709 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · MPU · Analista (Superior)

Enunciado:

Por ordem da chefia, Wallace está analisando possíveis melhorias ao protocolo da camada de acesso ao meio na rede local onde trabalha. Ele identificou que o protocolo usado escuta o canal quando deseja enviar um quadro e, se ninguém mais estiver transmitindo, inicia a transmissão imediatamente. Contudo, caso o canal esteja sendo utilizado, não ficará escutando o canal para identificar o fim da transmissão anterior. Então, ele aguardará um intervalo aleatório e repetirá o algoritmo. Wallace identificou que sua rede local faz uso do protocolo:

A) CSMA não persistente; **B)** CSMA 1-persistente; **C)** CSMA p-persistente; **D)** CSMA/CD; **E)** ALOHA.

Comentário/Resolução:

Alternativa correta: A - CSMA não persistente

Vamos entender o tema central dessa questão: ela aborda o funcionamento de protocolos de acesso ao meio, especificamente na camada de enlace de redes locais. Esse tipo de protocolo é responsável por coordenar quando os dispositivos da rede podem transmitir dados, evitando colisões. O conhecimento sobre esses protocolos é crucial para otimizar o desempenho das redes e garantir uma comunicação eficiente.

Resumo teórico: Um dos conceitos fundamentais na comunicação em redes locais é o **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)**. Este protocolo verifica se o canal está livre antes de realizar uma transmissão. Existem diversas variantes do CSMA, cada uma com características distintas sobre como lidam com detecção de canal e colisões.

- **CSMA não persistente:** Ao detectar que o canal está ocupado, o dispositivo espera um intervalo de tempo aleatório antes de tentar novamente. Este é o protocolo identificado na pergunta.
- **CSMA 1-persistente:** O dispositivo continua a verificar continuamente o canal e transmite assim que ele fica livre.
- **CSMA p-persistente:** Utilizado em redes com topologia de barramento. Se o canal está livre, o dispositivo transmite com uma probabilidade *p* ou espera pela próxima oportunidade com uma probabilidade *(1-p)*.
- **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):** Além de verificar o canal, ele detecta colisões durante a transmissão e interrompe a mesma para tentar novamente após um tempo aleatório.
- **ALOHA:** Não verifica o canal antes de transmitir, o que pode resultar em mais colisões.

Justificativa da alternativa correta: A descrição dada na questão indica claramente que o protocolo em uso é um CSMA não persistente, pois após detectar que o canal está ocupado, o dispositivo espera um intervalo aleatório para tentar novamente, em vez de continuar escutando o canal.

Análise das alternativas incorretas:

Alternativa B - CSMA 1-persistente: Não é correta, pois este protocolo continua escutando o canal até que ele esteja livre, diferentemente do comportamento descrito na questão.

Alternativa C - CSMA p-persistente: Não se aplica à situação, pois envolve probabilidades para a decisão de transmissão que não foram mencionadas no enunciado.

> **Alternativa D - CSMA/CD:** Também incorreta, já que este protocolo envolve detecção de colisões durante a transmissão, o que não foi parte da descrição.
>
> **Alternativa E - ALOHA:** Incorreta, visto que o ALOHA não verifica o canal antes de transmitir, aumentando as chances de colisão, o que não é o caso descrito.

Q3350216 — Redes Windows

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Redes Windows · TRT - 24ª REGIÃO (MS) · Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Quando implementado no Microsoft Windows, o SMB (Server Message Block) é conhecido como protocolo SMB da Microsoft. Os níveis de autenticação do SMB da Microsoft são conhecidos como
>
> **A)** nível do dispositivo, nível de diretório e nível de rede, apenas. **B)** nível do usuário e nível de compartilhamento, apenas. **C)** nível do volume e nível de dispositivo, apenas. **D)** nível do arquivo e nível de diretório, apenas. **E)** nível do acesso e nível de bloqueio, apenas.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **A**
>
> **Alternativa Correta:** B - nível do usuário e nível de compartilhamento, apenas.
>
> O tema central desta questão é o protocolo **Server Message Block (SMB)**, especificamente em sua implementação no sistema Microsoft Windows. O SMB é um protocolo de rede que permite o compartilhamento de arquivos, impressoras e outros recursos de rede. No contexto do Windows, é conhecido como *protocolo SMB da Microsoft*.
>
> Este protocolo é essencial para a comunicação em redes baseadas em Windows, facilitando a troca de informações de maneira eficiente e segura. Para um Analista Judiciário especializado em Tecnologia da Informação, compreender o SMB e suas características é crucial, já que ele é amplamente utilizado em ambientes empresariais e governamentais.
>
> **Justificativa para a Alternativa Correta:**
>
> A alternativa **B** é a correta porque o SMB da Microsoft utiliza dois níveis principais de autenticação: o **nível do usuário** e o **nível de compartilhamento**. O nível do usuário requer que cada usuário faça login com credenciais válidas, enquanto o nível de compartilhamento estabelece permissões para acessar recursos compartilhados, como pastas ou arquivos.
>
> **Análise das Alternativas Incorretas:**
>
> - **A:** Não existe a divisão em nível do dispositivo, nível de diretório e nível de rede no contexto do protocolo SMB para autenticação.

- **C:** Nível do volume e nível de dispositivo não são categorias de autenticação reconhecidas no SMB.
- **D:** Nível do arquivo e nível de diretório não se referem aos níveis de autenticação do SMB.
- **E:** Nível do acesso e nível de bloqueio não correspondem aos níveis de autenticação utilizados pelo protocolo.

Para uma interpretação eficaz do enunciado, é importante distinguir entre níveis de autenticação e níveis de acesso ou permissão, que podem ser conceitos semelhantes, mas são aplicados de maneira diferente no contexto de protocolos como o SMB.

Q3350221 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · TRT - 24ª REGIÃO (MS) · Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Enunciado:

O protocolo Open Shortest Path First (OSPF), definido no RFC 2328, é um protocolo de roteamento amplamente utilizado dentro de sistemas autônomos. OSPF é um protocolo do tipo

A) desempenho do link. **B)** vetor de distância. **C)** vetor de caminho. **D)** estado de link. **E)** custo do link.

Comentário/Resolução:

Alternativa Correta: D - estado de link.

O tema central da questão é o protocolo *Open Shortest Path First* (OSPF), que é um protocolo de roteamento muito utilizado em redes de computadores, especialmente em sistemas autônomos. Este protocolo é definido no **RFC 2328** e é crucial para a função eficaz de redes complexas.

OSPF é um protocolo de roteamento do tipo **estado de link**. Isso significa que ele mantém uma visão topológica completa da rede, atualizando constantemente essa visão a partir de informações enviadas por todos os roteadores na rede. Com essas informações, OSPF calcula o caminho mais curto usando o algoritmo de Dijkstra, o que permite uma rota eficiente e rápida.

Agora, vamos entender melhor por que a alternativa D é a correta e analisar as outras opções:

Justificativa para a alternativa correta (D - estado de link): OSPF é classificado como um protocolo de estado de link. Isso significa que ele usa informações de estado de link para construir e calcular a rota mais curta, o que é feito através do algoritmo de Dijkstra. Esse método permite que o roteador tenha uma visão completa da topologia da rede, resultando em decisões de roteamento mais precisas.

Análise das alternativas incorretas:

A - desempenho do link: Não existe uma classificação de protocolo de roteamento especificamente denominada "desempenho do link". Esta alternativa pode confundir o desempenho com o estado do link, que são conceitos distintos.

B - vetor de distância: Protocolos de vetor de distância, como o RIP, enviam tabelas de roteamento completas para os vizinhos. OSPF, por ser um protocolo de estado de link, não se enquadra nesta categoria, pois possui uma abordagem diferente e mais eficiente.

C - vetor de caminho: Protocolos de vetor de caminho, como o BGP, são usados para roteamento entre sistemas autônomos, utilizando informações de caminho em vez de estado de link. OSPF, no entanto, opera dentro de um sistema autônomo e usa o estado do link.

E - custo do link: Embora o "custo do link" seja um fator que OSPF considera ao calcular a rota mais curta, não é uma classificação de tipo de protocolo. O custo do link é simplesmente um dos componentes para a determinação das melhores rotas.

Entender esses diferentes tipos de protocolos e suas características é essencial para desempenhar bem o papel de Analista Judiciário em TI, especialmente na administração de redes complexas.

Q3288212 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA · Auxiliar de Informática

Enunciado:

Os principais serviços de redes de computadores disponíveis na web abrangem uma variedade de protocolos e aplicações que facilitam a comunicação, o compartilhamento de recursos e a segurança dos dados. Assinale a opção que apresenta o nome do serviço de arquivo usado para transferir arquivos entre computadores, facilitando o download e o upload.

A) VPN (Virtual Private Network). **B)** SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). **C)** FTP (File Transfer Protocol). **D)** DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). **E)** SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Comentário/Resolução:

```html

**Alternativa Correta: C - FTP (File Transfer Protocol)**

A questão centraliza-se na identificação de protocolos usados para a transferência de arquivos entre computadores, focando especificamente no **download** e **upload**. Este é um tema relevante para qualquer profissional de informática, pois esses protocolos são fundamentais para a operação eficiente das redes de computadores.
```

> O **File Transfer Protocol (FTP)** é um protocolo específico para a transferência de arquivos em redes TCP/IP, como a Internet. Ele permite que arquivos sejam enviados (upload) ou recebidos (download) de um servidor remoto, sendo uma ferramenta essencial para gerenciar e compartilhar grandes quantidades de dados. Referências teóricas sobre o FTP podem ser encontradas em RFC 959, que é a especificação oficial do FTP.
>
> Justificativa da Alternativa Correta: A alternativa C é correta porque o FTP é o serviço de arquivo ideal para transferências de arquivos entre computadores, atendendo exatamente ao que a questão pede.
>
> **Análise das Alternativas Incorretas:**
>
> **A - VPN (Virtual Private Network):** Este protocolo é usado para criar uma conexão segura e criptografada entre dois pontos na Internet, mas não é especificamente para transferência de arquivos.
>
> **B - SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security):** São protocolos de segurança que asseguram comunicações seguras na Internet, mas não são usados diretamente para transferência de arquivos.
>
> **D - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Este protocolo é utilizado para atribuir endereços IP automaticamente a dispositivos em uma rede, sem função direta na transferência de arquivos.
>
> **E - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Protocolo usado para envio de e-mails, não apropriado para transferência geral de arquivos entre computadores.
>
> ```


Q3188263 — DNS (Domain Name System)

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · DNS (Domain Name System) · TCE-RR · Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Um dispositivo de segurança de rede (firewall) controla o acesso à internet de uma empresa. Nessa empresa é permitido que os dispositivos de seus funcionários acessem conteúdos disponíveis na internet utilizando os protocolos/sistemas HTTP, HTTPS, DNS e FTP. As regras garantem o trânsito dos pacotes conforme os protocolos e portas permitidos, respeitando o comportamento padrão das comunicações (requisições e respostas). Nesse sentido, analise as informações de quatro pacotes capturados nesse equipamento apresentadas abaixo.

Nr	Rede de Origem	IP/Rede Destino	Protocolo TCP/UDP	Porta de Origem	Porta de Destino
I	Empresa	Internet	UDP	34564	21
II	Empresa	Internet	TCP	25468	443
III	Internet	Empresa	TCP	80	56735
IV	Internet	Empresa	UDP	26486	53

Os pacotes que foram autorizados a seguir para o destino de acordo com as regras configuradas neste equipamento de segurança (firewall) foram

A) I e II, apenas. **B)** II e III, apenas. **C)** I e IV, apenas. **D)** I, II e IV, apenas. **E)** II, III e IV, apenas.

Comentário/Resolução:

Vamos analisar..

Regras permitidas pelo firewall: Protocolos permitidos: HTTP (porta 80), HTTPS (porta 443), DNS (porta 53), FTP (porta 21). Tráfego autorizado: De dentro da empresa para a internet (funcionários acessando serviços externos). De fora da empresa para dentro apenas se for uma resposta legítima.

Pacote I

Origem: Empresa → Destino: Internet

Protocolo: UDP

Porta de destino: 21 (FTP)

Status: Inválido → O FTP utiliza TCP, e não UDP.

Pacote II

Origem: Empresa → Destino: Internet

Protocolo: TCP

Porta de destino: 443 (HTTPS)

Status: Válido → O tráfego HTTPS é permitido.

Pacote III

Origem: Internet → Destino: Empresa

Protocolo: TCP

Porta de origem: 80 (HTTP)

Porta de destino: 56735 (porta aleatória)

Status: Válido → Esse é um retorno de uma requisição HTTP feita pela empresa, pois a resposta normalmente vem de uma porta alta (dinâmica).

Pacote IV

Origem: Internet → Destino: Empresa

Protocolo: UDP

Porta de destino: 53 (DNS)

Status: Inválido → A empresa pode consultar DNS na internet, mas não recebe consultas de fora.

Acho que ficou bem claro p quem não entendeu.

Letra B

GAB: B

A) O FTP tradicional usa TCP na porta 21, na tabela, o protocolo é UDP, o que não é comum para FTP, portanto, este pacote pode ser bloqueado.

B) HTTPS usa TCP na porta 443, uma requisição saindo da empresa para a internet, porta de destino 443 está permitida.

C) Resposta de uma requisição HTTP (porta 80) da empresa para a internet, o firewall deve permitir respostas em portas efêmeras.

D) DNS normalmente usa UDP na porta 53. Porém, requisições DNS saem da empresa para a internet (porta 53 destino). Este pacote é uma resposta vindo da internet para a empresa na porta 53, o que não é padrão.

Revisão dos Pacotes:

- **Pacote I: não permitido**, protocolo FTP usa o TCP ao invés do UDP.
- **Pacote II: permitido.** HTTPS (porta de destino é 443, TCP).
- **Pacote III: permitido.** HTTP (porta 80, TCP).
- **Pacote IV: não permitido.** Resposta DNS com porta de destino 53 não é padrão, mas sim de origem. As respostas DNS devem usar a porta efêmera (aleatória) da empresa como destino.

Gabarito: **B. II e III, apenas.**

Fonte: DeepSeek.

Q3154561 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · TCE-PI · Auditor de Controle Externo

Enunciado:

A equipe de infraestrutura do TCE-PI está planejando a implementação de um novo ambiente de rede interna, que será composto por estações de trabalho, servidores e switches gerenciáveis, conforme a seguinte distribuição de IPs: 40 estações de trabalho, 5 servidores internos e 2 switches gerenciáveis. Considerando a necessidade total de endereços IPv4 e a alocação de IPs privados,

assinale a opção que apresenta a faixa de rede apropriada para atender exatamente a essa demanda.

A) 192.168.1.0/27 **B)** 172.32.15.192/26 **C)** 192.168.0.0/27 **D)** 172.29.15.192/26 **E)** 10.1.1.0/27

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **B**

Cálculo dos endereços necessários:

Dispositivos:

40 estações de trabalho.

5 servidores internos.

2 switches gerenciáveis.

Total: 40 + 5 + 2 = 47 dispositivos.

Reserva de endereços:

É necessário reservar 2 endereços IPv4 para:

Endereço da rede.

Endereço de broadcast.

Total final de endereços necessários: 47 + 2 = 49.

Próxima potência de 2:

O número total de endereços em uma sub-rede IPv4 deve ser uma potência de 2.

A menor potência de 2 que atende a 49 endereços é 64 (2^6).

Máscara de sub-rede:

Uma sub-rede com 64 endereços tem uma máscara de /26 (32 − 6 = 26).

Análise das opções:

A - 192.168.1.0/27:

Sub-rede /27 possui 2 ^5 = 32 endereços.

Insuficiente para 49 dispositivos.

B - 172.32.15.192/26:

Sub-rede /26 possui 2^6 = 64 endereços.

Atende à demanda, mas o endereço 172.32.15.192 não pertence ao intervalo de endereços privados (172.16.0.0 a 172.31.255.255).

C - 192.168.0.0/27:

Sub-rede /27 possui 2^5 = 32 endereços.

Insuficiente para 49 dispositivos.

D - 172.29.15.192/26:

Sub-rede /26 possui 2^6 = 64 endereços.

Atende à demanda e pertence ao intervalo de endereços privados (172.16.0.0 a 172.31.255.255).

E - 10.1.1.0/27:

Sub-rede /27 possui 2^5 = 32 endereços.

Insuficiente para 49 dispositivos.

Vamos analisar a questão passo a passo para determinar a faixa de rede IPv4 mais apropriada.

- **40 estações de trabalho**
- **5 servidores internos**
- **2 switches gerenciáveis**
- **Total = 40 + 5 + 2 = 47 endereços IP necessários.**
- Uma rede **/27** fornece:
- 2(32−27)−2=32−2=302(32−27)−2=32−2=30 endereços utilizáveis (não atende a 47 dispositivos).
- Uma rede **/26** fornece:
- 2(32−26)−2=64−2=622(32−26)−2=64−2=62 endereços utilizáveis (atende à demanda de 47 IPs).

Portanto, a máscara deve ser **/26**, eliminando as opções A, C e E (que são /27).

As faixas privadas IPv4 são:

- **10.0.0.0/8** (10.0.0.0 a 10.255.255.255)
- **172.16.0.0/12** (172.16.0.0 a 172.31.255.255)
- **192.168.0.0/16** (192.168.0.0 a 192.168.255.255)

Analisando as opções restantes (B e D):

- **Opção B (172.32.15.192/26)**:
- O endereço 172.32.x.x **não** está na faixa privada (172.16.0.0/12 vai apenas até 172.31.255.255). **Inválida**.
- **Opção D (172.29.15.192/26)**:
- O endereço 172.29.x.x está dentro da faixa privada 172.16.0.0/12. **Válida**.

Além disso, a opção D fornece 62 IPs utilizáveis, atendendo à demanda de 47 dispositivos.

D) 172.29.15.192/26

Classe A 10.0.0.0 a 10.255.255.255

> Classe B 172.16.0.0 a 172.31.255.255
>
> Classe C 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Q3154562 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · TCE-PI · Auditor de Controle Externo

Enunciado:

> Um administrador de infraestrutura está analisando a conectividade em sua rede utilizando o comando ping em um prompt de comando (cmd) Windows. Para isso, ele utilizou o seguinte comando: ping -n 5 -l 128 -4 exemplo.com Assinale a opção que descreve corretamente a execução desse comando.
>
> **A)** O comando enviará 5 solicitações de eco, cada uma com o tamanho padrão de buffer de 128 bytes, usando o protocolo IPv6. **B)** O comando enviará 5 solicitações de eco de 128 bytes cada para o endereço IPv4 do exemplo.com, utilizando o protocolo IPv4. **C)** O comando enviará 5 solicitações de eco de 128 bytes para exemplo.com, mas não garantirá que a comunicação ocorra exclusivamente via IPv4. **D)** O comando enviará 5 solicitações de eco de 128 bytes usando o protocolo IPv6 para o endereço exemplo.com, independentemente da opção de forçar IPv4. **E)** O comando enviará 5 solicitações de eco para o endereço exemplo.com, cada uma com um tamanho de 128 bytes, forçando o uso do IPv4, sem considerar as especificações de tamanho de buffer.

Comentário/Resolução:

> (sem comentário)

Q3154563 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · TCE-PI · Auditor de Controle Externo

Enunciado:

> O TCE-PI está realizando uma modernização completa de sua infraestrutura interna de rede para garantir maior segurança, desempenho e escalabilidade. Durante o projeto, serão analisadas diversas topologias de rede, modelos de referência, como o OSI e TCP/IP, e a escolha de equipamentos adequados para suportar as novas demandas. A eficiência da comunicação dependerá de uma integração harmoniosa entre protocolos de camada de transporte, dispositivos de conectividade e a arquitetura de rede subjacente. Considerando a modernização da infraestrutura de rede do TCEPI, assinale a opção que oferece a melhor combinação de topologia, equipamentos e protocolos para maximizar a eficiência e a segurança dessa nova rede corporativa.
>
> **A)** Implementar uma topologia em estrela utilizando switches de camadas 2 e 3 para segmentar as redes e aplicar o protocolo TCP no transporte, para garantir a entrega confiável dos dados. **B)**

Utilizar uma topologia em malha, para garantir a redundância na rede, combinando roteadores e switches, e aplicar o protocolo UDP para garantir uma maior confiabilidade nas transmissões dos dados. **C)** Adotar uma topologia em barramento com switches de camada 3, integrando o protocolo TCP/IP para fornecer maior controle sobre o roteamento, e utilizar hubs para reduzir a complexidade da estrutura. **D)** Implementar uma topologia híbrida (estrela e malha) utilizando switches de camada 2 e hubs, com protocolos de roteamento dinâmico e um sistema de controle de fluxos utilizando a camada de enlace. **E)** Adotar a topologia em anel com roteadores de camada 3 para isolar diferentes redes e utilizar o protocolo UDP para reduzir a latência nas transmissões, garantindo maior eficiência e entrega confiável em aplicações críticas.

Comentário/Resolução:

A melhor opção considerando a modernização da infraestrutura de rede do TCE-PI é:

A - Implementar uma topologia em estrela utilizando switches de camadas 2 e 3 para segmentar as redes e aplicar o protocolo TCP no transporte, para garantir a entrega confiável dos dados.

Justificativa:

Topologia em estrela: É amplamente usada em redes corporativas devido à sua escalabilidade, facilidade de gerenciamento e maior resiliência. Se um dispositivo falhar, ele não afeta os demais, garantindo maior disponibilidade.

Switches de camada 2 e 3: Switches de camada 2 fornecem segmentação no nível de enlace (LAN), garantindo que o tráfego dentro de sub-redes seja eficiente.

Switches de camada 3 permitem o roteamento entre redes diferentes (VLANs), otimizando o desempenho e a segurança da comunicação.

Protocolo TCP: Oferece entrega confiável, controle de congestionamento e verificação de erros, sendo ideal para ambientes onde a integridade e a segurança dos dados são prioridades, como em uma rede corporativa.

Análise das outras opções:

B: Topologia em malha: Garante redundância, mas é mais cara e complexa para implantar e gerenciar.

Protocolo UDP: Não garante entrega confiável, sendo inadequado para redes corporativas que demandam alta confiabilidade.

C: Topologia em barramento: É obsoleta e inadequada para redes modernas devido à baixa escalabilidade e pontos únicos de falha.

Hubs: São dispositivos antigos e ineficientes, substituídos por switches em redes modernas.

D: Hubs: Limitam o desempenho e a segurança, além de não serem recomendados para redes corporativas.

Camada de enlace: Não é suficiente para implementar controle de fluxos de forma abrangente, o que exige intervenções em camadas superiores.

E: Topologia em anel: Raramente usada atualmente, devido à baixa flexibilidade e complexidade de manutenção.

UDP: Não é adequado para garantir confiabilidade em aplicações críticas.

Portanto, a **opção A** é a mais adequada para garantir uma infraestrutura de rede eficiente, segura e moderna no contexto do TCE-PI.

A alternativa **A** é a mais adequada para modernizar a infraestrutura de rede do TCE-PI, garantindo **segurança, desempenho e escalabilidade**. Vamos analisar cada aspecto:

1. **Topologia em Estrela**:

- Essa topologia é amplamente utilizada em redes corporativas modernas porque oferece **facilidade de gerenciamento, escalabilidade e maior tolerância a falhas**.
- Diferente da topologia em barramento ou anel, que apresentam pontos únicos de falha, a estrela permite que a comunicação continue funcionando caso um dispositivo periférico falhe.

1. **Switches de Camada 2 e Camada 3**:

- **Switches de Camada 2** operam na camada de enlace (Data Link), permitindo segmentação da rede em VLANs, o que melhora a **segurança e organização do tráfego**.
- **Switches de Camada 3** combinam funcionalidades de switches e roteadores, permitindo roteamento interno entre redes VLANs sem sobrecarregar roteadores tradicionais.

1. **Protocolo TCP na Camada de Transporte**:

- O **TCP (Transmission Control Protocol)** é a melhor escolha para redes corporativas porque **garante a entrega confiável dos dados, controle de fluxo e retransmissão em caso de falha**.
- Diferente do UDP, que não tem controle de erro nem garantia de entrega, o TCP é fundamental para aplicações críticas do TCE-PI, como **sistemas administrativos, bancos de dados e comunicação interna**.

- **Alternativa B**:

- ✗ **Erro**: Propõe uma **topologia em malha**, que apesar de oferecer alta redundância, é **custosa e complexa de gerenciar**. Além disso, o uso do **UDP não garante confiabilidade**.
- **Alternativa C**:
- ✗ **Erro**: A **topologia em barramento** é obsoleta e não escalável. O uso de **hubs** compromete a segurança e o desempenho, pois eles não segmentam o tráfego, causando colisões e congestionamento.
- **Alternativa D**:

- ✗ **Erro**: **Hubs** são inadequados para redes corporativas modernas, pois não oferecem segmentação nem segurança. Além disso, protocolos de roteamento dinâmico são mais eficazes em switches de Camada 3 e roteadores.
- **Alternativa E**:
- ✗ **Erro**: A **topologia em anel** também é obsoleta e vulnerável a falhas, pois a interrupção de um único nó pode afetar toda a rede. Além disso, o uso de **UDP compromete a confiabilidade**.

A **alternativa A** é a melhor escolha para a modernização da infraestrutura de rede do TCE-PI, pois combina **topologia eficiente (estrela), segmentação adequada (switches L2 e L3) e protocolo confiável (TCP)**. ✔

Q3174952 — Protocolo

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Protocolo · TCE-RR · Analista Administrativo

Enunciado:

O Burp Suite é uma ferramenta amplamente utilizada para testes de segurança em aplicações web, oferecendo funcionalidades como interceptação de tráfego, análise de vulnerabilidades e automação de ataques. Em relação às ferramentas presentes na ferramenta Burp Suite, analise as afirmativas a seguir. I. O proxy do Burp Suite pode interceptar o tráfego HTTP e HTTPS entre o cliente e o servidor, permitindo analisar e manipular requisições em tempo real; ele é essencial para identificar vulnerabilidades em parâmetros, cabeçalhos e cookies. II. O Repeater é uma ferramenta do Burp Suite para realizar ataques automatizados, como brute force e fuzzing, permitindo testar vulnerabilidades em parâmetros de entrada. III. O Intruder é usado para enviar requisições manualmente, permitindo ajustar parâmetros e repetir testes de vulnerabilidades com base em respostas anteriores; sua interface exibe claramente a requisição enviada e a resposta recebida, facilitando a análise e a validação de falhas. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas. **B)** I e II, apenas. **C)** II, apenas. **D)** II e III, apenas. **E)** III, apenas.

Comentário/Resolução:

```html

Para resolver esta questão, precisamos entender as funcionalidades das ferramentas do **Burp Suite**, um conjunto de ferramentas amplamente utilizado por profissionais de segurança da informação para testar a segurança de aplicações web.

Vamos analisar cada uma das afirmativas:

**I. Proxy:** Esta afirmação está correta. O Proxy do **Burp Suite** é essencial para interceptar e manipular o tráfego HTTP e HTTPS entre o cliente e o servidor. Ele permite que o usuário analise e altere as requisições em tempo real, ajudando na identificação de vulnerabilidades em parâmetros, cabeçalhos e cookies. (Alternativa correta: I)
```

> **II. Repeater:** Esta afirmação está incorreta. O Repeater não é utilizado para ataques automatizados como *brute force* e *fuzzing*. Em vez disso, ele é uma ferramenta para reenvio manual de requisições HTTP, permitindo ajustes finos e análise de respostas para verificar vulnerabilidades. Portanto, a descrição dada é mais adequada para a ferramenta Intruder.
>
> **III. Intruder:** Esta afirmação está incorreta. Ao contrário do que é mencionado, o Intruder é, na verdade, a ferramenta do **Burp Suite** utilizada para ataques automatizados, como *brute force* e *fuzzing*. Ele permite o envio de múltiplas requisições, alterando parâmetros automaticamente. A descrição de enviar requisições manualmente e permitir ajustes precisos é mais alinhada com o funcionamento do Repeater.
>
> Com base nas análises acima, a única afirmação correta é a **I**. Portanto, a alternativa correta é **A - I, apenas.**
>
> ```


Q3086011 — Protocolo

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · DATAPREV · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> No contexto da arquitetura de aplicações para ambientes web, é fundamental compreender a função e a distinção entre os diversos tipos de servidores utilizados, como o servidor de aplicações e o servidor web. Assinale a opção que apresenta corretamente as características dos servidores na arquitetura web.
>
> **A)** O servidor de aplicações é responsável exclusivamente pelo envio de páginas estáticas (HTML, CSS, JavaScript), enquanto o servidor web processa lógica de negócios e acessa bancos de dados. **B)** O servidor web tem como principal função processar requisições HTTP e enviar páginas estáticas ou dinâmicas ao cliente, enquanto o servidor de aplicações fornece uma camada intermediária para execução de lógica de negócios e integração com bancos de dados. **C)** O servidor de aplicações é responsável por gerenciar o tráfego HTTP, enquanto o servidor web faz o papel de intermediar requisições a sistemas legados e bancos de dados. **D)** O servidor web e o servidor de aplicações são essencialmente o mesmo, pois ambos servem conteúdos dinâmicos e processam a lógica de negócios da aplicação. **E)** O servidor de aplicações apenas faz o balanceamento de carga entre diferentes servidores web, sem processar requisições de lógica de negócios ou conectar-se a bancos de dados.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **A**

No contexto da arquitetura de aplicações para ambientes web, entender a função e distinção entre **servidores web** e **servidores de aplicações** é crucial. Esses dois componentes desempenham papéis diferentes, mas complementares, no funcionamento de uma aplicação web.

Alternativa Correta: B

Justificativa:

O **servidor web** é responsável por processar requisições HTTP e enviar conteúdos estáticos (como HTML, CSS e JavaScript) e dinâmicos para o cliente. Além disso, ele atua como um intermediário entre o cliente e o servidor de aplicações, transmitindo as requisições de lógica de negócios para serem processadas adequadamente.

Por outro lado, o **servidor de aplicações** fornece uma camada intermediária que executa a lógica de negócios e se integra a bancos de dados e outros sistemas back-end. Ele é crucial para processar operações complexas que não são gerenciadas pelo servidor web, permitindo que as aplicações tenham uma arquitetura mais modular e escalável.

A alternativa B descreve corretamente essa relação: "O servidor web tem como principal função processar requisições HTTP e enviar páginas estáticas ou dinâmicas ao cliente, enquanto o servidor de aplicações fornece uma camada intermediária para execução de lógica de negócios e integração com bancos de dados."

Análise das Alternativas Incorretas:

Alternativa A: Está incorreta pois inverte as responsabilidades dos servidores. O servidor web é quem envia páginas estáticas, enquanto o servidor de aplicações cuida da lógica de negócios.

Alternativa C: Também está errada, já que afirma que o servidor de aplicações gerencia o tráfego HTTP, o que é função do servidor web. Além disso, o servidor web não é responsável por intermediar requisições a sistemas legados.

Alternativa D: Afirma que servidor web e servidor de aplicações são essencialmente o mesmo, o que é incorreto, pois possuem funções bastante distintas, conforme já mencionado.

Alternativa E: Sugere que o servidor de aplicações apenas faz balanceamento de carga, sem processar lógica de negócios, o que é incorreto. O balanceamento de carga é uma das funções possíveis, mas não a única nem a principal.

Estratégias de Interpretação:

Ao analisar questões como essa, é crucial entender as funções básicas de cada elemento da arquitetura web. Fique atento a descrições que parecem trocar as funções ou que simplificam excessivamente as responsabilidades dos servidores. Reconhecer termos chave como "requisições HTTP", "lógica de negócios" e "integração com bancos de dados" ajuda a identificar a função correta de cada tipo de servidor.

Q3086159 — A questão aborda os serviços de diretório, especificamente o Active Directory e o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Entender como esses serviços e protocolos funcionam é crucial para a administração de redes de computadores, especialmente em ambientes corporativos

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · DATAPREV · Analista de Processos

Enunciado:

> Em relação aos serviços de diretório, como o Active Directory e o LDAP, assinale a opção correta.
>
> **A)** O Active Directory utiliza o protocolo LDAP apenas para autenticação de usuários, enquanto os demais serviços de diretório utilizam protocolos proprietários. **B)** O Active Directory é um serviço de diretório que depende exclusivamente de servidores Unix para funcionar, utilizando a estrutura de arquivos local como repositório de dados. **C)** O LDAP é um protocolo amplamente utilizado em serviços de diretório, e é responsável pela estrutura hierárquica de objetos que permite a organização e a consulta de recursos na rede. **D)** Tanto o Active Directory quanto o LDAP são serviços de diretório com estruturas próprias e independentes, que não podem interagir entre si. **E)** O Active Directory não oferece suporte ao protocolo LDAP, uma vez que utiliza exclusivamente o protocolo Kerberos para todos os seus serviços de autenticação e autorização.

Comentário/Resolução:

> **Alternativa correta: C**
>
> **Tema central:** A questão aborda os serviços de diretório, especificamente o Active Directory e o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Entender como esses serviços e protocolos funcionam é crucial para a administração de redes de computadores, especialmente em ambientes corporativos.
>
> **Resumindo os conceitos:**
>
> O **Active Directory** é um serviço de diretório desenvolvido pela Microsoft para gerenciar redes de computadores. Ele organiza informações sobre usuários, computadores e outros recursos de uma rede, permitindo que administradores gerenciem e apliquem políticas de segurança de forma centralizada.
>
> O **LDAP** é um protocolo padrão de comunicação para acessar e manter serviços de diretório. Ele permite consultas e modificações em diretórios que seguem uma estrutura hierárquica, tornando mais fácil a organização e a consulta de informações em uma rede.
>
> Vamos agora analisar cada alternativa para entender a correta e as incorretas:
>
> **Alternativa C:** O LDAP é, de fato, um protocolo amplamente utilizado em serviços de diretório. Ele é responsável por permitir a estruturação hierárquica de objetos, facilitando a organização e a consulta de recursos na rede. Por essa razão, **esta é a alternativa correta**.
>
> **Análise das alternativas incorretas:**

> **Alternativa A:** Esta opção está incorreta porque o Active Directory não utiliza o LDAP apenas para autenticação de usuários. O LDAP é usado para acessar e gerenciar informações de diretórios, não se restringindo apenas à autenticação. Além disso, serviços de diretório como o Active Directory não se limitam a usar apenas protocolos proprietários.
>
> **Alternativa B:** Essa alternativa está errada porque o Active Directory não depende exclusivamente de servidores Unix. Ele é projetado para ser executado em servidores Windows. Portanto, a afirmação sobre o uso de estrutura de arquivos local também está equivocada.
>
> **Alternativa D:** A afirmação de que Active Directory e LDAP são serviços independentes e que não interagem está incorreta. O Active Directory utiliza o LDAP como parte de sua funcionalidade, o que demonstra a integração entre os dois.
>
> **Alternativa E:** Esta opção é errada porque o Active Directory de fato suporta o protocolo LDAP. Embora ele também utilize o Kerberos, isso é para autenticação em um contexto diferente, como autenticação de rede.
>
> Para interpretar corretamente questões como essas, é essencial entender que serviços de diretório e protocolos de comunicação são componentes interconectados em redes de computadores. Observar palavras-chave e conceitos fundamentais pode ajudar a evitar pegadinhas.

Q3086172 — A questão aborda os protocolos de gerenciamento de redes, SNMP (Simple Network Management Protocol) e RMON (Remote Monitoring). Esses protocolos são ferramentas importantes para monitorar e gerenciar dispositivos em uma rede. O conhecimento necessário inclui compreender as funcionalidades e diferenças entre esses protocolos

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · DATAPREV · Analista de Processos

Enunciado:

> O SNMP (Simple Network Management Protocol) e o RMON (Remote Monitoring) são protocolos amplamente utilizados em sistemas de gerência de redes. Cada um desses protocolos desempenha um papel específico no monitoramento e gerenciamento de dispositivos de rede. Com base nesses conceitos, assinale a opção correta
>
> **A)** O SNMP permite o monitoramento de redes sem a necessidade de agentes nos dispositivos gerenciados, ao contrário do RMON, que exige a instalação de agentes. **B)** O RMON é uma extensão do SNMP, que oferece funcionalidades adicionais de monitoramento, incluindo a coleta de dados de tráfego de rede sem a necessidade de consulta constante ao dispositivo gerenciado. **C)** O SNMP é capaz de monitorar dados históricos de desempenho da rede, enquanto o RMON se limita a dados em tempo real. **D)** O RMON permite a configuração de dispositivos de rede remotamente, enquanto o SNMP é utilizado apenas para monitoramento passivo. **E)** Ambos os protocolos, SNMP e RMON, são utilizados para gerenciar redes, mas o SNMP é mais adequado para pequenas redes, enquanto o RMON se aplica exclusivamente a grandes redes corporativas.

Comentário/Resolução:

> **Tema central:** A questão aborda os protocolos de gerenciamento de redes, **SNMP** (Simple Network Management Protocol) e **RMON** (Remote Monitoring). Esses protocolos são ferramentas importantes para monitorar e gerenciar dispositivos em uma rede. O conhecimento necessário inclui compreender as funcionalidades e diferenças entre esses protocolos.
>
> **Alternativa Correta: B** - O RMON é uma extensão do SNMP que oferece funcionalidades adicionais de monitoramento, como a coleta de dados de tráfego de rede sem a necessidade de consulta constante ao dispositivo gerenciado.
>
> **Justificativa:** O RMON realmente é uma extensão do SNMP e foi projetado para superar algumas limitações do SNMP. Ele coleta dados de rede localmente e não requer consultas contínuas ao dispositivo, sendo mais eficiente em certas tarefas de monitoramento.
>
> **Análise das alternativas incorretas:**
>
> **A** - A afirmação de que o SNMP monitora redes sem agentes está incorreta. O SNMP requer agentes nos dispositivos gerenciados para funcionar. O RMON também utiliza agentes, mas a diferença é que o RMON pode ser mais eficiente ao coletar dados de forma mais independente.
>
> **C** - Ao contrário do que foi dito, o RMON é capaz de monitorar tanto dados históricos quanto em tempo real, enquanto o SNMP tradicionalmente lida com dados em tempo real a partir de consultas.
>
> **D** - Essa alternativa confunde as funções dos protocolos. O SNMP é utilizado tanto para monitoramento quanto para configuração remota de dispositivos, não sendo apenas passivo.
>
> **E** - Esta alternativa está equivocada quanto ao uso de SNMP e RMON em diferentes tamanhos de redes. Ambos podem ser usados em redes de diferentes tamanhos, dependendo das necessidades específicas de monitoramento.

Q3088138 — Protocolo

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · TJ-RR · Analista Judiciário

Enunciado:

> Os protocolos FTPS e SFTP são variações do protocolo FTP, com ênfase na segurança. Sobre esses protocolos, analise as afirmativas a seguir. I. Em geral, o FTPS é mais fácil de configurar do que o SFTP, especialmente em relação à gestão de firewalls e portas. II. O SFTP pode enfrentar desafios com NAT devido à necessidade de abrir múltiplas portas para a conexão de dados e controle. III. O FTPS emprega certificados SSL para garantir a segurança, enquanto o SFTP trabalha com SSH. Está correto o que se afirma em
>
> **A)** I, apenas. **B)** II, apenas. **C)** III, apenas. **D)** II e III, apenas. **E)** I, II e III.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **B**
>
> Vamos analisar a questão sobre os protocolos FTPS e SFTP. O tema central envolve o entendimento das características de segurança e configuração desses protocolos, que são variações do FTP com foco na segurança.
>
> **Alternativa Correta: C - III, apenas.**
>
> Para compreender por que esta alternativa é a correta, vamos analisar cada afirmativa:
>
> **I. Em geral, o FTPS é mais fácil de configurar do que o SFTP, especialmente em relação à gestão de firewalls e portas.**
>
> Essa afirmativa está incorreta. Na verdade, o **SFTP**, que usa uma única porta (geralmente a porta 22), tende a ser mais fácil de configurar em firewalls e NAT, ao contrário do **FTPS**, que pode precisar de múltiplas portas abertas (uma para controle e outras para dados).
>
> **II. O SFTP pode enfrentar desafios com NAT devido à necessidade de abrir múltiplas portas para a conexão de dados e controle.**
>
> Esta afirmativa está incorreta também. Como mencionado, o **SFTP** utiliza apenas uma única conexão segura, geralmente na porta 22, e não enfrenta os problemas de múltiplas portas que o **FTPS** pode enfrentar.
>
> **III. O FTPS emprega certificados SSL para garantir a segurança, enquanto o SFTP trabalha com SSH.**
>
> Esta é a afirmativa **correta**. O **FTPS** utiliza o protocolo SSL/TLS para fornecer segurança, enquanto o **SFTP** é parte do protocolo SSH (Secure Shell) e usa suas capacidades de segurança.
>
> Concluindo, a alternativa **C** é a correta porque descreve com precisão as tecnologias de segurança usadas por cada protocolo. As outras alternativas contêm afirmações equivocadas sobre a configuração e operação dos protocolos.

Q3088218 — Protocolo

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · DATAPREV · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> O Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) é um dos métodos amplamente utilizados para transferir arquivos entre dispositivos em uma rede. O protocolo FTP apresenta diversas características listadas a seguir, exceto uma. Assinale-a
>
> **A)** Implementar o modelo cliente-servidor. **B)** Inserir endereços IP no corpo do pacote para uso do receptor. **C)** Oferecer confidencialidade no envio de informações. **D)** Ser derivado do protocolo HTTPS. **E)** Utilizar duas portas para estabelecer a comunicação.

Comentário/Resolução:

> Alternativa correta: D - Ser derivado do protocolo HTTPS.
>
> Tema central: A questão trata das características do FTP (File Transfer Protocol), protocolo essencial para a **transferência de arquivos em redes de computadores**. Compreender seu funcionamento é fundamental para provas de concursos na área de redes.
>
> Resumo teórico: O FTP foi desenvolvido nos primórdios da internet (RFC 959), baseando-se em uma arquitetura **cliente-servidor** e dedicado ao compartilhamento de arquivos pela rede. Notavelmente, usa **duas portas TCP** (normalmente 21 para controle e 20 para dados) e **não oferece criptografia nativa**, caracterizando-se como um protocolo não seguro. Por isso, protocolos como **FTPS** ou **SFTP** foram criados para suprir exigências de segurança.
>
> Justificativa da alternativa correta: A opção **D** está correta pois o **FTP não é derivado do protocolo HTTPS**. O HTTPS é uma versão segura do HTTP baseada em SSL/TLS, enquanto o FTP tem arquitetura e funcionamento próprios, completamente independentes do HTTPS (Fonte: RFC 959).
>
> Análise das alternativas incorretas:
>
> **A - Implementar o modelo cliente-servidor.**
>
> Verdadeira. O FTP funciona exatamente nesse modelo: um cliente conecta a um servidor FTP para solicitar ou enviar arquivos.
>
> **B - Inserir endereços IP no corpo do pacote para uso do receptor.**
>
> Verdadeira. No modo ativo, o cliente informa seu endereço IP e porta para o servidor iniciar a transferência de dados, embutindo essas informações nos comandos de controle.
>
> **C - Oferecer confidencialidade no envio de informações.**
>
> Falsa afirmação sobre o FTP. O FTP tradicional não oferece confidencialidade, pois transmite dados em texto puro. Entretanto, a opção pede a característica que não pertence ao FTP, e a alternativa D é ainda mais clara quanto à relação de derivação, tornando-a a escolha correta.
>
> **E - Utilizar duas portas para estabelecer a comunicação.**
>
> Verdadeira. O FTP usa uma porta para controle e outra para transferência de dados.
>
> Dicas de interpretação: Atenção ao termo “**exceto**” — frequentemente direciona o candidato a buscar a característica que não é típica do protocolo. Palavras como “derivado”, “confidencialidade” e “duas portas” são pontos-chave para eliminar alternativas incorretas.

Q3089341 — Protocolo

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · DATAPREV · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Os servidores DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) são essenciais para a administração de redes, automatizando o processo de atribuição de endereços IP aos dispositivos conectados. Uma das técnicas aplicadas a servidores DHCP conhecida como leasing resolve o problema de
>
> **A)** bloqueio de espera por uma conexão de entrada. **B)** eventual perda de endereço IP atribuído a um host. **C)** hosts de uma rede que pareça pertencer a outra rede. **D)** movimentação de tráfego de pacotes entre hosts. **E)** vazão normalizada de pacotes destinados ao servidor.

Comentário/Resolução:

> Vamos analisar a questão sobre o protocolo DHCP, **Dynamic Host Configuration Protocol**, que é essencial para gerenciar redes, automatizando a atribuição de endereços IP aos dispositivos.
>
> O enunciado menciona uma técnica de DHCP chamada **leasing**. Vamos entender o que é isso: quando um dispositivo se conecta a uma rede, ele não mantém seu endereço IP permanentemente. Ao invés disso, ele "aluga" um endereço por um tempo determinado, conhecido como **lease time**. Isso é crucial para garantir que os endereços IP sejam eficientemente reutilizados, evitando a escassez.
>
> Alternativa Correta: B - eventual perda de endereço IP atribuído a um host.
>
> Esta é a opção correta porque a técnica de leasing em DHCP resolve o problema de um host perder seu endereço IP. Com o leasing, o endereço é temporariamente atribuído, e pode ser renovado antes de expirar, garantindo que o dispositivo continue a ter um endereço IP válido enquanto estiver ativo na rede.
>
> **Análise das Alternativas Incorretas:**
>
> **A - bloqueio de espera por uma conexão de entrada.** Esta alternativa está incorreta porque o DHCP e seu leasing não têm relação com bloqueios de espera por conexões de entrada. Isso é mais relacionado a questões de gerenciamento de filas e sincronização em sistemas operacionais.
>
> **C - hosts de uma rede que pareça pertencer a outra rede.** Esta alternativa está errada porque refere-se a problemas de roteamento ou configuração de sub-redes, e não ao leasing de endereços IP.
>
> **D - movimentação de tráfego de pacotes entre hosts.** Esta opção está incorreta porque a movimentação de tráfego é mais relacionada ao roteamento e não ao processo de leasing de endereços no DHCP.
>
> **E - vazão normalizada de pacotes destinados ao servidor.** Esta opção está errada, pois se refere a questões de qualidade de serviço (QoS) e não ao processo de leasing no DHCP.

Q830247 — IPSec sobre UDP / NAT Traversal

Fonte: FGV - 2017 · Redes de Computadores · NAT (Network Address Translation) · IBGE · Analista Censitário de Geoprocessamento

Enunciado:

> Uma das dificuldades de usar IPSec como solução de VPN é a sua dificuldade em passar por redes usando NAT.
>
> Uma solução frequente para contornar esse problema é o uso de IPSec:
>
> A
>
> apenas em modo transporte;
>
> B
>
> sem o protocolo AH, pois nele se concentra a incompatibilidade com NAT;
>
> C
>
> com ICMP como protocolo de transporte (ipsec sobre icmp);
>
> D
>
> com UDP como protocolo de transporte (ipsec sobre udp);
>
> E
>
> juntamente com tuneis GRE.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D** Camilo Cordeiro A alternativa correta é a **D - com UDP como protocolo de transporte (IPSec sobre UDP)**. Vamos entender melhor a questão e o motivo pelo qual esta alternativa está correta. **IPSec** (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos usados para garantir a integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados transmitidos em uma rede IP. Ele é amplamente utilizado para implementar VPNs (Virtual Private Networks). Um dos desafios do uso de IPSec é a sua dificuldade em atravessar redes que utilizam **NAT (Network Address Translation)**. O NAT modifica os endereços IP dos pacotes durante a transmissão, o que pode interferir com o funcionamento do IPSec, pois este verifica a integridade dos pacotes e qualquer alteração pode invalidar a transmissão. Para contornar essa dificuldade, uma solução frequente é usar protocolos que facilitem a passagem de IPSec através de NAT. Isto é conhecido como **NAT Traversal (NAT-T)**. A alternativa **D** sugere o uso de **UDP (User Datagram Protocol)** como protocolo de transporte para IPSec. Esta técnica envolve encapsular os pacotes IPSec em pacotes UDP, permitindo que eles atravessem dispositivos NAT sem problemas. Esse método é amplamente usado porque o UDP é compatível com NAT, já que não mantém estados de conexão da mesma forma que o TCP. Agora, vamos justificar por que as outras alternativas estão incorretas: **A - apenas em modo transporte**: O modo transporte do IPSec não resolve o problema do NAT,

> pois o cabeçalho IP original é preservado e ainda enfrentará problemas de modificação pelo NAT. **B - sem o protocolo AH, pois nele se concentra a incompatibilidade com NAT**: É verdade que o **AH (Authentication Header)** do IPSec é incompatível com NAT devido à sua verificação de integridade que inclui o cabeçalho IP. Porém, apenas remover o AH não resolve o problema por completo, pois o ESP (Encapsulating Security Payload) também pode enfrentar dificuldades com NAT. **C - com ICMP como protocolo de transporte (IPSec sobre ICMP)**: ICMP (Internet Control Message Protocol) não é adequado como protocolo de transporte para IPSec porque não foi projetado para transportar dados de aplicação, além de ter limitações de uso e controle em muitas redes. **E - juntamente com túneis GRE**: Embora o **GRE (Generic Routing Encapsulation)** possa ser usado com IPSec, ele não resolve os problemas de NAT por si só. Na verdade, GRE também enfrenta dificuldades ao atravessar NAT. Com base nisso, a alternativa **D - com UDP como protocolo de transporte (IPSec sobre UDP)**, é a solução mais eficaz para garantir que os pacotes IPSec possam atravessar redes utilizando NAT, fazendo uso da técnica de NAT Traversal. Se precisar de mais alguma explicação ou tiver dúvidas adicionais, estou aqui para ajudar!

Q548348 — NAT Traversal e IPSec

Fonte: FGV - 2015 · Redes de Computadores · NAT (Network Address Translation) · TCE-SE · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> O uso de NAT impõe dificuldades ao uso de IPSec, pois a tradução de endereços IP altera a integridade dos pacotes IPSec, tornando-os inválidos. Uma possível solução para esse problema é o uso de:
>
> A
>
> Proxy arp;
>
> B
>
> Encapsulamento ICMP;
>
> C
>
> NAT Transversal;
>
> D
>
> Reverse NAT;
>
> E
>
> Protocolo SIP.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **C** Cleiton Bittencourt Para que uma conexão VPN funcione quando existe um equipamento fazendo NAT (Hide ou muitos-para-um) entre os pontos que estão estabelecendo a VPN é necessário que haja um mecanismo para garantir que os pacotes serão traduzidos adequadamente, desde a origem até o destino final. Este mecanismo é chamado de NAT Transversal. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/NAT_transversal Ibsen Maciel vulgo "Perito" Gabarito C **NAT** ou **Network Address Translation** é, de uma forma muito simples, a tradução do endereço IP. Esta tradução pode ocorrer por muitos motivos, mas principalmente para que estações utilizando endereçamento privado (RFC 1918) acessem a Internet. Dessa forma, se a estação *10.10.10.1* necessita acessar um servidor na internet, então será necessário traduzir o endereço *10.10.10.1* para um endereço publicamente conhecido. Como os principais protocolos de transporte (no caso, TCP e UDP) utilizam o conceito de multiplexação através de portas de origem e destino, então podemos utilizar somente um endereço IP público para traduzir vários endereços privados (*NAT masquerade* ou *NAT Hide*), utilizando portas diferentes e armazenando todas estas informações em uma tabela de conexões. Entretanto, o protocolo ESP (utilizado no IPsec) não utiliza o mesmo conceito de portas utilizado nos protocolos TCP e UDP e, portanto, não é possível fazer a tradução de endereço e utilizar a informação de portas de origem e destino como forma de multiplexação das conexões. Para que uma conexão VPN funcione quando existe um equipamento fazendo NAT (Hide ou muitos-para-um) entre os pontos que estão estabelecendo a VPN é necessário que haja um mecanismo para garantir que os pacotes serão traduzidos adequadamente, desde a origem até o destino final. Este mecanismo é chamado de NAT Transversal. De uma forma bem simples, o NAT Traversal primeiramente verifica se os dois equipamentos que estão estabelecendo a conexão possuem suporte para NAT Transversal, em seguida os dois equipamentos devem detectar se existe ou não a tradução de endereços. Por fim, deve-se negociar os parâmetros do protocolo (portas utilizadas para encapsulamento, utilização de cookies, etc) e em seguida iniciar a transmissão de dados utilizando pacotes encapsulados. Todo este processo esta descrito no RFC 3947 - Negotiation of NAT-Traversal in the IKE. Este recurso pode ser utilizado com conexões VPN do tipo gateway-to-gateway ou client-to-gateway e deve ser verificado na documentação do equipamento se o mesmo suporta NAT Transversal ou UDP Encapsulation (expressão também utilizada por alguns fabricantes). ***"Retroceder Nunca Render-se Jamais !" Força e Fé ! Fortuna Audaces Sequitur !*** Gloomy Gulch c- *Network address translation traversal is a computer networking technique of establishing and maintaining Internet protocol connections across gateways that implement network address translation. NAT traversal techniques are required for many network applications, such as peer-to-peer file sharing and Voice over IP.*

Q2490856 — Características do IPSec

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · TJ-MS · Técnico de Nível Superior

Enunciado:

O analista de infraestrutura César é responsável pela implementação de acesso remoto à rede corporativa do Tribunal de Justiça. César está analisando o protocolo de rede IPSec, comumente utilizado nessas conexões.

Sobre as características do IPSec, é correto afirmar que:

A

por ser um protocolo da camada Internet, é não orientado a conexões;

B

seus serviços incluem a codificação do cabeçalho, mas não o sigilo da carga útil;

C

seus serviços incluem a autenticidade dos dados, mas não a integridade dos dados;

D

seus serviços incluem o acordo criptográfico e a autenticação de origem;

E

no modo túnel, o pacote IP, com exceção do cabeçalho, é encapsulado no corpo de um novo pacote.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D** Ana Fernandes Alternativa correta: D - seus serviços incluem o acordo criptográfico e a autenticação de origem O protocolo IPSec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos desenvolvidos para garantir a segurança das comunicações via IP. Ele é amplamente utilizado em redes corporativas, como no caso citado do Tribunal de Justiça, para implementar acesso remoto seguro, frequentemente através de VPNs (Virtual Private Networks). **Explicação da alternativa correta:** A alternativa D está correta porque o IPSec oferece uma série de serviços de segurança que incluem: - Acordo criptográfico: Também conhecido como *negociação de chaves*, este processo é vital para estabelecer uma comunicação segura. O IPSec utiliza o protocolo IKE (Internet Key Exchange) para negociar e estabelecer parâmetros de segurança entre os dispositivos de comunicação. - Autenticação de origem: Este serviço garante que os dados recebidos são realmente provenientes da fonte que afirma ser. Isso é feito através de algoritmos de autenticação e protocolos como o AH (Authentication Header). **Análise das outras alternativas:** A - por ser um protocolo da camada Internet, é não orientado a conexões: Embora o IPSec seja de fato um protocolo da camada de Internet, ele estabelece uma sessão segura que é orientada a conexão, contradizendo essa alternativa. B - seus serviços incluem a codificação do cabeçalho, mas não o sigilo da carga útil: O IPSec pode proteger tanto o cabeçalho quanto a carga útil dos pacotes. Por exemplo, o modo ESP (Encapsulating Security Payload) oferece criptografia para a carga útil do pacote. C - seus serviços incluem a autenticidade dos dados, mas não a integridade dos dados: O IPSec garante tanto a autenticidade quanto a integridade dos dados, utilizando técnicas de hashing

> e autenticação de pacotes. E - no modo túnel, o pacote IP, com exceção do cabeçalho, é encapsulado no corpo de um novo pacote: No modo túnel, todo o pacote IP (inclusive o cabeçalho) é encapsulado dentro de um novo pacote IP. Assim, essa alternativa também está incorreta. Espero que essa explicação tenha esclarecido suas dúvidas sobre o protocolo IPSec e como ele é aplicado em redes corporativas para garantir a segurança das comunicações. Caso tenha mais questões ou precise de mais detalhes, sinta-se à vontade para perguntar!

Q2370354 — Características do IPSec (relação)

Fonte: FGV - 2024 · Segurança da Informação · VPN (Virtual Private Network) · TJ-RJ · Residência

Enunciado:

> O IPsec é dos protocolos da camada de rede mais conhecidos e empregados em Redes Virtuais Privadas (VPNs). Relacione as características do IPSEC a suas descrições a seguir.
>
> 1. Acordo criptográfico
> 2. Codificação das cargas úteis do datagrama IP
> 3. Integridade dos dados
> 4. Autenticação de origem
>
> ( ) Quando o hospedeiro destinatário recebe um segmento da camada de transporte, o IPsec codifica a carga útil, que pode ser somente decodificada pelo IPsec no hospedeiro destinatário. ( ) Quando um hospedeiro recebe um datagrama IPsec de uma origem confiável, com uma chave confiável, o hospedeiro está certo de que o endereço IP remetente no datagrama é a verdadeira origem do datagrama. ( ) Mecanismos que permitem que dois hospedeiros de comunicação concordem nos algoritmos criptográficos e chaves. ( ) O IPsec permite que o hospedeiro destinatário verifique se os campos do cabeçalho do datagrama e a carga útil codificada não foram modificados enquanto o datagrama estava no caminho da origem ao destino.
>
> Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.
>
> A
>
> 1 – 2 – 3 – 4.
>
> B
>
> 2 – 1 – 4 – 3.
>
> C
>
> 1 – 2 – 4 – 3.
>
> D
>
> 3 – 4 – 1 – 2.
>
> E

> 2 – 4 – 1 – 3.

Comentário/Resolução:

> Fernando Vaz **Alternativa correta: E** Vamos analisar cada uma das descrições e relacioná-las com as características do IPsec: **(2) Codificação das cargas úteis do datagrama IP:** Quando o hospedeiro destinatário recebe um segmento da camada de transporte, o IPsec codifica a carga útil, que pode ser somente decodificada pelo IPsec no hospedeiro destinatário. Isso se refere à codificação das cargas úteis do datagrama IP, garantindo que a informação seja transmitida de forma segura e só possa ser lida pelo destinatário pretendido. **(4) Autenticação de origem:** Quando um hospedeiro recebe um datagrama IPsec de uma origem confiável, com uma chave confiável, o hospedeiro está certo de que o endereço IP remetente no datagrama é a verdadeira origem do datagrama. Este mecanismo garante que o datagrama realmente veio da origem declarada e não foi falsificado. **(1) Acordo criptográfico:** Mecanismos que permitem que dois hospedeiros de comunicação concordem nos algoritmos criptográficos e chaves. Este acordo é essencial para que ambos os lados possam se comunicar de forma segura, utilizando os mesmos métodos de criptografia e chaves. **(3) Integridade dos dados:** O IPsec permite que o hospedeiro destinatário verifique se os campos do cabeçalho do datagrama e a carga útil codificada não foram modificados enquanto o datagrama estava no caminho da origem ao destino. A integridade dos dados assegura que as informações não foram alteradas durante o trânsito. Com base nas descrições fornecidas, vamos relacionar com as alternativas: - **2 – Codificação das cargas úteis do datagrama IP** (Primeira descrição) - **4 – Autenticação de origem** (Segunda descrição) - **1 – Acordo criptográfico** (Terceira descrição) - **3 – Integridade dos dados** (Quarta descrição) Portanto, a sequência correta é a alternativa **E**: 2 – 4 – 1 – 3. **Discussão das alternativas incorretas: Alternativa A:** 1 – 2 – 3 – 4. Esta alternativa não está correta porque a primeira descrição não corresponde ao "Acordo criptográfico" e as demais descrições também não estão na ordem correta. **Alternativa B:** 2 – 1 – 4 – 3. Esta alternativa começa corretamente com "Codificação das cargas úteis do datagrama IP", mas a segunda descrição não é "Acordo criptográfico". **Alternativa C:** 1 – 2 – 4 – 3. Esta alternativa também começa incorretamente com "Acordo criptográfico". **Alternativa D:** 3 – 4 – 1 – 2. Esta alternativa está completamente fora de ordem, começando com "Integridade dos dados", o que não corresponde à primeira descrição. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender melhor as características do IPsec e como elas se relacionam com cada descrição fornecida na questão. Continue estudando e praticando para reforçar seu conhecimento!

Q2524553 — IPSec V/F — modos, ESP/AH, IPv6

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · TCE-GO · Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação

Enunciado:

O IPSec é um conjunto de protocolos desenvolvidos pelo IETF para oferecer segurança para um pacote no nível de rede. Com relação ao IPSec, assinale V para afirmativa verdadeira e F para a falsa. ( ) O IPSec no modo túnel não protege o cabeçalho IP enquanto no modo de transpor te, protege o pacote inteiro. ( ) O protocolo ESP fornece somente autenticação de fonte e integridade de dados, enquanto o protocolo AH fornece, também, privacidade, além da autenticação e integridade. ( ) O IPSec oferece suporte tanto ao IPv4 quanto o IPv6, porém, apenas no IPv6 o ESP e o AH fazem parte do cabeçalho de extensão. As afirmativas são, respectivamente,

A

V – V – V.

B

F – V – F.

C

F – F – F.

D

F – F – V.

E

V – F – V.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D** Ana Benites **Alternativa correta: D - F – F – V** Vamos analisar cada uma das afirmativas para entender por que esta é a resposta correta. **( ) O IPSec no modo túnel não protege o cabeçalho IP enquanto no modo de transporte, protege o pacote inteiro. Incorreta**. No modo **túnel**, o IPSec encapsula todo o pacote IP original, incluindo o cabeçalho, adicionando um novo cabeçalho IP. Isso significa que o cabeçalho original é protegido. Já no modo **transporte**, o IPSec protege apenas o payload (dados) do pacote e o cabeçalho TCP/UDP, mas não o cabeçalho IP original. **( ) O protocolo ESP fornece somente autenticação de fonte e integridade de dados, enquanto o protocolo AH fornece, também, privacidade, além da autenticação e integridade. Incorreta**. O **ESP (Encapsulating Security Payload)** é o protocolo que oferece confidencialidade (privacidade) ao criptografar os dados, além de fornecer autenticação de origem e integridade dos dados. O **AH (Authentication Header)**, por outro lado, oferece apenas autenticação e integridade, mas não fornece confidencialidade. **( ) O IPSec oferece suporte tanto ao IPv4 quanto ao IPv6, porém, apenas no IPv6 o ESP e o AH fazem parte do cabeçalho de extensão. Correta**. O IPSec é compatível com **IPv4** e **IPv6**. No caso do IPv6, o ESP e o AH são incorporados como cabeçalhos de extensão, o que não ocorre no IPv4, onde são implementados como opções adicionais separadas do cabeçalho. Compreender o funcionamento do IPSec, incluindo modos de funcionamento e os protocolos associados (AH e ESP), é essencial

> para resolver questões desse tipo. O IPSec desempenha um papel crucial na segurança das redes ao proteger a integridade e confidencialidade dos dados transmitidos.

Q3037077 — Associação de Segurança (SA)

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Acesso Remoto - VPN (Virtual Private Network), Software para Acesso Remoto e Team Viwer · TRF - 1ª REGIÃO · Analista Judiciário

Enunciado:

> Você é um administrador de rede responsável por garantir a segurança das comunicações entre vários escritórios de uma empresa global. Para proteger os dados que trafegam pela internet entre esses escritórios, você decide implementar o IPsec para criar uma VPN. Durante uma sessão de treinamento para a equipe de TI, você explica como o IPsec funciona e menciona que, antes de enviar datagramas IPsec entre duas entidades da rede, é necessário estabelecer uma conexão lógica de rede denominada:
>
> A
>
> Conexão Segura;
>
> B
>
> Canal de Confiança;
>
> C
>
> Associação de Rede;
>
> D
>
> Sessão de Segurança;
>
> E
>
> Associação de Segurança.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **E** Danrley Galdino Uma “conexão” no contexto do IPsec é chamada **associação de segurança, ou SA (Security Association)**. Uma SA é uma conexão simplex entre duas extremidades e tem um identificador de segurança associado a ela. Se houver necessidade de tráfego seguro em ambos os sentidos, serão exigidas duas associações de segurança. Os identificadores de segurança são transportados em pacotes que percorrem essas conexões seguras e são usados para pesquisar chaves e outras informações relevantes ao chegar um pacote seguro. Arthur Borges Gomes [1. DEFINIÇÃO E CAMADA DE ATUAÇÃO] * CONCEITO: Conjunto de protocolos responsável por estabelecer comunicações seguras por meio de túneis criptográficos em redes IP. * CAMADA DO MODELO OSI/TCP-IP: Atua na CAMADA 3 (Camada de Rede / Internet). * TRANSPARÊNCIA E INDEPENDÊNCIA: Funciona de forma totalmente

> independente da aplicação utilizada, sem exigir portais web ou alterações nos programas das camadas superiores. [2. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS] * CONFIDENCIALIDADE (SIGILO): Criptografia do conteúdo dos pacotes. * INTEGRIDADE DE DADOS: Garantia de que os dados não foram alterados durante o trajeto. * AUTENTICAÇÃO DE ORIGEM: Validação de que os pacotes vêm de uma fonte legítima. * ACORDO CRIPTOGRÁFICO: Negociação automatizada de algoritmos e chaves entre os dispositivos. * PROTEÇÃO ANTI-REPLAY: Impedimento da aceitação ou permissão de pacotes replicados por invasores. [3. ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA (SA - SECURITY ASSOCIATION)] * CONCEITO: Relacionamento lógico unidirecional (simplex) estabelecido entre dois dispositivos para definir os parâmetros da conexão segura. * UNIDIRECIONALIDADE: Para uma comunicação bidirecional completa (envio e recebimento), são necessárias no mínimo DUAS SAs. * PARÂMETROS ARMAZENADOS: Guarda algoritmos de criptografia, chaves, modos de operação e o número de sequência. * IDENTIFICAÇÃO ÚNICA (SPI): Cada SA é identificada unicamente pela combinação de três elementos: o SPI (Security Parameters Index), o Endereço IP de Destino e o Protocolo de Segurança (AH ou ESP). [4. MODOS DE OPERAÇÃO] MODO TRANSPORTE * Criptografa apenas a CARGA ÚTIL (dados/ payload). * Mantém o cabeçalho IP original. * Utilizado para comunicação direta entre hosts. * Exige configuração em cada dispositivo da ponta. MODO TÚNEL * Criptografa o PACOTE IP ORIGINAL INTEIRO (cabeçalho + dados). * Encapsula o pacote dentro de um novo pacote com novo cabeçalho IP. * É a aplicação PADRÃO PARA VPNs (interconecta redes e gateways). * Não exige configuração em todos os computadores da rede interna. [5. ARQUITETURA E PROTOCOLOS INTEGRANTES] * ESP (Encapsulating Security Payload): Oferece Confidencialidade (criptografia), Integridade e Autenticação. * AH (Authentication Header): Oferece Autenticação de Origem e Integridade. NÃO realiza criptografia (sem confidencialidade). * IKE / ISAKMP: Trata da negociação de parâmetros criptográficos e gerenciamento de chaves para criar as SAs. * CAMPOS DE CONTROLE: Adiciona aos cabeçalhos dados como o identificador de segurança (SPI) e dados de verificação. [6. SUPORTE NAS VERSÕES DO PROTOCOLO IP] * IPV4: A implementação do IPsec é OPCIONAL. * IPV6: A implementação do IPsec é OBRIGÁTORIA na especificação original. ——— ✦ ——— BONS ESTUDOS, PESSOAL! Acompanhe minha rotina de estudos no Insta ou contrate meus serviços como gestor de tráfego pago :) @arthurborgesgotrafego

---

Q3035366 — Criação de SAs — IKE

Fonte: FGV - 2024 · Segurança da Informação · VPN (Virtual Private Network) · TRF - 1ª REGIÃO · Analista Judiciário

Enunciado:

> Parte de um setor administrativo de um órgão foi transferido fisicamente para outra localidade. Para permitir acesso seguro aos sistemas hospedados em ambos os locais, a equipe de Tecnologia da Informação (TI) configurou uma VPN (Virtual Private Network) baseada em IPsec (Internet Protocol Security). Ao estabelecer uma conexão IPSEC, as associações de segurança (Security Associations

- SA) são criadas contendo as especificações de segurança definidas entre os dois dispositivos que participam da VPN. O componente IPSEC responsável por criar as SA é:

A

Authentication Header Protocol;

B

Encapsulating Security Payload Protocol;

C

Internet Key Exchange;

D

Security Association Database;

E

Security Policy Database.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **C** Roberta Fernandes A alternativa correta é a **C - Internet Key Exchange**. Para compreender melhor essa questão, é importante conhecer o funcionamento das VPNs, especialmente as que utilizam **IPsec (Internet Protocol Security)**. Este é um conjunto de protocolos que fornece segurança para a comunicação de dados em uma rede IP, protegendo as informações através de autenticação e criptografia. Quando falamos sobre VPN baseada em IPsec, o termo **Security Associations (SAs)** é crucial. As SAs definem os parâmetros de segurança utilizados pelas conexões IPsec. Elas são como "contratos" entre os dispositivos que estabelecem a comunicação segura, especificando quais algoritmos de criptografia e autenticação serão usados. **Internet Key Exchange (IKE)** é o protocolo responsável por criar e gerenciar essas Security Associations. O IKE faz isso realizando uma troca segura de chaves e negociando os parâmetros de segurança entre os dispositivos antes que a comunicação segura seja estabelecida. Agora, vamos explicar por que as outras alternativas estão incorretas: - **A - Authentication Header Protocol**: Este protocolo fornece autenticação e integridade para os pacotes IP, mas não é responsável por criar Security Associations. - **B - Encapsulating Security Payload Protocol**: Este protocolo oferece confidencialidade, autenticidade e integridade aos pacotes IP, porém, similar ao Authentication Header, não gerencia as SAs. - **D - Security Association Database**: Embora ele armazene as Security Associations, não é responsável por criá-las. - **E - Security Policy Database**: Este contém as políticas de segurança que determinam como o tráfego deve ser tratado, mas também não cria SAs. Portanto, a única opção responsável por criar e negociar as Security Associations é o protocolo **Internet Key Exchange (IKE)**, tornando a alternativa **C** a correta.

Q3089529 — Troca de chaves — IKE

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Protocolo · DATAPREV · Analista de Tecnologia da Informação

Enunciado:

> Um administrador de rede está configurando um dos protocolos de segurança da família IPSec, sendo que este é o que realiza a troca e gerenciamento de chaves entre remetente e destinatário, auxiliando também na troca de mensagens dos outros algoritmos e protocolos. Esse protocolo do IPSec é o
>
> A
>
> ESP.
>
> B
>
> IKE.
>
> C
>
> NAT.
>
> D
>
> SPD.
>
> E
>
> SPI.

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes **Alternativa Correta:** B - IKE*** *Tema Central da Questão:** A questão aborda os protocolos de segurança da família IPSec, com foco específico em identificar qual deles é responsável pela troca e gerenciamento de chaves, além de auxiliar na comunicação de outros protocolos. Esse conhecimento é crucial para administradores de rede, garantindo a segurança e integridade das comunicações em redes de computadores. **Resumo Teórico:** O **IPSec (Internet Protocol Security)** é um conjunto de protocolos desenvolvidos para assegurar trocas de dados em redes IP, oferecendo autenticação, integridade e confidencialidade. A segurança em IPSec é dividida em dois componentes principais: **ESP (Encapsulating Security Payload)** e **AH (Authentication Header)**, que garantem proteção dos dados, e o **IKE (Internet Key Exchange)**, que gerencia a troca de chaves e a negociação de políticas de segurança. **Justificativa da Alternativa Correta:** A opção **B - IKE** é correta porque o **Internet Key Exchange** é o protocolo responsável pela negociação de associações de segurança e pelo gerenciamento das chaves criptográficas usadas nos processos de segurança do IPSec. Ele desempenha um papel fundamental na comunicação segura, estabelecendo e gerenciando as conexões seguras entre as partes envolvidas. **Análise das Alternativas Incorretas:** - **A - ESP:** O **Encapsulating Security Payload** é utilizado para fornecer integridade, autenticação e confidencialidade dos pacotes de

> dados, mas não é responsável pela troca ou gerenciamento de chaves. - **C - NAT:** Network Address Translation (NAT) não faz parte do conjunto de protocolos de segurança do IPSec. Ele é utilizado para traduzir endereços IP em redes, não estando relacionado com segurança ou gerenciamento de chaves. - **D - SPD:** Security Policy Database (SPD) é uma base de dados usada pelo IPSec para definir quais políticas de segurança devem ser aplicadas, mas não é responsável pela troca de chaves. - **E - SPI:** Security Parameter Index (SPI) é um identificador usado dentro do cabeçalho dos pacotes IPSec para identificar a associação de segurança, mas não tem relação com gerenciamento de chaves. Quando diante de uma questão como essa, é essencial lembrar-se dos papéis específicos de cada componente do IPSec. Concentre-se na função de cada protocolo e associe corretamente com o que é solicitado no enunciado.

Q2282008 — SPI — tamanho (32 bits)

Fonte: FGV - 2023 · Segurança da Informação · Políticas de Segurança de Informação · TJ-SE · Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Enunciado:

> Os datagramas IPSec são enviados entre pares de entidades da rede. A entidade de origem, antes de enviar datagramas IPSec ao destinatário, cria uma conexão lógica da camada de rede, denominada Associação de Segurança (SA).
>
> As informações de estado sobre essa SA possuem um identificador, denominado Índice de Parâmetro de Segurança (SPI), que possui o tamanho de:
>
> A
>
> 12 bits;
>
> B
>
> 16 bits;
>
> C
>
> 24 bits;
>
> D
>
> 32 bits;
>
> E
>
> 64 bits.

Comentário/Resolução:

> Samanta de Abreu **Alternativa Correta: D - 32 bits Explicação do Tema e Conhecimentos Necessários:** A questão aborda o conceito de Associações de Segurança (SA) no contexto do

protocolo IPSec. O IPSec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos para garantir a segurança das comunicações IP, fornecendo autenticação, integridade e confidencialidade dos dados. Dentro do IPSec, as Associações de Segurança (SA) são fundamentais, pois elas definem como os dados serão protegidos e transmitidos entre os dispositivos. Uma SA é identificada por três parâmetros principais: o endereço IP do destino, o protocolo de segurança (AH ou ESP) e um **Índice de Parâmetro de Segurança (SPI)**. O SPI é um identificador exclusivo que ajuda a distinguir entre diferentes SAs no mesmo dispositivo. **Justificativa da Alternativa Correta:** A alternativa correta é a **alternativa D**, que indica que o SPI possui um tamanho de **32 bits**. De fato, segundo o padrão do IPSec, o SPI é um campo de 32 bits nos cabeçalhos dos protocolos AH (Authentication Header) e ESP (Encapsulating Security Payload). Este tamanho é especificado para fornecer um número suficientemente grande de identificadores únicos para gerenciar as SAs. **Análise das Alternativas Incorretas: A - 12 bits:** Esta alternativa está incorreta porque 12 bits fornecem apenas 4096 combinações possíveis, o que é insuficiente para identificar de maneira única as Associações de Segurança em grandes redes. **B - 16 bits:** Esta alternativa também está incorreta. Embora 16 bits permitam 65.536 possíveis SPI, o padrão IPSec especifica um campo de 32 bits, que permite um número muito maior de identificadores únicos. **C - 24 bits:** Esta alternativa está incorreta porque 24 bits permitiriam 16.777.216 combinações. Ainda assim, não é o valor especificado no padrão IPSec, que é de 32 bits. **E - 64 bits:** Esta alternativa está incorreta. Embora 64 bits possam fornecer uma quantidade muito grande de identificadores, o padrão IPSec não usa um campo de SPI desse tamanho. O valor correto é 32 bits, conforme especificado. Compreender esses detalhes técnicos é importante para quem está se preparando para concursos na área de TI, pois demonstra o entendimento não só dos conceitos teóricos, mas também das especificações práticas de protocolos de segurança.

Q829539 — Benefícios do IPSec

Fonte: FGV - 2017 · Redes de Computadores · Transmissão de Dados · IBGE · Analista Censitário de Geoprocessamento

Enunciado:

Fábio deseja agregar segurança ao ambiente computacional de sua empresa, que disponibiliza vários serviços na Internet para seus clientes e ambientes exclusivos aos seus parceiros. Ele decidiu implementar IPsec na empresa para acrescentar mais segurança nas transmissões de dados entre empresa e clientes e entre empresa e parceiros. Sabendo que o IPsec tem a capacidade de fornecer privacidade, integridade e autenticidade das informações, Fábio conseguirá agregar muitos benefícios à segurança da empresa. Com relação a tais benefícios, analise os itens a seguir:

I. segurança forte a todo o tráfego que sair do roteador, implementando o IPsec no roteador da empresa;

II. segurança para usuários individuais;

III. firewall resistente ao bypass de todo o tráfego oriundo da Internet que usar IP, visto que o firewall é o único meio de entrada da Internet para a organização;

IV. treinamento dos usuários sobre mecanismos de segurança, emissão ou revogação de material de chave para cada usuário no ingresso e saída da organização, respectivamente, pois o IPsec não é transparente aos usuários finais.

São benefícios do IPsec somente:

A

I e II;

B

I e III;

C

II e III;

D

II e IV;

E

III e IV.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **C** Camila Ferreira A alternativa correta é: **C - II e III** O tema da questão envolve a implementação do protocolo **IPsec** (Internet Protocol Security) para melhorar a segurança das comunicações na empresa. O IPsec é um conjunto de protocolos desenvolvidos para assegurar comunicações seguras em uma rede IP, fornecendo três principais serviços de segurança: privacidade (confidencialidade), integridade e autenticidade dos dados. **IPsec** é amplamente utilizado para criar conexões seguras entre redes e é essencial em ambientes onde a segurança dos dados é uma prioridade. Com sua capacidade de criptografar e autenticar pacotes de dados, ele protege contra ataques e acessos não autorizados. Analisando cada item da questão: **I. segurança forte a todo o tráfego que sair do roteador, implementando o IPsec no roteador da empresa;** Embora o IPsec possa ser implementado em roteadores para proteger o tráfego de rede, isso não é considerado um benefício exclusivo do IPsec. Portanto, essa afirmação não é totalmente correta no contexto da questão. **II. segurança para usuários individuais;** Sim, o IPsec pode fornecer segurança para usuários individuais, especialmente quando utilizado para conexões VPN (Virtual Private Network). Ele garante que os dados transmitidos entre um usuário e a rede da empresa sejam seguros. **III. firewall resistente ao bypass de todo o tráfego oriundo da Internet que usar IP, visto que o firewall é o único meio de entrada da Internet para a organização;** Correto. Um firewall que utiliza IPsec pode ser configurado para inspecionar e garantir a segurança de todo o tráfego IP, tornando mais difícil para um atacante contornar as regras de segurança

estabelecidas. **IV. treinamento dos usuários sobre mecanismos de segurança, emissão ou revogação de material de chave para cada usuário no ingresso e saída da organização, respectivamente, pois o IPsec não é transparente aos usuários finais.** Essa afirmação está incorreta no contexto da questão, pois o IPsec é, de fato, projetado para ser transparente aos usuários finais na maior parte dos casos. Embora o treinamento seja importante, ele não é um benefício direto do IPsec. **Justificativa para a alternativa correta:** A alternativa **C** está correta porque os itens II e III são realmente benefícios fornecidos pelo IPsec. O IPsec garante **segurança para usuários individuais** (II) e melhora a resistência do **firewall ao bypass** (III), garantindo que o tráfego IP seja protegido contra acessos e ataques não autorizados. Espero que essa explicação tenha clarificado suas dúvidas sobre o tema. Se precisar de mais detalhes ou tiver outras questões, estou aqui para ajudar!

Q2847945 — Modo transporte vs túnel

Fonte: FGV - 2024 · Redes de Computadores · Segurança de Redes · EPE · Analista (Superior)

Enunciado:

O protocolo IPSEC (Internet Protocol Security) é amplamente utilizado para proteger comunicações IP com autenticação e criptografia. O protocolo IPSEC pode operar em dois modos principais: modo transporte e modo túnel. Compreender a diferença entre esses modos é crucial para a implementação eficaz de segurança nas comunicações. Nesse sentido, assinale a opção que apresenta a principal diferença entre eles

A

O modo transporte encapsula o pacote IP inteiro, enquanto o modo túnel protege apenas o payload.

B

O modo transporte não suporta criptografia, enquanto o modo túnel suporta.

C

O modo túnel fornece confidencialidade e integridade, enquanto o modo transporte fornece apenas integridade.

D

O modo túnel utiliza AH e ESP para garantir integridade e confidencialidade, enquanto o modo transporte utiliza apenas AH.

E

O modo transporte protege apenas o payload do pacote IP, enquanto o modo túnel encapsula o pacote IP inteiro.

Comentário/Resolução:

> Maria Alves A alternativa correta é: **E - O modo transporte protege apenas o *payload* do pacote IP, enquanto o modo túnel encapsula o pacote IP inteiro.** Vamos explorar o tema da questão e esclarecer cada alternativa para que você entenda completamente a diferença entre os modos de operação do IPSEC. O IPSEC (Internet Protocol Security) é um protocolo que protege a comunicação IP através de autenticação e criptografia, e pode operar em dois modos principais: **modo transporte** e **modo túnel**. Compreender a distinção entre esses modos é fundamental para implementar a segurança de forma eficaz. No **modo transporte**, apenas a carga útil (*payload*) do pacote IP é protegida. Isso significa que o cabeçalho IP original permanece intacto, permitindo o roteamento normal do pacote. Este modo é geralmente utilizado para comunicações diretas entre dois dispositivos. Por outro lado, no **modo túnel**, o pacote IP inteiro (incluindo o cabeçalho original) é encapsulado em um novo pacote IP, com um novo cabeçalho IP. Esse encapsulamento completo oferece maior segurança e é normalmente usado para conexões *site-to-site*, como em redes privadas virtuais (VPNs). Agora, vamos analisar cada alternativa: **A) O modo transporte encapsula o pacote IP inteiro, enquanto o modo túnel protege apenas o *payload*.** Esta afirmação está incorreta. Na verdade, é o modo túnel que encapsula o pacote IP inteiro, enquanto o modo transporte protege apenas o *payload*. **B) O modo transporte não suporta criptografia, enquanto o modo túnel suporta.** Isso também está incorreto. Ambos os modos, transporte e túnel, suportam criptografia. A principal diferença entre eles não está na capacidade de criptografia, mas em qual parte do pacote IP é protegida. **C) O modo túnel fornece confidencialidade e integridade, enquanto o modo transporte fornece apenas integridade.** Esta alternativa é incorreta porque ambos os modos podem fornecer confidencialidade e integridade. A escolha do modo não limita essas capacidades. **D) O modo túnel utiliza AH e ESP para garantir integridade e confidencialidade, enquanto o modo transporte utiliza apenas AH.** Esta afirmação é imprecisa. Tanto o modo túnel quanto o modo transporte podem utilizar AH (Authentication Header) e ESP (Encapsulating Security Payload) para garantir integridade e confidencialidade. A principal distinção entre os modos é como eles encapsulam os pacotes. **E) O modo transporte protege apenas o *payload* do pacote IP, enquanto o modo túnel encapsula o pacote IP inteiro.** Esta é a alternativa correta. No modo transporte, apenas a carga útil (dados) do pacote é protegida, enquanto no modo túnel, todo o pacote IP, incluindo o cabeçalho, é encapsulado em um novo pacote IP.

Q2281973 — Modo túnel — cabeçalho novo

Fonte: FGV - 2023 · Redes de Computadores · Protocolo · TJ-SE · Analista Judiciário - Análise de Sistemas

Enunciado:

> O protocolo IPSec pode ser usado em dois modos distintos: de transporte e túnel. Uma característica desse protocolo é que no modo:
>
> A

transporte, o cabeçalho IPSec é inserido antes do cabeçalho IP;

B

transporte, o cabeçalho IP é mantido inalterado;

C

transporte, o cabeçalho IPSec substitui o cabeçalho IP;

D

túnel, o cabeçalho IPSec substitui o cabeçalho IP;

E

túnel, o cabeçalho IP é completamente novo.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **E** Moisés Brito Modo de transporte Nesse modo apenas o segmento da camada de transporte é processado, ou seja , autenticado e criptografado. Nesse caso o cabeçalho IPSec é inserido logo após do cabeçalho IP. O campo Protocol do cabeçalho IP é alterado pra indicar que um cabeçalho IPSec segue o cabeçalho IP normal. O cabeçalho IPSec possui informações de segurança, principalmente o identificador SA, um novo número de sequência e, possivelmente alguma verificação da carga . Modo Túnel Nesse modo, todo o pacote IP é autenticado ou criptografado. No modo túnel, todo o pacote IP, incluindo o cabeçalho, é encapsulado no corpo de um novo pacote IP com um cabeçalho IP completamente novo. Esse modo é útil quando o túnel termina em um local diferente do destino final. Também é útil quando um conjunto de conexões TCP é agregado e tratado como um único fluxo codificado, pois isso evita com que terceiros descubram quem está enviando, quem está recebendo e a quantidade de pacotes circulados pela rede. Muitas vezes um simples conhecimento da quantidade de tráfego e de seu destino é uma informação valiosa andrei braga **Gabarito: E** 1. **Modo Túnel (Tunnel Mode)**: Nesse modo, todo o pacote IP original, incluindo seu cabeçalho, é encapsulado dentro de um novo pacote IPSec. O cabeçalho IPSec contém informações de autenticação, integridade e criptografia, **além de um novo cabeçalho IP externo**. Esse modo é comumente usado para criar túneis seguros entre redes, protegendo o tráfego de uma rede para outra. 2. **Modo Transporte (Transport Mode)**: Nesse modo, apenas a carga útil do pacote IP original é encapsulada dentro de um novo pacote IPSec. O cabeçalho IP original é mantido e o cabeçalho IPSec é inserido **após** o cabeçalho IP. Esse modo é geralmente usado para proteger a comunicação ponto a ponto entre hosts. Gloomy Gulch e- modo tunel um novo cabeçaho é inserido. o ja existente é criptografado, assim como o payload e o ESP trailer. **todos os campos sao autenticados** *IPsec tunnel mode is used between two dedicated routers, with each router acting as one end of a virtual "tunnel" through a public network. In IPsec tunnel mode, the original IP header containing the final destination of the packet is encrypted, in addition to the packet payload.*

Q576329 — ESP — criptografia

Fonte: FGV - 2015 · Redes de Computadores · Protocolo · DPE-RO · Analista de redes e comunicação de dados

Enunciado:

> Em um ambiente IPSEC, os equipamentos estão configurados apenas para mandar mensagens criptografadas, sem autenticação. Nessa situação, os pacotes estão apenas usando o protocolo:
>
> A
>
> AH;
>
> B
>
> ESP;
>
> C
>
> IGMP;
>
> D
>
> SHA;
>
> E
>
> MD5.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **B** Camila Ferreira **Alternativa Correta: B - ESP** Vamos entender por que essa é a resposta correta e analisar o conceito envolvido. Em um ambiente **IPSEC** (Internet Protocol Security), é essencial diferenciar entre os dois principais protocolos utilizados: **AH (Authentication Header)** e **ESP (Encapsulating Security Payload)**. **Authentication Header (AH)**: - Fornece autenticação e integridade dos pacotes IP. - Não oferece **criptografia**, ou seja, não protege o conteúdo dos dados contra leitura. - Garante que os dados não foram alterados durante a transmissão. **Encapsulating Security Payload (ESP)**: - Fornece **criptografia** para garantir a confidencialidade dos dados. - Também pode fornecer **autenticação** e **integridade**, mas de acordo com a questão, essa configuração está desabilitada. - Permite que os dados sejam protegidos contra leitura não autorizada. No contexto da questão, os equipamentos estão configurados apenas para enviar **mensagens criptografadas**, sem autenticação. Isso significa que estamos lidando apenas com a **confidencialidade** dos dados, sem a preocupação com a **autenticação** ou **integridade**. Em tal cenário, o protocolo utilizado é o **ESP**. As alternativas C (IGMP), D (SHA) e E (MD5) não são relevantes para o contexto do IPSEC: - **IGMP** é o protocolo de gerenciamento de grupos de Internet, relacionado à comunicação de grupo em redes IP. - **SHA** (Secure Hash Algorithm) e **MD5** (Message Digest Algorithm 5) são algoritmos de hash usados para garantir a integridade dos dados, mas não são diretamente usados para criptografia no contexto de

> IPSEC. Espero que esta explicação tenha esclarecido o conceito e por que a alternativa **ESP** é a correta. Se tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar!

Q434006 — Segurança de redes — IPSec/firewall/DMZ

Fonte: FGV - 2014 · Redes de Computadores · Segurança de Redes · SUSAM · Analista de Sistemas

Enunciado:

> Sobre a segurança de redes de computadores, analise as afirmativas a seguir.
>
> I. Criptografia, autenticação e integridade dos dados são serviços oferecidos no uso do protocolo IPSec.
>
> II. Firewalls são recursos empregados para proteger da internet, as redes internas e as zonas desmilitarizadas (DMZ), atuando como filtros de pacotes.
>
> III. A utilização conjunta de *firewalls*, VPNs e IPSec em modo túnel formam uma combinação muito utilizada na prática para aumentar a segurança de redes.
>
> Assinale:
>
> A
>
> se somente a afirmativa I estiver correta.
>
> B
>
> se somente a afirmativa II estiver correta.
>
> C
>
> se somente a afirmativa III estiver correta.
>
> D
>
> se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
>
> E
>
> se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D** DANIELE CERQUEIRA O erro da II está em dizer que firewalls **protegem** DMZ. Luciano Lima Fracasso Segundo o professor Villar do Provas de TI : "No dia da prova eu marcaria Certa. Já que o gabarito é ERRADA, a atuação não somente como filtro de pacotes, mas sim como proxies (um firewall entre a internet e a DMZ operando como proxy, outro firewall entre a DMZ e rede interna operando como filtro de pacotes) pode ser também um item a ser analisado." ENTRE internet e dmz -> proxy ENTRE dmz e rede interna -> filtro de pacote ELIZABETH JOICE S N MARTINS Os firewalls protegem as redes internas e as DMZs. Penso que

> o erro da II é restringir a proteção dos firewalls ao nível apenas de filtros de pacotes (primeira geração de firewalls).

Q3339431 — SAs em VPN (2+2n)

Fonte: FGV - 2025 · Redes de Computadores · Segurança de Redes · MPU · Analista (Superior)

Enunciado:

> Ao estabelecer uma VPN institucional entre o MPT, o MPF e n procuradores com notebooks conectados remotamente, é necessário configurar associações de segurança (SAs) para suportar o tráfego IPsec bidirecional. Essas associações são estabelecidas entre:
>
> • o roteador de borda do MPF e o roteador de borda do MPT; • o roteador de borda do MPF e cada notebook dos n procuradores.
>
> Nesse caso, o número total de associações de segurança necessárias para suportar o tráfego IPsec bidirecional é de:
>
> A
>
> 2n;
>
> B
>
> 4n;
>
> C
>
> 2+n;
>
> D
>
> 2+2n;
>
> E
>
> 2+3n.

Comentário/Resolução:

> Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D** Julia Carvalho `html **Alternativa Correta: D - 2+2n** **Tema Central da Questão:** Esta questão trata da configuração de **associações de segurança (SAs)** para suportar o tráfego IPsec em uma **VPN institucional**, envolvendo diferentes entidades como o MPT, o MPF e vários procuradores. A compreensão das associações de segurança é fundamental, pois elas definem como a comunicação segura será estabelecida entre os pontos da rede. **Resumo Teórico:** IPsec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos que garantem a **segurança** das comunicações sobre redes IP. Para manter a integridade, confidencialidade e autenticidade dos pacotes, são criadas **Associações de Segurança (SAs)**, que podem ser unidirecionais.`

> Assim, para comunicação bidirecional entre dois pontos, é necessário estabelecer pelo menos duas SAs. Em uma configuração típica de VPN: - Entre duas redes (ex.: roteador do MPF e do MPT): São necessárias duas SAs, uma para cada direção. - Entre uma rede e dispositivos remotos individuais (ex.: roteador e notebooks): São necessárias duas SAs por dispositivo, uma para envio e outra para recebimento. **Justificativa da Alternativa Correta:** A alternativa D - 2+2n é correta porque: - **2 SAs** são necessárias entre o **roteador de borda do MPF e o roteador de borda do MPT** para comunicação bidirecional. - **2n SAs** são necessárias para a comunicação entre o **roteador de borda do MPF e cada um dos n notebooks** dos procuradores, considerando 2 SAs para cada dispositivo (uma para cada direção). **Análise das Alternativas Incorretas:** - **A - 2n:** Considera apenas as associações entre o roteador e os notebooks, sem incluir as entre os roteadores do MPF e MPT. - **B - 4n:** Superestima as associações ao considerar quatro para cada notebook, o que não é necessário. - **C - 2+n:** Subestima o número de SAs necessárias para os notebooks, considerando apenas uma por dispositivo. - **E - 2+3n:** Exagera o número de SAs para os notebooks, incluindo um a mais por dispositivo.

Q576339 — Firewall e IPSec (UDP/500, IP 50/51)

Fonte: FGV - 2015 · Redes de Computadores · Firewall · DPE-RO · Analista de redes e comunicação de dados

Enunciado:

> Um administrador de rede precisa disponibilizar o uso de IPSEC para um grupo de usuários remotos. Para que funcione plenamente, com autenticação e criptografia, é necessário liberar no firewall o tráfego para:
>
> A
>
> porta tcp/500 e protocolo IP 50
>
> B
>
> protocolo IP 51
>
> C
>
> protocolo icmp, porta udp/500 e tcp/500
>
> D
>
> porta udp/500 e protocolos IP 50 e 51
>
> E
>
> protocolos IP 50 e 51

Comentário/Resolução:

> Camila Ferreira A alternativa correta é: D - porta udp/500 e protocolos IP 50 e 51. Vamos entender melhor o contexto da questão e por que essa alternativa está correta. O tema da questão é IPSEC (Internet Protocol Security), um conjunto de protocolos de segurança para comunicação segura sobre uma rede IP. Ele é amplamente utilizado para configurar VPNs (redes privadas virtuais) e fornece dois principais serviços: autenticação e criptografia. Para que o IPSEC funcione corretamente, é necessário permitir certos tipos de tráfego no firewall. Vamos detalhar os componentes que precisam ser liberados: - Porta UDP 500: Utilizada pelo protocolo IKE (Internet Key Exchange), que é responsável pela negociação de chaves e pela configuração das conexões IPSEC. - Protocolo IP 50: Refere-se ao protocolo ESP (Encapsulating Security Payload), utilizado para criptografar o payload dos pacotes IP, garantindo a confidencialidade dos dados. - Protocolo IP 51: Refere-se ao protocolo AH (Authentication Header), usado para autenticar os pacotes IP e garantir sua integridade e autenticidade. A alternativa D menciona exatamente esses elementos: porta udp/500 e os protocolos IP 50 e 51, que são essenciais para o funcionamento pleno do IPSEC com autenticação e criptografia. As outras alternativas não abrangem todos os requerimentos necessários ou mencionam elementos que não são relevantes ou corretos para a configuração do IPSEC, como o uso de portas TCP ou o protocolo ICMP. Portanto, para um administrador de rede configurar IPSEC para um grupo de usuários remotos, ele deve garantir que o firewall esteja configurado para permitir a porta UDP 500 e os protocolos IP 50 e 51, conforme descrito na alternativa correta.

Q373317 — ESP — confidencialidade

Fonte: FGV - 2014 · Redes de Computadores · Protocolo · DPE-RJ · Analista de redes e comunicação de dados

Enunciado:

> Para prover maior segurança no IPv4, de modo a fornecer autenticação, confidencialidade e integridade, foi desenvolvido o IPSEC, que trabalha com dois protocolos. Um deles tem por objetivo prover a confidencialidade dos dados nos datagramas em uma rede TCP/IP. Esse protocolo é o :
>
> A
>
> Esp
>
> B
>
> Ah
>
> C
>
> Ike
>
> D

> Icmp
>
> E
>
> Snmp

Comentário/Resolução:

> Ana Fernandes A alternativa correta é a **Alternativa A**. Vamos entender o porquê e explorar um pouco mais sobre o tema abordado na questão: O IPsec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos desenvolvido para garantir maior segurança nas comunicações sobre o protocolo IP, especialmente no IPv4. Ele visa fornecer três principais características de segurança: **autenticação**, **confidencialidade** e **integridade** dos dados. O IPsec trabalha com dois protocolos principais: - **ESP (Encapsulating Security Payload)**: É responsável por fornecer **confidencialidade** através da criptografia dos dados nos datagramas. O ESP garante que os dados sejam criptografados, tornando-os ilegíveis para qualquer pessoa que não possua a chave de decriptação correta. Além da confidencialidade, o ESP também pode fornecer autenticação, integridade e proteção contra replay. - **AH (Authentication Header)**: Este protocolo é focado em fornecer **autenticação** e **integridade** dos dados, garantindo que o conteúdo não foi alterado durante o trânsito e que o remetente é quem diz ser. No entanto, o AH não fornece criptografia para confidencialidade. Vamos analisar as alternativas para entender melhor: **A - ESP:** Como mencionado, o ESP é o protocolo do IPsec que fornece **confidencialidade** dos dados ao criptografá-los, além de também poder oferecer autenticação e integridade. **B - AH:** O AH é usado para autenticação e integridade, mas não para confidencialidade. Portanto, essa alternativa está incorreta. **C - IKE (Internet Key Exchange):** O IKE é um protocolo para estabelecer uma associação de segurança (Security Association) no IPsec. Ele gerencia a troca de chaves, mas não é responsável diretamente pela confidencialidade dos dados. **D - ICMP (Internet Control Message Protocol):** O ICMP é um protocolo usado para enviar mensagens de controle e erro na rede, não relacionado à segurança ou criptografia dos dados. **E - SNMP (Simple Network Management Protocol):** O SNMP é um protocolo para gerenciamento de redes e também não está relacionado à seguran��a e criptografia dos dados em IPsec. Portanto, a única alternativa correta e que atende ao requisito de prover **confidencialidade** é a **Alternativa A - ESP**.

Q1868579 — IPSec/TLS/HTTP (afirmativas)

Fonte: FGV - 2021 · Segurança da Informação · Segurança na Internet · Banestes · Analista de Tecnologia da Informação - Segurança da Informação

Enunciado:

> Sobre técnicas de segurança de tráfego na web, analise as afirmativas a seguir. I. IPSec pode ser usado para criptografar dados enviados entre quaisquer sistemas que possam ser identificados por endereços IP. II. TLS opera na camada de rede do modelo OSI oferecendo um serviço seguro e

confiável de ponta a ponta. III. O protocolo HTTP pode operar em cima do protocolo SSL/TLS para obter conexão criptografada.

Está correto o que se afirma em:

A

somente I;

B

somente II;

C

somente III;

D

somente I e III;

E

I, II e III.

Comentário/Resolução:

Sem comentário.

Q465168 — Protocolos seguros V/F

Fonte: FGV - 2014 · Redes de Computadores · Protocolo · PROCEMPA · Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação

Enunciado:

A respeito de protocolos seguros, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para as falsa.

( ) O IPSec é um conjunto de protocolos que opera na camada 1 para dar suporte à troca segura de pacotes.

( ) O *Encapsulated Security Payload* – ESP atua na integridade, na autenticidade e na confidencialidade dos dados.

( ) O conjunto de protocolos IP-Sec acrescenta uma camada de segurança extra na pilha TCP-IP, utilizando um conjunto de padrões abertos e serviços criptografados de segurança.

As afirmativas são, respectivamente,

A

V, V e V.

B

V, F e V.

C

V, V e F.

D

F, V e V.

E

F, V e F.

Comentário/Resolução:

Camilo Cordeiro A alternativa correta é **D - F, V e V**. Vamos analisar cada uma das afirmativas para entender a decisão: **( ) O IPSec é um conjunto de protocolos que opera na camada 1 para dar suporte à troca segura de pacotes. Falso.** O IPSec (Internet Protocol Security) não opera na camada 1 (Camada Física) do modelo OSI, mas sim na camada 3 (Camada de Rede). Ele é projetado para fornecer segurança para pacotes IP através de autenticação e criptografia. **( ) O *Encapsulated Security Payload* – ESP atua na integridade, na autenticidade e na confidencialidade dos dados. Verdadeiro.** O ESP (Encapsulated Security Payload) é um dos principais componentes do IPSec e realmente oferece serviços de integridade, autenticidade e confidencialidade para os dados. Ele faz isso encapsulando os dados originais e adicionando cabeçalhos de segurança apropriados. **( ) O conjunto de protocolos IP-Sec acrescenta uma camada de segurança extra na pilha TCP-IP, utilizando um conjunto de padrões abertos e serviços criptografados de segurança. Verdadeiro.** O IPSec realmente adiciona uma camada extra de segurança à pilha TCP/IP. Ele utiliza padrões abertos para implementar serviços de segurança criptografados, como autenticação de origem, integridade dos dados e criptografia de dados para proteger a comunicação na rede. Ao analisar cada afirmativa, fica claro que a combinação correta de respostas é F, V e V, correspondendo à alternativa **D**. Espero que esta explicação tenha ajudado a entender melhor o funcionamento do IPSec e seus componentes. Alguma dúvida adicional sobre o tema?

Q3781150 — Arquitetura SASE

Fonte: FGV - 2025 · Segurança da Informação · Firewall em Segurança da Informação · CGE-SP · Auditor

Enunciado:

Um órgão estadual está implementando arquitetura SASE *(Secure Access Service Edge)* para modernizar a segurança de rede e o acesso em contexto de força de trabalho híbrida e a adoção de aplicações SaaS. A solução proposta integra SD-WAN, CASB, ZTNA e FWaaS em plataforma *cloud-native.* Um auditor interno questiona a arquitetura, citando que o órgão já possui *firewall* de

borda tradicional, VPN IPsec para acesso remoto e *proxy web on-premises.* Nesse contexto, assinale a opção que apresenta corretamente as limitações da arquitetura tradicional e os benefícios da abordagem SASE.

A

A arquitetura tradicional mantém perímetro definido e inspeção centralizada, mas SASE elimina a necessidade de *backhauling* de tráfego SaaS através do datacenter (*hairpinning*). Entretanto, SASE exige que todo tráfego corporativo seja roteado por um único PoP regional para garantir consistência de políticas, o que pode gerar latência similar ao modelo VPN tradicional.

B

VPN tradicional concede acesso em nível de rede (*layer* 3) independente de contexto de sessão, enquanto SASE com ZTNA provê acesso microssegmentado por aplicação baseado em identidade contínua. Porém, SASE depende exclusivamente de DLP em nuvem (CASB), tornando desnecessárias soluções *on-premises* de prevenção de vazamento de dados e classificação de informações sensíveis.

C

O modelo perimetral tradicional força *hairpinning* de tráfego SaaS para inspeção centralizada e VPN IPsec provê acesso amplo à rede interna. SASE distribui controles de segurança em PoPs próximos aos usuários, implementa ZTNA com acesso contextual por aplicação, oferece visibilidade/DLP em SaaS via CASB, permite *breakout* local de tráfego via SD-WAN e consolida políticas através de FWaaS unificado.

D

Firewall tradicional e *proxy on-premises* oferecem inspeção profunda adequada, mas SASE agrega CASB para descoberta de Shadow IT e ZTNA para substituir VPN. A principal vantagem é que SD-WAN em arquitetura SASE elimina a necessidade de links MPLS, mas mantém topologia *hub-andspoke* com inspeção centralizada obrigatória para conformidade regulatória em órgãos públicos.

E

SASE permite consolidação de fornecedores e redução de *appliances* físicos, mas o modelo de segurança permanece baseado em perímetro de rede confiável, apenas transferido para *cloud*. O ZTNA em SASE funciona como VPN SSL melhorada com MFA, mantendo lógica de confiança implícita pós-autenticação, enquanto CASB apenas replica funcionalidades de *proxy web* existente para tráfego HTTPS.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **C** Gabriela Vasquez

Fundamento decisivo: A questão diferenciava a lógica perimetral tradicional, com inspeção centralizada e VPN de acesso amplo, da lógica SASE aplicada a SaaS e trabalho híbrido. **Tema**

central: Arquitetura SASE Análise das alternativas A Errada Erra ao afirmar que SASE exige que todo o tráfego corporativo passe por um único PoP regional para garantir consistência de políticas. Isso contraria o critério decisivo da questão: SASE é arquitetura distribuída em PoPs e não tem como característica essencial a centralização obrigatória com latência semelhante à VPN tradicional. B Errada A parte sobre VPN tradicional versus ZTNA está correta, mas a alternativa se torna errada ao dizer que SASE depende exclusivamente de DLP em nuvem via CASB e torna desnecessárias soluções on-premises de DLP e classificação. A base afasta exatamente essa afirmação de exclusividade e de substituição total automática. C Certa A alternativa C é a única compatível com a base: aponta o hairpinning do tráfego SaaS e o acesso amplo via VPN no modelo tradicional, e contrapõe a isso os controles distribuídos em PoPs, o ZTNA com acesso por aplicação e contexto, o CASB para visibilidade e DLP em SaaS, o breakout local via SD-WAN e a consolidação de políticas em FWaaS. D Errada Embora associe corretamente CASB a Shadow IT e ZTNA como alternativa à VPN, erra no núcleo ao sustentar manutenção de topologia hub-and-spoke com inspeção centralizada obrigatória. Isso conflita com a proposta de SASE de descentralizar acesso e inspeção, além de reduzir a dependência do datacenter como ponto central. E Errada A alternativa falha no conceito central ao dizer que a segurança continua baseada em perímetro confiável, apenas movido para a nuvem, e que o ZTNA mantém confiança implícita após autenticação. A base é expressa em sentido oposto: SASE/ZTNA substitui a lógica perimetral implícita por acesso granular baseado em identidade e contexto contínuo. Pegadinha da questão A confusão real foi misturar descrições parcialmente corretas de SASE com afirmações falsas de centralização obrigatória, perímetro confiável implícito ou substituição total de controles locais pelo CASB. Dica para questões semelhantes - Em questões sobre SASE, confirme se a alternativa preserva a lógica de arquitetura distribuída em PoPs e evita reintroduzir datacenter ou PoP único como centro obrigatório de inspeção. - Para distinguir VPN de ZTNA, verifique se a descrição fala em conectividade ampla de rede ou em acesso granular por aplicação com identidade e contexto. - Quando aparecer CASB, aceite visibilidade, controle e DLP sobre SaaS, mas rejeite afirmações de exclusividade absoluta ou eliminação automática de todo controle on-premises.

Q1670527 — Firewall — afirmativas

Fonte: FGV - 2013 · Redes de Computadores · Firewall · MPE-MS · Analista de banco de dados

Enunciado:

Com relação ao tema “segurança de redes de computadores”, analise as afirmativas a seguir.

I. Firewall é uma combinação em que hardware e software operam de modo conjunto para isolar a rede interna de uma empresa ou organização da rede Internet, filtrando a passagem de pacotes considerados seguros.

II. Somente o tráfego de pacotes autorizados pelo administrador da rede, por meio de uma política de segurança, poderá transpor os ambientes intermediados pelo Firewall.

III. Firewall do tipo filtro de pacotes é um servidor de aplicação específico, por meio do qual todos os dados das aplicações são criptografados em cabeçalhos HTTPS, IPSEC e ICMP, destinados à rede local, que devem ser avaliados antes de serem liberados para a zona desmilitarizada.

Assinale:

A

se somente a afirmativa I estiver correta.

B

se somente a afirmativa II estiver correta.

C

se somente a afirmativa III estiver correta.

D

se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

E

se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

Comentário/Resolução:

Incorreta. Gabarito oficial da banca: **D** Gustavo Rocha **Alternativa Correta: D - se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.** Tema Central: A questão aborda a **segurança de redes de computadores**, com foco no papel do **Firewall** em proteger redes internas. Entender como os firewalls funcionam é essencial para qualquer Analista de Banco de Dados, pois eles garantem que apenas tráfego seguro acesse os sistemas de dados. Resumo Teórico: Um **firewall** é um sistema de segurança que pode ser composto por hardware, software ou uma combinação de ambos. Ele controla o tráfego de rede com base em um conjunto de regras, permitindo ou bloqueando pacotes de dados para proteger as redes contra acessos não autorizados. Agora, vamos analisar cada uma das afirmativas: **Afirmativa I:** Correta. Um **firewall** efetivamente opera como uma barreira entre a rede interna de uma organização e a Internet, filtrando o tráfego com base em critérios predefinidos. **Afirmativa II:** Correta. Somente pacotes de dados que atendem às políticas de segurança definidas pelo administrador são permitidos pelo **firewall**. Isso assegura que apenas tráfego autorizado possa transitar entre redes internas e externas. **Afirmativa III:** Incorreta. A descrição dada não corresponde a um **filtro de pacotes**. Os filtros de pacotes analisam cabeçalhos de pacotes de dados para tomar decisões de bloqueio ou permissão, mas não são servidores de aplicação nem criptografam dados em cabeçalhos HTTPS, IPSEC e ICMP. Essa afirmativa confunde conceitos de **firewall** com proxies de aplicação. Estratégia de Interpretação: Para responder questões como essa, é importante: - Compreender claramente o papel de cada componente tecnológico descrito, como firewalls e filtros de pacotes. - Identificar descrições ou termos que não fazem sentido no contexto, como o uso inadequado de "servidor de aplicação" na afirmativa III. - Lembrar que

> firewalls são projetados para seguir políticas de segurança estabelecidas, o que era corretamente identificado nas afirmativas I e II.

Q119510 — Criptografia assimétrica

Fonte: FGV - 2010 · Segurança da Informação · Criptografia · CODESP-SP · Técnico em Informática

Enunciado:

> A criptografia é uma ciência que tem importância fundamental para a segurança da informação, ao servir de base para diversas tecnologias e protocolos, tais como a infraestrutura de chaves públicas (PKI), o IPSec e o WEP. Observe a figura abaixo, que ilustra um esquema de criptografia.
>
> Nesse esquema, Maria mantém somente o seu par de chaves (privada e pública), enquanto que João, Pedro e Luís obtêm a chave pública de Maria para enviar a mensagem cifrada para ela. Como somente a chave privada equivalente é capaz de decifrar a mensagem, e somente Maria a possui, o sigilo da mensagem para Maria é garantida. Esse esquema refere-se à criptografia
>
> A
>
> digital.
>
> B
>
> reversa.
>
> C
>
> simétrica.
>
> D
>
> analógica.
>
> E
>
> assimétrica.

Comentário/Resolução:

> **Chave Simétrica** está relacionada diretamente a **uma senha única.**
>
> **Chave Assimétrica** está relacionada **a duas chaves diferentes** que são correspondentes – chave pública e chave privada.
>
> **Gab.: E**
